Análisis

Volumen I

Espacios métricos, normados y de Hilbert

Teoría desarrollada y ejercicios resueltos

Eder Said Martinez Ramirez

Escuela Superior de Física y Matemáticas
Instituto Politécnico Nacional

Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas
Línea de investigación: Matemáticas Puras

Ciudad de México, 2026

Presentación

Este volumen desarrolla el primer curso de una colección de cuatro libros de análisis. Su hilo conductor es el paso de la distancia a la estructura lineal y, finalmente, a la geometría del producto interno. La intención es que un estudiante de la mitad de la licenciatura en Matemáticas pueda seguir las pruebas y entender por qué se eligen sus pasos, sin rebajar la precisión de los enunciados.

El punto de partida son las 32 lecturas de *Análisis Matemático 1, Licenciatura en Física y Matemáticas*, de Miguel Ángel Valencia Bucio [Val]. Las lecturas se integran en seis partes y dieciséis capítulos temáticos. Se conserva la identificación de los ejercicios originales y una tabla final permite localizar el contenido de cada lectura. La autoría de esas lecturas se reconoce expresamente: la organización editorial, las explicaciones ampliadas, las soluciones desarrolladas y las rectificaciones forman esta edición de Eder Said Martinez Ramirez.

Un resultado falso no puede completarse añadiendo pasos a una prueba. Cuando un enunciado necesita una hipótesis o admite un contraejemplo, el texto explica el problema y formula una versión válida. Se distinguen asimismo las erratas matemáticas de las pérdidas de barras, índices o signos ocasionadas por la extracción del PDF. Las soluciones incluyen el enunciado que se utiliza y señalan las correcciones pertinentes.

Créditos de las ampliaciones y del diseño

Los apuntes de Egor Maximenko, profesor de la ESFM del IPN, orientan las ampliaciones sobre espacios cocientes y seminormas, el teorema de Picard, matrices de Gram y proyecciones, y bases de Schauder [MCq, MSn, MPi, MGr, MPr, MSc]. Cada bloque identifica sus documentos concretos y cada ejercicio adaptado señala su procedencia. La redacción ampliada, las comprobaciones, las soluciones y los ejercicios adicionales elaborados para esta edición se distinguen de los enunciados tomados como punto de partida. El volumen conserva los 206 ejercicios de las lecturas e incorpora 20 ejercicios de ampliación, todos acompañados de solución.

El diseño toma como referencia visual los *Apuntes de Homotopía Estable* del repositorio público de MrPaborru (`https://github.com/MrPaborru/Apuntes-Homotop-a-Estable`), combinados con una composición tradicional de libros de matemáticas. El emblema de la ESFM procede de su sitio oficial. Su uso identifica la adscripción académica del autor; esta colección es una edición personal, no una publicación oficial ni una obra avalada por el IPN. Se conserva una paleta inspirada en los colores de la ESFM y una tipografía Latin Modern. Los detalles de procedencia gráfica se documentan también en las fuentes LaTeX.

Cómo estudiar este volumen

Conviene conocer operaciones con conjuntos, cuantificadores, inducción, sucesiones y series reales, cálculo de una variable y álgebra lineal elemental. No se presupone un curso previo de topología ni de análisis funcional. La completitud de los números reales y los resultados básicos del cálculo

se usan como conocimientos previos. El lema de Zorn se enuncia cuando interviene como principio de existencia; las construcciones que dependen de él se separan de las construcciones explícitas.

Antes de leer una demostración, identifique sus hipótesis y escriba lo que se quiere producir: un radio, una subsucesión, una cota o un operador. Lea después la estrategia y trate de reconocer dónde se usa cada hipótesis. En los ejercicios, conviene intentar una solución antes de consultar el desarrollo. Un contraejemplo merece el mismo cuidado que una prueba: hay que verificar tanto las hipótesis que satisface como la conclusión que contradice.

La jerarquía de la colección es volumen, parte, capítulo y sección. Cada volumen corresponde a un curso; sus partes reúnen etapas conceptuales y sus capítulos desarrollan unidades matemáticas. En este volumen, las seis partes recorren espacios métricos y continuidad, completitud, compacidad y estructura topológica, espacios normados y operadores, espacios de funciones y geometría de Hilbert. Los capítulos se numeran consecutivamente dentro del volumen.

Los ejercicios se distribuyen cerca de las herramientas que utilizan. Su número dentro del volumen permite citarlos sin ambigüedad; la indicación entre paréntesis conserva la lectura y el número de origen. Las referencias enlazadas llevan al resultado o ejercicio correspondiente. La tabla final de correspondencia distingue el orden temático del libro del orden de las lecturas originales.

Convenciones y fuentes

Salvo indicación contraria, $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$ y $\mathbb{F}$ es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. El producto interno es lineal en su primer argumento. Las bolas abiertas y cerradas se distinguen del cierre de una bola abierta: en un espacio métrico arbitrario esos dos últimos conjuntos pueden ser diferentes. El dual V^* contiene solamente los funcionales lineales continuos.

Rudin [Rud] ofrece un desarrollo de topología métrica, sucesiones de funciones y aproximación; Munkres [Mun] amplía el contexto topológico; Kreyszig [Kre] y Conway [Con] permiten continuar hacia espacios normados, Hilbert y operadores. La bibliografía final identifica obras reales y ediciones comprobadas. Las referencias externas son orientación y contraste; las demostraciones desarrolladas aquí deben poder seguirse a partir de los resultados previos indicados, sin buscar una página no especificada en otro libro.

Índice general

Presentación . . . . . **i**

I Espacios métricos y continuidad **1**

1 Distancias, normas y topología métrica **2**
1.1 Qué significa medir la proximidad 2
1.2 Las desigualdades de Hölder y Minkowski 3
1.3 Los espacios modelo 4
1.4 Ejercicios sobre métricas, normas y ultramétricas 6
1.5 De una distancia a una noción de entorno 8
1.6 Interior y clausura 9
1.7 Ejercicios sobre bolas, interior y clausura 10
1.8 Clausura de una bola y bola cerrada 12
1.9 Operaciones que preservan la topología 12
1.10 Adherencia, acumulación y aislamiento 13
1.11 Sucesiones como pruebas de clausura 14
1.12 Ejercicios sobre cerradura, acumulación y sucesiones 15
1.13 El espacio ambiente forma parte de la afirmación 17
1.14 Ejercicios sobre topología relativa 18
1.15 Distancias, límites y espacio ambiente 20

2 Continuidad, densidad y uniformidad **21**
2.1 Controlar la imagen de puntos próximos 21
2.2 Ejemplos y reglas de construcción 22
2.3 Funciones abiertas, cerradas y homeomorfismos 23
2.4 Ejercicios sobre continuidad y homeomorfismos 23
2.5 Aproximar un espacio con pocos puntos 26
2.6 Bases numerables 27
2.7 Ejercicios sobre densidad y numerabilidad 29
2.8 Una misma precisión para todos los puntos 31
2.9 Sucesiones cuyos términos terminan estando próximos 32
2.10 Ejercicios sobre continuidad uniforme y extensiones 33
2.11 Continuidad, aproximación y control uniforme 35

II Completitud y métodos de existencia **36**

3 Espacios completos y completación **37**
3.1 Límites que permanecen dentro del espacio 37
3.2 Un ejemplo aritmético: la distancia p-ádica 37

3.3 Completitud de los espacios de sucesiones . . . 38
3.4 Ejercicios sobre completitud y espacios de sucesiones . . . 39
3.5 Agregar límites sin alterar las distancias . . . 42
3.6 Construcción mediante sucesiones de Cauchy . . . 42
3.7 Dos modelos y una precaución sobre las normas . . . 44
3.8 Unicidad y extensión: ejercicio resuelto . . . 45
3.9 Completitud, construcción y unicidad . . . 46

4 Categoría de Baire y principio de contracción . . . 47
4.1 De bolas cada vez menores a un punto . . . 47
4.2 Conjuntos pequeños en sentido topológico . . . 47
4.3 Ejercicios sobre categoría, cardinalidad y discontinuidades . . . 49
4.4 Resolver una ecuación mediante iteraciones . . . 52
4.5 Sistemas no lineales y elección de una norma . . . 54
4.6 La distancia de Hausdorff y un fractal como punto fijo . . . 55
4.7 Ejercicios sobre contracciones, iteraciones y distancia de Hausdorff . . . 56
4.8 Existencia por densidad y por aproximaciones sucesivas . . . 59

III Compacidad y estructura topológica 60

5 Compacidad en espacios métricos . . . 61
5.1 De los controles locales a la compacidad . . . 61
5.2 Cubiertas y conjuntos compactos . . . 61
5.3 Imágenes, cerrados y continuidad uniforme . . . 62
5.4 Ejercicios resueltos: cubiertas e imágenes compactas . . . 63
5.5 Compacidad secuencial y puntos de acumulación . . . 65
5.6 Ejercicios resueltos: sucesiones, productos y colas . . . 66
5.7 Acotación total y caracterización métrica . . . 69
5.8 Compacidad alrededor de cada punto . . . 70
5.9 Ejercicios resueltos: compacidad local y funciones de corte . . . 71
5.10 De la extracción finita a la localización . . . 73

6 Conexidad, componentes y caminos . . . 74
6.1 Separaciones, componentes y conexiones . . . 74
6.2 Definiciones equivalentes y ejemplos . . . 74
6.3 Imágenes y familias de conjuntos conexos . . . 75
6.4 Ejercicios resueltos: separaciones y continuidad . . . 76
6.5 Componentes y desconexión total . . . 79
6.6 Caminos, arcos y el problema de las repeticiones . . . 80
6.7 Abiertos conexos de espacios normados . . . 81
6.8 Ejercicios resueltos: componentes, Cantor y arcos . . . 82
6.9 Separar, descomponer y unir por curvas . . . 84

7 Compactificaciones y espacios universales . . . 85
7.1 Añadir límites conservando la topología . . . 85
7.2 La definición y dos modelos compactos . . . 85

7.3 El encaje universal del espacio separable . . . 86
7.4 Todo compacto métrico no vacío es imagen de Cantor . . . 87
7.5 Ejercicios resueltos: compactificaciones y obstrucciones topológicas . . . 88
7.6 Encajes e imágenes continuas de compactos . . . 91

IV Espacios normados y operadores 92

8 Geometría normada y dimensión finita . . . 93
8.1 Operaciones, bolas y coordenadas . . . 93
8.2 Series y completitud . . . 95
8.3 Subespacios cerrados y lema de Riesz . . . 96
8.4 Identificar vectores: espacios cocientes . . . 96
8.5 Ejercicios sobre cocientes y seminormas . . . 99
8.6 Subespacios de dimensión finita y continuidad . . . 101
8.7 Compacidad y dimensión . . . 102
8.8 Ejercicios resueltos: operaciones, series y subespacios . . . 103
8.9 Ejercicios resueltos: dimensión y mejores aproximantes . . . 105

9 Operadores acotados y compactos . . . 107
9.1 Continuidad y norma de operador . . . 107
9.2 Rango finito y continuidad . . . 109
9.3 Límites de operadores y completitud . . . 110
9.4 El principio de acotación uniforme . . . 110
9.5 Definición y criterios de compacidad . . . 111
9.6 Ejemplos y dimensión finita . . . 112
9.7 Separabilidad y límites en norma . . . 113
9.8 Ejercicios resueltos: acotación y convergencia de operadores . . . 114
9.9 Ejercicios resueltos: operadores y dimensión finita . . . 116
9.10 Ejercicios resueltos: compacidad de operadores . . . 118

10 Dualidad, Hahn–Banach y geometría convexa . . . 119
10.1 Funcionales e hiperplanos . . . 119
10.2 Isomorfismos y cotas inferiores . . . 120
10.3 La extensión de Hahn–Banach . . . 121
10.4 Conjuntos y combinaciones convexas . . . 123
10.5 Separación: construcción de la funcional . . . 124
10.6 Puntos extremos y el teorema de Krein–Milman . . . 126
10.7 Ejercicios resueltos: dualidad, distancia e invertibilidad . . . 128
10.8 Ejercicios resueltos: envolventes y separación . . . 131

V Espacios de funciones y aproximación 134

11 Espacios de funciones y convergencia uniforme . . . 135
11.1 Funciones acotadas y distancia del supremo . . . 135
11.2 Por qué la completitud se transmite a las funciones . . . 136
11.3 Continuidad y límite uniforme . . . 137

11.4 La norma uniforme y tres espacios que no deben confundirse . . . 137
11.5 Convergencia puntual y uniforme: el orden de los cuantificadores . . . 139
11.6 El teorema de Dini . . . 140
11.7 Series de funciones y el criterio M . . . 140
11.8 Integración de límites uniformes . . . 141
11.9 Derivación de límites: la hipótesis correcta . . . 142
11.10 Ejercicios sobre límites, productos y series uniformes . . . 143
11.11 El problema de Cauchy como ecuación entre funciones . . . 147
11.12 Ejercicios sobre existencia, iteración y estabilidad . . . 150
11.13 Cómo elegir una herramienta de convergencia . . . 153

12 Equicontinuidad y teorema de Arzelà–Ascoli . . . 154
12.1 Compacidad en un espacio de dimensión infinita . . . 154
12.2 Un control común de continuidad . . . 154
12.3 De un conjunto denso a todo el espacio . . . 155
12.4 La extracción diagonal y Arzelà–Ascoli . . . 156
12.5 Ejercicios sobre familias equicontinuas y aplicaciones compactas . . . 157
12.6 La información que se vuelve finita . . . 159

13 Extensión y aproximación de funciones continuas . . . 160
13.1 Separar cerrados mediante funciones . . . 160
13.2 Demostración completa del teorema de extensión . . . 161
13.3 Ejercicios sobre separación, soporte y particiones de la unidad . . . 162
13.4 Cuándo bastan las funciones sencillas . . . 164
13.5 Álgebras y ejemplos fundamentales . . . 164
13.6 Aproximación del valor absoluto sin circularidad . . . 166
13.7 Interpolación en dos puntos . . . 167
13.8 Demostración completa de Stone–Weierstrass real . . . 167
13.9 Ejercicios sobre aproximación polinómica y álgebras complejas . . . 169
13.10 Extender, localizar y aproximar . . . 170

VI Geometría de Hilbert 171

14 Producto interno y proyección ortogonal . . . 172
14.1 Producto interno, norma inducida y completitud . . . 172
14.2 Ortogonalidad, sumas y desigualdad de Bessel . . . 174
14.3 Ejercicios de producto interno, polarización y completitud . . . 175
14.4 Caracterización geométrica de la mejor aproximación . . . 178
14.5 Existencia y descomposición ortogonal . . . 179
14.6 Calcular una proyección sin ortonormalizar . . . 180
14.7 Ejercicios sobre Gram y mejores aproximaciones . . . 181
14.8 Ejercicios de proyección y complementos ortogonales . . . 184
14.9 La descomposición como control del error . . . 186

15 Bases ortonormales y desarrollos de Fourier . . . 187
15.1 Bases algebraicas y bases ortonormales . . . 187

15.2 Bases de Schauder: coordenadas mediante series 188
15.3 Ejercicios sobre coordenadas, densidad y orden 189
15.4 Coordenadas y teorema de Riesz–Fischer 192
15.5 Ejercicios de ortonormalización, aproximación y Fourier 193
15.6 Una base como sistema de medición 198

16 Representación de Riesz y operadores adjuntos 199
16.1 Cada funcional continuo es un producto interno 199
16.2 Formas sesquilineales y operadores 200
16.3 Existencia, norma y ejemplos del adjunto 200
16.4 Ejercicios de adjunción, normalidad y unitariedad 201
16.5 Aproximación de operadores compactos por rango finito 204
16.6 De la geometría de Hilbert al estudio de operadores 205

Correspondencia con las lecturas 206

Índice de notación 208

Índice alfabético 210

Referencias 213

Parte I

Espacios métricos y continuidad

La distancia permite expresar con precisión qué significa aproximar un punto, converger a un límite y conservar la proximidad mediante una función. Esta parte construye ese lenguaje a partir de ejemplos: normas, bolas, conjuntos abiertos y cerrados, sucesiones y subespacios.
Después se estudian la continuidad, la densidad y las condiciones de numerabilidad, hasta distinguir el control local de una función del control uniforme de todas las distancias. Se requieren operaciones con conjuntos, cuantificadores y sucesiones reales; los conceptos topológicos se introducen desde sus definiciones.

Capítulo 1

Distancias, normas y topología métrica

Este capítulo construye el lenguaje métrico y topológico que se utilizará en todo el volumen. Partiremos de distancias y normas sobre vectores, sucesiones y funciones; pasaremos de las bolas a las vecindades, el interior y la clausura; y terminaremos describiendo la convergencia y el cambio de espacio ambiente. El recorrido integra las lecturas 1–4 de las notas de partida [Val], conservando sus desarrollos y ejercicios con una organización continua. Se requieren las propiedades del valor absoluto, el lenguaje de conjuntos y cuantificadores, las series de términos no negativos y la integral de Riemann de funciones continuas. La referencia a integración en varias variables se precisa al introducirla; el caso de un intervalo permite seguir las pruebas sin ese prerrequisito adicional.

1.1 Qué significa medir la proximidad

Medir la proximidad de números mediante $|x-y|$ sugiere una definición que también pueda aplicarse a vectores, sucesiones, funciones y operadores. Comenzamos por la distancia; después incorporaremos su compatibilidad con la estructura vectorial mediante una norma. Las desigualdades de Hölder y Minkowski justificarán los ejemplos, en lugar de dejar su verificación como una afirmación pendiente.

Definición 1.1. Una *métrica* en un conjunto X es una función $d : X \times X \to [0,\infty)$ tal que, para $x, y, z \in X$,

$$d(x,y) = 0 \iff x = y, \qquad d(x,y) = d(y,x), \qquad d(x,y) \le d(x,z) + d(z,y).$$

El par (X,d) es un espacio métrico. La última condición es la desigualdad triangular.

La desigualdad triangular expresa que pasar por un punto intermedio no acorta la distancia directa. No presupone que existan segmentos o caminos en X. El conjunto vacío admite formalmente una métrica; salvo indicación expresa trabajaremos con espacios no vacíos.

Ejemplo 1.2 (Métrica discreta)**.** En cualquier conjunto, $d(x,y) = 1$ si $x \neq y$ y $d(x,x) = 0$ define una métrica. Para comprobar la desigualdad triangular, si $x = y$ el lado izquierdo es cero. Si $x \neq y$, no pueden cumplirse simultáneamente $x = z$ y $z = y$; al menos uno de los dos sumandos del lado derecho es 1, de modo que su suma es al menos $d(x,y) = 1$.

En $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, $d(x,y) = |x-y|$ es una métrica: la separación y la simetría se deducen del valor absoluto, y $|x-y| = |(x-z)+(z-y)| \le |x-z| + |z-y|$.

Definición 1.3. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una norma es una función $\|\cdot\| : V \to [0,\infty)$ tal que

$$\|v\| = 0 \iff v = 0, \qquad \|\alpha v\| = |\alpha|\,\|v\|\,, \qquad \|u+v\| \le \|u\| + \|v\|\,.$$

El par $(V, \|\cdot\|)$ es un espacio normado. Una *seminorma* satisface las mismas condiciones salvo que puede anularse en vectores no nulos.

Proposición 1.4. *Toda norma induce la métrica* $d(u,v) = \|u - v\|$.

Demostración. La norma es no negativa y $\|u-v\| = 0$ equivale a $u - v = 0$. La homogeneidad con escalar -1 da $\|u-v\| = \|v-u\|$. Finalmente,

$$\|u-v\| = \|(u-w)+(w-v)\| \le \|u-w\| + \|w-v\|\,.$$

Estas son exactamente las tres propiedades de una métrica. □

La métrica inducida es invariante por traslación: $d(u+a, v+a) = d(u,v)$, y satisface $d(\alpha u, \alpha v) = |\alpha| d(u,v)$. Una métrica arbitraria no tiene por qué poseer estas propiedades.

1.2 Las desigualdades de Hölder y Minkowski

En los ejemplos con varias variables, un compacto $K \subset \mathbb{R}^m$ se llama *Jordan-medible* si su función indicadora $\mathbf{1}_K$ es integrable en el sentido de Riemann en un rectángulo que lo contiene. La integral $\int_K h$ se entiende como la integral en ese rectángulo de la función igual a h en K y a cero fuera de él. Para h continua en K, esta extensión es integrable: sus posibles discontinuidades exteriores a la continuidad relativa están en la frontera de K, que tiene contenido de Jordan cero. El lector que solo haya estudiado cálculo de una variable puede tomar $K = [a,b]$, $a < b$, en todas las pruebas integrales de este capítulo; los argumentos de Hölder y Minkowski son idénticos y no requieren todavía teoría de la medida. Para justificar las normas p no basta con afirmar que la desigualdad triangular es conocida. La herramienta decisiva es Hölder. Para $1 < p < \infty$, el exponente conjugado es $q = p/(p-1)$; así $1/p + 1/q = 1$. Para $p = 1$ se toma $q = \infty$, y para $p = \infty$ se toma $q = 1$.

Lema 1.5 (Desigualdad de Young)**.** *Si* $a, b \ge 0$ *y* $1 < p < \infty$*, entonces* $ab \le a^p/p + b^q/q$.

Demostración. Fijado b, consideremos $h(t) = t^p/p - bt$ para $t \ge 0$. Si $b = 0$, la afirmación es inmediata. Si $b > 0$, $h'(t) = t^{p-1} - b$ cambia de negativo a positivo en $t = b^{1/(p-1)}$. Ese punto es el mínimo global; su valor es $-b^q/q$. Por tanto $a^p/p - ab \ge -b^q/q$. □

Teorema 1.6 (Hölder)**.** *Para familias finitas de escalares,*

$$\sum_{k=1}^{N} |a_k b_k| \le \left(\sum_{k=1}^{N} |a_k|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{N} |b_k|^q\right)^{1/q}, \qquad 1 < p < \infty.$$

La misma desigualdad vale para series si ambos factores del lado derecho son finitos. En los extremos, se reemplaza el factor de exponente infinito por el supremo. Para funciones continuas en un compacto Jordan-medible $K \subset \mathbb{R}^m$*, vale también*

$$\int_K |fg| \le \left(\int_K |f|^p\right)^{1/p} \left(\int_K |g|^q\right)^{1/q}.$$

Demostración. Para sumas finitas, escribamos $A = (\sum |a_k|^p)^{1/p}$ y $B = (\sum |b_k|^q)^{1/q}$. Si alguno es cero, todos sus términos son cero y la desigualdad queda probada. Si $A, B > 0$, Young aplicada a $|a_k|/A$ y $|b_k|/B$ da

$$\frac{|a_k b_k|}{AB} \le \frac{|a_k|^p}{pA^p} + \frac{|b_k|^q}{qB^q}.$$

Al sumar se obtiene $\sum |a_k b_k|/(AB) \le 1/p + 1/q = 1$. Para series, cada suma parcial está acotada por el producto de las normas completas; las sumas parciales son crecientes, por lo que convergen y satisfacen la misma cota. En el caso $p = 1$, basta sumar $|a_k b_k| \le |a_k| \sup_j |b_j|$; el caso $p = \infty$ intercambia los papeles.

Para integrales con ambos factores positivos se aplica Young a $|f|/A$ y $|g|/B$ punto a punto y se integra; la linealidad y la monotonía de la integral producen nuevamente $1/p + 1/q$. Si $\int_K |f|^p = 0$, Hölder no puede usarse todavía para concluir que el producto tiene integral cero. Para $\delta > 0$, la desigualdad de Young aplicada a $|f|/\delta$ y $|g|$ da

$$\int_K |fg| \le \frac{\delta^{1-p}}{p} \int_K |f|^p + \frac{\delta}{q} \int_K |g|^q = \frac{\delta}{q} \int_K |g|^q.$$

Como esto vale para todo $\delta > 0$, la integral del producto es cero. El otro caso nulo se trata intercambiando factores. En los extremos se integra $|fg| \le |f| \, \|g\|_\infty$, o su versión intercambiada. □

Teorema 1.7 (Minkowski)**.** *Para $1 \le p < \infty$, las expresiones p de sumas finitas, series e integrales satisfacen la desigualdad triangular.*

Demostración. Para $p = 1$ se suma o integra $|a + b| \le |a| + |b|$. Supongamos $p > 1$ y comencemos por una suma finita. Si $S = (\sum |a_k + b_k|^p)^{1/p} = 0$, no hay nada que probar. En otro caso,

$$\begin{aligned} S^p &\le \sum |a_k| \, |a_k + b_k|^{p-1} + \sum |b_k| \, |a_k + b_k|^{p-1} \\ &\le \left[\Big(\sum |a_k|^p \Big)^{1/p} + \Big(\sum |b_k|^p \Big)^{1/p} \right] \Big(\sum |a_k + b_k|^{(p-1)q} \Big)^{1/q}. \end{aligned}$$

Como $(p-1)q = p$, el último factor es S^{p-1}. Dividir por ese número positivo prueba la desigualdad. Si a, b tienen sumas p finitas, aplicamos la desigualdad a sus primeras N coordenadas. Las sumas parciales de $\sum |a_k + b_k|^p$ quedan acotadas por $(\|a\|_p + \|b\|_p)^p$. Su límite es finito y, al pasar al límite, se obtiene la desigualdad para series. Este argumento demuestra a la vez que la suma pertenece al espacio: no lo presupone.

Para funciones continuas en K, $|f + g|^p$ es integrable. Si su integral es positiva, se repite el cálculo anterior con integrales y Hölder; el factor final es $(\int |f + g|^p)^{1/q}$. Si la integral es cero, la desigualdad es automática. Para el supremo, $|f(x) + g(x)| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ para cada x, y tomar el supremo concluye la prueba. □

1.3 Los espacios modelo

Ejemplo 1.8 (Normas en dimensión finita)**.** En $\mathbb{F}^n$, para $n \ge 1$,

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|, \qquad \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p \right)^{1/p}, \qquad \|x\|_\infty = \max_{1 \le k \le n} |x_k|.$$

Todas son normas. La separación se sigue de que una suma de términos no negativos solo es cero si cada término lo es; para el máximo se usa el mismo razonamiento. La homogeneidad se obtiene sacando $|\alpha|^p$ de la suma, o $|\alpha|$ del máximo. La desigualdad triangular es Minkowski para $1 < p < \infty$, la desigualdad del valor absoluto para $p = 1$, y la estimación del supremo para $p = \infty$. La norma 2 es euclidiana; la norma 1 produce la distancia del taxista.

Definición 1.9. Para $1 \le p < \infty$, se define

$$\ell^p = \left\{ a = (a_k)_{k\ge 1} : \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p < \infty \right\}, \qquad \|a\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^p \right)^{1/p}.$$

Además, ℓ^∞ es el espacio de sucesiones acotadas, con $\|a\|_\infty = \sup_k |a_k|$.

El cero pertenece a cada espacio; la multiplicación por escalares conserva la condición de pertenencia porque multiplica la serie por $|\alpha|^p$; y la suma la conserva por la prueba de Minkowski. En ℓ^∞, la cota $|a_k + b_k| \le \|a\|_\infty + \|b\|_\infty$ prueba lo mismo. Las verificaciones de separación y homogeneidad son las de dimensión finita, coordenada por coordenada. Así se justifica que estos objetos sean espacios vectoriales normados. Hölder dice en particular que si $a \in \ell^p$ y $b \in \ell^q$, entonces el producto coordenado ab está en ℓ^1.

Ejemplo 1.10 (Funciones continuas)**.** En un compacto no vacío $K \subset \mathbb{R}^m$, la norma uniforme es

$$\|f\|_\infty = \max_{x\in K} |f(x)|, \qquad f \in C(K).$$

El máximo existe por el teorema elemental de valores extremos para funciones continuas en compactos euclidianos. La separación se comprueba evaluando en cada punto; la homogeneidad y la desigualdad triangular se siguen de las propiedades del máximo.

Si $a < b$, también son normas en $C([a, b])$ las expresiones

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(t)|^p \, dt \right)^{1/p}, \qquad 1 \le p < \infty.$$

Solo falta justificar la separación. Si $f(t_0) \neq 0$, la continuidad proporciona un intervalo relativo de longitud positiva en el que $|f(t)| > |f(t_0)|/2$. La integral de $|f|^p$ es al menos esa longitud multiplicada por $(|f(t_0)|/2)^p$, y es positiva. La homogeneidad sigue de la integral y la triangular de Minkowski.

Observación 1.11 (Corrección de la hipótesis del dominio). En un compacto Jordan-medible arbitrario, la expresión integral puede ser solo una seminorma. Si $K = \{0\}$ y $f(0) = 1$, entonces $f \neq 0$ pero $\int_K |f|^p = 0$. Una condición suficiente para que sea norma es que toda vecindad relativa no vacía de K tenga medida positiva. En ese caso la continuidad vuelve a producir un conjunto de medida positiva donde $|f|$ tiene una cota inferior positiva. Esta condición suele expresarse diciendo que la medida tiene *soporte pleno* en K. No se necesita imponerla para la norma uniforme ni para las desigualdades de Hölder y Minkowski.

1.4 Ejercicios sobre métricas, normas y ultramétricas

Ejercicio 1.1 (Lectura 1, ejercicio 1)**.** Sea $d : X \times X \to \mathbb{R}$ tal que $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$ y $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$ para todo x, y, z. Demostrar que d es una métrica.

Solución. Tomando $z = x$ se obtiene $d(x, y) \leq d(y, x)$, pues $d(x, x) = 0$. Intercambiando x, y se obtiene la desigualdad opuesta, y por tanto la simetría. Tomando $y = x$ en la desigualdad dada resulta $0 \leq 2d(x, z)$: así se deduce la no negatividad, que no figuraba entre las hipótesis. La condición de separación ya está supuesta. Finalmente, por simetría la desigualdad dada es $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, la desigualdad triangular usual. □

Ejercicio 1.2 (Lectura 1, ejercicio 2)**.** Sean $d_1, \ldots, d_n$ métricas en X. Demostrar que (i) su suma y (ii) su máximo son métricas. (iii) Dar un ejemplo en el que $\min(d_1, d_2)$ no lo sea.

Solución. (i) La suma es no negativa y simétrica. Si se anula, cada sumando no negativo se anula y $x = y$; si $x = y$, todos son cero. Al sumar las n desigualdades triangulares se obtiene la de la suma.

(ii) El máximo es no negativo, simétrico y se anula exactamente en la diagonal. Para cada i,

$$d_i(x, y) \leq d_i(x, z) + d_i(z, y) \leq \max_j d_j(x, z) + \max_j d_j(z, y).$$

El lado derecho no depende de i, por lo que también acota el máximo del lado izquierdo.

(iii) En $X = \{a, b, c\}$, definamos las distancias entre puntos distintos por

	ab	bc	ac
d_1	1	3	3
d_2	3	1	3

y extendamos por simetría, con diagonal cero. Cada terna de longitudes es $(1, 3, 3)$; su longitud mayor es menor o igual que la suma de las otras dos, así que ambas funciones son métricas. Su mínimo da distancias $1, 1, 3$, y falla $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c)$.

□

Ejercicio 1.3 (Lectura 1, ejercicio 3)**.** Si d es una métrica, demostrar que $d'(x, y) = d(x, y)/(1 + d(x, y))$ también lo es.

Solución. La función $h(t) = t/(1 + t)$ es creciente en $[0, \infty)$, es no negativa y solo se anula en 0. Además, para $s, t \geq 0$,

$$\frac{s+t}{1+s+t} = \frac{s}{1+s+t} + \frac{t}{1+s+t} \leq \frac{s}{1+s} + \frac{t}{1+t}.$$

Por tanto $h(d(x, y)) \leq h(d(x, z) + d(z, y)) \leq h(d(x, z)) + h(d(z, y))$. La simetría y la separación se heredan de d. Nótese que la nueva métrica está acotada por 1 aunque la original no lo esté. □

Ejercicio 1.4 (Lectura 1, ejercicio 4)**.** Sean (d_n) métricas en X y $a_n > 0$ con $\sum_n a_n < \infty$. Demostrar que

$$D(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{d_n(x,y)}{1 + d_n(x,y)}$$

es una métrica.

Solución. Cada término está entre 0 y a_n, así que la serie converge y define un número real finito. La simetría se verifica término a término. Si $x = y$, todos los términos son cero. Si $x \neq y$, el primer término es estrictamente positivo, por lo que $D(x,y) > 0$. Cada cociente es una métrica por el ejercicio 1.3; al multiplicar su desigualdad triangular por a_n y sumar de 1 a N, obtenemos la desigualdad para sumas parciales. El paso al límite conserva la desigualdad porque las tres series convergen. No se está intercambiando una suma con un ínfimo o un supremo: solo se pasa al límite en una desigualdad entre números reales. □

Ejercicio 1.5 (Lectura 1, ejercicio 5)**.** Para métricas $d_1, \ldots, d_n$ y $p > 1$, demostrar que

$$d_p(x,y) = \left(\sum_{i=1}^{n} d_i(x,y)^p \right)^{1/p}$$

es una métrica.

Solución. La no negatividad, simetría y separación siguen de las de cada d_i. Poniendo $a_i = d_i(x,z)$ y $b_i = d_i(z,y)$, la desigualdad triangular de cada métrica y la monotonía de $t \mapsto t^p$ dan

$$d_p(x,y) \leq \left(\sum_i (a_i + b_i)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_i a_i^p \right)^{1/p} + \left(\sum_i b_i^p \right)^{1/p}.$$

La última desigualdad es Minkowski, demostrada en el teorema 1.7. □

Ejercicio 1.6 (Lectura 1, ejercicio 6)**.** Demostrar que $|d(x,z) - d(z,y)| \leq d(x,y)$.

Solución. De $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$ se deduce $d(x,z) - d(y,z) \leq d(x,y)$. Intercambiando x, y resulta $d(y,z) - d(x,z) \leq d(x,y)$. Estas dos desigualdades equivalen a la del valor absoluto. Esta *desigualdad triangular inversa* será la base de la continuidad de las funciones distancia. □

Ejercicio 1.7 (Lectura 1, ejercicio 7)**.** Una métrica es ultramétrica si $d(x,y) \leq \max\{d(x,z), d(y,z)\}$. Demostrar que, cuando $d(x,z) \neq d(y,z)$, se tiene igualdad.

Solución. Supongamos $a = d(x,z) > b = d(y,z)$. La desigualdad ultramétrica da $d(x,y) \leq a$. Aplicándola ahora al par x, z con punto intermedio y, obtenemos $a \leq \max\{d(x,y), b\}$. Como $b < a$, el máximo solo puede ser al menos a si $d(x,y) \geq a$. Por tanto $d(x,y) = a$. Si $b > a$, se intercambian x y y en este mismo argumento. Geométricamente, en un triángulo ultramétrico los dos lados más largos tienen igual longitud. □

1.5 De una distancia a una noción de entorno

La distancia ya permite comparar puntos. A partir de ella construiremos ahora los conjuntos que rodean a un punto y los que contienen sus puntos límite: esta es la información topológica que se extrae de una métrica. Las bolas conectan las estimaciones numéricas anteriores con las nociones de vecindad, interior y clausura.

Definición 1.12. En un espacio métrico (X, d), para $r > 0$, se definen

$$B(x,r) = \{y : d(x,y) < r\}, \quad \overline{B}(x,r) = \{y : d(x,y) \le r\}, \quad S(x,r) = \{y : d(x,y) = r\}.$$

Se llaman bola abierta, bola cerrada y esfera, respectivamente. El símbolo $\overline{B}(x,r)$ designa aquí la bola definida por $\le r$; todavía no afirma que sea la clausura de $B(x,r)$.

En la métrica discreta, $B(x,r) = \{x\}$ para $0 < r \le 1$ y $B(x,r) = X$ para $r > 1$. La bola cerrada es $\{x\}$ para $0 < r < 1$ y X para $r \ge 1$. En $\mathbb{R}^n$ con la norma euclidiana,

$$B(x,r) = \left\{ y : \sum_{k=1}^{n} (x_k - y_k)^2 < r^2 \right\}.$$

Se usa el cuadrado de la diferencia, no la diferencia de los cuadrados.

En $C(K)$ con la norma uniforme,

$$B(f,r) = \{g \in C(K) : \max_{t \in K} |g(t) - f(t)| < r\}.$$

Como K es compacto y f, g continuas, esto equivale a $|g(t) - f(t)| < r$ para todo $t \in K$: el máximo se alcanza en algún punto y, en ese punto, la desigualdad también es estricta. En un dominio no compacto, las desigualdades estrictas punto a punto no garantizan un supremo estrictamente menor que r; por ejemplo, $t/(1+t) < 1$ en $[0, \infty)$, pero su supremo es 1.

Definición 1.13. Un conjunto $V \subset X$ es una vecindad de x si existe $r > 0$ tal que $B(x,r) \subset V$. Toda vecindad contiene al punto, porque $d(x,x) = 0 < r$.

Una vecindad no tiene por qué ser una bola ni un conjunto abierto. En $\mathbb{R}$, $[-1,1] \cup \{4\}$ es una vecindad de 0, pues contiene $B(0,1)$.

Proposición 1.14. *Si U, V son vecindades de x, también lo es $U \cap V$. Todo conjunto que contiene una vecindad de x es vecindad de x.*

Demostración. Elijamos radios $r, s > 0$ con $B(x,r) \subset U$ y $B(x,s) \subset V$. Entonces $B(x, \min\{r,s\}) \subset U \cap V$. La segunda afirmación se deduce conservando la bola contenida en la vecindad original. □

Con el orden dado por inclusión, la intersección es la máxima cota inferior de dos vecindades: está contenida en ambas, y cualquier conjunto contenido en ambas está contenido en su intersección. La elección del radio mínimo explica por qué funciona una familia finita; para una familia infinita, el ínfimo de los radios puede ser cero.

1.6 Interior y clausura

Definición 1.15. El interior y la clausura de $A \subset X$ son

$$A^\circ = \{x : \text{existe } r > 0 \text{ con } B(x,r) \subset A\},$$
$$\overline{A} = \{x : \text{para todo } r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \varnothing\}.$$

La segunda condición equivale a que toda vecindad de x intersecte a A. Un conjunto es abierto si coincide con su interior y cerrado si coincide con su clausura.

La equivalencia sobre vecindades tiene dos direcciones: las bolas son vecindades; y, si toda bola intersecta a A, una vecindad cualquiera también lo hace porque contiene una bola. Este razonamiento permite reducir muchas pruebas a bolas, pero es necesario explicar por qué la reducción conserva la propiedad buscada.

Proposición 1.16. *Para $A, B \subset X$ se cumple:*

(i) $A^\circ \subset A \subset \overline{A}$.

(ii) *Si $A \subset B$, entonces* $A^\circ \subset B^\circ$ *y* $\overline{A} \subset \overline{B}$.

(iii) $(A^\circ)^\circ = A^\circ$ *y* $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.

(iv) $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$ *y* $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$.

Demostración. (i) Si una bola centrada en x está contenida en A, entonces $x \in A$. Si $x \in A$, cada bola centrada en x intersecta a A en el propio x.

(ii) Una bola contenida en A está contenida en B; una bola que intersecta a A también intersecta a B. Estas dos observaciones dan las respectivas inclusiones.

(iii) Sea $x \in A^\circ$ y elijamos $r > 0$ con $B(x,r) \subset A$. Para $y \in B(x,r)$, el número $s = r - d(x,y)$ es positivo. Si $d(y,z) < s$, la desigualdad triangular da $d(x,z) < r$, por lo que $B(y,s) \subset A$. Así cada $y \in B(x,r)$ pertenece a A°, y $B(x,r) \subset A^\circ$. Esto prueba $x \in (A^\circ)^\circ$; la otra inclusión es (i).

Ahora sea $x \in \overline{\overline{A}}$ y fijemos $r > 0$. Existe $y \in \overline{A}$ con $d(x,y) < r/2$, y existe $z \in A$ con $d(y,z) < r/2$. Por tanto $d(x,z) < r$ y $B(x,r)$ intersecta a A. Como r era arbitrario, $x \in \overline{A}$. La inclusión inversa se sigue de (i).

(iv) Si $x \in A^\circ \cup B^\circ$, alguna bola centrada en x está contenida en uno de esos conjuntos y, por tanto, en su unión. Si x pertenece a ambos interiores, la proposición 1.14 da una bola contenida en $A \cap B$. Recíprocamente, una bola contenida en $A \cap B$ está contenida tanto en A como en B.

□

La idempotencia significa que tomar interior o clausura una segunda vez no añade información. En particular, el interior siempre es abierto y la clausura siempre es cerrada. El interior describe puntos con margen para moverse dentro del conjunto; la clausura agrega todos los puntos que pueden aproximarse desde él.

Ejemplo 1.17. En $\mathbb{R}$, para $A = (0,1] \cup \{2\}$, se tiene $A^\circ = (0,1)$ y $\overline{A} = [0,1] \cup \{2\}$. En cambio, para $A = \mathbb{Q}$, el interior es vacío y la clausura es $\mathbb{R}$. Un conjunto puede ser cerrado sin ser abierto, abierto sin ser cerrado, ambas cosas o ninguna; estas palabras no son negaciones lógicas entre sí.

Definición 1.18 (Diámetro)**.** El diámetro de un subconjunto no vacío A de (X, d) es

$$\operatorname{diam} A = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\} \in [0, \infty].$$

Adoptamos $\operatorname{diam} \varnothing = 0$. El valor infinito expresa que las distancias entre puntos de A no tienen una cota finita. Si $A \subset B(a, r)$, la desigualdad triangular da $d(x, y) < 2r$ para $x, y \in A$, y por tanto $\operatorname{diam} A \leq 2r$. Recíprocamente, si $A \neq \varnothing$ y $\operatorname{diam} A < \infty$, al fijar $a \in A$ obtenemos $A \subset B(a, \operatorname{diam} A + 1)$. Así, tener diámetro finito equivale a estar contenido en una bola de radio finito.

1.7 Ejercicios sobre bolas, interior y clausura

Ejercicio 1.8 (Lectura 2, ejercicio 1)**.** En $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, sea $A = \{a : |a_n| < 1/n \text{ para todo } n\}$. Decidir si A es vecindad de 0 para (i) la métrica discreta; (ii) la métrica $d(a, b) = 1/\min\{n : a_n \neq b_n\}$ cuando $a \neq b$, y $d(a, a) = 0$; (iii) la métrica

$$d'(a, b) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n - b_n|}{2^n(1 + |a_n - b_n|)}.$$

Solución. (i) Sí: $B(0, 1/2) = \{0\} \subset A$.

(ii) No. Para cada $r > 0$, elijamos N con $1/N < r$ y pongamos $a_N = 1/N$ y $a_n = 0$ si $n \neq N$. La primera coordenada diferente de cero es la N, así que $d(0, a) = 1/N < r$, pero $a \notin A$. Por tanto ninguna bola de radio positivo está contenida en A.

La función propuesta sí es una métrica: si a y c coinciden hasta el índice $m - 1$, y c y b también, entonces a y b coinciden hasta ese índice. En consecuencia, el primer desacuerdo entre a, b no puede preceder al menor de los primeros desacuerdos de los otros dos pares. Al invertir los índices se obtiene la desigualdad ultramétrica. La separación y la simetría están en la definición.

(iii) Tampoco. Con la misma sucesión concentrada en N,

$$d'(0, a) = \frac{1}{2^N(N + 1)}.$$

Este número tiende a cero, de modo que para cualquier $r > 0$ podemos elegir N con $d'(0, a) < r$, manteniendo $a \notin A$.

Para verificar que d' es una métrica, la serie converge por comparación con $\sum 2^{-n}$. En cada coordenada, $|a_n - b_n|/(1 + |a_n - b_n|)$ satisface la desigualdad triangular por el argumento del ejercicio 1.3. Es una pseudométrica en todo $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, pues puede anularse aunque otras coordenadas difieran. La suma sí separa puntos: si $a \neq b$, alguna coordenada aporta un término positivo. La simetría y la triangular se conservan al sumar y pasar al límite.

Este ejercicio muestra que una condición impuesta simultáneamente a infinitas coordenadas puede impedir la existencia de una sola tolerancia métrica válida para todas ellas. □

Ejercicio 1.9 (Lectura 2, ejercicio 2)**.** Demostrar que una intersección finita de vecindades de un mismo punto es una vecindad de él.

Solución. Para $V_1, \dots, V_m$ elegimos $r_j > 0$ con $B(x, r_j) \subset V_j$. Al ser una familia finita, $r = \min_j r_j > 0$, y $B(x, r) \subset \bigcap_j V_j$. La intersección de una familia vacía se interpreta como X, que también es vecindad de x. La condición de finitud importa: en $\mathbb{R}$, $\bigcap_{n\geq 1}(-1/n, 1/n) = \{0\}$ no es vecindad de 0. □

Ejercicio 1.10 (Lectura 2, ejercicio 3)**.** Probar $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ y $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

Solución. La monotonía de la clausura da $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$. Si $x \notin \overline{A} \cup \overline{B}$, existen radios $r, s > 0$ cuyas bolas centradas en x no intersectan a A y a B, respectivamente. La bola de radio $\min\{r, s\}$ no intersecta a la unión; por tanto $x \notin \overline{A \cup B}$. Esto prueba la otra inclusión por contraposición. Para la intersección, $A \cap B \subset A$ y $A \cap B \subset B$ dan, por monotonía, ambas inclusiones necesarias. □

Ejercicio 1.11 (Lectura 2, ejercicio 4)**.** Dar ejemplos en los que (i) $(A \cup B)^\circ \not\subset A^\circ \cup B^\circ$ y (ii) $\overline{A} \cap \overline{B} \not\subset \overline{A \cap B}$.

Solución. (i) Tomemos $A = \mathbb{Q}$ y $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Ambos tienen interior vacío porque todo intervalo contiene racionales e irracionales. Su unión es $\mathbb{R}$, cuyo interior es $\mathbb{R}$.

(ii) Con los mismos conjuntos, ambas clausuras son $\mathbb{R}$, pero $A \cap B = \varnothing$ tiene clausura vacía. Como alternativa finita, $A = (0, 1)$ y $B = (1, 2)$ tienen clausuras que se intersectan en 1, mientras su intersección es vacía.

□

Ejercicio 1.12 (Lectura 2, ejercicio 5)**.** En un espacio ultramétrico demostrar: (i) si $y \in B(x, r)$, entonces $B(y, r) = B(x, r)$; (ii) las bolas abiertas y las bolas cerradas de radio positivo son conjuntos abiertos y cerrados; (iii) dos bolas que se intersectan están ordenadas por inclusión.

Solución. (i) Si $z \in B(y, r)$, entonces $d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} < r$. Esto da una inclusión. Como $x \in B(y, r)$, intercambiar los centros da la otra. Para bolas cerradas, el mismo argumento con $\leq r$ muestra que cualquier punto de una bola cerrada es también centro de ella con el mismo radio.

(ii) Las bolas abiertas son abiertas por el ejercicio 1.13. Para ver que $B(x, r)$ es cerrada, sea $z \notin B(x, r)$. Si $w \in B(z, r)$, entonces $d(z, w) < r \leq d(z, x)$; el ejercicio 1.7 da $d(x, w) = d(x, z) \geq r$. Por tanto $B(z, r)$ no intersecta a $B(x, r)$, y z no pertenece a su clausura.

La bola cerrada es cerrada por el ejercicio 1.13. Si $y \in \overline{B}(x, r)$, todo $z \in B(y, r)$ satisface $d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\} \leq r$. Así $B(y, r) \subset \overline{B}(x, r)$ y esta bola es abierta. La formulación «una bola es abierta si y solo si es cerrada» se entiende aquí en sentido topológico; no afirma que una bola definida con $<$ sea idéntica a la definida con $\leq$ para el mismo radio.

(iii) Si dos bolas contienen a z, por (i) y su versión cerrada podemos tomar z como centro de ambas. Con centro común, la bola de radio menor está contenida en la de radio mayor. Si los radios coinciden, las bolas son iguales cuando son del mismo tipo; si una es abierta y otra cerrada, la abierta está contenida en la cerrada. Esto cubre también el caso de tipos distintos.

□

Ejercicio 1.13 (Lectura 2, ejercicio 6)**.** En cualquier espacio métrico, demostrar que (i) las bolas abiertas son abiertas, (ii) las bolas cerradas son cerradas y (iii) las esferas son cerradas.

Solución. (i) Si $y \in B(x,r)$, tomamos $s = r - d(x,y) > 0$. Para $z \in B(y,s)$, la triangular da $d(x,z) < d(x,y) + s = r$. Así la bola original es vecindad de cada punto suyo y coincide con su interior.

(ii) Si $y \notin \overline{B}(x,r)$, sea $s = d(x,y) - r > 0$. Para $z \in B(y,s)$, la triangular inversa da $d(x,z) \geq d(x,y) - d(y,z) > r$. Esta bola no intersecta a $\overline{B}(x,r)$, así que ningún punto exterior pertenece a su clausura.

(iii) Si $y \notin S(x,r)$, sea $s = |d(x,y) - r|/2 > 0$. Para $z \in B(y,s)$, la triangular inversa da $|d(x,z) - d(x,y)| < s$. Si $d(x,z)$ fuera r, esto contradiría $|r - d(x,y)| = 2s$. Por tanto la bola no intersecta a la esfera y esta es cerrada.

□

Ejercicio 1.14 (Lectura 2, ejercicio 7)**.** Demostrar que (i) A es abierto si y solo si es vecindad de todos sus puntos; (ii) A es cerrado si y solo si todo punto cuyas vecindades intersectan a A pertenece a A.

Solución. (i) Ser vecindad de cada punto de A significa $A \subset A^\circ$. Como siempre $A^\circ \subset A$, equivale a la igualdad que define apertura.

(ii) Los puntos cuyas vecindades intersectan a A son precisamente los de $\overline{A}$. La condición es $\overline{A} \subset A$, que, junto con $A \subset \overline{A}$, equivale a la igualdad que define cerradura.

□

1.8 Clausura de una bola y bola cerrada

Siempre $\overline{B(x,r)} \subset \overline{B}(x,r)$, porque la bola cerrada es cerrada y contiene a la abierta. La igualdad puede fallar: en un espacio discreto con al menos dos puntos, $B(x,1) = \{x\}$ tiene clausura $\{x\}$, mientras que $\overline{B}(x,1) = X$. Por eso el tipo de desigualdad que define una bola debe distinguirse de la operación topológica de tomar clausura.

1.9 Operaciones que preservan la topología

Una vez definidos el interior y la clausura, podemos reconocer conjuntos abiertos y cerrados. Estudiaremos las operaciones que preservan esas propiedades y cómo la clausura se detecta mediante sucesiones. La distinción decisiva será entre pertenecer simplemente a un conjunto y ser un punto al que se aproximan *otros* puntos de él.

Proposición 1.19. *En un espacio métrico X, una unión arbitraria de abiertos es abierta y una intersección finita de abiertos es abierta. Los conjuntos $\varnothing$ y X son abiertos.*

Demostración. Sea $G = \bigcup_{i \in I} G_i$, con cada G_i abierto. Si $x \in G$, existe i con $x \in G_i$. Alguna bola centrada en x está contenida en G_i y, por ello, en G. Si I es vacío, la unión es vacía y no hay punto en el que verificar la condición.

Para $x \in \bigcap_{j=1}^{m} G_j$, elijamos $r_j > 0$ con $B(x, r_j) \subset G_j$. La bola de radio $\min_j r_j$ está contenida en la intersección. Por último, X contiene cualquier bola centrada en cualquiera de sus puntos; $\varnothing$ es abierto porque la afirmación «es vecindad de todos sus puntos» no tiene contraejemplos. □

Teorema 1.20. *Un conjunto $F \subset X$ es cerrado si y solo si $X \setminus F$ es abierto.*

Demostración. Si F es cerrado y $x \notin F = \overline{F}$, alguna bola centrada en x no intersecta a F. Esa bola está contenida en el complemento, que es por tanto vecindad de cada punto suyo. Recíprocamente, si el complemento es abierto y $x \notin F$, existe una bola centrada en x contenida en él. Entonces $x \notin \overline{F}$. Hemos probado $\overline{F} \subset F$, y la inclusión opuesta vale siempre. □

Corolario 1.21. *Las intersecciones arbitrarias de cerrados y las uniones finitas de cerrados son cerradas. Los conjuntos $\varnothing$ y X son cerrados.*

Demostración. Las identidades de De Morgan dan

$$X \setminus \bigcap_i F_i = \bigcup_i (X \setminus F_i), \qquad X \setminus \bigcup_{j=1}^{m} F_j = \bigcap_{j=1}^{m} (X \setminus F_j).$$

Los lados derechos son abiertos por la proposición 1.19. Sus complementos son cerrados por el teorema anterior. Los complementos de $\varnothing$ y X son abiertos, lo que prueba la última afirmación. Se admite la intersección vacía, igual a X. □

Por ejemplo, $S(x, r) = \overline{B}(x, r) \cap (X \setminus B(x, r))$ es intersección de dos cerrados. Esta es una segunda prueba de que las esferas son cerradas.

Teorema 1.22. *Un conjunto es abierto si y solo si es unión de bolas abiertas.*

Demostración. Si G es abierto, para cada $x \in G$ elijamos $r_x > 0$ con $B(x, r_x) \subset G$. Todo $x \in G$ pertenece a su propia bola, así que $G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x)$. Si $G = \varnothing$, se toma la unión vacía. Recíprocamente, cada bola abierta es abierta por el ejercicio 1.13, y una unión de abiertos es abierta. □

Este teorema permite comprobar propiedades de todos los abiertos a partir de bolas, siempre que la propiedad sea compatible con uniones. Esa compatibilidad habrá que verificarla en cada aplicación.

1.10 Adherencia, acumulación y aislamiento

Definición 1.23. Un punto interior de A pertenece a A°; un punto de adherencia pertenece a $\overline{A}$. Un punto x es de acumulación de A si

$$B(x, r) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \varnothing \quad \text{para todo } r > 0.$$

El conjunto de estos puntos se denota A' y se llama conjunto derivado. Un punto de A que no está en A' es aislado en A.

Todo punto de acumulación es de adherencia, porque la condición de intersectar a $A \setminus \{x\}$ implica la de intersectar a A. Más precisamente,

$$\overline{A} = A \cup A'. \tag{1.1}$$

En efecto, si $x \in \overline{A} \setminus A$, cada bola intersecta a A, y el punto encontrado es diferente de x porque $x \notin A$. Esto da $x \in A'$. La inclusión contraria usa $A \subset \overline{A}$ y $A' \subset \overline{A}$.

Un conjunto finito no tiene puntos de acumulación. Para verlo en un punto arbitrario x, consideremos el conjunto finito de distancias $d(x, a)$ con $a \in A \setminus \{x\}$. Si ese conjunto es vacío, cualquier bola sirve. Si no lo es, su mínimo m es positivo y $B(x, m)$ no contiene puntos de $A \setminus \{x\}$. Esta prueba cubre también los puntos exteriores a A y los conjuntos con cero o un elemento.

Lema 1.24. *Si $x \in A'$, toda bola centrada en x contiene infinitos puntos de A.*

Demostración. Si $B(x, r) \cap (A \setminus \{x\})$ fuera finito, eligiendo un radio menor que r y menor que todas las distancias positivas de x a esos puntos obtendríamos una bola sin puntos de $A \setminus \{x\}$. Esto contradice la definición de acumulación. □

1.11 Sucesiones como pruebas de clausura

Definición 1.25. Una sucesión (x_n) converge a x si para cada $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$. Se escribe $x_n \to x$.

El índice N depende de la precisión ε. No basta con encontrar un término cerca de x; todos los términos a partir de cierto momento deben estar cerca de él.

Teorema 1.26. *Para $A \subset X$ y $x \in X$:*

(i) $x \in \overline{A}$ si y solo si existe una sucesión de puntos de A que converge a x.

(ii) $x \in A'$ si y solo si existe una sucesión de puntos de A distintos dos a dos que converge a x.

Demostración. (i) Si $x \in \overline{A}$, para cada n elegimos $x_n \in A \cap B(x, 1/n)$. Dado $\varepsilon > 0$, tomamos N con $1/N < \varepsilon$; entonces $n \geq N$ implica $d(x_n, x) < 1/n \leq 1/N < \varepsilon$. Recíprocamente, si $x_n \in A$ y $x_n \to x$, cualquier bola $B(x, r)$ contiene todos los términos a partir de cierto índice; por ello intersecta a A.

(ii) Si $x \in A'$, el lema 1.24 permite elegir recursivamente

$$x_n \in A \cap B(x, 1/n) \setminus \{x, x_1, \ldots, x_{n-1}\}.$$

Solo se excluye un conjunto finito de una intersección infinita, así que siempre hay una elección. Las distancias menores que $1/n$ prueban la convergencia. En sentido inverso, dada una bola $B(x, r)$, la convergencia pone en ella todos los términos suficientemente avanzados. Como son distintos dos a dos, a lo sumo uno es igual a x; existe, por tanto, un término de la bola diferente de x. Esto prueba acumulación.

□

Corolario 1.27. *Un subconjunto F de un espacio métrico es cerrado si y solo si contiene el límite de toda sucesión de puntos de F que converja en X.*

Demostración. Si F es cerrado, el teorema anterior coloca cualquier límite en $\overline{F} = F$. Si contiene todos esos límites, cada $x \in \overline{F}$ es límite de una sucesión en F y pertenece a F; así $\overline{F} = F$. □

1.12 Ejercicios sobre cerradura, acumulación y sucesiones

Ejercicio 1.15 (Lectura 3, ejercicio 1)**.** Demostrar que (i) A° es la unión de todos los abiertos contenidos en A y (ii) $\overline{A}$ es la intersección de todos los cerrados que contienen a A.

Solución. (i) Si G es abierto y $G \subset A$, la monotonía del interior da $G = G^\circ \subset A^\circ$. Por otra parte, A° es abierto y está contenido en A, de modo que él mismo figura en la familia de la unión. Esto prueba las dos inclusiones.

(ii) Si F es cerrado y $A \subset F$, entonces $\overline{A} \subset \overline{F} = F$. Además, $\overline{A}$ es un cerrado que contiene a A, por lo que figura entre los conjuntos que se intersectan. Así es exactamente esa intersección. □

Ejercicio 1.16 (Lectura 3, ejercicio 2)**.** Demostrar que (i) c_0, el conjunto de sucesiones que convergen a cero, es cerrado en ℓ^∞; (ii) fijado $t \in K$, el conjunto $\{f \in C(K) : f(t) = 0\}$ es cerrado en la norma uniforme.

Solución. (i) Sean $a^{(m)} \in c_0$ y $\left\|a^{(m)} - a\right\|_\infty \to 0$. Debemos mostrar que $a_n \to 0$ cuando cambia el índice de coordenada n, no el índice m de aproximación. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos un solo m con $\left\|a^{(m)} - a\right\|_\infty < \varepsilon/2$. Como $a^{(m)} \in c_0$, existe N con $|a_n^{(m)}| < \varepsilon/2$ para $n \geq N$. Entonces

$$|a_n| \leq |a_n - a_n^{(m)}| + |a_n^{(m)}| < \varepsilon.$$

Así $a \in c_0$, y el corolario 1.27 prueba cerradura.

(ii) Si $f_m(t) = 0$ y $\|f_m - f\|_\infty \to 0$, entonces $|f(t)| = |f(t) - f_m(t)| \leq \|f - f_m\|_\infty$. Al pasar al límite obtenemos $|f(t)| = 0$. Todo límite en $C(K)$ permanece en el conjunto, por lo que este es cerrado.

□

Ejercicio 1.17 (Lectura 3, ejercicio 3)**.** Para $x \neq y$, encontrar abiertos disjuntos U, V con $x \in U$ y $y \in V$. Deducir la unicidad del límite de una sucesión.

Solución. Sea $r = d(x,y)/3 > 0$. Las bolas $U = B(x,r)$ y $V = B(y,r)$ son abiertas. Si z perteneciera a ambas, $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < 2r < d(x,y)$, contradicción. Si una sucesión convergiera a x y a y, a partir de un índice estaría en U y a partir de otro estaría en V. Desde el mayor de ambos índices estaría en la intersección vacía. Por tanto dos límites deben coincidir. En el enunciado original se sustituye la expresión accidental $y \in X$ por la condición necesaria $y \in V$. □

Ejercicio 1.18 (Lectura 3, ejercicio 4)**.** Demostrar que $\{x\}$ es la intersección de todas las vecindades cerradas de x, y deducir que todo conjunto finito es cerrado.

Solución. Todas esas vecindades contienen a x. Si $y \neq x$, la bola cerrada $\overline{B}(x, d(x,y)/2)$ es vecindad de x y no contiene a y. Así ningún otro punto pertenece a la intersección. La intersección de cerrados es cerrada, por lo que cada singleton $\{x\}$ es cerrado. Una unión finita de estos singletons es cerrada; el conjunto finito vacío también es cerrado. □

Ejercicio 1.19 (Lectura 3, ejercicio 5)**.** En ℓ^1, sea $e_k = (\delta_{n,k})_{n\geq 1}$ y $A = \{e_k : k \in \mathbb{N}\}$. Demostrar que A no tiene puntos de acumulación.

Solución. Para $j \neq k$, $\|e_j - e_k\|_1 = 2$, pues hay exactamente dos coordenadas de valor absoluto 1. Una bola de radio $1/2$ contiene a lo sumo un elemento de A: si contuviera dos, su distancia sería menor que 1 por la desigualdad triangular. Pero una bola centrada en un punto de acumulación tendría que contener infinitos elementos de A, por el lema 1.24. No existe tal punto. Este es un conjunto infinito sin puntos de acumulación, incluso aunque todos sus elementos tienen norma 1. □

Ejercicio 1.20 (Lectura 3, ejercicio 6)**.** Demostrar que A es cerrado si y solo si $A' \subset A$.

Solución. Por (1.1), $\overline{A} = A \cup A'$. Si A es cerrado, $A' \subset \overline{A} = A$. Si $A' \subset A$, entonces $\overline{A} = A \cup A' = A$, de modo que A es cerrado. El enunciado no dice que todo punto de un cerrado sea de acumulación: puede tener puntos aislados. □

Ejercicio 1.21 (Lectura 3, ejercicio 7)**.** Para $A \neq \varnothing$, sea $d(x, A) = \inf\{d(x, a) : a \in A\}$. Probar $x \in \overline{A}$ si y solo si $d(x, A) = 0$.

Solución. El ínfimo existe y es finito: las distancias son no negativas y alguna de ellas es finita porque A no es vacío. Si $x \in \overline{A}$, para todo $\varepsilon > 0$ hay $a \in A$ con $d(x, a) < \varepsilon$, así que $0 \leq d(x, A) < \varepsilon$ y el ínfimo es cero. Si el ínfimo es cero, para cada $r > 0$ debe existir $a \in A$ con $d(x, a) < r$; de otro modo r sería una cota inferior positiva. Por tanto toda bola intersecta a A.

Además, esta distancia es 1-Lipschitz: para $\varepsilon > 0$ elijamos $a \in A$ con $d(y, a) < d(y, A) + \varepsilon$. Entonces $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, A) + \varepsilon$. Haciendo $\varepsilon \downarrow 0$ e intercambiando x, y, obtenemos $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$. No se supuso que el ínfimo se alcanzara. □

Ejercicio 1.22 (Lectura 3, ejercicio 8)**.** Para una familia no vacía $\mathcal{S}$ de subconjuntos de X, demostrar

$$\left(\bigcap_{A\in\mathcal{S}} A\right)' \subset \bigcap_{A\in\mathcal{S}} A', \qquad \bigcup_{A\in\mathcal{S}} A' \subset \left(\bigcup_{A\in\mathcal{S}} A\right)',$$

y dar ejemplos de inclusiones estrictas.

Solución. Si $E \subset F$, cualquier bola que contiene un punto de E distinto de su centro contiene también un punto de F distinto del centro; por tanto $E' \subset F'$. Aplicamos esta monotonía a $\bigcap \mathcal{S} \subset A$ para cada A y a $A \subset \bigcup \mathcal{S}$ para cada A.

Para la primera inclusión, en $\mathbb{R}$ tomemos $A = (-1, 0)$ y $B = (0, 1)$. La intersección es vacía y tiene derivado vacío, mientras que $0 \in A' \cap B'$. Para la segunda, sea $\mathcal{S} = \{\{1/n\} : n \geq 1\}$. Cada singleton tiene derivado vacío, pero 0 pertenece al derivado de la unión, pues $1/n \to 0$ y los puntos son distintos. □

Ejercicio 1.23 (Lectura 3, ejercicio 9)**.** En un espacio ultramétrico demostrar: (i) las relaciones $d(x, y) < r$ y $d(x, y) \leq r$, con $r > 0$, son de equivalencia; (ii) las bolas abiertas de radio r particionan X, y lo mismo las cerradas; (iii) si $0 < s < r$, una bola $B(x, r)$ es particionada por las bolas abiertas de radio s que la intersectan.

Solución. (i) La reflexividad usa $d(x,x) = 0 < r$; la simetría es la de la métrica. Si $d(x,y) < r$ y $d(y,z) < r$, la desigualdad ultramétrica da $d(x,z) \leq \max\{d(x,y), d(y,z)\} < r$. Sustituir ambas desigualdades estrictas por $\leq r$ demuestra la transitividad de la segunda relación.

(ii) La clase de equivalencia de x para la primera relación es exactamente $B(x,r)$; para la segunda es $\overline{B}(x,r)$. Las clases de una relación de equivalencia cubren el conjunto y dos clases son iguales o disjuntas, así que proporcionan las particiones afirmadas. La colección de bolas se entiende sin repetir conjuntos iguales.

(iii) Si $B(y,s)$ intersecta a $B(x,r)$, elijamos z en la intersección. Entonces $d(x,y) \leq \max\{d(x,z), d(z,y)\} < r$, y para $w \in B(y,s)$ se obtiene $d(x,w) \leq \max\{d(x,y), d(y,w)\} < r$. Por tanto $B(y,s) \subset B(x,r)$. Todo punto y de la bola grande pertenece a su bola $B(y,s)$, que la intersecta. Las bolas pequeñas son iguales o disjuntas por (ii), de modo que cubren la bola grande sin superposición entre elementos distintos de la colección.

□

1.13 El espacio ambiente forma parte de la afirmación

Las caracterizaciones anteriores cambian de interpretación cuando restringimos el espacio ambiente. Decir que un conjunto es abierto o cerrado requiere indicar dentro de qué espacio se trabaja: $[0,1]$ es cerrado en $\mathbb{R}$, pero abierto dentro de sí mismo. No hay contradicción, porque las bolas disponibles cambian al restringir el universo. Las propiedades de bolas, abiertos y clausuras ya demostradas permitirán describir con precisión ese cambio.

Definición 1.28. Si (X,d) es métrico y $Y \subset X$, la restricción $d|_{Y\times Y}$ es la métrica inducida en Y. El espacio resultante se llama subespacio métrico.

La restricción es no negativa, simétrica y separa puntos porque conserva los valores de d. Para $u, v, w \in Y$, la desigualdad triangular ya es válida en X y, por tanto, en Y. Esto prueba todos los axiomas, sin ninguna hipótesis de que Y sea abierto o cerrado.

Indicaremos el ambiente mediante subíndices cuando pueda haber confusión. Para $y \in Y$,

$$B_Y(y,r) = Y \cap B_X(y,r). \tag{1.2}$$

La identidad se deduce porque ambos miembros exigen simultáneamente pertenecer a Y y tener distancia a y menor que r. También vale con bolas cerradas y esferas.

Proposición 1.29. *Un conjunto $V \subset Y$ es vecindad de $y \in Y$ en Y si y solo si existe una vecindad W de y en X tal que $V = W \cap Y$.*

Demostración. Si $B_Y(y,r) \subset V$, definamos $W = V \cup B_X(y,r)$. Es vecindad de y en X porque contiene la bola ambiental. Además,

$$W \cap Y = (V \cap Y) \cup (B_X(y,r) \cap Y) = V \cup B_Y(y,r) = V.$$

La última igualdad usa $B_Y(y,r) \subset V$. Es una unión, no una intersección, en este cálculo distributivo. En sentido inverso, si $V = W \cap Y$ y $B_X(y,r) \subset W$, entonces $B_Y(y,r) = B_X(y,r) \cap Y \subset V$. □

Teorema 1.30. *Para $A \subset Y \subset X$:*

(i) A es abierto en Y si y solo si $A = Y \cap G$ para algún abierto G de X.

(ii) A es cerrado en Y si y solo si $A = Y \cap F$ para algún cerrado F de X.

Demostración. (i) Si A es abierto en Y, para cada $a \in A$ elegimos $r_a > 0$ con $B_Y(a, r_a) \subset A$. Pongamos $G = \bigcup_{a\in A} B_X(a, r_a)$, abierto en X. Entonces

$$Y \cap G = \bigcup_{a\in A} B_Y(a, r_a) = A,$$

pues cada bola está en A y cada a pertenece a su bola. Si A es vacío, se toma $G = \varnothing$. Recíprocamente, si $A = Y \cap G$ y $a \in A$, la apertura de G proporciona una bola $B_X(a, r) \subset G$; su intersección con Y está en A y demuestra apertura relativa.

(ii) A es cerrado en Y si y solo si $Y \setminus A$ es abierto en Y. Por (i), esto equivale a $Y \setminus A = Y \cap G$ para algún abierto G en X. Tomando complementos relativos, $A = Y \cap (X \setminus G)$, donde $X \setminus G$ es cerrado en X. En sentido inverso, si $A = Y \cap F$ con F cerrado, $Y \setminus A = Y \cap (X \setminus F)$ es abierto en Y por (i).

□

Proposición 1.31. *Si $A \subset Y$, entonces $\overline{A}^{Y} = Y \cap \overline{A}^{X}$, donde los superíndices indican el espacio de clausura. En consecuencia, A es cerrado en Y si y solo si $A = Y \cap \overline{A}^{X}$.*

Demostración. Para $y \in Y$, la condición de pertenecer a la clausura relativa es que $B_Y(y, r) \cap A \neq \varnothing$ para todo $r > 0$. Como $A \subset Y$, esta intersección es exactamente $B_X(y, r) \cap A$. La condición equivale, por tanto, a $y \in \overline{A}^{X}$. Para ser cerrado, A debe coincidir con su clausura relativa. □

La clausura ambiental puede añadir puntos que no están disponibles en el subespacio. En $Y = (0, 1)$, el conjunto $A = Y$ es cerrado relativamente, pero su clausura en $\mathbb{R}$ es $[0, 1]$.

Observación 1.32 (Convergencia relativa). Una sucesión de puntos de Y converge a $y \in Y$ en el subespacio si y solo si converge a y en X: las distancias numéricas son idénticas. Sin embargo, puede converger en X a un punto exterior a Y, en cuyo caso no tiene ese límite en el subespacio. Por ejemplo, $1/n$ converge a 0 en $\mathbb{R}$, pero no converge en $(0, 1]$.

1.14 Ejercicios sobre topología relativa

Ejercicio 1.24 (Lectura 4, ejercicio 1)**.** Demostrar que los abiertos y cerrados relativos son intersecciones con abiertos y cerrados del espacio ambiente.

Solución. La demostración completa es el teorema 1.30. Su construcción explícita, útil al aplicar el resultado, consiste en elegir para cada a del abierto relativo una bola $B_Y(a, r_a)$ contenida en él y tomar en X la unión $G = \bigcup_a B_X(a, r_a)$. Así se obtiene el abierto ambiental requerido. Para un cerrado relativo A, se aplica esa construcción a $Y \setminus A$ y se toma el complemento ambiental del abierto obtenido. Ambas direcciones y el caso vacío quedaron comprobados allí. □

Ejercicio 1.25 (Lectura 4, ejercicio 2)**.** Sea $A \subset Y \subset X$. Probar: (i) si A es abierto en Y y Y abierto en X, entonces A es abierto en X; (ii) si A es cerrado en Y y Y cerrado en X, entonces A es cerrado en X.

Solución. (i) Por el teorema 1.30, $A = G \cap Y$ para algún abierto G de X. Ambos factores son abiertos en X y una intersección finita de abiertos es abierta.

(ii) Ahora $A = F \cap Y$ para algún cerrado F de X. La intersección de cerrados es cerrada en X.

Las hipótesis sobre Y no son superfluas: $[0,1]$ es abierto en sí mismo y no en $\mathbb{R}$; $(0,1)$ es cerrado en sí mismo y no en $\mathbb{R}$. □

Ejercicio 1.26 (Lectura 4, ejercicio 3)**.** Considerar $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ con la métrica usual. Para un intervalo abierto relativo no vacío y acotado $I = (a,b) \cap \mathbb{Q}$, con $a < b$, demostrar que I es cerrado en $\mathbb{Q}$ si y solo si ambos extremos de su clausura en $\mathbb{R}$ son irracionales. Precisar el caso de intervalos no acotados.

Solución. La densidad de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$ implica $\overline{I}^{\mathbb{R}} = [a,b]$. En detalle, todo punto de $[a,b]$ puede aproximarse por racionales de (a,b); un punto fuera de $[a,b]$ tiene una bola que no intersecta al intervalo. Por la proposición 1.31,

$$\overline{I}^{\mathbb{Q}} = [a,b] \cap \mathbb{Q}.$$

Este conjunto coincide con $(a,b) \cap \mathbb{Q}$ exactamente cuando ni a ni b son racionales. Si un extremo es racional, pertenece a la clausura relativa y falta en I, por lo que este no es cerrado.

Para $(-\infty, b) \cap \mathbb{Q}$, solo importa el extremo finito b: el conjunto es cerrado en $\mathbb{Q}$ exactamente cuando $b \notin \mathbb{Q}$. Para $(a,\infty) \cap \mathbb{Q}$ ocurre lo mismo con a. El intervalo $\mathbb{Q}$ entero es abierto y cerrado. Así, en la versión sin acotación debe decirse «todos los extremos finitos son irracionales»; $\pm\infty$ no son números irracionales. El intervalo vacío también es abierto y cerrado y se trata por separado. □

Ejercicio 1.27 (Lectura 4, ejercicio 4)**.** Para $A \subset Y \subset X$, demostrar que el derivado relativo A'_Y está contenido en A'_X, y dar un ejemplo de inclusión estricta.

Solución. En realidad se tiene la identidad $A'_Y = Y \cap A'_X$. Para $y \in Y$, la condición $B_Y(y,r) \cap (A \setminus \{y\}) \neq \varnothing$ equivale a $B_X(y,r) \cap (A \setminus \{y\}) \neq \varnothing$, porque $A \subset Y$. Esto prueba la identidad y la inclusión. Como ejemplo, tomemos $X = \mathbb{R}$ y $Y = A = \{1/n : n \geq 1\}$. Cada punto $1/n$ es aislado en Y; por ello $A'_Y = \varnothing$. En $\mathbb{R}$, el punto 0 es de acumulación, de modo que la inclusión es estricta. □

Ejercicio 1.28 (Lectura 4, ejercicio 5: corrección del enunciado)**.** La lectura propone que la imagen de una subsucesión convergente de una sucesión acotada es cerrada en la imagen de la sucesión original. Examinar la afirmación y establecer una versión válida.

Solución. La afirmación escrita es falsa. En $\mathbb{R}$, definamos $x_1 = 0$ y $x_{n+1} = 1/n$. La sucesión es acotada, su imagen es $Y = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$ y la subsucesión (x_{n+1}) converge a 0. Su imagen $S = \{1/n : n \geq 1\}$ no es cerrada en Y, pues $0 \in \overline{S}^{Y} \setminus S$.

La versión correcta es la siguiente: si una subsucesión converge a $\ell \in X$ y S es su imagen, entonces

$$\overline{S}^{X} = S \cup \{\ell\}, \qquad \overline{S}^{Y} = Y \cap (S \cup \{\ell\}).$$

Para demostrar la primera igualdad, $\ell \in \overline{S}^{X}$ por convergencia y $S \subset \overline{S}^{X}$. Si $z \notin S \cup \{\ell\}$, sea $r = d(z,\ell)/3 > 0$. Todos los términos suficientemente avanzados están en $B(\ell, r)$, que no intersecta a $B(z,r)$. Los términos anteriores forman un conjunto finito que no contiene a z. Podemos reducir r a un radio positivo menor que las distancias de z a esos términos. La bola reducida no intersecta a S; así $z \notin \overline{S}^{X}$. La segunda igualdad es la fórmula de clausura relativa.

Por tanto S es cerrado en Y exactamente cuando $\ell \notin Y \setminus S$. En particular, lo es si $\ell \in S$ o si $\ell \notin Y$; y $S \cup \{\ell\}$ siempre es cerrado en X. La acotación de la sucesión original no interviene en esta versión correcta. □

Ejercicio 1.29 (Lectura 4, ejercicio 6)**.** ¿Es cierto que $A \subset Y$ es abierto en Y si y solo si $A = Y \cap \operatorname{int}_X A$?

Solución. No. Tomemos $X = \mathbb{R}$, $Y = [0,1]$ y $A = Y$. El conjunto A es abierto en Y, pero $Y \cap \operatorname{int}_{\mathbb{R}} A = (0,1) \neq A$.

La igualdad propuesta sí es suficiente: si $A = Y \cap \operatorname{int}_X A$, es intersección de Y con un abierto de X. De hecho, como $\operatorname{int}_X A \subset A \subset Y$, esa igualdad equivale a $A = \operatorname{int}_X A$, es decir, a apertura en el espacio ambiente, condición más fuerte que la apertura relativa.

La fórmula general correcta para el interior relativo es

$$\operatorname{int}_Y A = Y \cap \operatorname{int}_X\big(A \cup (X \setminus Y)\big).$$

Para $y \in Y$, una bola relativa está contenida en A si y solo si la bola ambiental correspondiente está contenida en $A \cup (X \setminus Y)$. La equivalencia se verifica punto a punto: los puntos de la bola que no están en Y no imponen restricciones relativas; los que sí están deben pertenecer a A. □

1.15 Distancias, límites y espacio ambiente

Una norma genera una distancia, pero las distancias tienen un ámbito más amplio. Hölder controla productos y Minkowski controla sumas. Antes de llamar norma a una expresión, hay que verificar que esté definida, que su dominio sea un espacio vectorial y que únicamente se anule en el vector cero. Esta última comprobación es esencial cuando aparecen integrales.

En espacios métricos, las sucesiones detectan exactamente la clausura y la cerradura. El requisito de términos distintos detecta acumulación y elimina la información trivial de las sucesiones constantes. Estas distinciones serán decisivas al estudiar compacidad, donde las sucesiones dejarán de ser solo una herramienta de lenguaje y se convertirán en una fuente de existencia de límites.

La clausura relativa se obtiene tomando la clausura ambiental y eliminando los puntos exteriores al subespacio. Para el interior no basta esa misma receta: primero hay que permitir todos los puntos exteriores a Y. Registrar el ambiente en la notación evita confundir afirmaciones sobre límites, apertura y cerradura que pueden cambiar al pasar de un espacio a otro.

Capítulo 2

Continuidad, densidad y uniformidad

La topología métrica permite precisar qué significa que una función respete la proximidad. En este capítulo estudiaremos primero la continuidad local y sus diferentes criterios; después veremos cómo los conjuntos densos y las bases numerables organizan las aproximaciones; finalmente distinguiremos el control local del control uniforme, que preserva sucesiones de Cauchy y permite extender funciones a puntos límite. Se integran las lecturas 5–7 de [Val]. Usaremos las propiedades de distancias, clausuras y subespacios del capítulo 1; los resultados posteriores se apoyarán en esos criterios y en el control explícito de los cuantificadores.

2.1 Controlar la imagen de puntos próximos

Para estudiar la continuidad hay que distinguir la *imagen* $f(A)$ de la *imagen inversa* $f^{-1}(B)$. La primera se aplica a subconjuntos del dominio y la segunda a subconjuntos del codominio; la notación de imagen inversa no exige que f sea invertible. Con esta distinción, conectaremos las formulaciones mediante bolas y tolerancias, abiertos y sucesiones.

Definición 2.1. Sean (X, d) y (Y, ρ) espacios métricos. Una función $f : X \to Y$ es continua en $x \in X$ si para toda vecindad V de $f(x)$, el conjunto $f^{-1}(V)$ es vecindad de x.

Teorema 2.2 (Criterio de tolerancias)**.** *La función f es continua en x si y solo si*

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall u \in X : \quad d(x,u) < \delta \implies \rho(f(x), f(u)) < \varepsilon.$$

Demostración. Si f es continua en x, la imagen inversa de la vecindad $B_Y(f(x), \varepsilon)$ contiene alguna bola $B_X(x, \delta)$. La inclusión de bolas es exactamente la implicación del enunciado. Recíprocamente, sea V una vecindad de $f(x)$ y elijamos $\varepsilon > 0$ con $B_Y(f(x), \varepsilon) \subset V$. La condición proporciona $\delta > 0$ con $B_X(x, \delta) \subset f^{-1}(B_Y(f(x), \varepsilon)) \subset f^{-1}(V)$, así que esta última es vecindad de x. □

El orden de los cuantificadores explica el significado: primero se prescribe una precisión en las imágenes; después se elige una tolerancia en el dominio que sirve para *todos* los puntos suficientemente próximos. La tolerancia puede depender del punto x; exigir una sola tolerancia para todos los puntos conduce más adelante a continuidad uniforme.

Teorema 2.3 (Criterios globales)**.** *Para $f : X \to Y$, son equivalentes:*

(i) $f^{-1}(U)$ es abierto en X para todo abierto U en Y.

(ii) Para todo $A \subset X$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

(iii) $f^{-1}(F)$ *es cerrado en* X *para todo cerrado* F *en* Y*.*

(iv) f *es continua en cada punto de* X*.*

Cuando se cumplen, se dice que f *es continua en* X*.*

Demostración. (i)⇒(ii). Si $x \in \overline{A}$ y U es abierto con $f(x) \in U$, entonces $f^{-1}(U)$ es un abierto que contiene a x. Por ello intersecta a A, y la imagen de un punto de esa intersección pertenece a $U \cap f(A)$. Como toda bola alrededor de $f(x)$ es uno de esos abiertos, $f(x) \in \overline{f(A)}$.

(ii)⇒(iii). Sea F cerrado y $E = f^{-1}(F)$. La inclusión $f(E) \subset F$ implica $\overline{f(E)} \subset F$. Si $x \in \overline{E}$, por (ii), $f(x) \in f(\overline{E}) \subset \overline{f(E)} \subset F$, de modo que $x \in E$. Así E es cerrado.

(iii)⇒(i). Para U abierto, $Y \setminus U$ es cerrado y

$$X \setminus f^{-1}(U) = f^{-1}(Y \setminus U)$$

es cerrado. Por tanto $f^{-1}(U)$ es abierto.

(i)⇒(iv). Si V es vecindad de $f(x)$, contiene una bola abierta U centrada en $f(x)$. Por (i), $f^{-1}(U)$ es abierto y contiene a x; contiene entonces una bola alrededor de x. Como $f^{-1}(U) \subset f^{-1}(V)$, esta última es vecindad de x.

(iv)⇒(i). Sea $x \in f^{-1}(U)$, con U abierto. Este U es vecindad de $f(x)$, así que $f^{-1}(U)$ es vecindad de x. Lo es para cada uno de sus puntos y, por tanto, es abierto. □

No se afirma en (ii) igualdad. Por ejemplo, $f(t) = \arctan t$ es continua en $\mathbb{R}$, pero para $A = \mathbb{R}$ su imagen es $(-\pi/2, \pi/2)$ y la clausura de esa imagen contiene además los dos extremos.

2.2 Ejemplos y reglas de construcción

Toda función cuyo dominio lleva la topología discreta es continua, porque cualquier imagen inversa es un subconjunto abierto del dominio. La identidad de un espacio en sí mismo es continua, ya que sus imágenes inversas no cambian los conjuntos.

Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son continuas, también lo es $g \circ f$: para un abierto $U \subset Z$,

$$(g \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U)),$$

y primero la continuidad de g y luego la de f garantizan apertura. Se está usando la preimagen de conjuntos, no una inversa funcional de f o g.

Una función L-Lipschitz, es decir, una función con $\rho(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$, es continua. Si $L > 0$, basta tomar $\delta = \varepsilon/L$; si $L = 0$, todas las imágenes coinciden y cualquier $\delta > 0$ sirve. Así, la función $x \mapsto d(x, A)$ para $A \neq \varnothing$ es continua por el ejercicio 1.21, y la norma $v \mapsto \|v\|$ es continua porque

$$|\, \|u\| - \|v\| \,| \leq \|u - v\| \,.$$

Esta última desigualdad se prueba aplicando la triangular a $u = (u - v) + v$ y luego intercambiando u, v.

La inclusión $Y \hookrightarrow X$ de un subespacio es continua: la preimagen de un abierto ambiental es su intersección con Y, abierta relativamente. Una restricción $f|_Y$ de una función continua es continua por composición con esa inclusión. Además, si una función toma valores en un subespacio $Z \subset Y$, es continua como función a Z si y solo si lo es como función a Y. En una dirección se compone

con la inclusión; en la otra, para $U = Z \cap G$ abierto en Z, se tiene $f^{-1}(U) = f^{-1}(G)$ porque toda imagen pertenece a Z. Estos hechos incorporan el resultado sobre subespacios que aparece repetido en la lectura original.

Teorema 2.4 (Criterio secuencial)**.** *Una función entre espacios métricos es continua en x si y solo si $x_n \to x$ implica $f(x_n) \to f(x)$.*

Demostración. Supongamos continuidad y fijemos $\varepsilon > 0$. Elegimos $\delta > 0$ según el teorema 2.2. Como $x_n \to x$, hay N tal que $d(x_n, x) < \delta$ para $n \geq N$. Entonces $\rho(f(x_n), f(x)) < \varepsilon$ para esos índices.

Para el recíproco usamos la negación exacta de continuidad: existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que para *todo* $\delta > 0$ existe $u \in X$ con $d(u, x) < \delta$ y $\rho(f(u), f(x)) \geq \varepsilon_0$. Tomando $\delta = 1/n$, elegimos x_n con esas propiedades. Entonces $x_n \to x$, pero ninguna imagen entra en la bola $B(f(x), \varepsilon_0)$. Esto contradice el criterio secuencial. La desigualdad de la negación es $\geq \varepsilon_0$, y no es necesario reemplazarla por una estricta. □

2.3 Funciones abiertas, cerradas y homeomorfismos

Definición 2.5. Una función $f : X \to Y$ es abierta si $f(U)$ es abierto para cada abierto $U \subset X$, y cerrada si $f(F)$ es cerrado para cada cerrado $F \subset X$. Es un homeomorfismo si es biyectiva, continua y su inversa $f^{-1} : Y \to X$ es continua. En este caso se escribe $X \cong Y$.

Estas condiciones sobre imágenes directas son diferentes de continuidad. La identidad de $\mathbb{R}$ con su métrica discreta hacia $\mathbb{R}$ usual es continua, pero no es abierta, pues la imagen de $\{0\}$ no es abierta, ni cerrada, pues la imagen del conjunto discreto cerrado $\mathbb{Q}$ no es cerrada en la recta usual. La identidad en la dirección contraria es abierta y cerrada, porque todo subconjunto del codominio discreto es abierto y cerrado; sin embargo, no es continua.

Ejemplo 2.6. La función $h : \mathbb{R} \to (-1, 1)$ dada por $h(t) = t/(1+|t|)$ es un homeomorfismo. Su valor tiene módulo menor que 1. Para $s \in (-1, 1)$, definamos $k(s) = s/(1-|s|)$. Como $|k(s)| = |s|/(1-|s|)$,

$$h(k(s)) = \frac{s/(1-|s|)}{1+|s|/(1-|s|)} = s.$$

Del mismo modo, $1 - |h(t)| = 1/(1+|t|)$ implica $k(h(t)) = t$. Por tanto son funciones inversas y ambas son continuas por las reglas elementales de cálculo: los denominadores son positivos en sus respectivos dominios. Esto demuestra biyectividad y continuidad de las dos direcciones, no solamente una semejanza geométrica.

2.4 Ejercicios sobre continuidad y homeomorfismos

Ejercicio 2.1 (Lectura 5, ejercicio 1)**.** Demostrar que cada una de las siguientes condiciones equivale a continuidad de $f : X \to Y$:

(i) Para todo $A \subset Y$, $f^{-1}(\operatorname{int} A) \subset \operatorname{int}(f^{-1}(A))$.

(ii) Para todo $A \subset Y$, $\overline{f^{-1}(A)} \subset f^{-1}(\overline{A})$.

En (ii), se corrige la letra B, no definida en el original, por A.

Solución. (i) Si f es continua, $f^{-1}(\operatorname{int} A)$ es abierto y está contenido en $f^{-1}(A)$. El interior de un conjunto contiene a todos sus subconjuntos abiertos; de ahí la inclusión. Si la condición vale y U es abierto, entonces $\operatorname{int} U = U$ y $f^{-1}(U) \subset \operatorname{int}(f^{-1}(U))$. La inclusión inversa es automática, de modo que $f^{-1}(U)$ es abierto y f continua.

(ii) Si f es continua, $f^{-1}(\overline{A})$ es cerrado y contiene a $f^{-1}(A)$; por ello contiene a su clausura. Recíprocamente, para un cerrado F tenemos $\overline{F} = F$, y la condición da $\overline{f^{-1}(F)} \subset f^{-1}(F)$. Por tanto todas las preimágenes de cerrados son cerradas y f es continua.

□

Ejercicio 2.2 (Lectura 5, ejercicio 2)**.** Demostrar que una función es continua en el espacio si y solo si es continua en cada punto.

Solución. Las dos direcciones están desarrolladas en el teorema 2.3. El mecanismo es local: la preimagen de un abierto U es abierta exactamente cuando contiene una bola alrededor de cada x con $f(x) \in U$. La continuidad en ese x produce esa bola, y la continuidad global garantiza que la preimagen de una bola alrededor de $f(x)$ es un abierto que contiene a x. Así se recupera en cada dirección la definición requerida. □

Ejercicio 2.3 (Lectura 5, ejercicio 3)**.** Probar que f es continua si y solo si las preimágenes de todas las bolas abiertas son abiertas. Dar una función no continua cuyas preimágenes de todas las bolas cerradas sean cerradas.

Solución. La necesidad sigue de que las bolas abiertas son abiertas. Para la suficiencia, todo abierto U del codominio es una unión $\bigcup_i B_i$ de bolas abiertas. Como las preimágenes preservan uniones,

$$f^{-1}(U) = \bigcup_i f^{-1}(B_i),$$

que es abierto por hipótesis.

Para la segunda parte, tomemos $X = \mathbb{R}$ con la métrica usual, $Y = \mathbb{R}$ con la discreta y $f(t) = t$. Una bola cerrada de radio $r < 1$ en Y es un singleton, y una de radio $r \geq 1$ es todo Y. Sus preimágenes son singletons o $\mathbb{R}$, todos cerrados en X. Pero $\{0\}$ es abierto en Y y su preimagen no es abierta en X; así f no es continua. El argumento con bolas abiertas no se transfiere a bolas cerradas, porque una unión arbitraria de cerrados no tiene por qué ser cerrada. □

Ejercicio 2.4 (Lectura 5, ejercicio 4)**.** Sean $f, g : X \to \mathbb{R}$ continuas. Probar que (i) $\{x : f(x) < g(x)\}$ es abierto y (ii) $\{x : f(x) \leq g(x)\}$ es cerrado. Se corrige el dominio de g a X, necesario para que ambas expresiones estén definidas.

Solución. (i) Si $f(x) < g(x)$, sea $\eta = (g(x) - f(x))/3 > 0$. La continuidad de ambas funciones permite elegir $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta$ implique $|f(y) - f(x)| < \eta$ y $|g(y) - g(x)| < \eta$. Entonces

$$f(y) < f(x) + \eta < g(x) - \eta < g(y).$$

La bola está contenida en el conjunto, que es abierto.

(ii) El complemento es $\{x : g(x) < f(x)\}$, abierto por (i) aplicado con los papeles intercambiados. Por tanto el conjunto original es cerrado.

□

Ejercicio 2.5 (Lectura 5, ejercicio 5)**.** Sea $A \subset X$ cerrado y $f : A \to \mathbb{R}$ continua, con $f = 0$ en la frontera $\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}$. Demostrar que la extensión $g : X \to \mathbb{R}$, igual a f en A y a cero fuera de A, es continua.

Solución. Distinguimos tres posiciones del punto x.

Si $x \notin A$, como A es cerrado existe una bola alrededor de x contenida en $X \setminus A$. Allí g es constante y es continua en x.

Si $x \in \operatorname{int} A$, existe $r > 0$ con $B_X(x, r) \subset A$. Dado $\varepsilon > 0$, la continuidad relativa de f da $\delta_0 > 0$ tal que $y \in A$ y $d(x, y) < \delta_0$ implican $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$. Tomando $\delta = \min\{r, \delta_0\}$ se obtiene la misma desigualdad para g y todo $y \in X$ con $d(x, y) < \delta$.

Finalmente, si $x \in A \setminus \operatorname{int} A$, todo entorno de x intersecta al complemento de A, así que $x \in \partial A$ y $g(x) = f(x) = 0$. Por continuidad relativa existe $\delta > 0$ con $|f(y)| < \varepsilon$ para $y \in A \cap B(x, \delta)$. Para y de esa bola fuera de A, $g(y) = 0$; para los puntos dentro de A, $|g(y)| = |f(y)| < \varepsilon$. La misma tolerancia sirve para ambos lados de la frontera. Por tanto g es continua en todos los puntos. □

Ejercicio 2.6 (Lectura 5, ejercicio 6: corrección del recíproco)**.** Sea $S = \operatorname{supp}(f) = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$. Examinar la afirmación «f es continua si y solo si $f = 0$ en ∂S» y establecer una versión válida.

Solución. La implicación directa es verdadera. Si $x \in \partial S$ y $f(x) \neq 0$, por continuidad hay una bola en la que $|f(y) - f(x)| < |f(x)|/2$, así que $|f(y)| > |f(x)|/2 > 0$. Esa bola está contenida en S, lo que convierte a x en punto interior de S y contradice $x \in \partial S$.

El recíproco es falso. En $\mathbb{R}$, tomemos $f(x) = 1$ para $x < 0$ y $f(x) = 2$ para $x \geq 0$. La función no es continua en 0, pero nunca se anula, de modo que $S = \mathbb{R}$ y $\partial S = \varnothing$. La condición en la frontera se satisface de forma vacía y no controla el salto interior.

Una versión exacta es: f es continua en X si y solo si $f|_S$ es continua en el subespacio S y $f = 0$ en ∂S. La necesidad se sigue de la continuidad de las restricciones y de la prueba anterior. Para la suficiencia, S es cerrado por definición, f es cero en $X \setminus S$ y el ejercicio 2.5 aplica a la función continua $f|_S$. Su extensión por cero es precisamente f. □

Ejercicio 2.7 (Lectura 5, ejercicio 7)**.** Probar: (i) f es abierta si y solo si las imágenes de las bolas abiertas son abiertas; (ii) si f es biyectiva, es abierta si y solo si es cerrada; (iii) construir una función suprayectiva abierta que no sea cerrada y una cerrada que no sea abierta.

Solución. (i) La necesidad es inmediata porque una bola abierta es un abierto. Para la suficiencia, escribimos un abierto U como unión de bolas B_i; entonces $f(U) = \bigcup_i f(B_i)$ es una unión de abiertos.

(ii) Para una biyección se cumple $f(X \setminus A) = Y \setminus f(A)$. Si f es abierta y F cerrado, el conjunto $Y \setminus f(F) = f(X \setminus F)$ es abierto, así que $f(F)$ es cerrado. Si f es cerrada y U abierto, el conjunto $Y \setminus f(U) = f(X \setminus U)$ es cerrado, de modo que $f(U)$ es abierto. La identidad de complementos utiliza tanto inyectividad como suprayectividad.

(iii) La proyección $\pi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $\pi(x, y) = x$, es suprayectiva y abierta. Si $a \in \pi(U)$ con U abierto, existe b con $(a, b) \in U$ y un disco de radio $r > 0$ centrado en (a, b) contenido en U. Entonces $(a - r, a + r) \subset \pi(U)$, pues (t, b) pertenece a ese disco cuando $|t - a| < r$. Sin embargo, el conjunto $F = \{(x, y) : xy = 1\}$ es cerrado, como preimagen de $\{1\}$ por la función continua producto, y $\pi(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ no es cerrado.

Para una función incluso suprayectiva y cerrada que no sea abierta, tomemos $h : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $h(t) = \max\{t, 0\}$. Si F es cerrado, su imagen es $F \cap [0, \infty)$, con el punto 0 añadido cuando F intersecta $(-\infty, 0)$. En ambos casos es un cerrado de $[0, \infty)$. Pero $h((-2, -1)) = \{0\}$ no es abierto en $[0, \infty)$: toda bola relativa alrededor de 0 contiene puntos positivos.

□

Ejercicio 2.8 (Lectura 5, ejercicio 8)**.** Sea $(A_i)_{i\in I}$ una cubierta abierta de X y sean $f_i : A_i \to Y$ continuas que coinciden en todas las intersecciones. Probar que la función obtenida pegándolas es continua.

Solución. Para $x \in X$, elijamos i con $x \in A_i$ y definamos $g(x) = f_i(x)$. Si también $x \in A_j$, la hipótesis da $f_i(x) = f_j(x)$; por tanto la definición no depende de la elección. Cualquier función con las restricciones prescritas tiene necesariamente este valor en cada x, de modo que es única.

Sea U abierto en Y. Entonces

$$g^{-1}(U) = \bigcup_{i\in I} f_i^{-1}(U).$$

Cada preimagen es abierta en A_i por continuidad. Como A_i es abierto en X, el ejercicio 1.25 garantiza que también es abierta en X. Su unión es abierta y el criterio global prueba continuidad de g. No se requiere que la cubierta sea finita, porque las uniones arbitrarias de abiertos preservan apertura. □

Ejercicio 2.9 (Lectura 5, ejercicio 9)**.** Demostrar que ser homeomorfos es una relación de equivalencia entre espacios métricos.

Solución. La identidad de X es una biyección continua cuya inversa es ella misma; esto prueba reflexividad. Si $h : X \to Y$ es un homeomorfismo, su inversa $h^{-1} : Y \to X$ es biyectiva y continua y tiene inversa continua h; esto prueba simetría. Si $h : X \to Y$ y $k : Y \to Z$ son homeomorfismos, $k \circ h$ es una biyección continua y su inversa es $h^{-1} \circ k^{-1}$, continua por composición. Así se prueba transitividad. Cuando se habla de la clase de todos los espacios, «relación de equivalencia» se entiende en ese sentido de clases; sobre cualquier colección que sea un conjunto se obtiene la relación de equivalencia usual. □

2.5 Aproximar un espacio con pocos puntos

Los criterios de continuidad se han formulado mediante aproximaciones y entornos. Una sucesión solo utiliza un conjunto numerable de términos; cabe preguntar cuándo todo el espacio puede describirse, en términos de aproximación, a partir de un conjunto numerable. La densidad responderá a la primera parte de la pregunta, y la relación entre separabilidad y bases numerables permitirá controlar después familias de abiertos.

Un conjunto es *a lo sumo numerable* si es finito o puede enumerarse mediante números naturales. Usaremos que una unión numerable de conjuntos numerables es numerable y que un producto finito de conjuntos numerables es numerable. Por ejemplo, los pares de naturales pueden enumerarse recorriendo las diagonales $m + n = 2, 3, \ldots$; una familia numerable de enumeraciones se reduce así a una lista de pares. Las elecciones necesarias se entienden en el marco usual de la teoría de conjuntos con el axioma de elección.

Teorema 2.7. *Para $A \subset X$, con X métrico no vacío, son equivalentes:*

(i) $A \neq \varnothing$ *y* $d(x, A) = 0$ *para todo* $x \in X$.

(ii) Todo abierto no vacío de X *intersecta a* A.

(iii) $\overline{A} = X$.

En este caso se dice que A *es denso en* X.

Demostración. Si (i) se cumple y U es abierto no vacío, elijamos $x \in U$ y $r > 0$ con $B(x, r) \subset U$. La igualdad $d(x, A) = 0$ produce $a \in A$ con $d(x, a) < r$, así que $a \in U$. Si (ii) se cumple, cada bola $B(x, r)$ es un abierto no vacío e intersecta a A, lo que implica $x \in \overline{A}$ para cada x. Finalmente, si $\overline{A} = X$, entonces A es no vacío porque X lo es, y el ejercicio 1.21 da $d(x, A) = 0$. □

Ejemplo 2.8 (Racionales y truncaciones)**.** En un espacio discreto, cada singleton es abierto. Por tanto un conjunto denso debe contener cada punto, y el único conjunto denso es el espacio entero.

En $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ es denso. Si $a < b$, elegimos n con $1/n < b - a$. Existe un entero m tal que $na < m \leq na + 1$; por ejemplo, $m = \lfloor na \rfloor + 1$. Entonces $a < m/n \leq a + 1/n < b$. Así cada intervalo abierto no vacío contiene un racional.

En ℓ^1, el subespacio $c_{00} = \operatorname{span}\{e_k : k \geq 1\}$ de sucesiones con soporte finito es denso. Para $a \in \ell^1$, su truncación $a^{[N]} = (a_1, \ldots, a_N, 0, \ldots)$ satisface

$$\left\| a - a^{[N]} \right\|_1 = \sum_{k>N} |a_k| \longrightarrow 0.$$

La convergencia de la serie justifica que sus colas tiendan a cero. Sin embargo, $c_{00} \neq \ell^1$: la sucesión $(1/n^2)$ pertenece a ℓ^1 y tiene infinitas coordenadas no nulas. Una familia puede generar un subespacio *denso* sin generar algebraicamente todo el espacio.

Más adelante se demostrará que los polinomios son densos en $C([0, 1])$ con la norma uniforme. Esa afirmación necesita un teorema de aproximación, y no se usará como premisa antes de demostrarlo.

Definición 2.9. Un espacio métrico es separable si posee un subconjunto denso a lo sumo numerable.

Así, $\mathbb{R}$ es separable aunque no sea numerable. Un espacio discreto es separable exactamente cuando es numerable, porque su único subconjunto denso es él mismo. No debe confundirse la cantidad de puntos del espacio con la cantidad de puntos necesaria para aproximarlos.

2.6 Bases numerables

Definición 2.10. Una base de la topología de X es una familia $\mathcal{B}$ de abiertos tal que todo abierto de X es unión de elementos de $\mathcal{B}$. El espacio es segundo numerable si posee una base a lo sumo numerable.

Una formulación equivalente, útil para las pruebas, es: para cada abierto U y cada $x \in U$, existe $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subset U$. Si todo abierto es unión de elementos de la base, uno de los que componen U contiene a x. En sentido contrario, tomando esos elementos para todos los $x \in U$, su unión es exactamente U.

Lema 2.11. *De una base $\mathcal{B}$ puede obtenerse un conjunto denso cuya cardinalidad no exceda la de $\mathcal{B}$.*

Demostración. Eliminemos el conjunto vacío de la base, si aparece: no aporta puntos a ninguna unión, por lo que esta sigue siendo base. Para cada $B \in \mathcal{B}$ elegimos $x_B \in B$, y ponemos $D = \{x_B : B \in \mathcal{B}\}$. Todo abierto no vacío contiene algún elemento no vacío de la base y, en consecuencia, contiene el punto elegido en él. Por el teorema 2.7, D es denso. La aplicación $B \mapsto x_B$ es una sobreyección de la base sobre D, lo que da la cota cardinal. □

Teorema 2.12. *Un espacio métrico es separable si y solo si es segundo numerable.*

Demostración. Una base numerable proporciona un conjunto denso numerable por el lema anterior. Para la otra dirección, sea $D = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ denso; si D es finito no vacío, se pueden repetir sus elementos en una enumeración. Definamos

$$\mathcal{B} = \{B(a_n, 2^{-k}) : n, k \in \mathbb{N}\}.$$

Esta familia es numerable porque está indexada por pares de naturales. Sea U abierto y $x \in U$; elijamos $\varepsilon > 0$ con $B(x, \varepsilon) \subset U$, y luego k con $2^{1-k} < \varepsilon$. La densidad permite elegir a_n con $d(x, a_n) < 2^{-k}$. Entonces $x \in B(a_n, 2^{-k})$ y, para y en esa bola,

$$d(x, y) \leq d(x, a_n) + d(a_n, y) < 2 \cdot 2^{-k} < \varepsilon.$$

Por tanto $x \in B(a_n, 2^{-k}) \subset U$. Esta es la propiedad de base. En el espacio vacío, la familia vacía es una base y el conjunto vacío es denso en él, así que ambas propiedades también coinciden. □

La prueba revela por qué los centros densos son suficientes: se aproxima primero el centro deseado, reservando la mitad de la tolerancia para el radio de la bola. No basta elegir un centro cercano sin controlar también ese radio.

Teorema 2.13 (Lindelöf)**.** *Sea X métrico separable y $\mathcal{U}$ una familia de abiertos. Existe una subfamilia a lo sumo numerable con la misma unión que $\mathcal{U}$. En particular, toda cubierta abierta de X admite una subcubierta numerable.*

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{B_n : n \in \mathbb{N}\}$ una base numerable. Consideremos los índices n para los que B_n está contenido en algún miembro de $\mathcal{U}$, y para cada uno elijamos un solo $U_n \in \mathcal{U}$ con $B_n \subset U_n$. La familia elegida es numerable.

Si $x \in \bigcup \mathcal{U}$, existe $U \in \mathcal{U}$ con $x \in U$. La propiedad de base proporciona un B_n con $x \in B_n \subset U$. Este índice está entre los seleccionados; aunque el abierto elegido U_n pueda ser distinto de U, contiene a B_n y, por tanto, a x. Así $\bigcup \mathcal{U} \subset \bigcup_n U_n$. La inclusión contraria se sigue de que todos los U_n pertenecen a $\mathcal{U}$. Si la unión es vacía, la subfamilia vacía sirve. □

El teorema no dice que la subcubierta pueda ser finita; esa exigencia define una propiedad más fuerte que estudiaremos bajo el nombre de compacidad.

2.7 Ejercicios sobre densidad y numerabilidad

Ejercicio 2.10 (Lectura 6, ejercicio 1)**.** Demostrar que ℓ^∞ no es separable.

Solución. Sea $E = \{0,1\}^{\mathbb{N}} \subset \ell^\infty$. Este conjunto no es numerable: si sus elementos se listaran como $a^{(1)}, a^{(2)}, \ldots$, la sucesión b definida por $b_n = 1 - a_n^{(n)}$ diferiría de la sucesión número n en la coordenada n y no aparecería en la lista. Es el argumento diagonal de Cantor.

Para $a, b \in E$ distintos, existe una coordenada donde difieren en 1, y ninguna diferencia tiene módulo mayor que 1; por tanto $\|a - b\|_\infty = 1$. Las bolas $B(a, 1/3)$, $a \in E$, son disjuntas dos a dos: un punto común daría por la triangular una distancia entre centros menor que $2/3$.

Si $D = \{d_n : n \in \mathbb{N}\}$ fuera denso, cada bola contendría algún d_n. Asignemos a cada $a \in E$ el primer índice de un punto de D que pertenece a $B(a, 1/3)$. Bolas disjuntas reciben índices distintos, lo que produciría una inyección del conjunto no numerable E en $\mathbb{N}$. Es imposible; por tanto ℓ^∞ no es separable. □

Ejercicio 2.11 (Lectura 6, ejercicio 2)**.** Demostrar que un espacio normado V es separable si y solo si existe un conjunto a lo sumo numerable $L \subset V$ cuyo subespacio generado sea denso.

Solución. Si D es denso y numerable, podemos tomar $L = D$, pues $D \subset \operatorname{span} D$ implica densidad del subespacio generado.

Para el recíproco, sea $\mathbb{F}_0 = \mathbb{Q}$ en el caso real y $\mathbb{F}_0 = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ en el complejo. Sea D el conjunto de todas las combinaciones lineales finitas de elementos de L con coeficientes en $\mathbb{F}_0$, incluyendo el vector cero. Para cada longitud de combinación hay solo un producto finito de conjuntos numerables; al tomar la unión sobre todas las longitudes, D es numerable.

Probemos su densidad. Dado $v \in V$ y $\varepsilon > 0$, la densidad de $\operatorname{span} L$ permite escoger $w = \sum_{j=1}^m \alpha_j v_j$ con $\|v - w\| < \varepsilon/2$. Para cada j, elijamos $\beta_j \in \mathbb{F}_0$ tal que

$$|\alpha_j - \beta_j| < \frac{\varepsilon}{2m(1 + \|v_j\|)}.$$

Los racionales son densos en $\mathbb{R}$, y $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{C}$ al aproximar por separado las partes real e imaginaria; por ello estas elecciones son posibles. Entonces $u = \sum_{j=1}^m \beta_j v_j \in D$ y

$$\|w - u\| \leq \sum_{j=1}^m |\alpha_j - \beta_j| \, \|v_j\| < \varepsilon/2.$$

La triangular da $\|v - u\| < \varepsilon$. Si la combinación es vacía, se toma $u = 0$; en particular, $V = \{0\}$ queda cubierto. Así D es denso. □

Ejercicio 2.12 (Lectura 6, ejercicio 3)**.** Si (A_n) es una familia a lo sumo numerable de subespacios separables de un espacio métrico X, demostrar que $Y = \bigcup_n A_n$ es separable.

Solución. Para cada A_n no vacío, elijamos $D_n \subset A_n$ denso en su topología relativa y numerable; para el vacío tomemos $D_n = \varnothing$. El conjunto $D = \bigcup_n D_n$ es numerable. Si $y \in Y$ y $r > 0$, existe n con $y \in A_n$. Por densidad relativa, $B_X(y, r) \cap A_n$ contiene un punto de D_n, y por tanto $B_Y(y, r)$ contiene un punto de D. Esto demuestra $\overline{D}^Y = Y$. No se necesita que los A_n sean abiertos ni cerrados. □

Ejercicio 2.13 (Lectura 6, ejercicio 4)**.** Demostrar que todo subespacio de un espacio métrico separable es separable.

Solución. Sea $\{B_n\}$ una base numerable de X, cuya existencia asegura el teorema 2.12. Los conjuntos $Y \cap B_n$ forman una base de Y: si $U = Y \cap G$ es abierto relativo y $y \in U$, hay B_n con $y \in B_n \subset G$, y entonces $y \in Y \cap B_n \subset U$. Esta base es numerable. Elegimos un punto de cada elemento no vacío de ella; por el lema 2.11, esos puntos forman un denso numerable de Y.

No basta intersectar con Y un denso numerable prefijado de X. Por ejemplo, $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$, pero su intersección con $Y = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ es vacía. La prueba con una base elige puntos dentro del subespacio y evita ese error. □

Ejercicio 2.14 (Lectura 6, ejercicio 5)**.** Sean $X_1, \ldots, X_m$ espacios métricos no vacíos. Demostrar que su producto finito, con una métrica producto, es separable si y solo si lo es cada factor.

Solución. Podemos usar $d(x, y) = \max_{1 \le j \le m} d_j(x_j, y_j)$. Su bola de radio r es el producto de las bolas de radio r de los factores. Si D_j es denso numerable en X_j, el producto $D = \prod_{j=1}^{m} D_j$ es numerable. Dado x y $r > 0$, elegimos $a_j \in D_j$ con $d_j(x_j, a_j) < r$ para cada uno de los finitísimos índices. Entonces $a \in D \cap B(x, r)$ y D es denso.

Recíprocamente, sea D denso numerable en el producto. La proyección $\pi_j(D)$ es numerable. Dado $x_j \in X_j$ y $r > 0$, elegimos puntos arbitrarios en los demás factores y formamos x con coordenada j igual a x_j. Una aproximación $a \in D$ con $d(a, x) < r$ proporciona $d_j(a_j, x_j) < r$, así que $\pi_j(D)$ es denso en X_j.

Las métricas producto finitas dadas por suma, máximo o norma p inducen la misma topología: para números no negativos t_j, $\max_j t_j \le (\sum_j t_j^p)^{1/p} \le m^{1/p} \max_j t_j$ y $\max_j t_j \le \sum_j t_j \le m \max_j t_j$. Estas cotas comparan las bolas y trasladan el resultado a cualquiera de esas métricas. La hipótesis de factores no vacíos es necesaria: un factor vacío hace que el producto sea vacío, aunque otro factor sea no separable. □

Definición 2.14. Un conjunto $A \subset X$ es denso en ninguna parte si $\operatorname{int}(\overline{A}) = \varnothing$. La clausura dentro de esta definición es esencial: tener interior vacío por sí solo no basta, como muestra $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Ejercicio 2.15 (Lectura 6, ejercicio 6)**.** Demostrar que un conjunto denso en ninguna parte tiene complemento denso, y que un conjunto denso y cerrado tiene complemento denso en ninguna parte.

Solución. Si $\operatorname{int}(\overline{A}) = \varnothing$, ningún abierto no vacío U está contenido en $\overline{A}$. Por tanto $U \cap (X \setminus \overline{A}) \neq \varnothing$, y en particular $U \cap (X \setminus A) \neq \varnothing$. Así el complemento de A es denso. Hemos probado algo más fuerte: el complemento de la clausura es abierto y denso.

Si A es denso y cerrado, $A = \overline{A} = X$; por tanto su complemento es vacío, cuya clausura tiene interior vacío. La segunda afirmación de la lectura es correcta, aunque trivial con ambas hipótesis. Una formulación adicional útil es que el complemento de un abierto denso es cerrado y denso en ninguna parte: si G es abierto y denso, $F = X \setminus G$ es cerrado y no contiene ningún abierto no vacío, porque todo abierto no vacío intersecta a G. Así $\operatorname{int}(\overline{F}) = \operatorname{int} F = \varnothing$. □

Ejercicio 2.16 (Lectura 6, ejercicio 7)**.** Demostrar que en un espacio métrico no vacío un conjunto no puede ser simultáneamente denso y denso en ninguna parte.

Solución. Si A es denso, $\overline{A} = X$. Entonces $\operatorname{int}(\overline{A}) = \operatorname{int} X = X \neq \varnothing$, lo que contradice ser denso en ninguna parte. La condición de espacio no vacío evita la excepción $X = A = \varnothing$. □

Ejercicio 2.17 (Lectura 6, ejercicio 8)**.** Demostrar que todo abierto de $\mathbb{R}$ es unión a lo sumo numerable de intervalos abiertos disjuntos dos a dos.

Solución. Sea $U \subset \mathbb{R}$ abierto. Si es vacío, la unión vacía resuelve el problema. Para $x \in U$, definamos I_x como la unión de todos los intervalos abiertos contenidos en U que contienen a x. Hay al menos uno porque U es abierto. La unión es abierta y está contenida en U.

Además, I_x es un intervalo: si $a < b$ pertenecen a I_x, hay intervalos J_a, J_b de la familia que contienen respectivamente a a, b y ambos contienen a x. Como se intersectan, su unión es un intervalo. Para justificar este último hecho, un punto entre dos puntos de $J_a \cup J_b$ queda en uno de los intervalos, o entre ellos; en el segundo caso un punto común a ambos permite dividir el segmento en dos partes contenidas en los respectivos intervalos. Por ello todos los puntos entre a, b pertenecen a $J_a \cup J_b \subset I_x$.

Así I_x es un intervalo abierto, posiblemente una semirrecta o toda $\mathbb{R}$. Es maximal entre los intervalos de U que contienen a x, porque su definición ya reúne a todos ellos. Si I_x e I_y se intersectan, su unión es un intervalo abierto contenido en U; contiene tanto a x como a y. Por maximalidad está contenida tanto en I_x como en I_y, y por tanto $I_x = I_y$. Los intervalos distintos de esta colección son disjuntos y cubren U porque $x \in I_x$.

Cada intervalo no vacío contiene un racional. Fijemos una enumeración de $\mathbb{Q}$ y asignemos a cada intervalo el primer racional de la lista que contiene. Dos intervalos disjuntos reciben racionales distintos, de modo que la familia se inyecta en $\mathbb{Q}$ y es a lo sumo numerable. Esto concluye la descomposición, incluidos los intervalos no acotados. □

2.8 Una misma precisión para todos los puntos

La densidad explica qué puntos bastan para aproximar el espacio; ahora examinaremos qué control permite transportar esas aproximaciones a través de una función. La continuidad ordinaria permite elegir la precisión de entrada después de fijar un punto. La continuidad uniforme exige una elección que funcione simultáneamente en todo el dominio. Esta diferencia de cuantificadores explica por qué una función puede comportarse bien cerca de cada punto y, sin embargo, amplificar mucho las distancias en regiones cada vez más lejanas. Usaremos continuidad, sucesiones y la desigualdad triangular; no necesitaremos compacidad.

Definición 2.15. Una aplicación $f : (X, d) \to (Y, \rho)$ es *uniformemente continua* si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in X, \qquad d(x, y) < \delta \Longrightarrow \rho(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Es *Lipschitz* con constante $L \geq 0$ si

$$\rho(f(x), f(y)) \leq L d(x, y) \qquad (x, y \in X).$$

La desigualdad de Lipschitz es no estricta: escribir $<$ para todo par de puntos produciría $0 < 0$ al tomar $x = y$. Una constante de Lipschitz no tiene por qué ser óptima; cualquier constante mayor también sirve.

Proposición 2.16. *Toda aplicación Lipschitz es uniformemente continua, y toda aplicación uniformemente continua es continua.*

Demostración. Si $L > 0$, para una tolerancia $\varepsilon > 0$ tomamos $\delta = \varepsilon/L$. Si $L = 0$, todas las imágenes coinciden y sirve cualquier $\delta > 0$. En ambos casos se cumple la definición. Para la segunda afirmación fijamos $x \in X$: el mismo δ que funciona para todos los pares funciona, en particular, para los pares (x, y). Ésta es precisamente la continuidad en x. □

Ejemplo 2.17 (Qué significa aquí discreto)**.** Si $d(x, y) = 1$ para $x \neq y$, toda aplicación de X a cualquier espacio métrico es uniformemente continua: con $\delta = 1$ la condición $d(x, y) < \delta$ obliga a $x = y$. El argumento vale siempre que exista $c > 0$ con $d(x, y) \geq c$ para puntos distintos; se dice entonces que X es uniformemente discreto. Tener solamente topología discreta no basta. En $X = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$, todos los puntos son aislados, pero $f(1/n) = n$ no es uniformemente continua: las distancias entre $1/n$ y $1/(n + 1)$ tienden a cero, mientras que las imágenes distan 1.

Ejemplo 2.18 (Continuidad sin uniformidad)**.** La función $f(x) = x^2$ es continua en $\mathbb{R}$, pero no uniformemente continua. Tomemos $x_n = n$ y $y_n = n + 1/n$. Entonces

$$|x_n - y_n| = 1/n \longrightarrow 0, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| = 2 + 1/n^2 \geq 2.$$

Si existiera un δ uniforme para $\varepsilon = 1$, un n con $1/n < \delta$ contradiría la segunda desigualdad. Este razonamiento fija primero la tolerancia que fracasa y después produce pares arbitrariamente próximos. No es válido deducir una cota inferior proporcional a δ a partir de la sola desigualdad $|x - y| < \delta$.

Proposición 2.19 (Composición)**.** *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son uniformemente continuas, también lo es $g \circ f$.*

Demostración. Fijado $\varepsilon > 0$, la uniformidad de g proporciona $\eta > 0$ tal que $\rho(u, v) < \eta$ implica $\sigma(g(u), g(v)) < \varepsilon$. Aplicamos ahora la uniformidad de f con tolerancia η: existe $\delta > 0$ tal que $d(x, y) < \delta$ implica $\rho(f(x), f(y)) < \eta$. Las dos implicaciones encadenadas dan el resultado. El orden de elección es ε, después η y finalmente δ. □

2.9 Sucesiones cuyos términos terminan estando próximos

Definición 2.20. Una sucesión (x_n) de un espacio métrico es *de Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n, m \geq N, \qquad d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

La lectura original utiliza la condición $d(x_n, x_N) < \varepsilon$ para $n \geq N$. Ambas formulaciones son equivalentes: la definición anterior implica esa condición al tomar $m = N$; a la inversa, aplicamos la condición con $\varepsilon/2$ y usamos

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x_N) + d(x_N, x_m) < \varepsilon.$$

La condición de Cauchy compara términos de la sucesión entre sí; no presupone que su posible límite pertenezca al espacio.

Teorema 2.21. *Las aplicaciones uniformemente continuas transforman sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy.*

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ y elijamos $\delta > 0$ por la continuidad uniforme de f. Como (x_n) es de Cauchy, existe N tal que $n, m \geq N$ implica $d(x_n, x_m) < \delta$. Por tanto $\rho(f(x_n), f(x_m)) < \varepsilon$ para esos índices, que es la condición de Cauchy en Y. □

La continuidad ordinaria no basta: $x_n = 1/n$ es de Cauchy en $(0, 1]$, pero la función continua $x \mapsto 1/x$ la transforma en (n), que no es de Cauchy.

2.10 Ejercicios sobre continuidad uniforme y extensiones

Ejercicio 2.18 (Lectura 7, ejercicio 1)**.** Demuestre que la composición de dos funciones Lipschitz es Lipschitz y determine una constante para la composición.

Solución. Si $f : X \to Y$ tiene constante L y $g : Y \to Z$ tiene constante M, entonces

$$\sigma(g(f(x)), g(f(y))) \leq M\rho(f(x), f(y)) \leq MLd(x, y).$$

Así, ML es una constante válida, incluso cuando alguno de los factores es cero. No necesariamente es la mejor: si g es constante en $f(X)$, la composición tiene constante óptima cero aunque L, M sean positivos. □

Ejercicio 2.19 (Lectura 7, ejercicio 2)**.** Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ continuas. Determine si $g \circ f$ debe ser uniformemente continua cuando:

(i) f es uniformemente continua;

(ii) g es uniformemente continua.

Solución. En ambos casos la respuesta es negativa. En (i) tomamos $X = Y = Z = \mathbb{R}$, $f(x) = x$ y $g(x) = x^2$. La identidad es 1-Lipschitz y la composición es el cuadrado, que falla por el ejemplo 2.18. En (ii) intercambiamos los papeles: $f(x) = x^2$ y $g(x) = x$. Ahora g es 1-Lipschitz y la composición vuelve a ser x^2. □

Ejercicio 2.20 (Lectura 7, ejercicio 3)**.** Sea A un cerrado no vacío de un espacio métrico X. Pruebe que $x \mapsto \operatorname{dist}(x, A)$ es uniformemente continua.

Solución. Para $a \in A$, la desigualdad triangular da $d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$. Tomando ínfimos en a obtenemos

$$\operatorname{dist}(x, A) \leq d(x, y) + \operatorname{dist}(y, A).$$

Al intercambiar x, y concluimos

$$|\operatorname{dist}(x, A) - \operatorname{dist}(y, A)| \leq d(x, y).$$

La función es 1-Lipschitz. La prueba no exige que A sea cerrado; esa hipótesis solamente permite identificar $\operatorname{dist}(x, A) = 0$ con $x \in A$. Se agrega la condición $A \neq \varnothing$ porque la distancia al vacío no es una función real finita. □

Ejercicio 2.21 (Lectura 7, ejercicio 4)**.** Dé una función uniformemente continua entre espacios métricos que no sea abierta.

Solución. La función constante $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 0$, es 0-Lipschitz. Sin embargo, la imagen del abierto $(-1, 1)$ es $\{0\}$, que no es abierto en $\mathbb{R}$. La continuidad controla preimágenes de abiertos; ser abierta controla imágenes y es una condición distinta. □

Ejercicio 2.22 (Lectura 7, ejercicio 5)**.** Sea A abierto en un espacio métrico X y sea $f : X \to \mathbb{R}$ uniformemente continua en A. Demuestre que $f|_A$ se extiende continuamente a $\overline{A}$. Dé un contraejemplo si se reemplaza $\mathbb{R}$ por un espacio métrico arbitrario.

Solución. Probaremos la afirmación más fuerte en que A es cualquier subconjunto y el espacio de llegada Y es completo. Si $A = \varnothing$, la extensión tiene dominio vacío y no hay nada que definir. Para $x \in \overline{A}$ elegimos $a_n \in A$ con $d(a_n, x) < 1/n$. Esta sucesión converge y es de Cauchy. Por el teorema 2.21, $(f(a_n))$ es de Cauchy; la completitud de Y proporciona un límite. Definimos

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} f(a_n).$$

La elección no afecta al valor: si $b_n \to x$ en A, entonces $d(a_n, b_n) \le d(a_n, x) + d(x, b_n) \to 0$; la uniformidad implica $\rho(f(a_n), f(b_n)) \to 0$. Tomando límites, los dos valores propuestos coinciden. Si $x \in A$, podemos elegir la sucesión constante $a_n = x$, por lo que $g(x) = f(x)$.

Además, g es uniformemente continua. Dado $\varepsilon > 0$, elijamos $\delta > 0$ de modo que $d(a, b) < \delta$ implique $\rho(f(a), f(b)) < \varepsilon/2$ para $a, b \in A$. Si $x, y \in \overline{A}$ y $d(x, y) < \delta/3$, elegimos $a_n \to x$, $b_n \to y$. Para n suficientemente grande, $d(a_n, b_n) < \delta$; al tomar límites queda $\rho(g(x), g(y)) \le \varepsilon/2 < \varepsilon$. La extensión es única porque dos aplicaciones continuas que coinciden en un conjunto denso coinciden en su clausura: evaluamos ambas sobre una sucesión $a_n \to x$.

Para el contraejemplo tomamos $X = \mathbb{R}$, $A = (0, 1)$ y $Y = (0, 1)$ con la distancia usual. Definimos $f(x) = x$ en A y $f(x) = 1/2$ fuera de A. Su restricción a A es 1-Lipschitz. Una extensión continua $g : [0, 1] \to (0, 1)$ tendría $g(0) = \lim_{n\to\infty} g(1/(n + 2)) = 0$, imposible en el espacio de llegada. Lo que falla es su completitud. □

Ejercicio 2.23 (Lectura 7, ejercicio 6)**.** Para subconjuntos no vacíos A, B de X, defina $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Pruebe que $f : X \to Y$ es uniformemente continua si y sólo si

$$d(A, B) = 0 \Longrightarrow \rho(f(A), f(B)) = 0$$

para todos esos conjuntos.

Solución. Si f es uniformemente continua, dado $\varepsilon > 0$ elegimos el correspondiente $\delta > 0$. La igualdad $d(A, B) = 0$ permite encontrar $a \in A, b \in B$ con $d(a, b) < \delta$. Entonces $\rho(f(A), f(B)) \le \rho(f(a), f(b)) < \varepsilon$. Un número no negativo menor que todo $\varepsilon > 0$ es cero.

Para el recíproco hay que cuidar las *distancias cruzadas*: saber que $\rho(f(x_n), f(y_n)) \ge \varepsilon_0$ no basta por sí solo para separar los conjuntos de imágenes. Si f no es uniformemente continua, existen $\varepsilon_0 > 0$ y pares x_n, y_n tales que

$$d(x_n, y_n) < 1/n, \qquad \rho(p_n, q_n) \ge \varepsilon_0, \quad p_n = f(x_n),\ q_n = f(y_n).$$

Pongamos $r = \varepsilon_0/8$. Si alguna bola $B(z, r)$ contiene infinitos p_n, retenemos esos índices I. Para $i, j \in I$, tenemos $\rho(q_j, z) \ge \varepsilon_0 - r$ y, por tanto, $\rho(p_i, q_j) > \varepsilon_0 - 2r$. Si alguna bola contiene infinitos q_n, el argumento con los papeles intercambiados da la misma separación.

Queda el caso en que toda bola de radio r contiene sólo un número finito de términos de cada sucesión, contando sus índices. Elegimos inductivamente índices crecientes n_k. Una vez elegidos los primeros k, descartamos todos los índices n para los que $p_n \in B(q_{n_j}, r)$ o $q_n \in B(p_{n_j}, r)$ para algún $j \le k$. Sólo descartamos una unión finita de conjuntos finitos; por ello queda un índice mayor que

n_k. La sucesión retenida satisface $\rho(p_{n_i}, q_{n_j}) \geq r$ si $i \neq j$, y la misma desigualdad vale cuando $i = j$ porque $\varepsilon_0 \geq r$.

En cualquiera de los casos obtenemos un conjunto infinito de índices I y una constante $c > 0$ tales que $\rho(p_i, q_j) \geq c$ para todo $i, j \in I$. Para $A = \{x_i : i \in I\}$ y $B = \{y_i : i \in I\}$ se cumple $d(A, B) = 0$, pues I no está acotado y $d(x_i, y_i) < 1/i$, pero $\rho(f(A), f(B)) \geq c$. Esto contradice la propiedad supuesta. □

Ejercicio 2.24 (Lectura 7, ejercicio 7)**.** Suponga que $f : X \to Y$ satisface $\rho(f(x), f(y)) \geq \alpha d(x, y)$ para alguna $\alpha > 0$. Pruebe que es inyectiva, que su inversa sobre la imagen es Lipschitz y que f es abierta si $f(X)$ es abierto en Y.

Solución. Si $f(x) = f(y)$, la desigualdad da $0 \geq \alpha d(x, y)$ y por tanto $x = y$. Para $u = f(x), v = f(y)$ obtenemos

$$d(f^{-1}(u), f^{-1}(v)) \leq \alpha^{-1} \rho(u, v).$$

Así, $f^{-1} : f(X) \to X$ es continua. Si $U \subset X$ es abierto, $f(U) = (f^{-1})^{-1}(U)$ es abierto en el subespacio $f(X)$. Cuando $f(X)$ es abierto en Y, todo abierto suyo es abierto en Y, y f es una aplicación abierta. La hipótesis no afirma que f sea continua; controla únicamente su inversa. □

2.11 Continuidad, aproximación y control uniforme

El criterio de tolerancias permite obtener cotas concretas; el de abiertos simplifica composiciones y pegados; el secuencial permite detectar discontinuidades mediante aproximaciones explícitas. Un homeomorfismo conserva esta estructura de continuidad en ambas direcciones. No tiene por qué conservar distancias, acotación ni propiedades que dependan de la métrica concreta.

En un espacio métrico, una familia numerable de puntos de aproximación se convierte en una familia numerable de entornos básicos. Esa conversión permite reducir cubiertas abiertas a subfamilias numerables y heredar separabilidad a todos los subespacios. La condición «denso en ninguna parte» mide una limitación distinta: ni siquiera después de agregar puntos límite aparece una región abierta completa.

La continuidad uniforme controla simultáneamente todos los puntos, preserva la condición de Cauchy y permite extender funciones a puntos límite cuando el espacio de llegada contiene los límites necesarios. El capítulo 3 estudia precisamente esa propiedad del espacio de llegada: la completitud.

Parte II

Completitud y métodos de existencia

Una sucesión de Cauchy describe una aproximación cuyos términos se acercan entre sí. La completitud garantiza que esa aproximación produce un punto del propio espacio. Estudiaremos cómo reconocer esta propiedad y cómo construir los puntos que faltan mediante la completación.

Dos consecuencias ofrecen métodos de existencia distintos. El teorema de Baire impide ciertas descomposiciones de un espacio completo; el principio de contracción construye una solución por iteración y controla el error. La continuidad uniforme y las sucesiones de Cauchy de la primera parte son las herramientas de entrada.

Capítulo 3

Espacios completos y completación

Una sucesión de Cauchy contiene información interna: sus términos terminan siendo tan próximos como se quiera. La completitud asegura que esa información corresponde a un punto del propio espacio, y lo hace para todas las sucesiones de Cauchy. Comenzaremos por reconocer esta propiedad en espacios de sucesiones y en subespacios cerrados; después construiremos una completación para cualquier espacio métrico, conservando las distancias y haciendo que los puntos originales sean densos. La existencia de esa construcción y su unicidad relacionan los ejemplos concretos con una herramienta general. Usaremos la continuidad uniforme del capítulo 2, la propiedad arquimediana de $\mathbb{R}$ y las desigualdades elementales de las normas ℓ^p.

3.1 Límites que permanecen dentro del espacio

Proposición 3.1. *Toda sucesión convergente es de Cauchy. Toda sucesión de Cauchy es acotada. Si una sucesión de Cauchy tiene una subsucesión convergente a x, la sucesión completa converge a x.*

Demostración. Si $x_n \to x$, dado $\varepsilon > 0$ elegimos N tal que $d(x_n, x) < \varepsilon/2$ para $n \geq N$. Entonces $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ para $n, m \geq N$. Si (x_n) es de Cauchy, elegimos N con $d(x_n, x_N) < 1$ para $n \geq N$. El máximo de $1, d(x_1, x_N), \ldots, d(x_{N-1}, x_N)$ es una cota de todas las distancias al centro x_N.

Por último, supongamos $x_{n_j} \to x$. Elegimos N con $d(x_n, x_m) < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$, y después j con $n_j \geq N$ y $d(x_{n_j}, x) < \varepsilon/2$. Para cualquier $n \geq N$ se tiene $d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_j}) + d(x_{n_j}, x) < \varepsilon$. □

Definición 3.2. Un espacio métrico es *completo* si toda sucesión de Cauchy converge en él. Un espacio normado completo para la distancia $d(x, y) = \|x - y\|$ se llama *espacio de Banach*.

Ejemplo 3.3. En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, la sucesión $1/n$ es de Cauchy pero no converge en el espacio. De converger allí a a, también convergería a a en $\mathbb{R}$, y la unicidad del límite obligaría a $a = 0$. En cambio, todo espacio uniformemente discreto es completo: si los puntos distintos distan al menos $c > 0$, la condición de Cauchy con tolerancia c obliga a que la sucesión sea eventualmente constante. La mera topología discreta no garantiza completitud: $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, con su distancia heredada, vuelve a ser un contraejemplo.

3.2 Un ejemplo aritmético: la distancia p-ádica

Fijemos un primo p. Todo racional no nulo se escribe como $r = p^k a/b$, donde $k \in \mathbb{Z}$, los enteros a, b no son divisibles por p y $b \neq 0$. El exponente k es único: es la potencia de p del numerador menos la del denominador de cualquier fracción que represente a r. Los enteros a, b no son únicos

si no se exige además que la fracción esté reducida. Definimos $v_p(r) = k$, $|r|_p = p^{-k}$ y $|0|_p = 0$. La distancia es

$$d_p(r, s) = |r - s|_p.$$

Su propiedad decisiva, demostrada en el ejercicio 3.1, es

$$|r + s|_p \leq \max\{|r|_p, |s|_p\}.$$

En esta geometría, ser divisible por una potencia grande de p significa estar cerca de cero.

Ejemplo 3.4. Para una sucesión de dígitos $a_j \in \{0, 1, \ldots, p-1\}$ definamos $s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j p^j$. Si $m > n$, la diferencia $s_m - s_n$ es divisible por p^{n+1} y

$$|s_m - s_n|_p \leq p^{-(n+1)} \longrightarrow 0.$$

Se necesita una desigualdad, pues puede haber dígitos nulos adicionales o incluso diferencia cero. Por tanto (s_n) es de Cauchy.

Hay incontables sucesiones de dígitos: si se enumeraran, podríamos cambiar el dígito de posición n de la sucesión número n y construir una que no aparece en la lista. Además, dos sucesiones distintas no pueden dar el mismo límite racional. Si su primer dígito distinto ocupa la posición k, para todo $n \geq k$ la diferencia entre sus sumas parciales tiene valoración exactamente k, pues el coeficiente de p^k no es divisible por p. Las distancias entre esas sumas parciales son entonces constantemente p^{-k}; si ambas convergieran al mismo racional, esas distancias tenderían a cero. Como $\mathbb{Q}$ es numerable, no todas las sucesiones construidas pueden converger en $\mathbb{Q}$. Esto prueba que $(\mathbb{Q}, d_p)$ no es completo.

Algunas sí convergen: si $a_j = p - 1$ para todo j, entonces $s_n = p^{n+1} - 1$ y $|s_n - (-1)|_p = p^{-(n+1)} \to 0$.

3.3 Completitud de los espacios de sucesiones

Recordemos que, para $1 \leq p < \infty$,

$$\ell^p = \left\{ x = (x_k) : \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty \right\}, \qquad \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p}.$$

Las coordenadas pueden ser reales o complejas. En el segundo caso, la completitud de los escalares se obtiene aplicando la de $\mathbb{R}$ a partes reales e imaginarias.

Teorema 3.5. *Para cada $1 \leq p < \infty$, el espacio ℓ^p es de Banach.*

Demostración. Sea $(x^{(n)})$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p, donde $x^{(n)} = (x_k^{(n)})_{k \geq 1}$. Distinguimos el índice n, que enumera vectores, del índice k, que enumera coordenadas. La estimación

$$|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| \leq \left\| x^{(n)} - x^{(m)} \right\|_p$$

muestra que cada sucesión escalar $(x_k^{(n)})_n$ es de Cauchy. Definimos $x_k = \lim_n x_k^{(n)}$ y $x = (x_k)$.

Primero verificamos que x pertenece a ℓ^p. La sucesión de vectores es acotada, así que existe M con $\left\|x^{(n)}\right\|_p \leq M$ para todo n. Para cada entero K,

$$\sum_{k=1}^{K} |x_k|^p = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{K} |x_k^{(n)}|^p \leq M^p.$$

Aquí sólo se ha pasado el límite a través de una suma *finita*. Las sumas parciales de la serie no negativa están acotadas y, por el axioma del supremo, convergen a un número no mayor que M^p.

Ahora probamos convergencia en norma. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\left\|x^{(n)} - x^{(m)}\right\|_p < \varepsilon/2$ siempre que $n, m \geq N$. Fijamos $n \geq N$ y $K \in \mathbb{N}$, y hacemos tender m a infinito en

$$\sum_{k=1}^{K} |x_k^{(n)} - x_k^{(m)}|^p < (\varepsilon/2)^p.$$

Resulta $\sum_{k=1}^{K} |x_k^{(n)} - x_k|^p \leq (\varepsilon/2)^p$. Tomando el supremo sobre K obtenemos $\left\|x^{(n)} - x\right\|_p \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. El índice N permanece fijo durante este argumento; no se hace tender a infinito un umbral que ya depende de ε. □

La estrategia tiene dos partes que conviene distinguir: construir un candidato coordenada a coordenada y probar después una estimación uniforme en el número de coordenadas. La convergencia de cada coordenada, por sí sola, no implica convergencia en norma: los vectores canónicos e_n convergen coordenada a coordenada a cero, pero $\|e_n\|_p = 1$.

Teorema 3.6 (Subespacios completos)**.** *Sea $Y \subset X$ con la distancia heredada. Si Y es completo, entonces es cerrado en X. Si X es completo y Y es cerrado en X, entonces Y es completo.*

Demostración. Si $x \in \overline{Y}$, podemos elegir $y_n \in Y$ con $d(y_n, x) < 1/n$. La sucesión es de Cauchy y, por completitud de Y, converge a algún $y \in Y$. También converge a x en X, por lo que $x = y \in Y$. Esto prueba que Y contiene su clausura. Si Y es vacío, ya es cerrado.

Para la segunda afirmación, una sucesión de Cauchy en Y lo es en X porque las distancias son las mismas. Tiene, pues, un límite $x \in X$. Al ser Y cerrado, todo límite de una sucesión suya pertenece a Y; así, $x \in Y$. □

3.4 Ejercicios sobre completitud y espacios de sucesiones

Ejercicio 3.1 (Lectura 8, ejercicio 1)**.** Demuestre que d_p es una métrica en $\mathbb{Q}$ y, más precisamente, una ultramétrica.

Solución. La factorización prima garantiza la unicidad de $v_p(r)$ y $v_p(rs) = v_p(r) + v_p(s)$ para racionales no nulos. Sean $r, s \neq 0$ y supongamos $v_p(r) = k \leq v_p(s) = l$. Escribiendo $r = p^k a/b$ y $s = p^l c/d$ con denominadores y numeradores no divisibles por p, obtenemos

$$r + s = p^k \frac{ad + p^{l-k}bc}{bd}.$$

El denominador no es divisible por p, y el numerador es un entero. Si no es cero, su valoración es no negativa; de aquí $v_p(r+s) \geq k$. Si es cero, $|r+s|_p = 0$. En ambos casos

$$|r+s|_p \leq p^{-k} = \max\{|r|_p, |s|_p\}.$$

Si alguno de los sumandos es cero, la desigualdad se verifica directamente. También $|r|_p \geq 0$, con igualdad exactamente para $r = 0$, y $|-r|_p = |r|_p$. Por tanto d_p es positiva, separa puntos y es simétrica. Aplicando la desigualdad anterior a $(r-t)+(t-s)$ obtenemos

$$d_p(r,s) \leq \max\{d_p(r,t), d_p(t,s)\} \leq d_p(r,t) + d_p(t,s).$$

La primera desigualdad es la propiedad ultramétrica y la segunda da la desigualdad triangular usual. □

Ejercicio 3.2 (Lectura 8, ejercicio 2)**.** Demuestre la equivalencia entre el axioma del supremo y la completitud de $\mathbb{R}$ con su distancia usual.

Solución. Trabajamos con las propiedades de cuerpo ordenado arquimediano de los reales; el contenido del ejercicio es comparar las dos formulaciones de su propiedad de completitud.

Supongamos el axioma del supremo y sea (x_n) de Cauchy. Está acotada. Para cada N, definamos $a_N = \inf_{n\geq N} x_n$ y $b_N = \sup_{n\geq N} x_n$. El ínfimo existe aplicando el axioma del supremo al conjunto de los opuestos. La sucesión (a_N) crece, (b_N) decrece y $a_N \leq b_N$. Para cualquier $\varepsilon > 0$, la condición de Cauchy aplicada con $\varepsilon/2$ implica que, a partir de cierto N, todos los términos de la cola están en un intervalo de longitud ε; por ello $b_N - a_N \leq \varepsilon$. Sea $x = \sup_N a_N$. Para todo N, se tiene $a_N \leq x \leq b_N$: la segunda desigualdad se debe a que b_N es una cota superior de todos los a_M, también de los correspondientes a $M < N$. Si $n \geq N$, tanto x_n como x están en $[a_N, b_N]$, de modo que $|x_n - x| \leq b_N - a_N \to 0$.

Recíprocamente, supongamos que toda sucesión real de Cauchy converge. Sea $A \neq \varnothing$ acotado superiormente. Si tiene máximo, ése es su supremo. En otro caso elegimos $a_0 \in A$ y una cota superior $b_0 > a_0$. La sucesión de intervalos se construye por bisección: si $m_n = (a_n + b_n)/2$ es cota superior de A, ponemos $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_n, m_n)$; si no lo es, ponemos $(a_{n+1}, b_{n+1}) = (m_n, b_n)$. Aquí a_n no tiene por qué pertenecer a A, pero nunca es cota superior, y b_n siempre lo es. Los intervalos están anidados y su longitud es $(b_0 - a_0)2^{-n}$. Esto hace que ambas sucesiones sean de Cauchy y que tengan el mismo límite s.

Todo $a \in A$ satisface $a \leq b_n$ para cada n, luego $a \leq s$. Si $t < s$, para algún n se tiene $t < a_n$, y como a_n no es cota superior existe $a \in A$ con $a > a_n > t$. Así, ningún número menor que s es cota superior. Hemos probado $s = \sup A$. Si se desean puntos de A como en la sugerencia original, elegimos $c_n \in A$ con $a_n < c_n \leq b_n$; entonces también $c_n \to s$. □

Ejercicio 3.3 (Lectura 8, ejercicio 3)**.** Demuestre que ℓ^∞ es completo.

Solución. Sea $(x^{(n)})$ de Cauchy para $\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$. Cada coordenada es de Cauchy, porque $|x_k^{(n)} - x_k^{(m)}| \leq \left\|x^{(n)} - x^{(m)}\right\|_\infty$. Definamos $x_k = \lim_n x_k^{(n)}$. Existe M con $\left\|x^{(n)}\right\|_\infty \leq M$, y al pasar al límite para cada k resulta $|x_k| \leq M$; así $x \in \ell^\infty$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos N con $\left\|x^{(n)} - x^{(m)}\right\|_\infty < \varepsilon/2$ para $n, m \geq N$. Fijamos $n \geq N$ y dejamos $m \to \infty$: para cada k, $|x_k^{(n)} - x_k| \leq \varepsilon/2$. Tomar el supremo en k produce $\left\|x^{(n)} - x\right\|_\infty \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. □

Ejercicio 3.4 (Lectura 8, ejercicio 4)**.** Pruebe que los subespacios c y c_0 de sucesiones convergentes y de sucesiones convergentes a cero son espacios de Banach con la norma uniforme.

Solución. Ambos son subespacios lineales de ℓ^∞: las combinaciones lineales preservan la existencia del límite y, para c_0, preservan el límite cero. Por el teorema 3.6, basta probar que son cerrados.

Sea $x^{(n)} \in c$ y $\left\|x^{(n)} - x\right\|_\infty \to 0$. Para $\varepsilon > 0$ elegimos n con $\left\|x^{(n)} - x\right\|_\infty < \varepsilon/3$. Como la sucesión escalar $k \mapsto x_k^{(n)}$ converge, existe K con $|x_k^{(n)} - x_j^{(n)}| < \varepsilon/3$ para $k, j \geq K$. Por tanto

$$|x_k - x_j| \leq |x_k - x_k^{(n)}| + |x_k^{(n)} - x_j^{(n)}| + |x_j^{(n)} - x_j| < \varepsilon.$$

La sucesión de coordenadas de x es de Cauchy en los escalares y converge; de ahí $x \in c$.

Si cada $x^{(n)} \in c_0$, elegimos n con $\left\|x^{(n)} - x\right\|_\infty < \varepsilon/2$ y luego K con $|x_k^{(n)}| < \varepsilon/2$ para $k \geq K$. Entonces $|x_k| < \varepsilon$ para $k \geq K$, luego $x \in c_0$. □

Ejercicio 3.5 (Lectura 8, ejercicio 5)**.** Para espacios métricos no vacíos, pruebe que el producto de dos espacios es completo si y sólo si cada factor lo es. Extienda el resultado a todo producto finito.

Solución. Usamos la métrica máxima $D((x,y),(x',y')) = \max\{d(x,x'), \rho(y,y')\}$. Una sucesión es de Cauchy para D exactamente cuando sus dos coordenadas lo son: una cota para D acota ambas distancias, y dos umbrales para las coordenadas se reúnen tomando su máximo. Si ambos factores son completos, las coordenadas convergen a x, y, y el máximo de sus distancias a esos límites tiende a cero.

Si el producto es completo, fijamos $y_0 \in Y$ y consideramos una sucesión de Cauchy (x_n) de X. Los pares (x_n, y_0) forman una sucesión de Cauchy que converge a algún (x, y), y la primera coordenada da $x_n \to x$. Fijando x_0 se demuestra lo mismo para Y. Para n factores, la métrica $\max_{1\leq j\leq n} d_j(x_j, y_j)$ permite repetir exactamente las dos implicaciones: tomamos el máximo de los n umbrales y, para la necesidad, fijamos las otras $n-1$ coordenadas. La métrica suma y la euclídea de las distancias son equivalentes mediante cotas constantes a la métrica máxima; por ello tienen las mismas sucesiones de Cauchy. La no vacuidad evita que un producto vacío oculte un factor incompleto. □

Ejercicio 3.6 (Lectura 8, ejercicio 6)**.** Demuestre que el conjunto de Cantor, con la distancia heredada de $\mathbb{R}$, es completo y no tiene puntos aislados.

Solución. Sea $C_0 = [0,1]$ y sea C_n el conjunto que queda después de eliminar los tercios medios abiertos durante las primeras n etapas. Cada C_n es una unión finita de intervalos cerrados de longitud 3^{-n}, y $C = \bigcap_{n\geq 0} C_n$ es cerrado en $\mathbb{R}$. Como $\mathbb{R}$ es completo, también lo es C.

Fijemos $x \in C$ y $\varepsilon > 0$. Elegimos n con $3^{-n} < \varepsilon$ y un intervalo componente $[a,b]$ de C_n que contenga x. Ambos extremos pertenecen a todas las etapas posteriores: nunca se elimina un extremo al retirar un tercio medio abierto. Por tanto $a, b \in C$. Como $a \neq b$, al menos uno de ellos es distinto de x y dista de x a lo sumo $3^{-n} < \varepsilon$. Ningún punto de C es aislado. □

Ejercicio 3.7 (Lectura 8, ejercicio 7)**.** Demuestre que C es incontable y que

$$C = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n} : a_n \in \{0, 2\} \right\}.$$

Solución. Para cada palabra $(a_1, \ldots, a_n)$ de ceros y doses, una componente de C_n es

$$I(a_1, \ldots, a_n) = \left[\sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{3^j}, \sum_{j=1}^{n} \frac{a_j}{3^j} + 3^{-n} \right].$$

Esto se verifica por inducción: escoger el tercio izquierdo agrega el dígito 0 y escoger el derecho agrega el dígito 2. Una serie con esos dígitos pertenece al intervalo indicado, pues su cola está entre cero y $\sum_{j>n} 2/3^j = 3^{-n}$. Pertenece entonces a todo C_n y a C.

Recíprocamente, si $x \in C$, en cada etapa está en una componente y la componente de la etapa siguiente está contenida en la anterior. Sus elecciones izquierda/derecha proporcionan dígitos $a_n \in \{0, 2\}$. La diferencia entre x y la suma de sus primeros n dígitos está entre cero y 3^{-n}, por lo que x es la serie correspondiente. No es necesario usar la expansión ternaria convencional en los extremos: por ejemplo, $1/3 = 0.02222\ldots$ usa sólo dígitos permitidos.

La correspondencia es inyectiva. Si dos sucesiones difieren por primera vez en k, la diferencia aportada allí tiene valor absoluto $2/3^k$, mientras que toda la cola posterior puede compensar a lo sumo $\sum_{j>k} 2/3^j = 1/3^k$. Las sumas difieren al menos en $1/3^k > 0$. Finalmente, el conjunto de sucesiones de ceros y doses es incontable por el argumento diagonal: frente a una supuesta enumeración, cambiamos el dígito n de la fila n. Su imagen inyectiva C es, pues, incontable. □

3.5 Agregar límites sin alterar las distancias

Los espacios ℓ^p, c y c_0 ofrecen modelos completos, mientras que los racionales p-ádicos muestran que una noción distinta de distancia puede exigir nuevos puntos. Buscamos ahora una construcción que agregue sistemáticamente los límites que faltan. Las distancias entre los puntos originales deben conservarse, y los puntos nuevos deben surgir como límites de puntos antiguos. La completación que construiremos satisface ambas exigencias y es única salvo una identificación que conserva distancias.

Definición 3.7. Una aplicación $i : (X, d) \to (Y, \rho)$ es una *isometría* si $\rho(i(x), i(y)) = d(x, y)$ para todos $x, y \in X$. Una *completación* de X es un espacio completo $\widehat{X}$ junto con una isometría $i : X \to \widehat{X}$ cuya imagen es densa.

Una isometría es inyectiva: imágenes iguales dan distancia cero entre los puntos originales. Es 1-Lipschitz y, por tanto, uniformemente continua; su inversa sobre la imagen también es una isometría. La inclusión de un subespacio con la distancia heredada es un ejemplo. Si X ya es completo, (X, id_X) es una completación suya.

3.6 Construcción mediante sucesiones de Cauchy

Teorema 3.8. *Todo espacio métrico tiene una completación.*

Demostración. El espacio vacío es completo y se completa con él mismo. Supongamos $X \neq \varnothing$ y sea $\mathcal{C}(X)$ el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy de X. Este conjunto no es vacío porque contiene todas las sucesiones constantes.

Paso 1: una distancia provisional. Para $u = (u_n)$ y $v = (v_n)$ ponemos

$$D(u, v) = \lim_{n\to\infty} d(u_n, v_n).$$

Debemos demostrar que el límite existe. La desigualdad triangular, aplicada en los dos sentidos, produce

$$|d(u_n, v_n) - d(u_m, v_m)| \leq d(u_n, u_m) + d(v_n, v_m).$$

Las dos sucesiones del lado derecho son de Cauchy; así, $(d(u_n, v_n))$ es una sucesión real de Cauchy. Su límite existe por la completitud de $\mathbb{R}$. Además, $D \geq 0$, $D(u, u) = 0$ y $D(u, v) = D(v, u)$. Si $w = (w_n)$, de $d(u_n, v_n) \leq d(u_n, w_n) + d(w_n, v_n)$ y la preservación de desigualdades al pasar al límite resulta $D(u, v) \leq D(u, w) + D(w, v)$. Por ello D es una pseudométrica; puede anularse sobre sucesiones diferentes, por ejemplo sobre dos sucesiones que converjan al mismo punto.

Paso 2: identificar las representaciones del mismo punto. Definimos $u \sim v$ cuando $D(u, v) = 0$. La reflexividad y la simetría provienen de las de D; la transitividad se sigue de $D(u, w) \leq D(u, v) + D(v, w)$. Sea

$$\widehat{X} = \mathcal{C}(X)/\!\sim, \qquad \widehat{d}([u], [v]) = D(u, v).$$

Esta fórmula no depende de representantes: si $u \sim u'$ y $v \sim v'$, entonces

$$|D(u, v) - D(u', v')| \leq D(u, u') + D(v, v') = 0.$$

Las propiedades de pseudométrica descienden al cociente y, además, $\widehat{d}([u], [v]) = 0$ implica $[u] = [v]$. Tenemos una métrica verdadera.

Paso 3: insertar X y probar densidad. Definimos $i(x)$ como la clase de la sucesión constante $(x, x, \ldots)$. Entonces $\widehat{d}(i(x), i(y)) = \lim_n d(x, y) = d(x, y)$, por lo que i es una isometría. Si $u = [(u_n)]$, se cumple

$$\widehat{d}(i(u_n), u) = \lim_{k\to\infty} d(u_n, u_k) \longrightarrow 0 \quad (n \to \infty).$$

En efecto, dado $\varepsilon > 0$, la condición de Cauchy permite que $d(u_n, u_k) < \varepsilon/2$ para $n, k \geq N$; fijando $n \geq N$ y pasando k al límite, queda una distancia no mayor que $\varepsilon/2 < \varepsilon$. Esto prueba que $i(X)$ es denso.

Paso 4: completar la construcción. Sea (U_n) una sucesión de Cauchy en $\widehat{X}$. Por la densidad ya probada, para cada n elegimos $z_n \in X$ con

$$\widehat{d}(i(z_n), U_n) < 2^{-n}.$$

Estas elecciones se hacen una sola vez, con tolerancias predeterminadas. No dependen del ε que aparecerá después al comprobar la convergencia. Para $n, m \in \mathbb{N}$,

$$d(z_n, z_m) \leq 2^{-n} + \widehat{d}(U_n, U_m) + 2^{-m}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elegimos N de modo que los dos términos geométricos sumen menos que $\varepsilon/2$ para $n, m \geq N$ y que $\widehat{d}(U_n, U_m) < \varepsilon/2$. Así (z_n) es de Cauchy en X. Sea $Z = [(z_n)] \in \widehat{X}$. El paso 3 aplicado a esta sucesión da $i(z_n) \to Z$. Finalmente,

$$\widehat{d}(U_n, Z) \leq \widehat{d}(U_n, i(z_n)) + \widehat{d}(i(z_n), Z) < 2^{-n} + \widehat{d}(i(z_n), Z) \longrightarrow 0.$$

Toda sucesión de Cauchy de $\widehat{X}$ converge allí; por tanto es completo. □

Observación 3.9 (La elección diagonal y sus cuantificadores). Si cada U_n se representa por una sucesión $(u_{n,k})_k$, el punto z_n del paso 4 puede tomarse como u_{n,k_n} con k_n suficientemente grande. Se puede imponer además $k_n > k_{n-1}$, porque la aproximación vale para todos los índices de una cola. Lo esencial es escoger $\widehat{d}(i(u_{n,k_n}), U_n) < 2^{-n}$, y no un error fijo ε antes de definir la diagonal: una sucesión candidata al límite debe estar definida independientemente de la tolerancia con la que más tarde se compruebe que converge.

3.7 Dos modelos y una precaución sobre las normas

Ejemplo 3.10 (Aproximación de funciones discontinuas)**.**

En $C([0,1])$, la fórmula $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|\,dt$ define una norma. Si una función continua no es cero, su valor absoluto es mayor que una constante positiva en algún intervalo de longitud positiva, y su integral es positiva. El valor absoluto es indispensable: $\int f$ por sí sola no es una norma.

Este espacio normado no es completo. Para $n \geq 3$, definamos f_n igual a cero en $[0, 1/2]$, lineal de cero a uno en $[1/2, 1/2 + 1/n]$ e igual a uno en el intervalo restante. Si h es cero en $[0, 1/2]$ y uno en $(1/2, 1]$, entonces

$$\int_0^1 |f_n - h| \leq 1/n, \quad \text{y por tanto} \quad \|f_n - f_m\|_1 \leq 1/n + 1/m.$$

Si existiera un límite continuo f en esta norma, la misma desigualdad triangular daría $\int |f-h| = 0$. En cualquier intervalo contenido en $(0, 1/2)$, la continuidad obligaría a $f = 0$: un valor no nulo produciría una integral positiva en una vecindad. De igual forma, $f = 1$ en $(1/2, 1)$. Esto contradice la continuidad en $1/2$.

El espacio de clases de funciones Lebesgue-integrables $L^1([0,1])$ proporcionará una realización de esta completación en el volumen de medida e integración. Aquí no se presupone esa teoría: la completación por sucesiones ya está construida. Para un compacto arbitrario $K \subset \mathbb{R}^n$, la integral puede ser sólo una seminorma sobre $C(K)$; por ejemplo, si $K = \{0\}$, todas las integrales respecto del volumen son cero. Por ello la afirmación sobre $C(K)$ requiere hipótesis sobre la medida y su soporte, o pasar primero al cociente por las funciones de seminorma cero.

Ejemplo 3.11 (Los números p-ádicos)**.** La completación de $(\mathbb{Q}, d_p)$ se denota por $\mathbb{Q}_p$. Para una clase $r = [(r_n)]$, definimos $|r|_p = \widehat{d}(r, 0) = \lim_n |r_n|_p$. La desigualdad ultramétrica pasa al límite, de modo que sigue siendo válida en la completación. Además de ser un espacio completo, conserva las operaciones de cuerpo. Veamos por qué. Si (r_n) y (s_n) son de Cauchy, sus valores absolutos p-ádicos están acotados, y

$$|r_n s_n - r_m s_m|_p \leq \max\{|r_n|_p |s_n - s_m|_p,\ |s_m|_p |r_n - r_m|_p\}.$$

Esto prueba que los productos forman una sucesión de Cauchy; para la suma, $|(r_n+s_n)-(r_m+s_m)|_p$ está acotado por el máximo de las dos diferencias correspondientes. Las mismas estimaciones muestran que cambiar representantes por sucesiones equivalentes no cambia la clase de su suma o producto. Las identidades de cuerpo se conservan porque valen término a término. También $|rs|_p = |r|_p |s|_p$, pues la identidad racional $|r_n s_n|_p = |r_n|_p |s_n|_p$ pasa al límite de números reales.

Falta justificar la inversa. Para una clase $r \neq 0$, su distancia a cero es un número $c > 0$. Si (r_n) la representa, entonces $|r_n|_p \to c$, de modo que $|r_n|_p \geq c/2$ en una cola. Allí

$$|r_n^{-1} - r_m^{-1}|_p = \frac{|r_n - r_m|_p}{|r_n|_p |r_m|_p} \leq \frac{4}{c^2} |r_n - r_m|_p.$$

La sucesión de inversas es de Cauchy y su clase multiplica a r para dar 1. Los términos iniciales se pueden reemplazar sin alterar la clase. Así $\mathbb{Q}_p$ es un cuerpo.

Todo elemento tiene una expansión

$$r = \sum_{k \geq k_0} a_k p^k, \qquad k_0 \in \mathbb{Z}, \quad a_k \in \{0, \dots, p-1\},$$

entendida como límite p-ádico de sus sumas parciales. Damos la razón de la existencia. Primero supongamos $|r|_p \leq 1$ y tomemos racionales $r_n \to r$. Para cada $m \geq 1$, elegimos uno con $|r - r_n|_p < p^{-m}$ y $|r_n|_p \leq 1$. Podemos escribirlo $r_n = a/b$ con $p \nmid b$. Como b tiene inversa módulo p^m, existe un único entero $c_m \in \{0, \dots, p^m - 1\}$ con $bc_m \equiv a \pmod{p^m}$. Por tanto $|r - c_m|_p \leq p^{-m}$. La unicidad de estos residuos, y la desigualdad ultramétrica, implican $c_{m+1} \equiv c_m \pmod{p^m}$; en consecuencia $c_{m+1} = c_m + a_m p^m$ para un dígito a_m. Partiendo de $c_1 = a_0$, obtenemos la expansión y la cota $|r - c_m|_p \leq p^{-m} \to 0$.

Para un r arbitrario, su norma es finita y podemos multiplicarlo por una potencia positiva de p hasta que su norma sea a lo sumo 1; deshacer esa multiplicación produce el índice inicial k_0 posiblemente negativo. La unicidad de los dígitos se demuestra como en el ejemplo 3.4: el primer dígito distinto determina la valoración de la diferencia y no puede ser cancelado por términos de mayor potencia. Este argumento muestra también cómo la completación agrega puntos que la aritmética racional no contenía.

3.8 Unicidad y extensión: ejercicio resuelto

Ejercicio 3.8 (Lectura 9, ejercicio 1)**.** Sean (Y, i) y (Y', i') dos completaciones de X. Demuestre que existe una isometría sobreyectiva $T : Y \to Y'$ tal que $T \circ i = i'$.

Solución. Si $X = \varnothing$, la densidad fuerza $Y = Y' = \varnothing$, y la afirmación es inmediata. En otro caso, para $y \in Y$ elegimos $x_n \in X$ con $i(x_n) \to y$. Como i es isometría, (x_n) es de Cauchy en X, y $(i'(x_n))$ lo es en el espacio completo Y'. Definimos

$$T(y) = \lim_{n \to \infty} i'(x_n).$$

Si otra sucesión z_n satisface $i(z_n) \to y$, entonces

$$d(x_n, z_n) = \rho(i(x_n), i(z_n)) \leq \rho(i(x_n), y) + \rho(y, i(z_n)) \longrightarrow 0.$$

La distancia entre $i'(x_n)$ e $i'(z_n)$ es la misma; sus límites coinciden y T está bien definida. Para $y, z \in Y$, elegimos aproximaciones $i(x_n) \to y$, $i(z_n) \to z$ y obtenemos

$$\rho'(T(y), T(z)) = \lim_n d(x_n, z_n) = \rho(y, z).$$

Aquí la continuidad de la distancia se justifica por $|\rho(a,b) - \rho(c,d)| \leq \rho(a,c) + \rho(b,d)$. Por tanto T es una isometría. La sucesión constante $x_n = x$ muestra $T(i(x)) = i'(x)$.

Para probar sobreyectividad, sea $y' \in Y'$. Elegimos $x_n \in X$ con $i'(x_n) \to y'$. Entonces $(i(x_n))$ es de Cauchy y converge en Y a cierto y. Por la definición anterior, $T(y) = y'$. Finalmente, la isometría que cumple la identidad requerida es única: es continua y queda determinada en la imagen densa $i(X)$; si S es otra, para $i(x_n) \to y$ tenemos $S(y) = \lim_n i'(x_n) = T(y)$. □

Corolario 3.12 (Propiedad de extensión)**.** *Toda aplicación uniformemente continua $f : X \to Z$, con Z completo, se extiende de manera única a una aplicación uniformemente continua $\widehat{f} : \widehat{X} \to Z$ tal que $\widehat{f} \circ i = f$.*

Demostración. La aplicación $f \circ i^{-1} : i(X) \to Z$ es uniformemente continua porque i^{-1} conserva distancias. Aplicamos la construcción y las estimaciones del ejercicio 2.22 al conjunto denso $i(X) \subset \widehat{X}$. Su clausura es todo $\widehat{X}$, por lo que obtenemos exactamente la extensión solicitada y su unicidad. □

3.9 Completitud, construcción y unicidad

Un punto nuevo es una clase de aproximaciones que terminan siendo indistinguibles en distancia. La densidad evita añadir puntos ajenos a esa idea, y la unicidad prueba que el resultado no depende de la realización concreta escogida. La completitud convierte después construcciones infinitas en puntos efectivos del espacio.

Capítulo 4

Categoría de Baire y principio de contracción

La completitud permite convertir procesos infinitos en resultados de existencia. Estudiaremos dos manifestaciones: el teorema de Baire, que hace compatibles familias numerables de condiciones abiertas y densas, y el principio de contracción, que construye una solución de $x = T(x)$ mediante iteraciones y controla su error. Comenzaremos con bolas cerradas anidadas cuyos radios tienden a cero; después desarrollaremos las consecuencias topológicas de Baire y las aplicaciones del punto fijo a sistemas, ecuaciones integrales y conjuntos autosimilares. En ambas partes será esencial justificar que los límites permanecen en los conjuntos donde se imponen las condiciones.

4.1 De bolas cada vez menores a un punto

Teorema 4.1 (Bolas cerradas anidadas)**.** *Sea X completo y sea $\overline{B}(x_n, r_n)$ una sucesión de bolas cerradas no vacías con*

$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset \overline{B}(x_n, r_n), \qquad r_n \longrightarrow 0.$$

Su intersección contiene exactamente un punto.

Demostración. Para $m, k \geq n$, ambos centros pertenecen a $\overline{B}(x_n, r_n)$, y por tanto $d(x_m, x_k) \leq 2r_n$. Esto prueba que (x_n) es de Cauchy. Sea x su límite. Fijado n, toda la cola x_m con $m \geq n$ está en la bola cerrada número n; su límite también pertenece a ella. Como n era arbitrario, x pertenece a la intersección. Si y perteneciera también, tendríamos $d(x, y) \leq 2r_n$ para todo n, y dejar $n \to \infty$ da $x = y$. □

La bola cerrada $\overline{B}(x, r) = \{y : d(x, y) \leq r\}$ no debe confundirse automáticamente con la clausura de $B(x, r)$: en un espacio métrico general pueden ser diferentes. La construcción siguiente usará directamente bolas cerradas.

4.2 Conjuntos pequeños en sentido topológico

Definición 4.2. Un conjunto es de tipo F_σ si es unión numerable de cerrados, y de tipo G_δ si es intersección numerable de abiertos. Por las leyes de De Morgan, el complemento de un F_σ es un G_δ, y recíprocamente. Estas denominaciones se usarán para describir conjuntos de continuidad y de discontinuidad.

Definición 4.3. Un subconjunto $A \subset X$ es *denso en ninguna parte* si $\overline{A}^{\circ} = \varnothing$. Es *de primera categoría*, o *magro*, si es unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte. Es *de segunda categoría* si no es de primera categoría. Un conjunto cuyo complemento es magro se llama *residual*.

El uso de la clausura es esencial. Los racionales tienen interior vacío en $\mathbb{R}$, pero su clausura es $\mathbb{R}$ y por ello no son densos en ninguna parte. Sí son magros: son unión numerable de conjuntos unipuntuales, cada uno cerrado y de interior vacío.

Ejemplo 4.4. En un espacio discreto, todo subconjunto es abierto y cerrado; por tanto, el único conjunto denso en ninguna parte es el vacío. Todo subconjunto no vacío es de segunda categoría. Así, $\mathbb{Z}$ es magro dentro de $\mathbb{R}$, porque es numerable y cada punto tiene interior vacío, pero es de segunda categoría dentro de sí mismo con la topología heredada, que es discreta. La categoría siempre se refiere a un espacio ambiente concreto.

Teorema 4.5 (Baire, forma densa)**.** *En un espacio métrico completo, la intersección de una familia numerable de abiertos densos es densa. Equivalentemente, el complemento de todo conjunto magro es denso.*

Demostración. Sean $G_1, G_2, \ldots$ abiertos densos, y sea U un abierto no vacío. Vamos a construir un punto de $U \cap \bigcap_n G_n$. La densidad de G_1 hace no vacío al abierto $U \cap G_1$. Elegimos x_1 en él y $r_1 > 0$ suficientemente pequeño para que

$$\overline{B}(x_1, r_1) \subset U \cap G_1, \qquad r_1 < 1/2.$$

La elección es posible porque, si $B(x_1, s) \subset U \cap G_1$, cualquier $0 < r_1 < s$ sirve. Suponiendo construida la bola número n, el conjunto $B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}$ es abierto no vacío. Elegimos en él un punto x_{n+1} y un radio $r_{n+1} > 0$ con

$$\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}, \qquad r_{n+1} < 2^{-(n+1)}.$$

Las bolas cerradas son anidadas y sus radios tienden a cero. Por el teorema 4.1, tienen un punto común x. La primera bola asegura $x \in U$, y la bola número n asegura $x \in G_n$. Esto prueba densidad.

Si $A = \bigcup_n A_n$ con $\overline{A_n}^{\circ} = \varnothing$, entonces $G_n = X \setminus \overline{A_n}$ es abierto y denso. La intersección de los G_n está contenida en $X \setminus A$, que también será denso. A la inversa, para abiertos densos G_n, cada complemento $X \setminus G_n$ es cerrado de interior vacío, y el complemento de su unión es $\bigcap_n G_n$. Las dos formulaciones son, pues, equivalentes. □

Corolario 4.6. *Todo espacio métrico completo no vacío es de segunda categoría en sí mismo. Todo espacio métrico completo no vacío y sin puntos aislados es incontable.*

Demostración. Si X fuera magro en sí mismo, el teorema daría que su complemento vacío es denso, imposible cuando $X \neq \varnothing$. Si además no tiene puntos aislados, cada singleton $\{x\}$ es cerrado de interior vacío. Si X fuera numerable, sería unión numerable de esos conjuntos y resultaría magro, contradiciendo la primera afirmación. □

Observación 4.7 (Qué elecciones utiliza la demostración). La construcción escoge una nueva bola a partir de la anterior. Trabajamos con el marco usual de teoría de conjuntos con elección, que permite estas elecciones sucesivas. En un espacio separable con una base numerable ya enumerada, se puede tomar en cada paso la primera bola básica que satisfaga las inclusiones y la cota de radio; así la regla queda determinada. La discusión de la equivalencia lógica entre versiones del teorema y principios de elección dependiente pertenece a los fundamentos de la teoría de conjuntos y no interviene en ninguna demostración del volumen. Lo que necesitaremos en análisis es el enunciado métrico que acabamos de demostrar.

4.3 Ejercicios sobre categoría, cardinalidad y discontinuidades

Ejercicio 4.1 (Lectura 10, ejercicio 1)**.** Determine si es necesario que las bolas del teorema de bolas anidadas sean cerradas.

Solución. Sí, si se pretende esa conclusión bajo las restantes hipótesis. En $\mathbb{R}$, las bolas abiertas $B(1/n, 1/n) = (0, 2/n)$ están anidadas y sus radios tienden a cero, pero su intersección es vacía. Todo número positivo queda fuera cuando $n > 2/x$, y cero no pertenece a ninguna bola. Las bolas cerradas correspondientes tienen intersección $\{0\}$. El papel de ser cerrado es conservar el límite de los centros. □

Ejercicio 4.2 (Lectura 10, ejercicio 2)**.** Enuncie y pruebe el recíproco del teorema de bolas cerradas anidadas.

Solución. El recíproco afirma: si toda sucesión de bolas cerradas anidadas con radios tendientes a cero tiene intersección no vacía, entonces X es completo. Sea (x_n) de Cauchy. Para cada $k \geq 1$ elegimos índices estrictamente crecientes n_k de modo que

$$d(x_m, x_l) < 2^{-k-2} \qquad (m, l \geq n_k).$$

Podemos aumentar cualquier umbral para garantizar $n_{k+1} > n_k$. Pongamos $B_k = \overline{B}(x_{n_k}, 2^{-k})$. Si $z \in B_{k+1}$, entonces

$$d(z, x_{n_k}) \leq 2^{-k-1} + d(x_{n_{k+1}}, x_{n_k}) < 2^{-k-1} + 2^{-k-2} < 2^{-k},$$

por lo que $B_{k+1} \subset B_k$. La hipótesis proporciona $x \in \bigcap_k B_k$, y $d(x, x_{n_k}) \leq 2^{-k} \to 0$. La sucesión original es de Cauchy y tiene esta subsucesión convergente; por la proposición 3.1, converge a x. □

Ejercicio 4.3 (Lectura 10, ejercicio 3)**.** Pruebe que X es completo si y sólo si toda sucesión de cerrados *no vacíos* $A_{n+1} \subset A_n$ con $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$ tiene intersección no vacía.

Solución. Se explicita la no vacuidad, necesaria porque la sucesión constante $A_n = \varnothing$ refutaría el enunciado sin ella. Si X es completo, elegimos $a_n \in A_n$. Para $m, k \geq n$, ambos puntos pertenecen a A_n y $d(a_m, a_k) \leq \operatorname{diam}(A_n) \to 0$. La sucesión es de Cauchy y converge a $a \in X$. Para cada n, una cola está en el cerrado A_n, de donde $a \in A_n$. La intersección es incluso un singleton porque dos puntos suyos distarían a lo sumo $\operatorname{diam}(A_n)$ para todo n.

Para la vuelta, sea (x_n) de Cauchy y pongamos $A_n = \overline{\{x_k : k \geq n\}}$. Son cerrados no vacíos y anidados. Si las distancias entre términos de la cola son menores que ε, las distancias entre puntos de su clausura son a lo sumo ε: se aproximan dos puntos de la clausura por términos de la cola y se pasa al límite en la desigualdad triangular. Por tanto $\operatorname{diam}(A_n) \to 0$. Sea x un punto de la intersección. Para $k \geq n$, tenemos $x, x_k \in A_n$, así que $d(x, x_k) \leq \operatorname{diam}(A_n) \to 0$. Luego $x_n \to x$ y X es completo. □

Ejercicio 4.4 (Lectura 10, ejercicio 4)**.** Pruebe que A es denso en ninguna parte si y sólo si $X \setminus \overline{A}$ es denso en X.

Solución. Un conjunto D es denso si y sólo si todo abierto no vacío lo intersecta. Aplicado a $D = X \setminus \overline{A}$, esto dice que ningún abierto no vacío está contenido en $\overline{A}$, es decir, $\overline{A}^\circ = \varnothing$. La clausura escrita en el ejercicio original es esencial: reemplazar $X \setminus \overline{A}$ por $X \setminus A$ sólo detectaría que A tiene interior vacío. □

Ejercicio 4.5 (Lectura 10, ejercicio 5)**.** Demuestre que todo subconjunto de un conjunto magro es magro.

Solución. Sea $A = \bigcup_n A_n$ con cada A_n denso en ninguna parte, y sea $B \subset A$. Entonces $B = \bigcup_n (B \cap A_n)$. La inclusión $\overline{B \cap A_n} \subset \overline{A_n}$ implica $\overline{B \cap A_n}^\circ \subset \overline{A_n}^\circ = \varnothing$. Cada término es denso en ninguna parte y la unión es magra. El mismo argumento muestra que una unión numerable de conjuntos magros es magra, reenumerando los pares de índices mediante una enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. □

Ejercicio 4.6 (Lectura 10, ejercicio 6)**.** Sea X completo no vacío y sea $X = \bigcup_{n \geq 1} F_n$, donde los F_n son cerrados. Pruebe que alguno tiene interior no vacío.

Solución. Si todos tuvieran interior vacío, por ser cerrados serían densos en ninguna parte. La igualdad expresaría X como un conjunto magro en sí mismo, contra el corolario 4.6. No se concluye que todos los F_n tengan interior, sino que al menos uno debe tenerlo. □

Ejercicio 4.7 (Lectura 10, ejercicio 7)**.** Demuestre que un espacio de Banach de dimensión infinita posee una base algebraica y que toda base algebraica suya es incontable.

Solución. Por base se entiende aquí *base de Hamel*: cada vector es combinación lineal *finita* de sus elementos. Primero justificamos la existencia mediante el lema de Zorn: un conjunto parcialmente ordenado en el que toda cadena admite una cota superior tiene un elemento maximal. Ordenamos por inclusión los subconjuntos linealmente independientes de V. La familia contiene al vacío. La unión de una cadena es independiente, porque cualquier relación lineal utiliza solo finitos vectores, y una de las familias de la cadena contiene a todos ellos. Esa unión es una cota superior. Zorn produce un conjunto independiente maximal E. Si existiera $v \notin \operatorname{span} E$, el conjunto $E \cup \{v\}$ seguiría siendo independiente: una relación con coeficiente no nulo de v lo expresaría como combinación de E, y una relación con coeficiente cero contradice la independencia de E. Así E genera V y es una base.

Supongamos que V tiene una base numerable (v_n) y pongamos $E_n = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_n\}$. Entonces $V = \bigcup_n E_n$.

Justificamos dos hechos. Primero, todo subespacio de dimensión finita es cerrado. Para una base $w_1, \ldots, w_m$ de tal subespacio, existe $c > 0$ con

$$\left\| \sum_{j=1}^{m} a_j w_j \right\| \geq c \max_j |a_j|.$$

Si no existiera, habría vectores de coeficientes $a^{(k)}$ con $\max_j |a_j^{(k)}| = 1$ y cuyas combinaciones tendieran a cero. Por Bolzano–Weierstrass en dimensión finita, una subsucesión de coeficientes converge a a con $\max_j |a_j| = 1$. La desigualdad triangular muestra continuidad de la combinación lineal, así que $\sum_j a_j w_j = 0$, contra la independencia. La cota probada implica que una sucesión

convergente de combinaciones tiene coeficientes de Cauchy; éstos convergen y su combinación representa el límite. El subespacio es cerrado.

Segundo, un subespacio lineal propio no tiene interior. Si contuviera $B(a,r)$, al restar a contendría $B(0,r)$. Para cualquier $v \in V$, un múltiplo tv con $t > 0$ suficientemente pequeño estaría en esa bola; al multiplicar por $1/t$, también v pertenecería al subespacio, que ya no sería propio.

Cada E_n es, pues, cerrado de interior vacío. Esto contradice Baire porque V es completo y no vacío. El resultado no excluye bases de Schauder numerables, en las que se admiten series convergentes; ésa es otra noción de base. □

Ejercicio 4.8 (Lectura 10, ejercicio 8)**.** Sea (q_n) una enumeración de $\mathbb{Q}$, y para $\varepsilon > 0$ defina

$$A_\varepsilon = \bigcup_{n\geq 1} (q_n - \varepsilon 2^{-n-1}, q_n + \varepsilon 2^{-n-1}).$$

Determine si $E = \bigcap_{\varepsilon>0} A_\varepsilon$ contiene puntos irracionales además de los racionales.

Solución. Cada A_ε es abierto y contiene a $\mathbb{Q}$, por lo que es denso en $\mathbb{R}$. Como $A_\delta \subset A_\varepsilon$ cuando $\delta \leq \varepsilon$, se cumple

$$E = \bigcap_{m\geq 1} A_{1/m}.$$

Una inclusión es inmediata; para la otra, dado $\varepsilon > 0$ elegimos m con $1/m \leq \varepsilon$ y usamos la inclusión de los conjuntos. Por Baire, E es denso. Más aún,

$$E \setminus \mathbb{Q} = \bigcap_{m\geq 1} A_{1/m} \;\cap\; \bigcap_{n\geq 1} (\mathbb{R} \setminus \{q_n\})$$

es una intersección numerable de abiertos densos; por Baire es densa y, en particular, no vacía. Por tanto hay irracionales en E, incluso en todo intervalo abierto.

De hecho, E es incontable. Su complemento es magro, por ser unión de los cerrados de interior vacío $\mathbb{R} \setminus A_{1/m}$. Si E fuera numerable, también sería magro, y $\mathbb{R}$ sería unión de dos conjuntos magros, contra Baire. La suma de longitudes de los intervalos de A_ε es $\sum_n \varepsilon 2^{-n} = \varepsilon$. Este dato anticipa una distinción importante para el siguiente volumen: ser grande por categoría y ser grande por longitud son nociones diferentes. □

Ejercicio 4.9 (Lectura 10, ejercicio 9)**.** (i) Examine la afirmación original: «No existe una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ discontinua en todo número irracional». Formule y demuestre la versión correcta referente al conjunto exacto de discontinuidades.

(ii) Para cada conjunto a lo sumo numerable $A \subset \mathbb{R}$, construya una función cuyas discontinuidades sean exactamente los puntos de A.

Solución. **(i)** La afirmación literal es falsa: $\mathbf{1}_\mathbb{Q}$ es discontinua en todos los puntos, y por tanto también en todos los irracionales. La versión correcta es que ninguna función $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene como conjunto de discontinuidades *exactamente* $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Para demostrarlo introducimos la oscilación de una función $f : X \to Y$ entre espacios métricos:

$$\omega_f(x) = \inf_{r>0} \operatorname{diam} f(B(x,r)) \in [0,\infty].$$

La función es continua en x si y sólo si $\omega_f(x) = 0$. En un sentido, la continuidad con tolerancia $\varepsilon/2$ hace que la imagen de una bola tenga diámetro a lo sumo ε. En el otro, si una bola tiene imagen de diámetro menor que ε, entonces $\rho(f(y), f(x)) < \varepsilon$ para todos sus puntos y.

Para $a > 0$, el conjunto $D_a = \{x : \omega_f(x) \geq a\}$ es cerrado. Si $x \notin D_a$, existe $r > 0$ con $\operatorname{diam} f(B(x, r)) < a$. Cuando $d(x, y) < r/2$, la bola $B(y, r/2)$ está contenida en $B(x, r)$ y $\omega_f(y) < a$. Así el complemento de D_a es abierto. El conjunto de discontinuidades es, por tanto,

$$D(f) = \bigcup_{m \geq 1} D_{1/m},$$

una unión numerable de cerrados. Si fuera exactamente el conjunto de irracionales, cada cerrado $D_{1/m}$ carecería de interior, pues cualquier intervalo contiene racionales. Serían todos densos en ninguna parte. Al agregar los singletons racionales, expresaríamos $\mathbb{R}$ como una unión numerable de conjuntos densos en ninguna parte, contradicción con Baire.

(ii) Si $A = \varnothing$, sirve la función cero. Si A es finito o numerable no vacío, enumeremos sus puntos distintos como $a_1, a_2, \ldots$ (deteniéndonos si es finito), y definamos

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-n}, & x = a_n, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Si $x \notin A$ y $\varepsilon > 0$, elijamos N con $2^{-N} < \varepsilon$. Una bola suficientemente pequeña alrededor de x evita los finitos puntos $a_1, \ldots, a_N$ que existan. En ella $|f(y)| < \varepsilon$, por lo que f es continua en x. En cambio, todo intervalo contiene puntos fuera de A, ya que un intervalo es incontable. Podemos elegir $y_k \notin A$ con $y_k \to a_n$, de modo que $f(y_k) = 0 \not\to 2^{-n} = f(a_n)$. Así, f es discontinua en cada a_n y sólo allí. □

Ejercicio 4.10 (Lectura 10, ejercicio 10)**.** Construya funciones $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ discontinuas en todos los puntos de:

(i) $\mathbb{Q}$;

(ii) el conjunto de Cantor.

Solución. En (i) podemos obtener incluso exactamente ese conjunto: enumeramos $\mathbb{Q} = \{q_n\}$ y ponemos $f(q_n) = 2^{-n}$ y $f(x) = 0$ para x irracional. El ejercicio 4.9 demuestra que sus discontinuidades son exactamente $\mathbb{Q}$.

En (ii) tomamos $g = \mathbf{1}_C$. Fuera de C, la función vale cero en una vecindad porque C es cerrado. En un punto $x \in C$, existen puntos de $\mathbb{R} \setminus C$ arbitrariamente próximos. Para justificarlo, si un intervalo abierto estuviera contenido en C, también estaría contenido en cada C_n; como un intervalo conexo no puede atravesar los huecos de C_n, tendría que estar dentro de una componente de longitud 3^{-n} para todo n, imposible para un intervalo de longitud positiva. Por tanto C tiene interior vacío. Podemos elegir $x_k \notin C$ con $x_k \to x$, y $g(x_k) = 0$ mientras $g(x) = 1$. Las discontinuidades de g son exactamente C. □

4.4 Resolver una ecuación mediante iteraciones

Baire permite satisfacer simultáneamente condiciones abiertas y densas. Esta herramienta explica la incontabilidad de ciertos conjuntos, impide bases algebraicas numerables en espacios de Banach infinitodimensionales y controla los conjuntos de discontinuidad; más adelante sostendrá

los grandes principios sobre operadores lineales. Pasamos ahora a una segunda aplicación de la completitud, centrada en construir una solución a partir de una sucesión de aproximaciones.

Una ecuación puede escribirse en la forma $x = T(x)$. Si aplicar T reduce las distancias por un factor fijo menor que uno, repetir la operación produce aproximaciones cada vez más estables. La completitud garantiza que esas aproximaciones desembocan en un punto del espacio. Además de existencia y unicidad, el argumento proporciona cotas explícitas del error.

Definición 4.8. Una *contracción* de un espacio métrico X es una aplicación $T : X \to X$ para la que existe $0 \le q < 1$ con

$$d(Tx, Ty) \le q\, d(x, y) \qquad (x, y \in X).$$

Un *punto fijo* es un punto x_* que satisface $T(x_*) = x_*$.

El caso $q = 0$ incluye las aplicaciones constantes. La desigualdad estricta $d(Tx, Ty) < d(x, y)$ para $x \neq y$ no proporciona necesariamente una constante uniforme $q < 1$; el teorema siguiente exige dicha constante.

Teorema 4.9 (Punto fijo de Banach)**.** *Si X es completo y no vacío y $T : X \to X$ es una contracción con constante $q < 1$, entonces existe un único punto fijo x_*. Para cualquier $x_0 \in X$, las iteraciones $x_{n+1} = T(x_n)$ convergen a él. Si $0 < q < 1$, se tienen las cotas*

$$d(x_n, x_*) \le \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0), \qquad d(x_n, x_*) \le \frac{q}{1-q} d(x_n, x_{n-1}) \quad (n \ge 1).$$

Demostración. Si $q = 0$, T es constante, digamos $T(x) = c$, y $T(c) = c$; además ningún otro punto puede ser fijo. Supongamos $0 < q < 1$. Por inducción,

$$d(x_{n+1}, x_n) \le q^n d(x_1, x_0).$$

Para $m > n$, sumamos distancias entre términos consecutivos:

$$d(x_m, x_n) \le \sum_{k=n}^{m-1} d(x_{k+1}, x_k) \le d(x_1, x_0) \sum_{k=n}^{m-1} q^k \le \frac{q^n}{1-q} d(x_1, x_0).$$

El extremo derecho tiende a cero y no depende de m, así que (x_n) es de Cauchy. Sea x_* su límite en X. Una contracción es Lipschitz y continua; luego $T(x_n) \to T(x_*)$. Pero $T(x_n) = x_{n+1} \to x_*$, y la unicidad del límite da $T(x_*) = x_*$. Si y_* fuese otro punto fijo,

$$d(x_*, y_*) = d(Tx_*, Ty_*) \le q\, d(x_*, y_*),$$

de donde $(1 - q) d(x_*, y_*) \le 0$. Como $1 - q > 0$, los puntos coinciden.

Pasando $m \to \infty$ en la estimación de las colas obtenemos la primera cota. Para la segunda repetimos la suma desde x_n y usamos $d(x_{n+j+1}, x_{n+j}) \le q^{j+1} d(x_n, x_{n-1})$; la serie geométrica suma $q/(1-q)$. Esta última cota permite estimar el error a partir de dos iteraciones ya calculadas. □

Ejemplo 4.10 (Existencia por continuidad y existencia por contracción)**.** Toda función continua $f : [0,1] \to [0,1]$ tiene al menos un punto fijo. En efecto, $h(x) = x - f(x)$ satisface $h(0) \le 0$ y $h(1) \ge 0$; el teorema del valor intermedio proporciona un cero. La unicidad no se deduce: la identidad tiene todos los puntos fijos. Por otro lado, si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable y $|f'(x)| \le q < 1$ para todo x, el valor medio da $|f(x) - f(y)| \le q|x - y|$. Banach produce entonces un único punto fijo y convergencia desde cualquier valor inicial.

4.5 Sistemas no lineales y elección de una norma

Proposición 4.11. *Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo cerrado no vacío y $T : R \to R$ una aplicación de clase C^1 en una vecindad de R. Si*

$$\sup_{x\in R} \max_i \sum_{j=1}^{n} \left| \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(x) \right| \le q < 1,$$

entonces T es una contracción para la norma máxima y tiene un único punto fijo en R.

Demostración. El segmento entre $x, y \in R$ permanece en R por convexidad. Aplicando el teorema fundamental del cálculo a $t \mapsto T_i(y + t(x - y))$,

$$T_i(x) - T_i(y) = \int_0^1 \sum_j \frac{\partial T_i}{\partial x_j}(y + t(x - y))(x_j - y_j)\, dt.$$

El valor absoluto está acotado por $q \|x - y\|_\infty$. Tomar el máximo en i demuestra la contracción. El rectángulo es cerrado en el espacio completo $\mathbb{R}^n$, por lo que es completo; ahora se aplica el teorema 4.9. Además de las derivadas, debe comprobarse que $T(R) \subset R$. Sin esta condición las iteraciones podrían salir del dominio. □

En particular, basta que cada derivada parcial tenga valor absoluto no mayor que q/n. La hipótesis de rectángulo cerrado corrige la posible pérdida de completitud en un rectángulo abierto.

Ejemplo 4.12 (Un sistema de tres ecuaciones)**.** Consideremos

$$\begin{aligned} 3x - \cos(yz) - \tfrac{1}{2} &= 0, \\ x^2 - 81(y + 0.1)^2 + \sin z + 1.06 &= 0, \\ e^{-xy} + 20z + \tfrac{10\pi - 3}{3} &= 0. \end{aligned}$$

La rama $y + 0.1 \ge 0$ conduce a

$$T(x, y, z) = \left(\frac{\cos(yz)}{3} + \frac{1}{6}, \frac{\sqrt{x^2 + \sin z + 1.06}}{9} - 0.1, -\frac{e^{-xy}}{20} - \frac{10\pi - 3}{60} \right).$$

Verificamos todas las condiciones en $R = [-1, 1]^3$. El radicando $Q = x^2 + \sin z + 1.06$ satisface

$$Q \ge 1.06 - \sin 1 > 0.21, \qquad Q < 2.91 < 4.$$

La raíz está bien definida y es diferenciable en una vecindad del cubo. La primera coordenada de T está entre $-1/6$ y $1/2$; la segunda está entre -0.1 y $2/9 - 0.1$, y la tercera satisface

$$|T_3| \le e/20 + (10\pi - 3)/60 < 1.$$

Así $T(R) \subset R$.

Las derivadas no nulas son

$$\begin{aligned} \partial_y T_1 &= -z \sin(yz)/3, & \partial_z T_1 &= -y \sin(yz)/3, \\ \partial_x T_2 &= x/(9\sqrt{Q}), & \partial_z T_2 &= \cos z/(18\sqrt{Q}), \\ \partial_x T_3 &= y e^{-xy}/20, & \partial_y T_3 &= x e^{-xy}/20. \end{aligned}$$

Las de T_1 están acotadas por $\sin 1/3 < 0.3$; las de T_2 por $1/(9\sqrt{0.21}) < 0.3$ y $1/(18\sqrt{0.21}) < 0.3$; las de T_3 por $e/20 < 0.3$. Cada fila tiene suma menor que 0.9, de modo que $q = 0.9$ es una constante válida. Banach garantiza un único punto fijo de esta aplicación en el cubo.

En este caso el punto fijo puede darse exactamente:

$$(x_*, y_*, z_*) = (1/2, 0, -\pi/6).$$

La primera coordenada de T es $1/3+1/6 = 1/2$; para la segunda el radicando vale $1/4-1/2+1.06 = 0.81$, cuya raíz es 0.9; la tercera es $-1/20 - (10\pi - 3)/60 = -\pi/6$. Se comprueban así las tres igualdades. La unicidad afirmada corresponde a la aplicación y a la rama elegida; despejar la raíz positiva no permite descartar sin examen las soluciones de la otra rama del sistema original.

4.6 La distancia de Hausdorff y un fractal como punto fijo

Sea $\mathcal{F}(X)$ la familia de subconjuntos *no vacíos*, cerrados y acotados de X. Para $A, B \in \mathcal{F}(X)$ definimos

$$H(A,B) = \max\left\{ \sup_{a\in A} \operatorname{dist}(a,B), \sup_{b\in B} \operatorname{dist}(b,A) \right\}.$$

La no vacuidad evita distancias indefinidas y supremos sobre familias vacías. La acotación hace finitos los dos supremos: fijando $b_0 \in B$, por ejemplo, $\operatorname{dist}(a,B) \le d(a,b_0)$ queda acotada sobre A.

Proposición 4.13. *La función H es una métrica en $\mathcal{F}(X)$. Además,*

$$|\operatorname{dist}(x,A) - \operatorname{dist}(x,B)| \le H(A,B) \qquad (x \in X).$$

Demostración. La simetría y la no negatividad están en la definición. Si $H(A,B) = 0$, cada $a \in A$ tiene distancia cero a B y, como B es cerrado, pertenece a B. Al intercambiar los conjuntos obtenemos $A = B$. La vuelta es inmediata.

Para la desigualdad triangular observamos que, dados $a \in A$ y $\eta > 0$, podemos elegir $b \in B$ con $d(a,b) < \operatorname{dist}(a,B) + \eta$ y después $c \in C$ con $d(b,c) < \operatorname{dist}(b,C) + \eta$. Entonces

$$\operatorname{dist}(a,C) \le \operatorname{dist}(a,B) + H(B,C) + 2\eta.$$

Dejando $\eta \downarrow 0$ y tomando el supremo en a queda una cota por $H(A,B) + H(B,C)$. La otra distancia dirigida, de C hacia A, se acota escogiendo primero un punto de B próximo a un punto de C y después uno de A próximo a ese punto de B; da la misma suma. Tomar el máximo prueba $H(A,C) \le H(A,B) + H(B,C)$.

Para la última afirmación, elegimos $a \in A$ con $d(x,a) < \operatorname{dist}(x,A) + \eta$ y un punto de B a distancia menor que $H(A,B) + \eta$ de a. Resulta $\operatorname{dist}(x,B) \le \operatorname{dist}(x,A) + H(A,B) + 2\eta$. Al dejar $\eta \downarrow 0$ e intercambiar A, B obtenemos la estimación. □

El ejercicio 4.15 demostrará que $\mathcal{F}(X)$ es completo exactamente cuando X lo es. Para $X = \mathbb{R}$, definamos

$$\mathcal{T}(A) = \{a/3 : a \in A\} \cup \{(a+2)/3 : a \in A\}.$$

Las transformaciones afines son homeomorfismos de $\mathbb{R}$, por lo que sus imágenes de cerrados son cerradas; también preservan no vacuidad y acotación. Así $\mathcal{T}$ actúa en $\mathcal{F}(\mathbb{R})$. Para un punto $a/3$ de la primera pieza y un punto $b \in B$ próximo a a,

$$\operatorname{dist}(a/3, \mathcal{T}(B)) \le |a-b|/3.$$

Tomando el ínfimo sobre b se obtiene una cota $\operatorname{dist}(a,B)/3$. Para $(a+2)/3$ se usa la segunda pieza de $\mathcal{T}(B)$ y resulta la misma cota. Tomando supremos, y después intercambiando A, B, concluimos

$$H(\mathcal{T}(A),\mathcal{T}(B)) \le \tfrac{1}{3} H(A,B).$$

Por Banach existe un único conjunto fijo. Es el conjunto de Cantor: en su representación ternaria con dígitos 0 y 2, la primera pieza antepone el dígito 0 y la segunda antepone el dígito 2. Toda sucesión de esos dígitos comienza con uno de ellos, por lo que $C = C/3 \cup (C+2)/3$. Las iteraciones desde cualquier cerrado acotado no vacío convergen a C en distancia de Hausdorff.

4.7 Ejercicios sobre contracciones, iteraciones y distancia de Hausdorff

Ejercicio 4.11 (Lectura 11, ejercicio 1)**.** Si X es completo no vacío y $f : X \to X$ satisface que $f \circ f$ es una contracción, determine si f tiene un punto fijo.

Solución. La aplicación $T = f^2$ tiene un único punto fijo a. No necesitamos suponer que f sea continua. Por asociatividad de la composición,

$$T(f(a)) = f(f(f(a))) = f(T(a)) = f(a).$$

Así $f(a)$ también es punto fijo de T; por unicidad, $f(a) = a$. Si b fuera otro punto fijo de f, sería punto fijo de T, luego $b = a$. En general, el mismo razonamiento funciona si alguna potencia f^k es contracción: f conmuta con sus potencias y todo punto fijo de f es fijo para f^k. □

Ejercicio 4.12 (Lectura 11, ejercicio 2)**.** Usando el ejercicio 4.11, pruebe que $x = \cos x$ tiene una única solución en $[0,1]$.

Solución. La aplicación $f(x) = \cos x$ lleva $[0,1]$ a $[\cos 1, 1] \subset [0,1]$. Su cuadrado por composición es $f^2(x) = \cos(\cos x)$ y

$$|(f^2)'(x)| = |\sin(\cos x)\sin x| \le \sin 1 < 1.$$

El valor medio prueba que f^2 es contracción en el intervalo completo; el ejercicio 4.11 da un único punto fijo de f. También se podría aplicar Banach directamente porque $|f'(x)| = \sin x \le \sin 1 < 1$. La formulación mediante f^2 ilustra que la propiedad contractiva puede verificarse tras varias iteraciones. □

Ejercicio 4.13 (Lectura 11, ejercicio 3)**.** Pruebe que $f(x) = x^2 + x^{-1}$ no tiene puntos fijos en $[1,\infty)$.

Solución. Para $x \ge 1$, $x^2 \ge x$ y $x^{-1} > 0$, de donde $f(x) > x$. Por tanto $f(x) = x$ es imposible. La aplicación sí lleva el intervalo a sí mismo, pero no es una contracción: su derivada $2x - x^{-2}$ es no acotada. La invariancia de un espacio completo, sin contracción, no garantiza un punto fijo. □

Ejercicio 4.14 (Lectura 11, ejercicio 4)**.** Sean $0 < r < 1$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. En $C([0,r])$ defina

$$(\Phi f)(x) = \alpha + \int_0^x f(t)\,dt.$$

Pruebe que Φ es contracción para la norma uniforme y encuentre su punto fijo.

Solución. La integral de una función continua tiene una primitiva continua, por lo que Φ toma valores en el espacio indicado. Además,

$$|(\Phi f)(x) - (\Phi g)(x)| \leq \int_0^x |f(t) - g(t)|\, dt \leq r\, \|f - g\|_\infty .$$

Tomando el supremo resulta $\|\Phi f - \Phi g\|_\infty \leq r\, \|f - g\|_\infty$, con $r < 1$.

Justificamos la completitud del dominio sin anticipar resultados: una sucesión de Cauchy en norma uniforme tiene un límite puntual porque $\mathbb{R}$ es completo. Pasando al límite en una de las dos funciones de la estimación uniforme de Cauchy, se obtiene convergencia uniforme al límite. Ese límite es continuo: dado x y $\varepsilon > 0$, elegimos una función de la sucesión a distancia uniforme menor que $\varepsilon/3$ del límite, y usamos su continuidad en x con tolerancia $\varepsilon/3$; la desigualdad triangular suma tres errores menores que $\varepsilon/3$. La función límite es acotada por una función de la sucesión más un error uniforme finito. Esto prueba que $C([0, r])$ es completo.

Banach proporciona un único punto fijo. La función $f(x) = \alpha e^x$ lo es, pues

$$\alpha + \int_0^x \alpha e^t\, dt = \alpha + \alpha(e^x - 1) = \alpha e^x.$$

También se descubre la solución diferenciando la ecuación integral: un punto fijo satisface $f' = f$ y $f(0) = \alpha$; multiplicar por e^{-x} muestra que la derivada de $e^{-x} f(x)$ es cero. □

Ejercicio 4.15 (Lectura 11, ejercicio 5)**.** Demuestre que $(\mathcal{F}(X), H)$ es completo si y sólo si X es completo.

Solución. Supondremos primero X completo y no vacío. Sea (A_n) de Cauchy para H. Las funciones $u_n(x) = \operatorname{dist}(x, A_n)$ satisfacen

$$|u_n(x) - u_m(x)| \leq H(A_n, A_m)$$

para todo x. Por completitud de $\mathbb{R}$, existe $u(x) = \lim_n u_n(x)$, y la estimación de Cauchy, al pasar $m \to \infty$, demuestra que la convergencia es uniforme en todo X. No es necesario que las funciones u_n sean acotadas individualmente. Cada una es 1-Lipschitz; al tomar límites en $|u_n(x) - u_n(y)| \leq d(x, y)$ vemos que u también lo es. Por tanto

$$A = \{x \in X : u(x) = 0\}$$

es cerrado. Demostraremos que es no vacío y acotado, y que $H(A_n, A) \to 0$.

Construcción de un punto límite. Seleccionemos índices crecientes n_k con $H(A_{n_k}, A_{n_{k+1}}) < 2^{-k-1}$. Elegimos $a_1 \in A_{n_1}$ y sucesivamente $a_{k+1} \in A_{n_{k+1}}$ con $d(a_k, a_{k+1}) < 2^{-k}$. Tal elección es posible por la definición de distancia a un conjunto y la cota estricta anterior. Como $\sum_k 2^{-k} < \infty$, las colas de la sucesión satisfacen $d(a_l, a_k) \leq \sum_{j=k}^{l-1} 2^{-j}$; es de Cauchy y converge a algún $a \in X$. La convergencia uniforme $u_{n_k} \to u$ y $u_{n_k}(a_k) = 0$ implican

$$|u(a)| \leq |u(a) - u(a_k)| + |u(a_k) - u_{n_k}(a_k)| \longrightarrow 0.$$

Así $a \in A$, y A no es vacío.

Acotación. Para algún índice N y alguna constante finita M, la convergencia uniforme da $|u_N(x) - u(x)| \leq M$ para todo x. Si $x \in A$, entonces $\operatorname{dist}(x, A_N) \leq M$. Como A_N es acotado,

elegimos $a_0 \in A_N$ y R con $d(a_0, b) \le R$ para todo $b \in A_N$. Para cualquier $x \in A$ existe $b \in A_N$ con $d(x, b) < M + 1$, así que $d(x, a_0) < M + 1 + R$. Esto prueba que $A \in \mathcal{F}(X)$.

Convergencia en ambas direcciones. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos N tal que $H(A_n, A_m) < \varepsilon$ para $n, m \ge N$. Al dejar $m \to \infty$ en la desigualdad para las funciones de distancia, obtenemos $|u_n(x) - u(x)| \le \varepsilon$ para todo x y $n \ge N$. En particular,

$$\sup_{a \in A} \operatorname{dist}(a, A_n) \le \varepsilon.$$

Para la dirección restante fijemos $n \ge N$ y $b \in A_n$. Construiremos una cadena que empieza en b. Para cada $k \ge 0$ elijamos umbrales crecientes N_k, con $N_0 = N$, tales que $H(A_l, A_m) < \varepsilon 2^{-k}$ para $l, m \ge N_k$. Pongamos $n_0 = n$, y para $k \ge 1$ escojamos índices crecientes $n_k \ge N_k$. Entonces

$$H(A_{n_k}, A_{n_{k+1}}) < \varepsilon 2^{-k} \quad (k \ge 0).$$

Partiendo de $b_0 = b$, elegimos $b_{k+1} \in A_{n_{k+1}}$ con $d(b_k, b_{k+1}) < 2\varepsilon 2^{-k}$. La suma de estas cotas es 4ε, de modo que (b_k) es de Cauchy y converge a un punto b_∞ con $d(b, b_\infty) \le 4\varepsilon$. El mismo argumento con u_{n_k} usado antes demuestra $b_\infty \in A$. Así $\operatorname{dist}(b, A) \le 4\varepsilon$, uniformemente para $b \in A_n$. Concluimos $H(A_n, A) \le 4\varepsilon$ para $n \ge N$. Como ε es arbitrario, hay convergencia.

Recíprocamente, supongamos completo $\mathcal{F}(X)$ y sea (x_n) de Cauchy en X. La identidad $H(\{x_n\}, \{x_m\}) = d(x_n, x_m)$ muestra que los singletons convergen en $\mathcal{F}(X)$ a algún $A \neq \varnothing$. Para $a, b \in A$,

$$d(a, b) \le d(a, x_n) + d(x_n, b) \le 2H(A, \{x_n\}) \longrightarrow 0.$$

Así A tiene un solo punto, digamos x, y $d(x_n, x) = H(\{x_n\}, A) \to 0$. Por tanto X es completo. Si $X = \varnothing$, también $\mathcal{F}(X) = \varnothing$ y ambos espacios son completos por la definición; la equivalencia sigue siendo válida. □

Ejercicio 4.16 (Lectura 11, ejercicio 6)**.** Calcule por iteración la solución del sistema

$$5x^2 - y^2 = 0, \qquad y - \tfrac{1}{4}(\sin x + \cos y) = 0$$

que se encuentra en la región positiva próxima a $(1/4, 1/4)$.

Solución. Para la rama positiva $y = \sqrt{5}\,x$, tomamos

$$T(x, y) = \left(\frac{y}{\sqrt{5}}, \frac{\sin x + \cos y}{4} \right)$$

en el rectángulo completo $R = [0, 1/2]^2$. La primera coordenada está entre cero y $1/(2\sqrt{5}) < 1/2$. La segunda está entre $\cos(1/2)/4 > 0$ y $(\sin(1/2) + 1)/4 < 1/2$. Por tanto $T(R) \subset R$. Las sumas de valores absolutos de sus derivadas por fila son $1/\sqrt{5} < 1/2$ y $(|\cos x| + |\sin y|)/4 \le (1 + \sin(1/2))/4 < 1/2$. Podemos usar $q = 1/2$ como constante de contracción.

La iteración simultánea, empezando en $(x_0, y_0) = (0.25, 0.25)$, es

$$x_{n+1} = y_n/\sqrt{5}, \qquad y_{n+1} = (\sin x_n + \cos y_n)/4.$$

En ambas fórmulas se usan los valores de la iteración anterior. Algunos valores calculados son:

n	x_n	y_n
0	0.250000000000	0.250000000000
1	0.111803398875	0.304079095241
2	0.135988305499	0.266423427535
3	0.119148178954	0.275072068197
5	0.120889895207	0.271597989694
10	0.121245551908	0.271102661689
15	0.121241889930	0.271105174792
20	0.121241911634	0.271105155669

La cota a priori da

$$\|(x_n, y_n) - (x_*, y_*)\|_\infty \leq 2^{1-n} \|(x_1, y_1) - (x_0, y_0)\|_\infty < 0.277\, 2^{-n}.$$

En la iteración 20, el error garantizado es menor que $2.65 \cdot 10^{-7}$, sin confundir los decimales mostrados con todos los decimales certificados. Así la solución es aproximadamente $(0.121242, 0.271105)$, única dentro del rectángulo para la rama elegida. Sustituir el punto fijo en las dos fórmulas demuestra que resuelve el sistema original. □

4.8 Existencia por densidad y por aproximaciones sucesivas

Las bolas anidadas organizan dos formas de obtener existencia en espacios completos. En Baire, permiten conservar una cantidad numerable de condiciones densas; en el principio de contracción, las estimaciones geométricas conducen a un único punto fijo. Para iterar, la aplicación debe conservar el dominio, ese dominio debe ser completo y la constante de contracción debe ser estrictamente menor que uno. Verificados esos tres puntos, la misma demostración produce soluciones de ecuaciones, funciones definidas por ecuaciones integrales y conjuntos geométricos autosimilares, con cotas de error explícitas.

Parte III

Compacidad y estructura topológica

La compacidad permite obtener información global a partir de controles locales: subcubiertas finitas, subsucesiones convergentes y extremos de funciones continuas. En espacios métricos, su relación con la completitud y la acotación total permite reconocerla de varias maneras.
La conexidad estudia cuándo un espacio puede separarse en piezas abiertas y cómo intervienen los caminos. Con esas herramientas se abordan las compactificaciones y los modelos universales de espacios métricos. Se presupone el lenguaje topológico de la primera parte y la completitud desarrollada en la segunda.

Capítulo 5

Compacidad en espacios métricos

5.1 De los controles locales a la compacidad

Una función continua controla su variación cerca de cada punto, pero el tamaño de esa vecindad puede cambiar de un punto a otro. La compacidad permite reducir una familia de controles locales a una cantidad finita y, después, tomar el mínimo de los radios o el máximo de las cotas. Esta es la razón de su presencia en tantos argumentos de análisis. Usaremos abiertos relativos, continuidad, sucesiones de Cauchy y cerradura. Partiremos de las cubiertas abiertas, pasaremos a la extracción de subsucesiones y obtendremos después el criterio de completitud y acotación total. La compacidad relativa y la compacidad local mostrarán cómo usar estas ideas dentro de un espacio ambiente y alrededor de cada punto. Este capítulo integra las lecturas 13–15 de [Val].

5.2 Cubiertas y conjuntos compactos

Definición 5.1. Una *cubierta abierta* de X es una familia $\mathcal{U}$ de abiertos de X cuya unión es X. Una *subcubierta* es una subfamilia que todavía cubre X. El espacio X es *compacto* si toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Un subconjunto $K \subset X$ es compacto cuando lo es con su topología relativa. El conjunto vacío es compacto: la subfamilia vacía basta para cubrirlo.

Para un radio fijo $r > 0$, las bolas $B(x, r)$, $x \in X$, cubren X. Si D es denso, también las bolas con centros en D: dado $x \in X$, existe $a \in D \cap B(x, r)$ y la simetría de la distancia da $x \in B(a, r)$. En $\mathbb{R}$, los intervalos (n, ∞), $n \in \mathbb{Z}$, cubren la recta pero ninguna cantidad finita la cubre. En un espacio discreto la familia pertinente es $\{\{x\} : x \in X\}$; sus elementos son conjuntos, mientras que los elementos de X son puntos. Esta cubierta no admite quitar un solo miembro.

Proposición 5.2. *Sean $\mathcal{B}$ una base de la topología de X y $K \subset X$.*

(i) X es compacto si y solo si toda cubierta de X formada por miembros de $\mathcal{B}$ admite una subcubierta finita.

(ii) K es compacto si y solo si toda familia de abiertos de X que cubre K admite una subfamilia finita que cubre K.

Demostración. Para (i), una dirección es parte de la definición. Para la otra, dada una cubierta abierta $\mathcal{U}$, tomamos todos los $B \in \mathcal{B}$ que estén contenidos en algún $U \in \mathcal{U}$. Cubren X: si $x \in U$, la propiedad de base proporciona $x \in B \subset U$. Una subcubierta $B_1, \ldots, B_m$ permite elegir U_i con $B_i \subset U_i$, y estos U_i cubren X.

Para (ii), si K es compacto, los abiertos relativos $K \cap U$ forman una cubierta de K y por tanto basta una cantidad finita. Recíprocamente, toda cubierta relativa tiene la forma $\{K \cap U_\alpha\}$ con U_α abierto en X. Aplicar la hipótesis a $\{U_\alpha\}$ da la subcubierta relativa requerida. □

Ejemplo 5.3 (Espacios finitos e intervalos cerrados)**.** Todo espacio finito es compacto: se elige un miembro de la cubierta para cada punto. Un espacio discreto infinito no lo es, por su cubierta de singletons.

El intervalo $[a,b]$ es compacto. Presentamos la prueba, en lugar de dar por conocida esta propiedad del cálculo. Sea $\mathcal{U}$ una cubierta y definamos

$$E = \{t \in [a,b] : [a,t] \text{ se cubre con finitos miembros de } \mathcal{U}\}.$$

El conjunto contiene a y tiene supremo $c \in [a,b]$. Si $c < b$, un abierto $U \ni c$ contiene $(c-\delta, c+\delta) \cap [a,b]$ para algún $\delta > 0$. Por la definición de supremo hay $t \in E$ con $t > c - \delta/2$; si $c = a$ podemos tomar $t = a$. Una cubierta finita de $[a,t]$, junto con U, cubre $[a, \min(b, c+\delta/2)]$, contradiciendo que c sea cota superior. Así $c = b$. Tomando ahora un abierto que contenga b y un $t \in E$ suficientemente próximo a b, obtenemos una cubierta finita de todo $[a,b]$.

5.3 Imágenes, cerrados y continuidad uniforme

Teorema 5.4. *La imagen continua de un espacio compacto es compacta.*

Demostración. Sea $f : X \to Y$ continua y $\mathcal{U}$ una familia de abiertos de Y que cubre $f(X)$. Las preimágenes $f^{-1}(U)$ son abiertas y cubren X. Elegimos $U_1, \ldots, U_m$ cuyas preimágenes cubran X. Si $y = f(x)$, entonces $x \in f^{-1}(U_i)$ para algún i, de donde $y \in U_i$. La proposición 5.2 termina la prueba. □

Proposición 5.5. *En un espacio métrico, todo compacto es cerrado y acotado. Todo subconjunto cerrado de un compacto es compacto.*

Demostración. Sea K compacto no vacío y $x \notin K$. Para $y \in K$ pongamos $r_y = d(x,y)/3 > 0$. Elegimos $y_1, \ldots, y_m$ tales que $K \subset \bigcup_i B(y_i, r_i)$ y ponemos $r = \min_i r_i > 0$. Si $z \in B(x,r)$ y $y \in K$, elegimos i con $d(y, y_i) < r_i$. La desigualdad triangular, escrita en sentido inverso, da

$$d(z,y) \geq d(x,y_i) - d(x,z) - d(y,y_i) > 3r_i - r - r_i \geq r.$$

Así $z \notin K$ y $B(x,r) \subset X \setminus K$. Esto prueba que K es cerrado. Para la acotación, fijemos $x_0 \in X$; las bolas $B(x_0, n)$, $n \in \mathbb{N}$, cubren K. Una subcubierta finita queda contenida en la de mayor radio.

Si F es cerrado en el compacto K, una cubierta relativa de F por abiertos de K, junto con $K \setminus F$, cubre K. Extraemos una subcubierta finita y eliminamos $K \setminus F$ si aparece. Los miembros restantes cubren F. □

Teorema 5.6 (Heine–Cantor)**.** *Toda función continua $f : X \to Y$ entre espacios métricos, con X compacto, es uniformemente continua.*

Demostración. Fijemos $\varepsilon > 0$. Para cada $x \in X$ elegimos $r_x > 0$ tal que $d(x,z) < r_x$ implique $d_Y(f(x), f(z)) < \varepsilon/2$. Extraemos una subcubierta finita $B(x_i, r_i/2)$ y ponemos $\delta = \frac{1}{2}\min_i r_i$. Dados u, v con $d(u,v) < \delta$, elegimos i con $u \in B(x_i, r_i/2)$. Entonces

$$d(v, x_i) \leq d(v,u) + d(u, x_i) < \delta + r_i/2 \leq r_i.$$

Las imágenes de u y v están a distancia menor que $\varepsilon/2$ de $f(x_i)$, por lo que $d_Y(f(u), f(v)) < \varepsilon$. El radio δ se eligió antes que u, v: esta independencia es exactamente la continuidad uniforme. □

Corolario 5.7 (Máximo y mínimo)**.** *Si K es compacto no vacío y $f : K \to \mathbb{R}$ es continua, existen $x_-, x_+ \in K$ tales que $f(x_-) \le f(x) \le f(x_+)$ para todo $x \in K$.*

Demostración. La imagen es compacta, luego cerrada y acotada. Si $M = \sup f(K)$, para cada n existe $y_n \in f(K)$ con $M - 1/n < y_n \le M$. Por cerradura, $M \in f(K)$. Aplicamos el mismo argumento a $-f$ para el mínimo. □

5.4 Ejercicios resueltos: cubiertas e imágenes compactas

Ejercicio 5.1 (Lectura 13, ejercicio 1)**.** Una familia no vacía $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de intersección finita cuando toda intersección de una cantidad finita de sus miembros es no vacía. Probar que X es compacto si y solo si toda familia de cerrados con esta propiedad tiene intersección no vacía.

Solución. Si X es compacto y $\bigcap \mathcal{F} = \varnothing$, los complementos $X \setminus F$ forman una cubierta abierta. Una subcubierta finita implicaría $F_1 \cap \cdots \cap F_m = \varnothing$, contradicción. En sentido inverso, si una cubierta abierta no tuviera subcubierta finita, los complementos de sus miembros serían cerrados con intersecciones finitas no vacías. Su intersección total, sin embargo, sería vacía. Si $X = \varnothing$, ambas propiedades se cumplen; no existe en él una familia de cerrados no vacíos con la propiedad indicada. □

Ejercicio 5.2 (Lectura 13, ejercicio 2)**.** Probar que una unión finita de subconjuntos compactos es compacta.

Solución. Sea $K = K_1 \cup \cdots \cup K_m$ y sea $\mathcal{U}$ una cubierta por abiertos del espacio ambiente. Para cada i, la compacidad de K_i proporciona una subfamilia finita $\mathcal{U}_i \subset \mathcal{U}$ que lo cubre. La unión de las m subfamilias es finita y cubre K. No se exige que los compactos sean disjuntos. □

Ejercicio 5.3 (Lectura 13, ejercicio 3)**.** En un compacto X, una sucesión decreciente de cerrados no vacíos F_n tiene intersección no vacía. Deducir que X es completo.

Solución. La intersección de finitos F_n coincide con el que tenga el índice mayor, así que la familia tiene la propiedad de intersección finita. Aplicamos el ejercicio 5.1. Si (x_n) es de Cauchy, consideramos

$$F_n = \overline{\{x_k : k \ge n\}}.$$

Son cerrados, no vacíos y decrecientes; elegimos $x \in \bigcap_n F_n$. Dado $\varepsilon > 0$, existe N con $d(x_j, x_k) < \varepsilon/2$ cuando $j, k \ge N$. Como $x \in F_N$, hay $k \ge N$ con $d(x, x_k) < \varepsilon/2$. Entonces, para todo $j \ge N$, $d(x_j, x) < \varepsilon$. Por tanto $x_n \to x$ y X es completo. □

Ejercicio 5.4 (Lectura 13, ejercicio 4)**.** Probar que la bola unitaria cerrada de ℓ^∞ es cerrada y acotada, pero no compacta.

Solución. La norma es continua porque $|\, \|x\|_\infty - \|y\|_\infty \,| \le \|x - y\|_\infty$. Así la bola $K = \{x : \|x\|_\infty \le 1\}$ es cerrada y tiene diámetro a lo sumo 2. Sean e_n las sucesiones con un único 1, en la coordenada n. Para $n \ne m$, $\|e_n - e_m\|_\infty = 1$. Las bolas abiertas de radio $1/3$ centradas en todos los puntos de K forman una cubierta relativa. Cada bola contiene a lo sumo un e_n, pues dos puntos de la misma bola están a distancia menor que $2/3$. Ninguna subfamilia finita cubre todos los e_n. La

misma separación ocurre entre cualesquiera dos sucesiones distintas de ceros y unos, como sugiere la lectura. □

Ejercicio 5.5 (Lectura 13, ejercicio 5)**.** Si X es compacto y $f : X \to Y$ es continua e inyectiva, probar que $f^{-1} : f(X) \to X$ es continua.

Solución. Para todo cerrado $F \subset X$, el conjunto F es compacto, su imagen $f(F)$ es compacta y, por ser Y métrico, es cerrada en Y y en $f(X)$. Pero $f(F)$ es precisamente la preimagen de F por f^{-1}. La caracterización de continuidad mediante cerrados prueba el resultado. La compacidad convierte aquí una biyección continua en un homeomorfismo. □

Ejercicio 5.6 (Lectura 13, ejercicio 6)**.** Sean X compacto, $f : X \to Y$ continua y $A \subset X$ tal que $f(X \setminus A) \subset Y \setminus f(A)$. Probar: (i) $f|_A : A \to f(A)$ es cerrada; (ii) si además es inyectiva, es un homeomorfismo.

Solución. La hipótesis dice que ningún punto exterior a A comparte imagen con un punto de A; equivalentemente, $f^{-1}(f(A)) = A$. Para (i), sea F cerrado en A, de modo que $F = A \cap C$ con C cerrado en X. Afirmamos

$$f(F) = f(C) \cap f(A).$$

Una inclusión es inmediata por las dos pertenencias. Si $y = f(c) \in f(C) \cap f(A)$, la hipótesis impide $c \notin A$; luego $c \in C \cap A = F$. Ahora C es compacto y $f(C)$ cerrado en Y, de modo que $f(F)$ es cerrado en $f(A)$. Para (ii), la restricción es continua y biyectiva sobre su imagen. Ser cerrada significa que su inversa tiene preimagen cerrada para cada cerrado de A, por lo que la inversa es continua. No hemos supuesto que A sea cerrado ni compacto. □

Ejercicio 5.7 (Lectura 13, ejercicio 7)**.** Si X, Y son compactos, probar que $X \times Y$, con la métrica máximo, es compacto.

Solución. Los rectángulos $B_X(x, r) \times B_Y(y, s)$ son abiertos y forman una base: contienen y son contenidos localmente en bolas de la métrica máximo. Sea $\mathcal{U}$ una cubierta abierta del producto. Para cada (x, y) elegimos un rectángulo $V_{xy} \times W_{xy}$ que contenga (x, y) y esté contenido en algún $U_{xy} \in \mathcal{U}$. Fijado x, los W_{xy} cubren Y; elegimos $y_1, \ldots, y_{m_x}$ y ponemos $V_x = \bigcap_j V_{xy_j}$. Este es un abierto que contiene x, y

$$V_x \times Y \subset \bigcup_{j=1}^{m_x} U_{xy_j}.$$

Los V_x cubren X; una cantidad finita $V_{x_1}, \ldots, V_{x_k}$ basta. Los conjuntos $U_{x_i y_j}$ seleccionados para estos x_i constituyen una subcubierta finita del producto. Si uno de los factores es vacío, el producto vacío ya es compacto. □

Ejercicio 5.8 (Lectura 13, ejercicio 8)**.** Probar que toda cubierta abierta $\mathcal{U}$ de un compacto métrico admite un número de Lebesgue: existe $r > 0$ tal que todo subconjunto de diámetro menor que r está contenido en algún miembro de $\mathcal{U}$.

Solución. Suponemos $X \neq \varnothing$; para el espacio vacío el resultado se interpreta para subconjuntos no vacíos, o para cubiertas no vacías. Para cada x elegimos $U_x \in \mathcal{U}$ y $r_x > 0$ con $B(x, r_x) \subset U_x$. Una cantidad finita $B(x_i, r_i/2)$ cubre X; fijemos $r = \frac{1}{2}\min_i r_i$. Si $A \neq \varnothing$ y $\operatorname{diam} A < r$, tomamos $a \in A$ e i con $d(a, x_i) < r_i/2$. Para todo $b \in A$,

$$d(b, x_i) \leq d(b, a) + d(a, x_i) < r + r_i/2 \leq r_i.$$

Luego $A \subset U_{x_i}$. El conjunto vacío está contenido en cualquier miembro de la cubierta. Un número de Lebesgue controla conjuntos completos de diámetro pequeño, no solamente bolas con un centro preestablecido. □

La compacidad no significa simplemente que un conjunto sea pequeño en diámetro. Significa que cualquier descripción local mediante abiertos puede reducirse a finitos datos. La extracción de esa subfamilia finita es el paso que produce controles uniformes, extremos y continuidad de inversas.

5.5 Compacidad secuencial y puntos de acumulación

Las cubiertas abiertas expresan bien el significado de compacidad, pero en problemas concretos solemos disponer de sucesiones: aproximaciones, minimizantes o funciones que queremos hacer converger. En espacios métricos ambas perspectivas son equivalentes. La palabra *métrico* es importante: fuera de esta categoría no se pueden intercambiar sin más compacidad y compacidad secuencial. Los resultados sobre cubiertas que acabamos de demostrar permiten ahora construir límites de subsucesiones. Usaremos también puntos de acumulación y bases numerables.

Definición 5.8. Un espacio es *secuencialmente compacto* si toda sucesión tiene una subsucesión convergente a un punto del espacio. Es *compacto por puntos de acumulación* si todo subconjunto infinito tiene un punto de acumulación en el espacio.

Lema 5.9. *Si a es punto de acumulación de A en un espacio métrico, cada bola alrededor de a contiene infinitos puntos de A distintos de a.*

Demostración. Si $B(a, r) \cap (A \setminus \{a\}) = \{b_1, \ldots, b_m\}$ fuera finito, podríamos elegir $0 < s < r$ menor que todas las distancias positivas $d(a, b_j)$. Entonces $B(a, s)$ no contendría ningún punto de A distinto de a, contradiciendo la acumulación. Si la lista ya es vacía, la contradicción es directa. □

Teorema 5.10. *Para un espacio métrico X son equivalentes:*

(i) X es compacto;

(ii) X es secuencialmente compacto;

(iii) todo subconjunto infinito de X tiene un punto de acumulación en X.

Demostración. (i)⇒(ii). Dada (x_n), ponemos $F_n = \overline{\{x_k : k \geq n\}}$. Son cerrados no vacíos y decrecientes. El ejercicio 5.3 proporciona $x \in \bigcap_n F_n$. Elegimos n_1 con $d(x_{n_1}, x) < 1$. Una vez elegido n_j, la pertenencia $x \in F_{n_j+1}$ permite escoger $n_{j+1} > n_j$ con $d(x_{n_{j+1}}, x) < 1/(j+1)$. Esta es una subsucesión que converge a x. La barra de cerradura en F_n es indispensable.

(ii)⇒(iii). Si A es infinito, elegimos puntos distintos $a_n \in A$. Una subsucesión converge a cierto $a \in X$. Toda bola alrededor de a contiene términos de esa subsucesión distintos de a, porque los términos son distintos entre sí y a lo sumo uno puede ser igual a a. Así a es punto de acumulación.

(iii)⇒(ii). Dada (x_n), si su recorrido es finito, algún valor aparece infinitas veces: una unión finita de conjuntos finitos de índices no podría ser $\mathbb{N}$. Se obtiene una subsucesión constante. Si el recorrido es infinito, tiene un punto de acumulación x. Elegido n_j, el lema 5.9 permite hallar en $B(x, 1/(j+1))$ un valor del recorrido distinto de $x_1, \ldots, x_{n_j}$. Algún índice que lo produzca debe ser mayor que n_j. Se construye así una subsucesión convergente.

(ii)⇒(i). Primero demostraremos dos hechos. Para cada $r > 0$, finitas bolas de radio r cubren X. Si esto fallara, elegiríamos x_1 y, sucesivamente, $x_{n+1} \notin \bigcup_{j=1}^{n} B(x_j, r)$. Las distancias entre términos distintos serían al menos r, de modo que ninguna subsucesión sería de Cauchy y ninguna convergería.

Segundo, toda cubierta abierta $\mathcal{U}$ tiene un número de Lebesgue. En caso contrario, para cada n habría un conjunto no vacío A_n de diámetro menor que $1/n$ que no estuviera contenido en ningún miembro de $\mathcal{U}$. Elegimos $a_n \in A_n$ y una subsucesión $a_{n_j} \to a$. Tomamos $U \in \mathcal{U}$ y $r > 0$ con $B(a, r) \subset U$. Para j grande, $d(a_{n_j}, a) < r/2$ y $1/n_j < r/2$. Todo $z \in A_{n_j}$ satisface $d(z, a) < r$, luego $A_{n_j} \subset U$, contradicción.

Sea λ un número de Lebesgue. Cubrimos X con finitas bolas de radio $\lambda/3$. Cada una tiene diámetro a lo sumo $2\lambda/3 < \lambda$, por lo que está contenida en algún miembro de $\mathcal{U}$. Estos miembros forman una subcubierta finita. Esta prueba no usa el lema de Lebesgue para compactos para demostrar su propia hipótesis: acabamos de obtener el lema directamente de la compacidad secuencial. □

Corolario 5.11. *Todo compacto métrico es separable y admite una base numerable.*

Demostración. Para cada n elegimos un conjunto finito D_n cuyos centros de bolas de radio $1/n$ cubran X. La unión $D = \bigcup_n D_n$ es a lo sumo numerable. Si $B(x, r)$ es una bola, elegimos n con $1/n < r$ y un centro $a \in D_n$ con $d(x, a) < 1/n$. Así D es denso. Las bolas de centro en D y radio racional positivo forman una base: si $B(x, r)$ está dado, elegimos $a \in D$ suficientemente próximo a x y un racional q con $d(a, x) < q < r - d(a, x)$. Entonces $x \in B(a, q) \subset B(x, r)$. □

5.6 Ejercicios resueltos: sucesiones, productos y colas

Ejercicio 5.9 (Lectura 14, ejercicio 1)**.** Si cada (X_n, d_n) es compacto, probar que $\prod_{n\geq 1} X_n$ es compacto para la métrica

$$D(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{d_n(x_n, y_n)}{1 + d_n(x_n, y_n)}.$$

Solución. Si algún factor es vacío, el producto es vacío. En el otro caso, la serie converge porque cada sumando es menor que 2^{-n}. La función $h(t) = t/(1+t)$ es creciente y subaditiva: para $a, b \geq 0$,

$$\frac{a+b}{1+a+b} = \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b} \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}.$$

Por ello cada $h \circ d_n$ satisface la desigualdad triangular y también la suma D. La positividad, simetría y separación de puntos se comprueban término a término.

Sea $(x^{(k)})$ una sucesión del producto. Extraemos una subsucesión para la cual converge la primera coordenada; de esta, otra para la segunda; continuamos inductivamente. Escribamos $k_j^{(n)}$ los índices de la subsucesión elegida en el paso n, ordenados crecientemente, con cada lista contenida

en la anterior. Los índices diagonales $k_n^{(n)}$ son estrictamente crecientes: el $(n+1)$-ésimo índice de la lista siguiente es al menos el $(n+1)$-ésimo de la anterior, y este supera su n-ésimo. Para cada coordenada fija i, la cola de la diagonal pertenece a la subsucesión del paso i y converge a un punto $x_i \in X_i$.

Sea $x = (x_i)$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos N con $\sum_{i>N} 2^{-i} < \varepsilon/2$. En las primeras N coordenadas la convergencia permite hacer que la suma finita de distancias transformadas sea menor que $\varepsilon/2$. La cola ya está controlada independientemente del índice. Así $D(x^{(k_n^{(n)})}, x) < \varepsilon$ para n grande. El producto es secuencialmente compacto y el teorema 5.10 concluye la prueba. Esta estimación prueba también que la convergencia en D equivale a la convergencia en cada coordenada: la otra dirección se obtiene acotando cada sumando por D. □

Ejercicio 5.10 (Lectura 14, ejercicio 2)**.** Sea X compacto y $U \subset X \times X$ abierto que contiene la diagonal Δ_X. Probar que existe $r > 0$ tal que $d(x, y) < r$ implica $(x, y) \in U$.

Solución. Si no existiera tal r, elegiríamos x_n, y_n con $d(x_n, y_n) < 1/n$ y $(x_n, y_n) \notin U$. Una subsucesión x_{n_j} converge a x; la desigualdad $d(y_{n_j}, x) \le 1/n_j + d(x_{n_j}, x)$ muestra que $y_{n_j} \to x$. Entonces $(x_{n_j}, y_{n_j}) \to (x, x) \in U$. Como U es abierto, la sucesión pertenece eventualmente a U, contradicción. El argumento convierte cercanía a la diagonal en una cota uniforme. □

Ejercicio 5.11 (Lectura 14, ejercicio 3)**.** Probar que todo espacio métrico no compacto contiene un subconjunto infinito numerable, cerrado y discreto.

Solución. Existe una sucesión sin subsucesiones convergentes. Ningún valor aparece infinitas veces; su recorrido es infinito. Elegimos inductivamente una subsucesión de valores distintos y llamamos A a su recorrido. Si A tuviera un punto de acumulación, el lema 5.9 permitiría extraer, respetando el orden de los índices, una subsucesión convergente, contradicción. Por tanto A no tiene puntos de acumulación. Todo punto de $\overline{A} \setminus A$ sería uno de acumulación; así A es cerrado. Para cada $a \in A$, que a no sea de acumulación significa que existe $r_a > 0$ con $B(a, r_a) \cap A = \{a\}$. Esta es precisamente la discreción de la topología relativa. □

Ejercicio 5.12 (Lectura 14, ejercicio 4)**.** Probar que X es compacto si y solo si toda función continua $X \to \mathbb{R}$ es acotada.

Solución. La dirección directa se sigue de que las imágenes compactas en $\mathbb{R}$ son acotadas. Para la inversa, si X no es compacto, el ejercicio 5.11 proporciona $A = \{a_n : n \ge 1\}$ cerrado y discreto. Construiremos directamente una función continua en todo X que tome el valor n en a_n. La discreción permite separar los centros; la cerradura impedirá que los soportes se acumulen fuera de A.

Elegimos

$$0 < r_n < \min\{1/n, \tfrac{1}{3}\operatorname{dist}(a_n, A \setminus \{a_n\})\}, \qquad \varphi_n(x) = \max\{0, 1 - d(x, a_n)/r_n\}.$$

La distancia del centro al resto es positiva por discreción. El *soporte* de una función φ es $\operatorname{supp}\varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}}$. La familia de soportes $\operatorname{supp}\varphi_n \subset \overline{B}(a_n, r_n)$ es localmente finita: cada punto tiene una vecindad que toca solo finitos de ellos. En efecto, si $x \notin A$, $\delta = \operatorname{dist}(x, A) > 0$; para n grande,

$r_n < \delta/3$, y esas bolas no tocan $B(x, \delta/3)$. Si $x = a_k$, poniendo $\delta = \operatorname{dist}(a_k, A \setminus \{a_k\}) > 0$, toda bola con $n \neq k$ queda a distancia mayor que $2\delta/3$ de a_k, ya que $r_n < d(a_n, a_k)/3$. Por tanto

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n\varphi_n(x)$$

es localmente una suma finita de funciones continuas, luego es continua. Además $f(a_n) = n$. Es una función continua no acotada, contradiciendo la hipótesis.

Una vez demostrado el teorema de Tietze 13.3, dispondremos de otra prueba de este paso: la función $a_n \mapsto n$ es continua en el cerrado discreto A, y la versión real no necesariamente acotada de dicho teorema permite extenderla continuamente a X. La construcción anterior demuestra el resultado sin depender de ese teorema posterior. □

Ejercicio 5.13 (Lectura 14, ejercicio 5)**.** Sea $1 \leq p < \infty$. Probar que un subconjunto cerrado y acotado $A \subset \ell^p$ es compacto si y solo si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall x \in A : \quad \sum_{k=N}^{\infty} |x_k|^p < \varepsilon.$$

Deducir que $K = \{x \in \ell^2 : 0 \leq x_n \leq 1/n\}$ es compacto.

Solución. Necesidad. Sea A compacto. Fijamos $\varepsilon > 0$ y elegimos $\delta > 0$ con $2^p\delta^p < \varepsilon$. Finitas bolas de radio δ, centradas en $a^{(1)}, \ldots, a^{(m)} \in A$, cubren A. Cada centro pertenece a ℓ^p, por lo que para un N común a todos ellos sus colas tienen suma menor que δ^p. Dado $x \in A$, elegimos un centro a distancia menor que δ y usamos $|u + v|^p \leq 2^{p-1}(|u|^p + |v|^p)$:

$$\sum_{k=N}^{\infty} |x_k|^p \leq 2^{p-1} \left(\left\| x - a^{(j)} \right\|_p^p + \sum_{k=N}^{\infty} |a_k^{(j)}|^p \right) < 2^p\delta^p < \varepsilon.$$

Suficiencia. Sea $(x^{(j)})$ una sucesión en A y M una cota para sus normas. Como cada coordenada está acotada por M, el procedimiento diagonal del ejercicio 5.9, usando Bolzano–Weierstrass en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, produce una subsucesión que converge coordenada a coordenada a $x = (x_k)$. Para todo m,

$$\sum_{k=1}^{m} |x_k|^p = \lim_j \sum_{k=1}^{m} |x_k^{(j)}|^p \leq M^p.$$

Las sumas parciales son crecientes y acotadas, por lo que $x \in \ell^p$. Dado $\eta > 0$, elegimos N de modo que las colas de todos los elementos de A sean menores que η. Pasando al límite en cada suma finita de la cola y luego tomando el supremo de esas sumas obtenemos $\sum_{k=N}^{\infty} |x_k|^p \leq \eta$. Así

$$\left\| x^{(j)} - x \right\|_p^p \leq \sum_{k<N} |x_k^{(j)} - x_k|^p + 2^p\eta.$$

Primero hacemos η tan pequeño como necesitemos y después hacemos pequeña la suma finita mediante la convergencia coordenada. Se obtiene convergencia en norma. Puesto que A es cerrado, $x \in A$, y la compacidad secuencial prueba la compacidad.

Para K, cada condición $0 \leq x_n \leq 1/n$ es cerrada porque la evaluación de coordenada es continua. Además $\|x\|_2^2 \leq \sum_n 1/n^2 < \infty$, y las colas están uniformemente acotadas por $\sum_{k \geq N} 1/k^2 \to 0$. El criterio se aplica. La condición de colas es la parte de la compacidad que la mera acotación en dimensión infinita no detecta. □

Ejercicio 5.14 (Lectura 14, ejercicio 6)**.** Sea W una vecindad compacta de x y $f : W \to [0, \infty)$ continua, con $f(x) = 0$ y $f(y) > 0$ para $y \in W \setminus \{x\}$. Probar que para toda vecindad V de x existe $r > 0$ tal que $\{y \in W : f(y) < r\} \subset V$.

Solución. El subnivel debe tomarse en W, que es el dominio de f; escribir $y \in X$ sin extender f no define un conjunto. Elegimos un abierto O con $x \in O \subset V$. El conjunto $W \setminus O$ es compacto. Si es vacío, cualquier $r > 0$ funciona. Si no, f alcanza en él un mínimo m. Ninguno de sus puntos es x, luego $m > 0$. Tomamos $r = m$. Un punto de W con $f(y) < r$ no puede estar en $W \setminus O$, y por ello pertenece a $O \subset V$. El argumento explica por qué la positividad punto a punto se vuelve una cota positiva uniforme lejos del único cero. □

En un compacto métrico siempre podemos extraer una subsucesión convergente. Para reconocer compactos de sucesiones o funciones conviene buscar dos ingredientes: control de finitas coordenadas y una estimación uniforme de la cola. El primero por sí solo no garantiza convergencia en la norma del espacio.

5.7 Acotación total y caracterización métrica

En $\mathbb{R}^n$, ser cerrado y acotado equivale a ser compacto. En ℓ^∞ ya encontramos una bola cerrada que contiene infinitos puntos separados por una distancia fija. La noción que excluye esta situación es la acotación total: a cualquier escala, el espacio debe poder describirse con finitos centros. La completitud garantiza, además, que los límites que esa descripción produce permanezcan dentro del espacio. La caracterización secuencial obtenida en la sección 5.5 nos permite precisar ahora esta relación entre aproximación finita y existencia de límites.

Definición 5.12. Un espacio métrico X es *totalmente acotado* si para cada $\varepsilon > 0$ existen $x_1, \dots, x_m \in X$ tales que $X = \bigcup_{i=1}^{m} B(x_i, \varepsilon)$. Los centros constituyen una *red finita de radio* ε. Aquí "red" significa conjunto de centros, no una familia indexada por un conjunto dirigido.

Un espacio totalmente acotado no vacío es acotado: basta una cubierta por finitas bolas de radio 1 y estimar las distancias de los centros a uno de ellos. Todo subconjunto A de un espacio totalmente acotado es totalmente acotado con su métrica relativa. Para probarlo, se cubre el espacio con bolas de radio $\varepsilon/2$ y, de cada bola que toca A, se elige un centro nuevo en A; las bolas de radio ε con los nuevos centros cubren A. Este cambio de centros evita suponer que los centros originales pertenecen a A.

Teorema 5.13. *Un espacio métrico es compacto si y solo si es completo y totalmente acotado.*

Demostración. Si es compacto, es completo por el ejercicio 5.3. La cubierta por todas las bolas de un radio fijo tiene una subcubierta finita, lo que prueba la acotación total.

Para el recíproco, sea (x_n) una sucesión. Una cubierta finita por bolas de radio $1/2$ contiene una bola a la que pertenecen infinitos términos: de lo contrario, la unión de las cantidades finitas de índices sería finita. Sea I_1 un conjunto infinito de esos índices. Cubrimos ahora X por finitas bolas de radio $1/4$ y elegimos un conjunto infinito $I_2 \subset I_1$ cuyos términos estén en una sola bola. Continuamos con radios 2^{-j}. Elegimos índices $n_j \in I_j$ con $n_{j+1} > n_j$; esto es posible porque cada I_j es infinito. Si $k, l \geq j$, entonces $n_k, n_l \in I_j$ y

$$d(x_{n_k}, x_{n_l}) < 2 \cdot 2^{-j}.$$

La subsucesión es de Cauchy. La completitud le proporciona un límite en X. Así toda sucesión admite una subsucesión convergente y el teorema 5.10 implica compacidad. □

Observación 5.14 (Heine–Borel y su alcance). En $\mathbb{R}^n$, un conjunto acotado está contenido en una caja $[-M, M]^n$. Para cada $\varepsilon > 0$, dividimos cada intervalo en finitos subintervalos de longitud menor que $\varepsilon/\sqrt{n}$. Cada caja pequeña tiene diámetro menor que ε; eligiendo un punto del conjunto en cada caja que lo toque obtenemos una cubierta finita por bolas de radio ε. Por tanto el conjunto es totalmente acotado. Si además es cerrado, es completo como subespacio cerrado del espacio completo $\mathbb{R}^n$, y el teorema da compacidad. La necesidad de cerrado y acotado ya se probó. En dimensión infinita, acotado no implica totalmente acotado, como muestran los vectores e_n de la bola de ℓ^∞.

Proposición 5.15. *Para $A \subset X$ son equivalentes:*

(i) la cerradura $\overline{A}^X$ es compacta;

(ii) toda sucesión en A tiene una subsucesión convergente a algún punto de X;

(iii) A es totalmente acotado y $\overline{A}^X$ es completo.

Cuando se cumplen, A es relativamente compacto en X.

Demostración. De (i) se sigue (ii) aplicando compacidad secuencial a la cerradura. También se sigue (iii), porque la cerradura es completa y totalmente acotada, y sus subconjuntos son totalmente acotados.

Para (ii)⇒(i), sea (z_n) una sucesión en $\overline{A}$. Si A es vacío no hay nada que probar. En otro caso, la definición de cerradura permite elegir $a_n \in A$ con $d(z_n, a_n) < 1/n$. Por (ii), una subsucesión a_{n_j} converge a $a \in X$. Entonces

$$d(z_{n_j}, a) \le 1/n_j + d(a_{n_j}, a) \longrightarrow 0.$$

Como $\overline{A}$ es cerrado, $a \in \overline{A}$. Así $\overline{A}$ es secuencialmente compacto. Para (iii)⇒(i), el ejercicio 5.15 demuestra que $\overline{A}$ es totalmente acotado; se aplica el teorema 5.13. □

Ejemplo 5.16 (El espacio ambiente importa)**.** El intervalo $(0, 1)$ es relativamente compacto en $\mathbb{R}$, pues su cerradura allí es $[0, 1]$. No es relativamente compacto en sí mismo: su cerradura relativa es $(0, 1)$ y la sucesión $1/n$ no tiene ninguna subsucesión que converja a un punto de ese espacio. En un ambiente completo, ser relativamente compacto equivale a ser totalmente acotado. En un ambiente incompleto hay que comprobar también la completitud de la cerradura.

5.8 Compacidad alrededor de cada punto

Definición 5.17. Un espacio métrico X es *localmente compacto* si cada punto tiene una vecindad compacta: para cada x existen un abierto O y un compacto K con $x \in O \subset K$. Equivalentemente, cada punto tiene una vecindad cuya cerradura es compacta. Una vecindad no tiene por qué ser abierta.

La equivalencia se verifica así: una vecindad compacta es cerrada, por lo que es su propia cerradura; si una vecindad tiene cerradura compacta, esa cerradura sigue siendo una vecindad del punto.

Proposición 5.18. *Todo subespacio abierto o cerrado de un espacio métrico localmente compacto es localmente compacto.*

Demostración. Sea $x \in A$ y sea K una vecindad compacta de x en X. Si A es cerrado, $K \cap A$ es compacto y contiene una vecindad relativa de x en A.

Si A es abierto, elegimos un abierto O con $x \in O \subset K$. Existe $r > 0$ con $\overline{B}(x, r) \subset A \cap O$: basta escoger primero una bola de radio $2r$ contenida en ese abierto. La bola cerrada es un cerrado de K, luego es compacta, y constituye una vecindad de x tanto en X como en A. □

Proposición 5.19. *Si X es localmente compacto y $A \subset X$ es compacto, existe $r > 0$ tal que $\overline{B(A, r)}$ es compacto, donde $B(A, r) = \{x : \operatorname{dist}(x, A) < r\}$.*

Demostración. Para $A = \varnothing$, interpretamos $B(A, r) = \varnothing$. En otro caso, por el ejercicio 5.17 cada $a \in A$ admite $r_a > 0$ con $\overline{B}(a, r_a)$ compacta. Elegimos una subcubierta finita $B(a_i, r_i/2)$ de A, ponemos $r = \frac{1}{4} \min_i r_i$ y $K = \bigcup_i \overline{B}(a_i, r_i)$. El conjunto K es compacto. Si $z \in B(A, r)$, hay $a \in A$ con $d(z, a) < r$, y después un i con $d(a, a_i) < r_i/2$. Así $d(z, a_i) < r + r_i/2 < r_i$ y $z \in K$. Como K es cerrado, también $\overline{B(A, r)} \subset K$. Esta cerradura es un cerrado de un compacto, luego compacta. No se ha supuesto que todas las bolas cerradas de X sean compactas: solo se emplean radios locales adecuados. □

5.9 Ejercicios resueltos: compacidad local y funciones de corte

Ejercicio 5.15 (Lectura 15, ejercicio 1)**.** Si $A \subset X$ es totalmente acotado, probar que su cerradura también lo es.

Solución. Fijado $\varepsilon > 0$, cubrimos A con finitas bolas $B(a_i, \varepsilon/2)$. Por ser la unión finita, su cerradura está contenida en la unión de las cerraduras de esas bolas, y cada una de estas está contenida en $\overline{B}(a_i, \varepsilon/2) \subset B(a_i, \varepsilon)$. En detalle, si un punto estuviera fuera de todas las cerraduras, la intersección de las finitas vecindades que evitan cada bola sería una vecindad que evita su unión. Por tanto las bolas $B(a_i, \varepsilon)$ cubren $\overline{A}$. □

Ejercicio 5.16 (Lectura 15, ejercicio 2)**.** Probar que el recorrido de toda sucesión de Cauchy es totalmente acotado.

Solución. Para $\varepsilon > 0$, elegimos N con $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ si $n, m \geq N$. La cola está en $B(x_N, \varepsilon)$, y los términos anteriores quedan cubiertos por $B(x_1, \varepsilon), \ldots, B(x_{N-1}, \varepsilon)$. Esta es una cubierta finita del recorrido. No necesitamos que la sucesión converja ni que el ambiente sea completo. □

Ejercicio 5.17 (Lectura 15, ejercicio 3)**.** Probar que X es localmente compacto si y solo si cada x admite $r_x > 0$ con la bola cerrada $\overline{B}(x, r_x)$ compacta.

Solución. Si K es una vecindad compacta de x, existe $s > 0$ con $B(x, s) \subset K$. Tomamos $r_x = s/2$; la bola cerrada de ese radio es un cerrado de K, luego compacta. Para la inversa, $\overline{B}(x, r_x)$ contiene la bola abierta $B(x, r_x)$ y por tanto es una vecindad compacta. Se trata de la bola cerrada, no de afirmar que la bola abierta sea compacta. □

Ejercicio 5.18 (Lectura 15, ejercicio 4)**.** Probar que $\mathbb{Q}$, con la métrica inducida de $\mathbb{R}$, no es localmente compacto.

Solución. Supongamos que $q \in \mathbb{Q}$ tiene una vecindad compacta $K \subset \mathbb{Q}$. Entonces $\mathbb{Q} \cap (q-r, q+r) \subset K$ para algún $r > 0$. Elegimos un irracional $\alpha \in (q-r, q+r)$ y racionales q_n en ese intervalo que converjan en $\mathbb{R}$ a α. Todos pertenecen a K. Una subsucesión debería converger en $\mathbb{Q}$ a algún $a \in K$; la inclusión continua $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ daría convergencia a a en $\mathbb{R}$, contradiciendo la unicidad del límite $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Así una subparte arbitraria de un espacio localmente compacto puede dejar de ser localmente compacta. Las hipótesis abierto o cerrado de la proposición 5.18 son suficientes; no se afirma que sean individualmente necesarias para cada subespacio. □

Ejercicio 5.19 (Lectura 15, ejercicio 5)**.** Sean X localmente compacto, $A \subset X$ compacto y $U \subset X$ abierto con $A \subset U$. Probar:

(i) existen V abierto y B compacto con $A \subset V \subset B \subset U$;

(ii) existe $f : X \to [0,1]$ continua, igual a 1 en A, cuyo soporte es compacto y está contenido en U.

Solución. Para (i), cada $a \in A$ admite una bola cerrada compacta de radio $s_a > 0$. Como U es abierto, podemos disminuir el radio hasta elegir $r_a > 0$ con $\overline{B}(a, 2r_a) \subset U$ y con esa bola todavía compacta, por ser cerrada en la bola original. Extraemos una subcubierta finita $B(a_i, r_i)$ de A y ponemos

$$V = \bigcup_i B(a_i, r_i), \qquad B = \bigcup_i \overline{B}(a_i, r_i).$$

Entonces $\overline{V} \subset B \subset U$ y B es compacto.

Para (ii), si $A = \varnothing$, elegimos $f = 0$. Para $A \neq \varnothing$ y $X \setminus V \neq \varnothing$, definimos

$$f(x) = \frac{\operatorname{dist}(x, X \setminus V)}{\operatorname{dist}(x, X \setminus V) + \operatorname{dist}(x, A)}.$$

Ambas distancias son continuas. El denominador nunca es cero: si $\operatorname{dist}(x, A) = 0$, el cerrado A contiene x, y entonces $x \in V$ tiene distancia positiva al cerrado $X \setminus V$. La función toma valores en $[0,1]$, vale 1 en A y vale 0 fuera de V. Por tanto $\operatorname{supp} f = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}} \subset \overline{V} \subset B \subset U$; es cerrado en el compacto B, luego compacto. Si $V = X$, las inclusiones de (i) implican $B = X$ compacto y podemos elegir $f = 1$. Esta construcción explica por qué se debe reservar espacio entre A y el exterior de U. □

Ejercicio 5.20 (Lectura 15, ejercicio 6)**.** Si el compacto A está cubierto por abiertos $U_1, \ldots, U_n$ de un espacio localmente compacto X, construir funciones continuas $f_k : X \to [0,1]$ de soporte compacto contenido en U_k, tales que $\sum_k f_k \leq 1$ en X y $\sum_k f_k = 1$ en A.

Solución. Si A es vacío, tomamos todas las funciones nulas. Para cada $a \in A$, elegimos $k(a)$ con $a \in U_{k(a)}$ y un abierto V_a que contenga a y tenga cerradura compacta contenida en $U_{k(a)}$, mediante el inciso (i) del ejercicio 5.19 aplicado a $\{a\}$. El inciso (ii) de ese ejercicio, aplicado al compacto $\overline{V}_a$, produce $h_a : X \to [0,1]$ igual a 1 en $\overline{V}_a$, con soporte compacto contenido en $U_{k(a)}$. Elegimos $a_1, \ldots, a_m$ de modo que los V_{a_j} cubran A.

Agrupamos por el abierto al que están subordinadas:

$$g_k = \sum_{j:k(a_j)=k} h_{a_j}, \qquad S = \sum_{k=1}^{n} g_k, \qquad f_k = \frac{g_k}{\max\{1, S\}}.$$

Una suma sin términos se interpreta como cero. El denominador es continuo y al menos 1. Como $0 \le g_k \le S \le \max\{1, S\}$, tenemos $0 \le f_k \le 1$. Su soporte está contenido en la unión finita de los soportes de los h_{a_j} correspondientes; esta unión es compacta y está contenida en U_k. Finalmente,

$$\sum_k f_k = \frac{S}{\max\{1, S\}} \le 1.$$

Si $x \in A$, algún V_{a_j} contiene x, así que $h_{a_j}(x) = 1$ y $S(x) \ge 1$. Allí la suma vale exactamente 1. Normalizar por S sin el máximo no serviría en los puntos donde $S = 0$. □

5.10 De la extracción finita a la localización

Las cubiertas, las subsucesiones y las redes finitas son tres formas complementarias de reconocer la compacidad métrica. Las primeras convierten datos locales en controles uniformes; las segundas permiten obtener límites de aproximaciones. La acotación total controla todas las escalas; la completitud retiene sus límites. La compacidad local permite construir funciones de corte y particiones finitas de la unidad, herramientas que más adelante harán posible localizar problemas de integración y aproximación.

Capítulo 6

Conexidad, componentes y caminos

6.1 Separaciones, componentes y conexiones

La compacidad controla cubiertas; la conexidad controla separaciones. Un espacio conexo no puede dividirse en dos regiones abiertas disjuntas y no vacías. Esta propiedad explica el teorema del valor intermedio y se conserva bajo aplicaciones continuas, aunque no implique todavía que dos puntos puedan unirse mediante una curva. Usaremos topologías relativas, cerraduras y continuidad. Comenzaremos por las separaciones y sus formulaciones equivalentes, estudiaremos después las componentes maximales y distinguiremos finalmente los caminos de los arcos inyectivos. Esta distinción permitirá explicar tanto la curva del seno como la conexión mediante segmentos en abiertos de espacios normados. El capítulo integra las lecturas 17–18 de [Val].

6.2 Definiciones equivalentes y ejemplos

Proposición 6.1. *Para un espacio métrico X son equivalentes:*

(i) los únicos subconjuntos simultáneamente abiertos y cerrados son $\varnothing$ y X;

(ii) no existen abiertos disjuntos no vacíos U, V con $X = U \cup V$;

(iii) si U, V son abiertos disjuntos y cubren X, uno de ellos es vacío.

Si se cumplen, X es conexo*; en caso contrario es* disconexo*. Una pareja U, V como en (ii) se llama una* separación*. Un subconjunto es conexo si lo es con su topología relativa.*

Demostración. Un subconjunto A abierto y cerrado, no vacío y distinto de X, produce la separación $A, X \setminus A$: ambos son abiertos, disjuntos y no vacíos. En sentido inverso, en una separación U, V tenemos $V = X \setminus U$, de modo que U es abierto y cerrado. Las condiciones (ii) y (iii) son la misma afirmación expresada por negación y por implicación, respectivamente. □

El vacío y los singletons son conexos. Un espacio discreto no vacío es conexo si y solo si consta de un punto: si tiene al menos dos, cualquier singleton es abierto y cerrado propio.

Lema 6.2. *Todo intervalo de $\mathbb{R}$ es conexo; se admiten intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, ilimitados, singletons y el vacío.*

Demostración. Sea I un intervalo y supongamos que tiene una separación U, V. Elegimos $a \in U$, $b \in V$; intercambiando los nombres si hace falta, podemos suponer $a < b$. El conjunto $E = U \cap [a, b]$

es no vacío y acotado; sea $c = \sup E$. Por ser I intervalo, $[a, b] \subset I$ y $c \in I$. Existe una sucesión de puntos de E que converge a c, por la propiedad del supremo; como U es cerrado en I, tenemos $c \in U$. En particular $c \neq b$. Como U es abierto relativo, contiene $I \cap (c - r, c + r)$ para algún $r > 0$. Elegimos t con $c < t < \min\{c + r, b\}$. Entonces $t \in E$, contradiciendo la definición de c. No existe tal separación. □

Proposición 6.3. *Un subconjunto $A \subset X$ es disconexo si y solo si existen abiertos disjuntos U, V del ambiente X tales que $A \subset U \cup V$ y ambos $A \cap U$, $A \cap V$ son no vacíos.*

Demostración. La suficiencia se obtiene intersectando con A: aparecen dos abiertos relativos que lo separan. Para la necesidad, sea $A = A_1 \cup A_2$ una separación relativa. Cada punto de A_1 tiene una bola que no toca A_2, porque A_1 es abierto en A; por ello $\operatorname{dist}(a, A_2) > 0$ para $a \in A_1$. La afirmación correspondiente vale intercambiando los índices. Definimos

$$U = \{x : \operatorname{dist}(x, A_1) < \operatorname{dist}(x, A_2)\}, \qquad V = \{x : \operatorname{dist}(x, A_2) < \operatorname{dist}(x, A_1)\}.$$

Las distancias a conjuntos no vacíos son funciones continuas, así que U, V son abiertos y disjuntos. En A_1 la primera distancia es cero y la segunda positiva; luego $A_1 \subset U$. Del mismo modo $A_2 \subset V$. Así los abiertos ambientales tienen todas las propiedades requeridas. Es útil construirlos explícitamente: los abiertos ambientales que representan inicialmente una separación relativa no tienen por qué ser disjuntos fuera de A. □

6.3 Imágenes y familias de conjuntos conexos

Teorema 6.4. *La imagen continua de un espacio conexo es conexa.*

Demostración. Si $f(X)$ tuviera una separación relativa U, V, las preimágenes $f^{-1}(U)$ y $f^{-1}(V)$ serían abiertas, disjuntas y cubrirían X. Serían no vacías porque ambos miembros de la separación contienen puntos de la imagen. Esto contradice la conexidad de X. □

Corolario 6.5. *X es conexo si y solo si toda aplicación continua $X \to \{0, 1\}$ es constante. Equivalentemente, toda aplicación continua de X a cualquier espacio discreto es constante.*

Demostración. Si X es conexo, su imagen continua es conexa y una imagen discreta no puede tener dos puntos. Para la otra dirección, una separación U, V define la función que vale 0 en U y 1 en V. Es continua porque las preimágenes de los singletons son abiertas, y no es constante. El mismo argumento sirve con dos puntos distintos de cualquier espacio discreto de al menos dos elementos. Para el dominio vacío, usamos la convención habitual de que la función vacía es constante en el sentido de que no toma dos valores diferentes. □

Definición 6.6. Una familia no vacía $\mathcal{C}$ de conjuntos no vacíos es *concatenada* si para cualesquiera $A, B \in \mathcal{C}$ existe una cadena finita $A = C_1, \ldots, C_m = B$ de miembros de la familia con $C_i \cap C_{i+1} \neq \varnothing$.

Proposición 6.7. *La unión de una familia concatenada de conjuntos conexos es conexa. En particular, una familia de conjuntos conexos con un punto común tiene unión conexa.*

Demostración. Sea $f : \bigcup \mathcal{C} \to \{0, 1\}$ continua. En cada miembro de $\mathcal{C}$ es constante, por el corolario 6.5. Si dos miembros se intersectan, sus valores constantes coinciden al evaluar f en un punto de intersección. Una cadena finita transmite la igualdad entre cualesquiera dos miembros. Así f es

constante en toda la unión, que es conexa por el mismo corolario. Si hay un punto común, cualquier pareja de miembros se intersecta y la familia es concatenada. Si una familia contiene conjuntos vacíos, se pueden eliminar sin alterar la unión. □

Teorema 6.8. *El producto finito de espacios métricos no vacíos $X_1, \dots, X_n$, con su topología producto, es conexo si y solo si cada factor es conexo.*

Demostración. Si el producto es conexo, la proyección sobre cada factor es continua y sobreyectiva; la imagen es conexa. La sobreyectividad requiere que los demás factores sean no vacíos.

Para la otra dirección, supongamos que todos los factores son conexos. Para $a = (a_1, \dots, a_n)$ y i definimos la fibra

$$L_{a,i} = \{x \in \textstyle\prod_j X_j : x_j = a_j \text{ para todo } j \neq i\}.$$

Aquí se exige igualdad en las coordenadas que no varían; escribir desigualdad cambiaría el conjunto y no permitiría identificarlo con X_i. La evaluación de la coordenada i es un homeomorfismo de $L_{a,i}$ sobre X_i, con inversa que inserta esa coordenada y deja fijas las demás. Por tanto cada fibra es conexa.

Las fibras cubren el producto y forman una familia concatenada. En efecto, dados puntos a, b, las etapas

$$(a_1, \dots, a_n),\ (b_1, a_2, \dots, a_n), \dots, (b_1, \dots, b_n)$$

cambian una coordenada por vez. Cada etapa consecutiva está en una misma fibra, y las fibras sucesivas comparten el punto de transición. Para conectar dos fibras arbitrarias, tomamos un punto en cada una y añadimos al comienzo y al final esas dos fibras a la cadena construida. Aplicamos la proposición 6.7. □

Ejemplo 6.9 (La intersección puede romper la conexidad)**.** Las semicircunferencias superior e inferior de la circunferencia unitaria son conexas: son imágenes continuas de $[0, \pi]$ y $[\pi, 2\pi]$ por $t \mapsto (\cos t, \sin t)$. Su intersección es $\{(-1, 0), (1, 0)\}$, que es disconexa. Por tanto no hay una regla general de estabilidad de la conexidad bajo intersecciones.

6.4 Ejercicios resueltos: separaciones y continuidad

Ejercicio 6.1 (Lectura 17, ejercicio 1: precisión del enunciado)**.** Probar que X es conexo si y solo si todo subconjunto no vacío y *propio* $A \subsetneq X$ tiene frontera no vacía.

Solución. La palabra propio es necesaria, pues $\partial X = \varnothing$ en cualquier espacio. Recordemos $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$. Si esta frontera es vacía, de $A^\circ \subset A \subset \overline{A}$ se deduce $A^\circ = A = \overline{A}$; por tanto A es abierto y cerrado. Recíprocamente, si A es abierto y cerrado, esas tres expresiones coinciden y su frontera es vacía. Así la condición del ejercicio excluye exactamente los abiertos y cerrados no triviales, que caracterizan la desconexión. □

Ejercicio 6.2 (Lectura 17, ejercicio 2)**.** Probar: (i) los subconjuntos conexos de $\mathbb{R}$ son exactamente los intervalos; (ii) una función real continua sobre un espacio conexo toma todos los valores intermedios entre dos valores de su imagen; (iii) si toma un valor negativo y uno positivo, tiene un cero.

Solución. Para (i), los intervalos son conexos por el lema 6.2. Si $A \subset \mathbb{R}$ no es un intervalo, hay $a, b \in A$ y $c \notin A$ con $a < c < b$. Entonces $A \cap (-\infty, c)$ y $A \cap (c, \infty)$ son dos abiertos relativos disjuntos no vacíos que cubren A, de modo que A no es conexo.

Para (ii), si X es conexo y $f : X \to \mathbb{R}$ continua, el teorema 6.4 muestra que $f(X)$ es conexo, y por (i) es un intervalo. Si $f(x) = a \leq b = f(y)$, todo $t \in [a, b]$ pertenece a $f(X)$, lo que significa que existe $z \in X$ con $f(z) = t$. Para (iii), aplicamos (ii) a $t = 0$, que está entre el valor negativo y el positivo. Los extremos de X no necesitan existir: el argumento solo exige dos puntos donde se conozcan los signos. □

Ejercicio 6.3 (Lectura 17, ejercicio 3)**.** Si A es conexo y $A \subset B \subset \overline{A}$, probar que B es conexo. Deducir que la cerradura de un conexo es conexa.

Solución. Sea $f : B \to \{0, 1\}$ continua. Su restricción a A es constante, digamos de valor 0. Si $b \in B$ tuviera $f(b) = 1$, la preimagen $f^{-1}(\{1\})$ sería una vecindad abierta relativa de b que no toca A. Pero $b \in \overline{A}$ y $A \subset B$, de modo que toda vecindad relativa de b en B toca A, contradicción. Así f es constante y B es conexo. Para $A = \varnothing$, también $B = \varnothing$ y el resultado es válido. Tomar $B = \overline{A}$ da la conclusión final. □

Ejercicio 6.4 (Lectura 17, ejercicio 4)**.** Probar que todo espacio normado es conexo.

Solución. Para $x \in V$, el segmento $[0, x] = \{tx : 0 \leq t \leq 1\}$ es imagen continua de $[0, 1]$: $\|tx - sx\| = |t - s| \, \|x\|$. Es por tanto conexo. Todos estos segmentos contienen 0, y su unión es V. La proposición 6.7 prueba que V es conexo. No se requiere completitud; el argumento vale también en un espacio normado complejo usando el parámetro real t. □

Ejercicio 6.5 (Lectura 17, ejercicio 5)**.** Sea X conexo, $X = A \cup B$ y $A \cap B$ conexo. Probar que A, B son conexos si (i) ambos son cerrados o (ii) ambos son abiertos. En (iii), decidir qué ocurre si A es abierto y B cerrado.

Solución. Si $A \cap B = \varnothing$ y ambos son abiertos, forman una separación salvo que uno sea vacío. Si ambos son cerrados, cada uno es complemento del otro y por tanto también abierto; la misma conclusión se aplica. El miembro no vacío es entonces X y ambos son conexos.

Supongamos ahora $A \cap B \neq \varnothing$. Si A fuera disconexo, existiría una función continua no constante $g : A \to \{0, 1\}$. Su restricción al conexo $A \cap B$ sería constante, de valor c. Definimos $f = g$ en A y $f = c$ en B; las definiciones coinciden en la intersección. Si A, B son abiertos, las preimágenes de abiertos por f son uniones de conjuntos abiertos en X, así que f es continua. Si A, B son cerrados, para cada cerrado F del codominio la preimagen es la unión de un cerrado relativo de A y uno de B; ambos son cerrados en X, luego la unión lo es y f también es continua. En cualquiera de los casos f sería continua no constante sobre X, contradicción. Así A es conexo. Intercambiando los papeles de A y B, el mismo argumento de pegado prueba que B es conexo.

Para (iii) no se garantiza la conexidad de ninguno de los dos por separado. En $X = \mathbb{R}$, tomemos $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $B = [-1, 0]$. El primero es abierto y disconexo, el segundo cerrado, su unión es $\mathbb{R}$ y su intersección $[-1, 0)$ es conexa. Para que falle la conexidad de B, tomemos $X = [0, 2]$, $A = [0, 2)$, abierto relativo, y $B = \{1, 2\}$, cerrado relativo. Cubren X y su intersección es $\{1\}$, pero B es disconexo. La condición uniforme abierto/abierto o cerrado/cerrado es la que permite el pegado anterior. □

Ejercicio 6.6 (Lectura 17, ejercicio 6)**.** Sean X conexo, $A \subset X$ conexo y $B \subset X \setminus A$ abierto y cerrado en $X \setminus A$. Probar que $A \cup B$ es conexo.

Solución. Si A es vacío, B es abierto y cerrado en X y por tanto es vacío o todo X, ambos conexos. Si $A \neq \varnothing$, sea $f : A \cup B \to \{0,1\}$ continua. En A es constante; cambiando los nombres de 0 y 1 podemos suponer que vale 0. Pongamos $D = f^{-1}(\{1\}) \subset B$. Este conjunto es abierto y cerrado en $A \cup B$.

Demostraremos que D es abierto y cerrado en X. Como B es cerrado en $X \setminus A$, tenemos $\overline{B} \subset A \cup B$. Por ello $\overline{D} \subset A \cup B$ y, puesto que D es cerrado en este subespacio, $\overline{D} = D$: es cerrado en X. Para la apertura, si $x \in D$, existe un abierto O de X con $x \in O$ y $O \cap (A \cup B) \subset D$. Como B es abierto en $X \setminus A$, existe un abierto P de X con $x \in P$ y $P \cap (X \setminus A) \subset B$. Todo punto de $O \cap P$ que estuviera en A o en B estaría en D por la primera condición; todo punto que no estuviera en A estaría en B por la segunda. Así $O \cap P \subset D$, y D es abierto. La conexidad de X fuerza $D = \varnothing$ o $D = X$; la segunda posibilidad es imposible porque $A \neq \varnothing$ y $D \cap A = \varnothing$. Entonces f es constante y $A \cup B$ es conexo.

La sugerencia de la lectura es una versión de pegado que también podemos justificar. Si f es continua por separado en E y F, y $E \setminus F$ es abierto y cerrado en la diferencia simétrica $E \triangle F$, entonces f es continua en $E \cup F$, siempre que las definiciones coincidan en la intersección. Un punto de $E \setminus F$ tiene una vecindad relativa en la unión contenida en E, por la apertura en la diferencia simétrica; la cerradura da la afirmación correspondiente para $F \setminus E$. En un punto de $E \cap F$, intersectamos las dos vecindades proporcionadas por la continuidad de las restricciones. En los tres casos obtenemos la continuidad en la unión. □

Ejercicio 6.7 (Lectura 17, ejercicio 7)**.** Construir: (i) un espacio métrico conexo con una bola disconexa; (ii) un conjunto conexo cuyo interior sea disconexo.

Solución. Para (i), en $\mathbb{R}^2$ con la distancia euclídea consideremos

$$X = (\{-1,1\} \times [0,2]) \cup ([-1,1] \times \{2\}).$$

Es la unión de tres segmentos conexos concatenados, luego es conexo. La bola relativa de centro $(-1,0)$ y radio $\sqrt{5}$ contiene el brazo izquierdo completo, el tramo superior con $-1 \leq x < 0$, y el tramo derecho $\{1\} \times [0,1)$. No contiene ningún punto con primera coordenada entre 0 y 1. Sus intersecciones con los semiplanos $x < 1/2$ y $x > 1/2$ son abiertos relativos disjuntos no vacíos que la cubren. Por tanto la bola es disconexa.

Para (ii), tomemos la unión K de los discos cerrados de radio 1 centrados en $(-1,0)$ y $(1,0)$. Cada disco es conexo por convexidad, y ambos se tocan en $(0,0)$; su unión es conexa. Su interior es exactamente la unión de los dos discos abiertos, que son disjuntos. Los puntos de frontera distintos del punto de tangencia no son interiores porque tienen vecindades pequeñas que no tocan el otro disco y contienen puntos exteriores al primero. El punto de tangencia tampoco es interior, pues $(0,t) \notin K$ para todo $t \neq 0$. Así el interior tiene dos partes abiertas no vacías separadas por el eje vertical y es disconexo. □

La prueba de conexidad puede reducirse a excluir funciones continuas no constantes con valores 0 y 1. Esta perspectiva hace transparentes las imágenes continuas, las uniones concatenadas y los argumentos de pegado. La conexidad pertenece a la topología del espacio, mientras que la forma de sus bolas depende de la métrica elegida.

6.5 Componentes y desconexión total

Un espacio disconexo no siempre se descompone en abiertos conexos. Las componentes proporcionan sus piezas conexas maximales, que son siempre cerradas pero pueden dejar de ser abiertas. Por otra parte, unir dos puntos mediante una curva es una exigencia más concreta que la conexidad. Conviene distinguir un camino continuo de un arco inyectivo, pues la concatenación conserva continuidad pero puede introducir repeticiones. Las propiedades de las imágenes, las uniones y las cerraduras conexas que acabamos de establecer serán las herramientas para describir esas piezas y compararlas con las conexiones mediante curvas.

Proposición 6.10. *En un espacio métrico X, definamos $x \sim y$ si existe un subconjunto conexo que contiene a ambos. Esta es una relación de equivalencia. Sus clases, llamadas* componentes conexas*, son precisamente los subconjuntos conexos no vacíos maximales por inclusión. Todas ellas son cerradas.*

Demostración. La reflexividad se obtiene del conexo $\{x\}$; la simetría es inmediata porque contener a x, y no depende del orden. Si $x, y \in A$ y $y, z \in B$ con A, B conexos, su intersección contiene y, así que $A \cup B$ es conexo y contiene x, z. Esto prueba transitividad.

La clase C_x de x es la unión de todos los conjuntos conexos que contienen a x. Todos comparten ese punto, luego la unión es conexa. Si un conexo D intersecta C_x, la unión $D \cup C_x$ es conexa y contiene x; por la definición de la clase, toda la unión está en C_x, así que $D \subset C_x$. En particular, no puede ampliarse C_x a un conexo mayor. Recíprocamente, todo conexo no vacío D está contenido en la clase de cualquiera de sus puntos; si es maximal, coincide con esa clase.

Finalmente $\overline{C_x}$ es conexo por el ejercicio 6.3. Como contiene a C_x, su maximalidad obliga a $\overline{C_x} = C_x$. Esto demuestra la cerradura. □

Definición 6.11. Un espacio es *totalmente disconexo* si sus componentes son singletons; equivalentemente, todo subconjunto conexo no vacío consta de un punto.

Un espacio no vacío es conexo si y solo si tiene una componente. En un espacio discreto las componentes son puntos, pero el recíproco falla: $\mathbb{Q}$ es totalmente disconexo sin ser discreto. En efecto, si un subconjunto de $\mathbb{Q}$ contiene racionales $a < b$, elegimos un irracional $c \in (a, b)$; sus intersecciones con $(-\infty, c)$ y (c, ∞) lo separan. Además ningún racional está aislado, porque cualquier intervalo a su alrededor contiene otros racionales.

Proposición 6.12. *Todo abierto de $\mathbb{R}^n$ es unión de a lo sumo numerables abiertos conexos disjuntos, sus componentes.*

Demostración. Sea A abierto y C una componente de A. Para $x \in C$, existe una bola $B(x, r) \subset A$. La bola es convexa, luego conexa: cada punto puede unirse con el centro por un segmento y la unión de esos segmentos es conexa. Como la bola intersecta C, su unión con C es conexa y la maximalidad implica $B(x, r) \subset C$. Por tanto cada componente es abierta en $\mathbb{R}^n$. Cada una contiene algún punto de $\mathbb{Q}^n$, pues este conjunto es denso. Fijando una enumeración de $\mathbb{Q}^n$, asignamos a cada componente el primer racional de la enumeración que contenga; componentes distintas reciben racionales distintos, así que hay a lo sumo numerables. Son cerradas en A por la proposición anterior, aunque no necesariamente cerradas en $\mathbb{R}^n$: el intervalo $(0, 1)$ es una componente de sí mismo. □

6.6 Caminos, arcos y el problema de las repeticiones

Definición 6.13. Un *camino* en X es una aplicación continua $\gamma : [0,1] \to X$. Un *arco* es un camino inyectivo. Sus extremos son $\gamma(0), \gamma(1)$. Un espacio es *conexo por caminos* si cada pareja de puntos es extremo de un camino. Es *arcoconexo* si cada pareja de puntos *distintos* es extremo de un arco. Por convención, un punto está conectado consigo mismo; no se exige un mapa inyectivo con extremos iguales, pues eso sería imposible. El vacío y el singleton cumplen ambas condiciones con estas convenciones.

Un arco es un homeomorfismo de $[0,1]$ sobre su imagen, porque es una aplicación continua inyectiva desde un compacto a un espacio métrico. Si dos caminos tienen un extremo común, su concatenación, recorriendo cada uno en la mitad del tiempo, es continua por el lema de pegado sobre los intervalos cerrados $[0,1/2]$ y $[1/2,1]$. Pero incluso si ambos caminos son inyectivos, la concatenación puede visitar un punto dos veces. Para conservar un arco, necesitamos el siguiente recorte.

Lema 6.14 (Recorte de dos arcos)**.** *Si hay un arco de x a y y otro de y a z, entonces, cuando $x \neq z$, hay un arco de x a z contenido en la unión de sus imágenes.*

Demostración. Sean $p, q : [0,1] \to X$ los arcos con $p(0) = x$, $p(1) = q(0) = y$ y $q(1) = z$. Si $z \in p([0,1])$, la inyectividad da un único $s \in (0,1]$ con $p(s) = z$, y $t \mapsto p(st)$ es el arco buscado.

Si $z \notin p([0,1])$, el conjunto

$$E = \{t \in [0,1] : q(t) \in p([0,1])\}$$

es cerrado, porque la imagen compacta de p es cerrada. Es no vacío, pues contiene 0, y no contiene 1. Tiene máximo $t_0 < 1$. Existe un único $s_0 \in [0,1]$ con $p(s_0) = q(t_0)$. Por maximalidad de t_0, la imagen de q para $t > t_0$ no toca la imagen de p.

Si $s_0 = 0$, basta el arco $t \mapsto q(t_0 + (1-t_0)t)$. Si $s_0 > 0$, usamos

$$r(t) = \begin{cases} p(2s_0 t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ q(t_0 + (2t-1)(1-t_0)), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Las dos expresiones coinciden en $t = 1/2$, así que r es continua. Cada tramo es inyectivo y sus imágenes solo se intersectan en el punto de unión, por la elección de t_0. Por ello r es inyectiva y tiene extremos x, z. Este último control de la intersección es lo que una concatenación sin recorte no garantiza. □

Proposición 6.15. *Todo espacio conexo por caminos, y en particular todo espacio arcoconexo, es conexo.*

Demostración. Si existiera una separación U, V, elegiríamos $x \in U$ y $y \in V$. Un camino γ entre ambos tendría imagen conexa por ser imagen continua del intervalo $[0,1]$. Sin embargo, $\gamma([0,1]) \cap U$ y $\gamma([0,1]) \cap V$ serían una separación no trivial de esa imagen. La contradicción excluye la separación de X. □

Ejemplo 6.16 (Una curva límite conexa sin conexión por caminos)**.** Consideremos

$$S = \{(x, \sin(1/x)) : x \neq 0\} \cup (\{0\} \times [-1,1]).$$

La gráfica Γ_+ para $x > 0$ es conexa por ser imagen continua del intervalo $(0, \infty)$; la gráfica Γ_- para $x < 0$ también lo es. La cerradura de cada una incluye el segmento vertical $L = \{0\} \times [-1, 1]$. Para verlo, dado $y \in [-1, 1]$, elegimos α con $\sin \alpha = y$ y puntos $x_n = 1/(2\pi n + \alpha) > 0$ para n grande. Entonces $(x_n, \sin(1/x_n)) \to (0, y)$. Para la rama negativa usamos un ángulo β con $-\sin \beta = y$ y $x_n = -1/(2\pi n + \beta)$. No hay otros puntos nuevos en las cerraduras: si la primera coordenada límite no es cero, la continuidad de $\sin(1/x)$ determina la segunda; si es cero, la segunda queda en $[-1, 1]$. Por tanto $\overline{\Gamma_+} = \Gamma_+ \cup L$ y $\overline{\Gamma_-} = \Gamma_- \cup L$. Son conexos y se intersectan en L, de modo que su unión S es conexa.

No existe siquiera un camino en S desde $(1, \sin 1)$ hasta $(-1, -\sin 1)$. Supongamos que $f(t) = (u(t), v(t))$ fuera uno. Por el valor intermedio, u se anula; sea

$$t_0 = \min\{t \in [0, 1] : u(t) = 0\}.$$

El mínimo existe porque el conjunto de ceros es cerrado no vacío en un compacto. Además $t_0 > 0$ y $u(t) > 0$ para $0 \le t < t_0$: no puede cambiar de signo sin anularse. Fijemos $0 < \eta < t_0$. Tenemos $u(t_0 - \eta) > 0$. Existen números a, b entre 0 y $u(t_0 - \eta)$ con $\sin(1/a) = 1$ y $\sin(1/b) = -1$, tomando denominadores suficientemente grandes de la forma $\pi/2 + 2\pi n$ y $3\pi/2 + 2\pi n$. El valor intermedio proporciona $s, r \in (t_0 - \eta, t_0)$ con $u(s) = a$, $u(r) = b$. Puesto que sus primeras coordenadas son positivas y f toma valores en S, se sigue $v(s) = 1$ y $v(r) = -1$.

Esto ocurre para todo $\eta > 0$ suficientemente pequeño, así que v no tiene límite por la izquierda en t_0, contradiciendo continuidad. El argumento no presupone que los tiempos de una rama y otra formen intervalos, ni identifica límites de composiciones sin justificar qué valores recorre la primera coordenada.

6.7 Abiertos conexos de espacios normados

Definición 6.17. En un espacio vectorial real o complejo, el *segmento* entre x, y es

$$[x, y] = \{(1 - t)x + ty : 0 \le t \le 1\}.$$

Un conjunto es convexo si contiene el segmento entre cualesquiera dos de sus puntos. Si $x \neq y$, la parametrización del segmento es inyectiva, porque $(t - s)(y - x) = 0$ implica $t = s$.

Teorema 6.18. *Todo abierto conexo de un espacio normado es arcoconexo. En particular, la afirmación vale en un espacio de Banach, sin que se necesite su completitud.*

Demostración. El vacío y los singletons no presentan dificultad. Fijemos $x \in A$ y sea P el conjunto de puntos que son iguales a x o pueden unirse a x mediante un arco contenido en A. Mostraremos que P y $A \setminus P$ son abiertos relativos en A.

Si $y \in P$, elegimos $r > 0$ con $B(y, r) \subset A$. Para $z \in B(y, r)$, el segmento $[y, z]$ está en esa bola, ya que

$$\|(1 - t)y + tz - y\| = t\,\|z - y\| < r.$$

Si $y = x$, este segmento proporciona directamente la conexión a z; si $y \neq x$, combinamos el arco de x a y con el segmento de y a z y aplicamos el lema de recorte 6.14. Los casos de puntos iguales se resuelven por la convención de conexión consigo mismo. Así toda la bola está en P y P es abierto.

Si $y \in A \setminus P$, elegimos otra vez $r > 0$ con $B(y, r) \subset A$. Si algún z de esa bola perteneciera a P, podríamos unir x a z y después unir z a y por un segmento dentro de la bola; el lema de recorte

produciría un arco de x a y, contradicción. Por tanto la bola está en $A \setminus P$, y este conjunto también es abierto. Como A es conexo y $x \in P$, debe ser $P = A$. Al haber elegido arbitrariamente el punto inicial x, cualesquiera dos puntos distintos de A se unen por un arco. □

6.8 Ejercicios resueltos: componentes, Cantor y arcos

Ejercicio 6.8 (Lectura 18, ejercicio 1)**.** Si un espacio métrico tiene una cantidad finita de componentes, probar que cada componente es abierta.

Solución. Sean $C_1, \ldots, C_m$ las componentes. Cada una es cerrada, y para un índice i,

$$X \setminus C_i = \bigcup_{j \neq i} C_j$$

es una unión finita de cerrados, por tanto cerrada. Su complemento C_i es abierto. La finitud es esencial para este argumento: en $\mathbb{Q}$ hay infinitas componentes unipuntuales y ninguna es abierta. □

Ejercicio 6.9 (Lectura 18, ejercicio 2)**.** Probar que todo espacio ultramétrico es totalmente disconexo.

Solución. Recordemos que una ultramétrica satisface $d(x,z) \leq \max\{d(x,y), d(y,z)\}$. Toda bola abierta $B(a,r)$ es también cerrada. En efecto, si $y \notin B(a,r)$, entonces $d(a,y) \geq r$. Para $z \in B(y, d(a,y))$, si $d(a,z) < d(a,y)$, la desigualdad ultramétrica daría

$$d(a,y) \leq \max\{d(a,z), d(z,y)\} < d(a,y),$$

una contradicción. Así $d(a,z) \geq d(a,y) \geq r$, y la bola alrededor de y queda en el complemento de $B(a,r)$. El complemento es abierto.

Dados $x \neq y$, la bola $B(x, d(x,y))$ contiene a x y no a y, y es abierta y cerrada. Sus intersecciones con cualquier conjunto que contenga ambos puntos lo separan. Por tanto ningún conexo puede contener dos puntos distintos, que es la desconexión total. □

Ejercicio 6.10 (Lectura 18, ejercicio 3)**.** Un espacio es totalmente separado si para cualesquiera puntos *distintos* x, y hay una separación U, V del espacio con $x \in U$, $y \in V$. Probar que Cantor es totalmente separado.

Solución. Usamos la construcción por eliminación de tercios del ejercicio 3.6. En la etapa n, el conjunto C_n es unión de 2^n intervalos cerrados, disjuntos entre sí, de longitud 3^{-n}; dos intervalos distintos están separados por un intervalo abierto de longitud positiva. Además $C \subset C_n$ y $C = \bigcap_n C_n$.

Dados $x, y \in C$ distintos, elegimos n con $3^{-n} < |x - y|$. No pueden estar en el mismo intervalo de C_n, porque el diámetro de cada uno es 3^{-n}. Sea I el intervalo de esa etapa que contiene a x y sea J la unión de los demás. Definimos

$$U = C \cap I, \qquad V = C \cap J.$$

Ambos son cerrados relativos en C: I es cerrado y J es una unión finita de cerrados. Son disjuntos, su unión es C y contienen respectivamente a x y a y. Al ser complementarios, ambos son también abiertos relativos. Así constituyen la separación requerida. La precisión "distintos" es necesaria: un mismo punto no puede pertenecer a dos abiertos disjuntos.

Esta prueba también tendrá una interpretación por coordenadas cuando establezcamos el homeomorfismo $C \cong \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ en la proposición 7.4. Dos puntos distintos corresponden entonces a sucesiones que difieren en alguna coordenada k. Los conjuntos $\{b : b_k = 0\}$ y $\{b : b_k = 1\}$ son abiertos en la topología producto, pues la proyección de coordenada es continua y los singletons de $\{0,1\}$ son abiertos. Son complementarios y no vacíos; transportados a C, separan los dos puntos. Si los dígitos aparecen en el orden contrario, se intercambian los conjuntos. Esta segunda descripción no se necesita para la prueba mediante intervalos. □

Ejercicio 6.11 (Lectura 18, ejercicio 4)**.** Si $A \subset X$ es abierto y cerrado, probar que es unión de componentes de X.

Solución. Si una componente C toca A, los conjuntos $C \cap A$ y $C \cap (X \setminus A)$ son abiertos y cerrados relativos, disjuntos, y cubren C. La conexidad de C y el hecho de que $C \cap A$ sea no vacío obligan a que el otro sea vacío. Por tanto $C \subset A$. Cada punto de A pertenece a una componente, y acabamos de probar que esa componente entera está en A. Así A es la unión de las componentes que toca. No se afirma que toda unión de componentes sea abierta: en $\mathbb{Q}$ un singleton es una unión de componentes pero no es abierto. □

Ejercicio 6.12 (Lectura 18, ejercicio 5)**.** Probar que $A = \{(x, x\sin(1/x)) : x \neq 0\} \cup \{(0,0)\}$ es arcoconexo.

Solución. Definimos $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por $h(x) = x\sin(1/x)$ para $x \neq 0$ y $h(0) = 0$. Fuera del cero es continua, y en cero la estimación $|h(x)| \leq |x|$ prueba continuidad. El mapa $F(x) = (x, h(x))$ es continuo e inyectivo, y su inversa sobre A es la primera proyección, que es continua. Por tanto A es homeomorfo a $\mathbb{R}$. Explícitamente, para dos puntos distintos $F(a), F(b)$, el mapa

$$\gamma(t) = F((1-t)a + tb), \qquad 0 \leq t \leq 1,$$

es continuo e inyectivo porque $a \neq b$ y la primera coordenada es estrictamente monótona. Tiene los extremos requeridos y su imagen está en A. El factor x amortigua las oscilaciones y permite atravesar el origen, a diferencia del ejemplo 6.16. □

Ejercicio 6.13 (Lectura 18, ejercicio 6)**.** Sean X conexo, $A \subset X$ conexo y B una componente de $X \setminus A$. Probar que $X \setminus B$ es conexo.

Solución. Si $A = \varnothing$, la única componente del espacio no vacío conexo X es X, así que $X \setminus B = \varnothing$ es conexo. Supongamos $A \neq \varnothing$ y que $Y = X \setminus B$ admite una separación U, V. Puesto que $A \subset Y$ es conexo, debe estar enteramente en uno de sus miembros; renombramos para que $A \subset U$. El conjunto V es no vacío, abierto y cerrado en $Y = X \setminus B$.

Aplicamos el ejercicio 6.6 al espacio conexo X, al conjunto conexo B y al conjunto V, que es abierto y cerrado en su complemento. Obtenemos que $B \cup V$ es conexo. Como $V \cap A = \varnothing$ y $B \subset X \setminus A$, esta unión es un subconjunto conexo de $X \setminus A$. Contiene estrictamente a B, porque V es no vacío y disjunto de B. Esto contradice la maximalidad de B como componente de $X \setminus A$. Por tanto Y no admite separación. □

Ejercicio 6.14 (Lectura 18, ejercicio 7: convención necesaria)**.** Definamos $x \approx y$ cuando $x = y$ o existe un arco de extremos x, y. Probar que es una relación de equivalencia y que sus clases, las componentes arcoconexas, están contenidas en componentes conexas.

Solución. Sin la alternativa $x = y$, la relación escrita con arcos inyectivos no sería reflexiva: una aplicación inyectiva de $[0, 1]$ no puede tener los mismos valores en 0 y 1. Con la convención corregida, la reflexividad forma parte de la definición. Para simetría, si p es un arco de x a y, $t \mapsto p(1 - t)$ es un arco de y a x. Para transitividad, los casos con puntos iguales son inmediatos por sustitución; si hay arcos de x a y y de y a z, el lema 6.14 produce un arco de x a z cuando son distintos, y si coinciden se aplica la primera alternativa. Así la relación es de equivalencia.

Además, si p une x y y, todo punto de su imagen está en la clase de x, porque la restricción de p al intervalo que va de 0 al parámetro de ese punto, reparametrizada linealmente, es un arco, salvo el punto inicial que ya está incluido por igualdad. En consecuencia, las clases son arcoconexas como subespacios, no solo pares de puntos conectables mediante arcos que podrían salir de la clase. Por la proposición 6.15, cada clase es conexa; la proposición 6.10 la sitúa dentro de una componente conexa. También se obtiene directamente de que la imagen de cualquier arco es un conjunto conexo que contiene sus dos extremos. □

6.9 Separar, descomponer y unir por curvas

La conexidad impide las separaciones y se transmite por continuidad; las componentes son las piezas conexas maximales y siempre son cerradas. La conexión por curvas exige un argumento adicional; la curva del seno muestra por qué. En abiertos de espacios normados, la geometría local de las bolas permite construir conexiones y recortar sus repeticiones para obtener arcos. Conexidad, conexión por caminos e inyectividad no deben confundirse en las demostraciones.

Capítulo 7

Compactificaciones y espacios universales

7.1 Añadir límites conservando la topología

Compactificar significa situar un espacio dentro de otro compacto, añadiendo puntos que pueden representar comportamientos límite. La inclusión debe conservar exactamente la topología original: una inyección continua por sí sola puede cambiarla. Desarrollamos la lectura 16 de [Val], corrigiendo esa distinción y resolviendo sus ejercicios, incluso cuando el enunciado original requiere modificación. Necesitaremos productos numerables, compacidad y separabilidad, junto con la conexidad y los caminos estudiados en el capítulo 6. El ejercicio 7.2 incluye una introducción autónoma al índice de un lazo para justificar las diferencias topológicas que solicita.

7.2 La definición y dos modelos compactos

Definición 7.1. Una *compactificación métrica* de X es un par (K, j), donde K es compacto métrico y $j : X \to K$ es un *encaje*: un homeomorfismo de X sobre $j(X)$, con $j(X)$ denso en K.

Observación 7.2 (Por qué exigir un encaje). La definición original solo exige que j sea continua e inyectiva. Eso no permite deducir que X sea separable. Por ejemplo, tomemos $\mathbb{R}$ con la métrica discreta y una biyección $j : \mathbb{R} \to (0, 1)$. Toda función desde un espacio discreto es continua, de modo que j es una inyección continua de imagen densa en $[0, 1]$, aunque el dominio discreto no numerable no es separable. Su inversa no es continua. Con la definición de encaje, el argumento correcto sí funciona: un compacto métrico es segundo numerable, sus subespacios son segundo numerables y todo espacio segundo numerable es separable, eligiendo un punto en cada miembro no vacío de una base numerable. Por tanto todo espacio con compactificación métrica debe ser separable.

Definición 7.3. El *conjunto de Cantor* es

$$C = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2b_n}{3^n} : b_n \in \{0, 1\} \right\} \subset [0, 1].$$

El *cubo de Hilbert* es $H = [0, 1]^{\mathbb{N}}$ con la métrica

$$D(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}.$$

El uso del nombre cubo de Hilbert para el compacto $K \subset \ell^2$ del ejercicio 5.13 es compatible: el ejercicio 7.4 construye un homeomorfismo entre ambos modelos.

Proposición 7.4. *C y H son compactos. El mapa*

$$\theta : \{0,1\}^{\mathbb{N}} \longrightarrow C, \qquad \theta(b) = \sum_{n=1}^{\infty} 2b_n 3^{-n},$$

es un homeomorfismo. Por tanto el mapa $\theta(b) \mapsto b$ encaja C en H como el conjunto de sus vértices.

Demostración. Los espacios $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ y H son compactos por el ejercicio 5.9. Si dos sucesiones coinciden hasta la coordenada N, sus imágenes por θ difieren a lo sumo en $\sum_{n>N} 2/3^n = 3^{-N}$, lo que prueba continuidad en la topología producto. El mapa es sobreyectivo por la definición de C. Si el primer dígito distinto está en la posición k, la diferencia de los términos de esa posición es $2/3^k$, mientras que toda la cola puede compensar a lo sumo $1/3^k$; las imágenes difieren por lo menos en $1/3^k$. Así θ es inyectivo. Una biyección continua de un compacto a un espacio métrico es un homeomorfismo, por el ejercicio 5.5. En particular, su imagen C es compacta.

Para relacionar la fórmula con la construcción por tercios, un prefijo $b_1, \ldots, b_N$ determina el intervalo

$$\left[\sum_{n=1}^{N} \frac{2b_n}{3^n},\ \sum_{n=1}^{N} \frac{2b_n}{3^n} + 3^{-N} \right].$$

La unión de estos 2^N intervalos se obtiene eliminando los tercios centrales durante N etapas. Los intervalos de cada etapa son disjuntos, y cada punto de todas las etapas determina prefijos compatibles; su distancia a la suma correspondiente es a lo sumo 3^{-N} para todo N. Por tanto la intersección de las etapas coincide exactamente con C. □

7.3 El encaje universal del espacio separable

Teorema 7.5. *Todo espacio métrico separable se encaja en H. En consecuencia, un espacio métrico admite una compactificación métrica si y solo si es separable.*

Demostración. Si $X = \varnothing$, la aplicación vacía $X \to H$ es un encaje, y la clausura vacía de su imagen es una compactificación de X. Para $X \neq \varnothing$, sustituimos d por $\rho = d/(1+d)$, que es una métrica equivalente, acotada por 1. Su desigualdad triangular se demostró en el ejercicio 5.9; la equivalencia se sigue de que $t/(1+t)$ es continua, estrictamente creciente y tiene inversa $s/(1-s)$ para $0 \leq s < 1$.

Sea (a_n) una sucesión cuyo recorrido es denso; si el conjunto denso es finito, repetimos sus puntos. Definimos

$$J(x) = (\rho(x, a_n))_{n \geq 1} \in H.$$

Cada coordenada es continua y, de hecho,

$$D(J(x), J(y)) \leq \sum_{n \geq 1} 2^{-n} |\rho(x, a_n) - \rho(y, a_n)| \leq \rho(x, y).$$

Por tanto J es continua. Si $J(x) = J(y)$, dado $\varepsilon > 0$ elegimos a_n con $\rho(x, a_n) < \varepsilon/2$. La igualdad de coordenadas implica $\rho(y, a_n) = \rho(x, a_n)$, así que $\rho(x, y) < \varepsilon$. Como ε es arbitrario, $x = y$.

Falta la continuidad de la inversa, que no se sigue solamente de la inyectividad. Fijemos $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Elegimos a_n con $\rho(x, a_n) < \varepsilon/4$. Si $J(y)$ está en una vecindad de $J(x)$ que haga variar la coordenada n menos que $\varepsilon/4$, entonces $\rho(y, a_n) < \varepsilon/2$ y

$$\rho(y, x) \leq \rho(y, a_n) + \rho(a_n, x) < 3\varepsilon/4 < \varepsilon.$$

Tal vecindad existe porque la evaluación de una coordenada es continua en la métrica producto. Esto prueba que J^{-1} es continua sobre $J(X)$. Finalmente, $K = \overline{J(X)}^{H}$ es compacto como cerrado de H, y $J(X)$ es denso en K. La necesidad de separabilidad se probó después de la definición. □

Ejemplo 7.6 (Dos extremos para la recta)**.** La función

$$u(x) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{x}{1+|x|}\right)$$

es un homeomorfismo de $\mathbb{R}$ sobre $(0,1)$. Es continua, estrictamente creciente y su inversa se obtiene poniendo $s = 2t-1$ y $x = s/(1-|s|)$. Como $(0,1)$ es denso en $[0,1]$, este último compactifica la recta. Si añadimos los símbolos $-\infty, +\infty$ y ponemos $u(-\infty) = 0$, $u(+\infty) = 1$, la fórmula $\rho(x,y) = |u(x) - u(y)|$ metriza la recta extendida y la identifica con $[0,1]$. La métrica extendida induce en la recta original su topología usual, aunque no su distancia usual.

Se pueden adoptar convenciones de cálculo con infinitos, como $x + (+\infty) = +\infty$ para $x \in \mathbb{R}$ y $x(+\infty) = +\infty$ para $x > 0$. Estas convenciones no convierten la recta extendida en un cuerpo; $+\infty - \infty$ queda sin definir. La convención $0 \cdot \infty = 0$, útil en ciertos contextos de medida, tampoco es una extensión continua de la multiplicación.

Ejemplo 7.7 (El espacio de Baire dentro de Cantor)**.** Sea $\mathcal{N} = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, con $\mathbb{N} = \{1, 2, \ldots\}$, y distancia 0 entre sucesiones iguales y $1/k$ si el primer desacuerdo aparece en la posición k. Codificamos $x = (x_n)$ por la sucesión binaria

$$\underbrace{0\cdots0}_{x_1-1}1\,\underbrace{0\cdots0}_{x_2-1}1\,\underbrace{0\cdots0}_{x_3-1}1\cdots.$$

Su imagen es el conjunto de sucesiones binarias con infinitos unos. La codificación es biyectiva sobre esa imagen porque las longitudes de los bloques recuperan $x_n - 1$. Es continua: fijar los primeros m números fija un prefijo binario de longitud al menos m. La inversa es continua: para recuperar los primeros m números basta leer el prefijo hasta el m-ésimo uno. La imagen es densa en $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$, ya que cualquier prefijo finito puede prolongarse con infinitos unos. Mediante θ, obtenemos una compactificación de $\mathcal{N}$ homeomorfa a C. El ajuste $x_n - 1$ evita que la convención $\mathbb{N} \ni 1$ prohíba unos consecutivos; si se usan naturales desde cero, se pueden tomar directamente x_n ceros.

7.4 Todo compacto métrico no vacío es imagen de Cantor

Teorema 7.8. *Un espacio métrico no vacío X es compacto si y solo si existe una aplicación continua sobreyectiva $C \to X$.*

Demostración. La suficiencia es el teorema de imagen continua. Para la necesidad construiremos una dirección de aproximación para cada sucesión de dígitos, de modo que sus aproximaciones tengan un único límite.

Partimos de $K_\varnothing = X$. Cubrimos cada compacto no vacío K_s ya construido por finitos conjuntos compactos no vacíos contenidos en él y de diámetro a lo sumo 2^{-n} en el nivel n. Esto se consigue intersectando K_s con finitas bolas cerradas de radio 2^{-n-1} cuyos centros están en K_s y cuyas bolas abiertas cubren K_s. En cada nivel hay solo finitos nodos: sea m_n el mayor número de hijos de un nodo del nivel anterior. Si a un nodo le faltan hijos para llegar a m_n, repetimos uno de los existentes. Así los hijos se etiquetan uniformemente por $1, \ldots, m_n$.

Para $a = (a_n) \in \prod_n \{1, \dots, m_n\}$, la cadena

$$K_{a_1} \supset K_{a_1 a_2} \supset \cdots$$

está formada por compactos no vacíos. Tiene intersección no vacía por la propiedad de intersección finita dentro de X, y la intersección tiene a lo sumo un punto porque los diámetros tienden a cero. Llamemos $P(a)$ a ese único punto. Si dos sucesiones coinciden hasta el nivel n, sus imágenes están en un mismo conjunto de diámetro a lo sumo 2^{-n}; esto prueba continuidad de P. Para cualquier $x \in X$, elegimos sucesivamente un hijo que contenga x, lo cual es posible porque los hijos cubren al padre. Se obtiene a con $P(a) = x$, de modo que P es sobreyectiva.

Falta obtener este producto finito a partir de dígitos binarios. Elegimos enteros $l_n \geq 1$ con $2^{l_n} \geq m_n$ y una sobreyección $q_n : \{0,1\}^{l_n} \to \{1, \dots, m_n\}$. Dividimos una sucesión binaria en bloques sucesivos de longitudes $l_1, l_2, \dots$ y aplicamos q_n al bloque n. El mapa resultante Q es continuo porque cada coordenada depende de finitos dígitos, y es sobreyectivo porque podemos elegir por separado una preimagen para cada coordenada. La composición $P \circ Q \circ \theta^{-1} : C \to X$ es la aplicación buscada. □

Observación 7.9 (La aplicación binaria y un salto lógico que hay que evitar)*.* La fórmula correcta $g(b) = \sum_{n \geq 1} b_n / 2^n$ lleva continuamente $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ sobre $[0,1]$. La continuidad sigue del control de la cola; la sobreyectividad se obtiene de la expansión binaria: para $t < 1$, el algoritmo $b_n = \lfloor 2t_{n-1} \rfloor$, $t_n = 2t_{n-1} - b_n$, comenzando con $t_0 = t$, da $t = \sum_{n \leq N} b_n 2^{-n} + 2^{-N} t_N$, y el resto tiende a cero. Para $t = 1$ se toman todos los dígitos iguales a uno. Con denominador 2^{n+1} y el índice inicial $n = 1$, la imagen solo alcanzaría $[0, 1/2]$.

Una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ reordena las coordenadas y prueba que $(\{0,1\}^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}}$ es homeomorfo a $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. La continuidad en ambas direcciones sigue de que cada coordenada se convierte en otra coordenada. Aplicando g fila por fila obtenemos una sobreyección continua $C \to H$. Sin embargo, de $X \subset H$ no se deduce automáticamente una sobreyección $C \to X$: un mapa sobre H no tiene por qué tomar valores en X. La construcción del teorema 7.8 cubre exactamente ese paso.

7.5 Ejercicios resueltos: compactificaciones y obstrucciones topológicas

Ejercicio 7.1 (Lectura 16, ejercicio 1)**.** Probar que $x \mapsto e^{2i \arctan x}$ encaja $\mathbb{R}$ densamente en S^1. Probar que S^1 y $[0,1]$ no son homeomorfos.

Solución. La función $2\arctan$ es un homeomorfismo de $\mathbb{R}$ sobre $(-\pi, \pi)$, y $t \mapsto e^{it}$ es un homeomorfismo de ese intervalo sobre $S^1 \setminus \{-1\}$. Su inversa es el argumento en $(-\pi, \pi)$; es continuo en la circunferencia cortada porque localmente puede elegirse un intervalo angular de longitud menor que 2π. Así la composición es un encaje. Su imagen es densa: el único punto que falta, -1, es límite de $e^{2i \arctan n}$.

Al quitar cualquier punto de S^1 queda un espacio homeomorfo a $\mathbb{R}$, por una rotación seguida de la parametrización anterior; por tanto queda conexo. Al quitar $1/2$ de $[0,1]$, quedan los dos abiertos relativos no vacíos $[0, 1/2)$ y $(1/2, 1]$, que son disjuntos. Un homeomorfismo induciría otro entre los espacios con los puntos correspondientes eliminados, y preservaría conexidad. Esto es imposible. La conexidad de los intervalos quedó demostrada en el lema 6.2 a partir de la propiedad del supremo. □

Ejercicio 7.2 (Lectura 16, ejercicio 2)**.** Probar que S^2, el toro $S^1 \times S^1$ y $[0,1]^2$ son compactificaciones de $\mathbb{R}^2$ y son dos a dos no homeomorfos.

Solución. Construcción de las compactificaciones. Los tres espacios son compactos: la esfera es cerrada y acotada en $\mathbb{R}^3$, y los otros dos son productos finitos de compactos. La proyección estereográfica inversa

$$\sigma(u,v) = \left(\frac{2u}{1+u^2+v^2}, \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \frac{u^2+v^2-1}{1+u^2+v^2}\right)$$

es un homeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ sobre $S^2 \setminus \{(0,0,1)\}$. Sustituir la fórmula verifica que la suma de cuadrados es uno, y la inversa es $(x,y,z) \mapsto (x/(1-z), y/(1-z))$. Ambos mapas son continuos en sus dominios. El punto norte es límite de $\sigma(n,0)$, de modo que la imagen es densa. El producto de dos copias del encaje del ejercicio 7.1 encaja $\mathbb{R}^2$ densamente en el toro. El producto del mapa $u : \mathbb{R} \to (0,1)$ del ejemplo sobre la recta extendida encaja $\mathbb{R}^2$ densamente en $[0,1]^2$. La densidad en los productos se verifica en rectángulos abiertos, que forman una base.

El producto $S^1 \times S^1$ está naturalmente en $\mathbb{R}^4$, no literalmente en $\mathbb{R}^3$. Su modelo usual en $\mathbb{R}^3$ es la imagen de

$$(e^{i\alpha}, e^{i\beta}) \longmapsto ((2+\cos\beta)\cos\alpha, (2+\cos\beta)\sin\alpha, \sin\beta).$$

Es continuo e inyectivo: el radio cilíndrico $\rho = \sqrt{x^2+y^2}$ determina $\cos\beta = \rho - 2$, la tercera coordenada determina $\sin\beta$, y $(x/\rho, y/\rho)$ determina $e^{i\alpha}$. Como el dominio es compacto, es un homeomorfismo sobre su imagen.

Herramienta elemental para distinguirlos. Un *lazo* en un espacio es una aplicación continua $\gamma : [0,1] \to X$ con $\gamma(0) = \gamma(1)$. Decimos que se contrae si existe un mapa continuo $F : [0,1]^2 \to X$ con $F(t,0) = \gamma(t)$, $F(t,1)$ constante en t y $F(0,s) = F(1,s)$ para todo s. Esta propiedad es preservada por homeomorfismos. Demostraremos los hechos que necesitamos, sin suponer teoría del grupo fundamental. Usaremos la conexidad del intervalo, demostrada mediante el supremo en el lema 6.2, y las nociones de caminos del capítulo 6.

Todo camino $\gamma : [0,1] \to S^1$ admite un argumento continuo $\vartheta : [0,1] \to \mathbb{R}$ con $\gamma(t) = e^{i\vartheta(t)}$. Para construirlo, por continuidad uniforme elegimos una partición tal que, en cada subintervalo $[t_j, t_{j+1}]$, $|\gamma(t) - \gamma(t_j)| < 1$. El cociente $\gamma(t)/\gamma(t_j)$ evita -1 y tiene un argumento principal continuo en $(-\pi, \pi)$. Elegida $\vartheta(0)$, definimos en ese subintervalo

$$\vartheta(t) = \vartheta(t_j) + \operatorname{Arg}(\gamma(t)/\gamma(t_j)).$$

Las definiciones se pegan en los extremos. Dos argumentos continuos difieren en un múltiplo constante de 2π, pues su diferencia es continua y toma valores en el conjunto discreto $2\pi\mathbb{Z}$.

Para un lazo, el entero

$$\operatorname{ind}(\gamma) = \frac{\vartheta(1) - \vartheta(0)}{2\pi}$$

no depende del argumento elegido. Si dos lazos α, β satisfacen $\sup_t |\alpha(t) - \beta(t)| < 2$, entonces $q(t) = \operatorname{Arg}(\beta(t)/\alpha(t))$ es continuo y $q(0) = q(1)$. Un argumento de β se obtiene sumando q a uno de α, así que tienen el mismo índice. En una deformación continua $F(t,s)$, la continuidad uniforme permite dividir el intervalo de s en finitos pasos tales que lazos sucesivos estén uniformemente a distancia menor que 1. Por lo anterior el índice es constante durante la deformación. El lazo $e^{2\pi it}$ tiene índice 1; un lazo constante tiene índice 0. En consecuencia, el primero no se contrae en S^1.

El toro tiene un lazo que no se contrae. Consideremos $\gamma(t) = (e^{2\pi it}, 1)$. Si se contrajera en el toro, al componer la contracción con la primera proyección obtendríamos una contracción de $e^{2\pi it}$ en S^1, que acabamos de excluir.

Todos los lazos de la esfera se contraen. Este paso necesita justificación: una curva continua puede llenar una región, así que no debemos suponer sin prueba que omite algún punto de la esfera. Sea γ un lazo en S^2. Elegimos una partición tan fina que en cada intervalo $[t_j, t_{j+1}]$ se cumpla $\|\gamma(t) - \gamma(t_j)\| < 1/4$. Unimos los valores consecutivos $a_j = \gamma(t_j)$ y a_{j+1} mediante el arco

$$\beta(t) = \frac{(1-r)a_j + r a_{j+1}}{\|(1-r)a_j + r a_{j+1}\|}, \qquad r = \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}.$$

El denominador es positivo porque los extremos están a distancia menor que $1/4$, de modo que no son antipodales. Si $v = (1-r)a_j + r a_{j+1}$, entonces $\|v - a_j\| < 1/4$ y

$$\|v/\|v\| - a_j\| \le |1 - \|v\|\,| + \|v - a_j\| < 1/2.$$

Por tanto $\|\beta(t) - \gamma(t)\| < 3/4$. Los dos valores nunca son antipodales, y

$$F(t,s) = \frac{(1-s)\gamma(t) + s\beta(t)}{\|(1-s)\gamma(t) + s\beta(t)\|}$$

define una deformación continua de lazos entre γ y β.

La imagen de β está en una unión finita de planos propios que pasan por el origen, intersectados con S^2, porque cada arco está en el plano generado por sus extremos; si ambos son iguales elegimos cualquier plano que contenga ese punto. Hay un punto $q \in S^2$ fuera de todos esos planos. Para verlo sin un argumento de medida, escribamos sus ecuaciones como $A_j x + B_j y + C_j z = 0$, con algún coeficiente no cero. El vector $(1, t, t^2)$ pertenece al plano j solo si $A_j + B_j t + C_j t^2 = 0$, ecuación con finitas raíces. Elegimos t fuera de la unión finita de raíces y normalizamos el vector. Entonces q no pertenece a la imagen de β.

Una rotación seguida de la proyección estereográfica identifica $S^2 \setminus \{q\}$ con $\mathbb{R}^2$. Allí todo lazo se contrae por interpolación lineal con un punto fijo. Transportamos esa contracción a la esfera y la concatenamos con F, usando la primera mitad del parámetro para F y la segunda para la contracción. Así γ se contrae. La esfera y el toro no son homeomorfos.

El cuadrado y el toro tampoco son homeomorfos. Todo lazo del cuadrado se contrae mediante $F(t,s) = (1-s)\gamma(t) + s(1/2, 1/2)$, pues el cuadrado es convexo; el toro tiene el lazo no contraíble ya construido.

La esfera y el cuadrado no son homeomorfos. Al quitar cualquier punto de la esfera queda un espacio homeomorfo a $\mathbb{R}^2$, donde todos los lazos se contraen. En cambio, al quitar $a = (1/2, 1/2)$ del cuadrado, el lazo

$$\gamma(t) = a + \tfrac{1}{4}(\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

no se contrae: componer una supuesta contracción con $x \mapsto (x-a)/\|x-a\|$ daría una contracción del lazo de índice uno en S^1. Si existiera un homeomorfismo de la esfera al cuadrado, al eliminar la preimagen de a produciría un homeomorfismo entre estos dos espacios perforados. La contradicción termina las tres comparaciones. □

Ejercicio 7.3 (Lectura 16, ejercicio 3: examen y corrección del enunciado)**.** El enunciado propone que el conjunto de Cantor sea una compactificación de todo espacio discreto infinito separable. Decidir si es válido con la definición de encaje y construir una compactificación correcta.

Solución. Un espacio discreto separable es numerable, porque todo subconjunto denso debe contener cada singleton abierto. Sin embargo, *no puede encajarse densamente en Cantor*. En efecto,

si D es un subespacio denso y discreto de un espacio métrico K, para cada $d \in D$ existe un abierto $U \subset K$ con $U \cap D = \{d\}$. Si U contuviera un punto $y \neq d$, el abierto no vacío $U \setminus \{d\}$ tendría que tocar D por densidad, contradicción. Así $U = \{d\}$ y d es un punto aislado de K. Pero Cantor no tiene puntos aislados: manteniendo un prefijo binario y cambiando algún dígito posterior obtenemos puntos distintos arbitrariamente próximos.

La sugerencia de enumerar un subconjunto denso de vértices proporciona una inyección continua desde el discreto numerable, pero su inversa sobre la imagen no es continua. Esta es precisamente la dificultad de la definición original. Una versión correcta es la siguiente: si $X = \{x_1, x_2, \ldots\}$ es discreto, el mapa $x_n \mapsto 1/n$ lo encaja densamente en

$$K = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}.$$

Cada $1/n$ es aislado en K, de modo que la imagen tiene la topología discreta; 0 es su único punto límite añadido. El conjunto K es cerrado y acotado en $\mathbb{R}$, luego compacto.

La afirmación adicional de que todo espacio ultramétrico tiene a Cantor como compactificación tampoco es válida en esa generalidad: los discretos anteriores son ultramétricos, y los no separables ni siquiera admiten compactificación métrica. Sí puede afirmarse, por el teorema 7.5, que todo espacio ultramétrico *separable* admite alguna compactificación métrica. □

Ejercicio 7.4 (Lectura 16, ejercicio 4)**.** Probar que $T : K \to H$, $T(x)_n = nx_n$, es un homeomorfismo, donde $K = \{x \in \ell^2 : 0 \leq x_n \leq 1/n\}$.

Solución. El mapa toma valores en H y es inyectivo. Para $y \in H$, la sucesión $x_n = y_n/n$ satisface $\sum_n |x_n|^2 \leq \sum_n 1/n^2 < \infty$ y pertenece a K, de modo que es sobreyectivo. Si $x^{(j)} \to x$ en ℓ^2, entonces $|x_n^{(j)} - x_n| \leq \left\|x^{(j)} - x\right\|_2 \to 0$ para cada n; por tanto $nx_n^{(j)} \to nx_n$ y la convergencia coordenada implica convergencia en H. Así T es continua. Como K es compacto y H es métrico, la biyección continua T es un homeomorfismo. Obsérvese que no estamos afirmando continuidad de este multiplicador en todo ℓ^2 con valores en ℓ^2: aquí el codominio tiene la topología producto. □

Ejercicio 7.5 (Lectura 16, ejercicio 5)**.** Probar que todo espacio métrico separable es homeomorfo a un subespacio del toro infinito $\mathbb{T}^\infty = (S^1)^{\mathbb{N}}$.

Solución. Por el teorema 7.5, basta encajar H en $\mathbb{T}^\infty$. El mapa $h : [0,1] \to S^1$, $h(t) = e^{i\pi t}$, es continuo e inyectivo; por compacidad es un homeomorfismo sobre el semicírculo superior. Aplicamos h coordenada a coordenada:

$$\Phi((x_n)) = (e^{i\pi x_n})_{n \geq 1}.$$

Este mapa es continuo e inyectivo en las topologías producto. Como H es compacto y el producto numerable de circunferencias es métrico, Φ es un encaje. La composición $\Phi \circ J$ da el encaje de X. Se utiliza un semicírculo, no $e^{2\pi i t}$ en todo $[0,1]$, pues este último identificaría los dos extremos. □

7.6 Encajes e imágenes continuas de compactos

Una compactificación conserva la topología y añade límites; una inyección continua puede hacer algo distinto. El cubo de Hilbert contiene modelos de todos los espacios métricos separables, mientras que Cantor se proyecta continuamente sobre todos los compactos métricos no vacíos. Encajar y proyectar son operaciones diferentes, y distinguirlas evita errores en las demostraciones y en los ejercicios.

Parte IV

Espacios normados y operadores

La estructura lineal añade a la distancia operaciones, subespacios y transformaciones. Primero se comparan la dimensión finita y la infinita, se estudian las series y se precisa cuándo los subespacios son cerrados. Después, la norma de operador permite controlar simultáneamente todas las imágenes de la bola unitaria.
La acotación uniforme y los operadores compactos conectan esta teoría con Baire y la compacidad. Finalmente, Hahn–Banach proporciona funcionales que detectan vectores y separan conjuntos convexos. Se requieren álgebra lineal elemental y los resultados métricos de las partes anteriores; el dual y los operadores se construyen aquí.

Capítulo 8

Geometría normada y dimensión finita

Un espacio normado reúne dos estructuras: podemos sumar y multiplicar vectores, y también medir distancias. Comenzaremos mostrando que ambas estructuras son compatibles; después estudiaremos series, subespacios cerrados y direcciones que permanecen alejadas de un subespacio propio. Estas herramientas permitirán reconocer qué fenómenos dependen realmente de la dimensión finita.

En $\mathbb{R}^n$ todas las normas describen la misma convergencia, toda transformación lineal es continua y los conjuntos cerrados acotados son compactos. No son propiedades de una norma aislada: el número finito de coordenadas es decisivo. Explicaremos tanto estas afirmaciones como las obstrucciones que aparecen en dimensión infinita.

Trabajaremos sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Se requieren completitud, separabilidad, compacidad y el teorema de Baire. Una dimensión sin calificativo será algebraica: una base de Hamel permite únicamente combinaciones lineales finitas. No se presupone la teoría de operadores del capítulo siguiente; las afirmaciones sobre aplicaciones lineales en dimensión finita se demostrarán directamente mediante coordenadas.

8.1 Operaciones, bolas y coordenadas

Proposición 8.1. *En un espacio normado V, la suma $V \times V \to V$ y el producto $\mathbb{F} \times V \to V$ son continuos. La norma es una función de Lipschitz de constante* 1.

Demostración. La desigualdad triangular, aplicada en ambos sentidos, da

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leq \|x - y\| \,.$$

Para la suma, fijados x_0, y_0, tenemos

$$\|(x + y) - (x_0 + y_0)\| \leq \|x - x_0\| + \|y - y_0\| \,.$$

Si ambos sumandos del lado derecho son menores que $\varepsilon/2$, el resultado es menor que ε. Para el producto, separamos los dos cambios mediante la identidad

$$\alpha x - \alpha_0 x_0 = \alpha(x - x_0) + (\alpha - \alpha_0)x_0.$$

Si $|\alpha - \alpha_0| < \delta \leq 1$, entonces $|\alpha| < |\alpha_0| + 1$. Por tanto, si además $\|x - x_0\| < \delta$, resulta

$$\|\alpha x - \alpha_0 x_0\| < \big(|\alpha_0| + 1 + \|x_0\|\big)\delta.$$

Basta elegir $\delta = \min\{1, \varepsilon/(|\alpha_0| + 1 + \|x_0\|)\}$. La elección depende del punto de continuidad, como permite la definición. □

Corolario 8.2. *Si $x_n \to x$, $y_n \to y$ y $\alpha_n \to \alpha$, entonces $x_n + y_n \to x + y$ y $\alpha_n x_n \to \alpha x$.*

Demostración. Aplicamos las dos estimaciones anteriores a los pares de términos de las sucesiones. En la segunda, α_n es acotada porque converge, de modo que $|\alpha_n| \, \|x_n - x\| + |\alpha_n - \alpha| \, \|x\| \to 0$. □

Observación 8.3. En el corolario de la lectura original aparece $\alpha_n + v_n$ donde corresponde $\alpha_n v_n$. En un espacio vectorial general ni siquiera está definida la suma de un escalar con un vector.

Lema 8.4 (Coordenadas en dimensión finita)**.** *Si $v_1, \ldots, v_m$ son linealmente independientes en V, existen $c, C > 0$ tales que*

$$c \max_i |a_i| \leq \left\| \sum_{i=1}^{m} a_i v_i \right\| \leq C \max_i |a_i| \qquad (a_1, \ldots, a_m \in \mathbb{F}).$$

En particular, todo subespacio de dimensión finita es completo y cerrado en V.

Demostración. La cota superior vale con $C = \sum_i \|v_i\|$. Definamos $L(a) = \sum_i a_i v_i$. Esa misma cota da $\|L(a) - L(b)\| \leq C \, \|a - b\|_\infty$, así que $a \mapsto \|L(a)\|$ es continua. La esfera $S = \{a \in \mathbb{F}^m : \|a\|_\infty = 1\}$ es compacta por Heine–Borel en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^m$ o $\mathbb{R}^{2m}$. La función alcanza allí un mínimo c. La independencia implica $L(a) \neq 0$ en S, y por ello $c > 0$. Para $a \neq 0$, aplicamos esta cota a $a / \|a\|_\infty$ y multiplicamos por $\|a\|_\infty$; para $a = 0$ la desigualdad es inmediata.

Sea ahora $x_n = L(a^{(n)})$ una sucesión de Cauchy en el subespacio generado. La cota inferior implica que cada sucesión de coordenadas es de Cauchy en $\mathbb{F}$. Si $a^{(n)} \to a$, la cota superior da $x_n \to L(a)$ en el subespacio. Este es completo. Si una sucesión del subespacio converge en V, es de Cauchy y el límite que acabamos de obtener pertenece al subespacio; la unicidad del límite demuestra que este es cerrado. El subespacio $\{0\}$ satisface ambas conclusiones directamente. □

Este lema se ha demostrado antes de aplicar Baire: sus consecuencias sobre cerradura y completitud se necesitan ya en las propiedades generales que siguen. La sección 8.6 desarrollará después el papel de la dimensión finita de manera sistemática.

Proposición 8.5. *Sea V un espacio normado y $r > 0$.*

(i) $\overline{B}(x, r)^\circ = B(x, r)$ *y* $\overline{B(x, r)} = \overline{B}(x, r)$.

(ii) V es conexo por caminos; dos puntos distintos pueden unirse por un arco.

(iii) Si $V \neq \{0\}$, entonces V no es compacto.

(iv) V es separable si y solo si contiene un subespacio denso de dimensión a lo sumo numerable.

(v) Si V es de Banach, su dimensión es finita o infinita no numerable.

Demostración. (i) La continuidad de la norma muestra que la bola abierta es abierta y la cerrada es cerrada. Por ello $B(x, r) \subseteq \overline{B}(x, r)^\circ$ y $\overline{B(x, r)} \subseteq \overline{B}(x, r)$. Si $\|y - x\| = r$, los puntos $x + (1+s)(y-x)$, con $s > 0$ tendiendo a cero, están fuera de la bola cerrada y convergen a y. Así, y no es interior. En cambio, $x + (1-s)(y-x)$ pertenece a la bola abierta para $0 < s < 1$ y converge a y, lo que prueba la otra igualdad. Si $V = \{0\}$ no hay puntos de frontera y las igualdades siguen siendo ciertas.

(ii) Dados u, v, la función $\gamma(t) = (1-t)u + tv$, $0 \leq t \leq 1$, es continua por la proposición 8.1. Une u con v. Si $u \neq v$, es inyectiva, pues $\gamma(s) = \gamma(t)$ implica $(s-t)(v-u) = 0$ y, por tanto, $s = t$. Como su dominio es compacto y el codominio es Hausdorff, es un homeomorfismo sobre su imagen.

La conexión por caminos implica conexión: una separación del espacio induciría una separación del intervalo a través de un camino que una puntos de las dos partes.

(iii) Elija $v \neq 0$. La sucesión nv tiene normas $n\|v\|$ no acotadas. Por tanto V no es acotado, mientras que todo compacto métrico sí lo es. La excepción $V = \{0\}$ es necesaria: ese espacio es compacto.

(iv) Si D es numerable y denso, $M = \operatorname{span} D$ contiene a D, es denso y tiene una base a lo sumo numerable. Recíprocamente, supongamos $M = \operatorname{span}\{v_1, v_2, \ldots\}$ y $\overline{M} = V$. Sea $\mathbb{F}_0 = \mathbb{Q}$ en el caso real y $\mathbb{F}_0 = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ en el complejo. El conjunto D de todas las combinaciones finitas de los v_j con coeficientes en $\mathbb{F}_0$ es numerable: es una unión numerable de conjuntos numerables. Si $x = \sum_{j=1}^{m} a_j v_j$, elegimos $q_j \in \mathbb{F}_0$ tan cercanos a a_j que $\sum_{j=1}^{m} |q_j - a_j|\,\|v_j\| < \varepsilon$. Entonces $\|x - \sum q_j v_j\| < \varepsilon$. Así $M \subseteq \overline{D}$, y al tomar cierres obtenemos $V = \overline{D}$.

(v) Si existiera una base infinita numerable $v_1, v_2, \ldots$, tendríamos $V = \bigcup_{n\geq 1} M_n$, con $M_n = \operatorname{span}\{v_1, \ldots, v_n\}$. Cada M_n es cerrado por el lema 8.4. Tiene interior vacío: si $B(x, r) \subseteq M_n$, entonces $x \in M_n$, y restar x da $B(0, r) \subseteq M_n$; al multiplicar por escalares se obtiene $M_n = V$, contradicción. Baire prohíbe que el espacio completo V sea esa unión de cerrados con interior vacío. □

Observación 8.6. Separabilidad y dimensión algebraica numerable no son equivalentes. Por ejemplo, un espacio de Banach separable e infinito dimensional puede tener un subespacio denso generado por una sucesión, pero esa sucesión no constituye una base de Hamel de todo el espacio. La diferencia consiste en permitir límites además de sumas finitas.

8.2 Series y completitud

Definición 8.7. Dada una sucesión (v_n) de V, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ converge a s cuando sus sumas parciales $s_N = \sum_{n=1}^{N} v_n$ convergen a s. Se llama *absolutamente convergente* cuando $\sum_{n=1}^{\infty} \|v_n\| < \infty$.

Teorema 8.8. *Un espacio normado V es completo si y solo si toda serie absolutamente convergente en V converge en V.*

Demostración. Si V es completo y $\sum \|v_n\| < \infty$, para $m > n$ tenemos

$$\|s_m - s_n\| \leq \sum_{j=n+1}^{m} \|v_j\|\,.$$

Las colas de una serie real convergente de términos no negativos tienden a cero. Por ello (s_n) es de Cauchy, y la completitud proporciona su límite en V.

Para el recíproco, sea (x_n) de Cauchy. Elegimos inductivamente enteros $n_1 < n_2 < \cdots$ tales que

$$p, q \geq n_j \quad \Longrightarrow \quad \|x_p - x_q\| < 2^{-j}.$$

La condición de Cauchy da un umbral para cada j; aumentarlo permite exigir además $n_{j+1} > n_j$. Definimos $v_1 = x_{n_1}$ y $v_{j+1} = x_{n_{j+1}} - x_{n_j}$. Entonces

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|v_j\| \leq \|x_{n_1}\| + \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} < \infty.$$

Por hipótesis la serie converge a algún $x \in V$. Su suma parcial número j es x_{n_j}, porque todos los términos intermedios se cancelan. Tenemos, pues, una subsucesión convergente.

Falta justificar que converge toda la sucesión. Dado $\varepsilon > 0$, elija N tal que $\|x_p - x_q\| < \varepsilon/2$ para $p, q \geq N$. Después elija j con $n_j \geq N$ y $\left\|x_{n_j} - x\right\| < \varepsilon/2$. Para todo $n \geq N$,

$$\|x_n - x\| \leq \left\|x_n - x_{n_j}\right\| + \left\|x_{n_j} - x\right\| < \varepsilon.$$

Así V es completo. □

La subsucesión anterior no se elige para simplificar una notación: convierte diferencias pequeñas en una serie numérica sumable. Es una técnica que reaparecerá en construcciones por aproximaciones sucesivas.

8.3 Subespacios cerrados y lema de Riesz

Proposición 8.9. *El cierre de un subespacio vectorial $M \subseteq V$ es un subespacio vectorial.*

Demostración. Contiene al cero. Si $x, y \in \overline{M}$, existen $x_n, y_n \in M$ con $x_n \to x$ e $y_n \to y$. Para $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, cada $\alpha x_n + \beta y_n$ pertenece a M y converge a $\alpha x + \beta y$ por el corolario 8.2. Este límite pertenece a $\overline{M}$. □

Lema 8.10 (Riesz)**.** *Si M es un subespacio propio cerrado de V, para todo $0 < \theta < 1$ existe $v \in V$ con $\|v\| = 1$ y $\operatorname{dist}(v, M) > \theta$. En particular, para todo $\varepsilon > 0$ puede conseguirse $\operatorname{dist}(v, M) \geq 1 - \varepsilon$.*

Demostración. Tome $u \notin M$ y $d = \operatorname{dist}(u, M)$. El número d es positivo porque M es cerrado: si fuera cero, habría puntos de M que convergen a u. Como $d/\theta > d$, la definición de ínfimo permite elegir $w \in M$ tal que $\|u - w\| < d/\theta$. Sea $v = (u - w)/\|u - w\|$. Para cualquier $z \in M$, el vector $w + \|u - w\| z$ también pertenece a M, y por ello

$$\|v - z\| = \frac{\|u - (w + \|u - w\| z)\|}{\|u - w\|} \geq \frac{d}{\|u - w\|} > \theta.$$

La cota inferior es independiente de z, de modo que también vale para el ínfimo. Si $0 < \varepsilon < 1$, tome $\theta = 1 - \varepsilon$; si $\varepsilon \geq 1$, cualquier vector unitario cumple la desigualdad solicitada. Tal vector existe porque M es propio. □

Las operaciones continuas y la caracterización de completitud mediante series describen cualquier espacio normado. El lema de Riesz añade una restricción geométrica: un subespacio cerrado propio no puede aproximar uniformemente todas las direcciones unitarias. Combinaremos ahora esa restricción con las cotas de coordenadas para caracterizar la dimensión finita.

8.4 Identificar vectores: espacios cocientes

Antes de volver a la dimensión finita estudiaremos otra operación con subespacios: declarar equivalentes dos vectores cuya diferencia pertenece a un subespacio dado. Esta construcción permite ignorar direcciones que no interesa distinguir. También resuelve una dificultad ya encontrada: una integral puede medir cero para una función que no es idénticamente nula. En ese caso hay que identificar primero los objetos que la seminorma no distingue.

La organización de esta ampliación se apoya en los apuntes y la presentación de Maximenko [MCq, MSn]. Desarrollamos las verificaciones algebraicas y los pasos con ínfimos; los ejercicios indican cuáles adaptan propuestas de esa fuente. No se requiere todavía la teoría general de operadores.

Definición 8.11. Si M es un subespacio de un espacio vectorial V, escribimos $x \sim y$ cuando $x - y \in M$. La clase de x es $[x] = x + M$, y el conjunto de clases se denota V/M. Sus operaciones son

$$[x] + [y] = [x + y], \qquad \lambda[x] = [\lambda x].$$

La relación es reflexiva porque $0 \in M$, simétrica porque $-M = M$ y transitiva porque $M + M = M$. Las operaciones no dependen de los representantes: si $x - x'$, $y - y' \in M$, entonces $(x+y)-(x'+y') \in M$ y $\lambda x - \lambda x' \in M$. Las identidades vectoriales se heredan de V. El vector cero del cociente es la clase $[0] = M$, que generalmente contiene muchos vectores de V. La aplicación $q : V \to V/M$, $q(x) = [x]$, es lineal, sobreyectiva y tiene núcleo M.

Proposición 8.12 (Seminorma del cociente)**.** *Sea p una seminorma en V y $M \subset V$ un subespacio. La expresión*

$$\bar{p}([x]) = \inf_{m \in M} p(x - m)$$

define una seminorma en V/M. Es una norma si y solo si M es cerrado para la pseudométrica $d_p(x, y) = p(x - y)$. En particular, si V es normado y M es cerrado,

$$\|[x]\|_{V/M} = \operatorname{dist}(x, M)$$

es una norma. La proyección q satisface $\bar{p}(qx - qy) \le p(x - y)$.

Demostración. Los representantes de $[x]$ son exactamente $x - m$, $m \in M$; cambiar x por otro representante no cambia ese conjunto. El ínfimo es finito y no negativo porque $m = 0$ es una elección permitida. Para $\varepsilon > 0$ elegimos $m, n \in M$ tales que

$$p(x - m) < \bar{p}([x]) + \varepsilon/2, \qquad p(y - n) < \bar{p}([y]) + \varepsilon/2.$$

Entonces $m + n \in M$ y

$$\bar{p}([x + y]) \le p(x + y - m - n) < \bar{p}([x]) + \bar{p}([y]) + \varepsilon.$$

Dejar $\varepsilon \downarrow 0$ demuestra subaditividad. Para $\lambda \neq 0$, al escribir $m = \lambda n$ obtenemos

$$\bar{p}([\lambda x]) = \inf_{n \in M} |\lambda| p(x - n) = |\lambda| \bar{p}([x]).$$

Para $\lambda = 0$ ambos miembros son cero. Además $\bar{p}([x]) = 0$ equivale a que para todo $\varepsilon > 0$ exista $m \in M$ con $p(x - m) < \varepsilon$, esto es, a que $x \in \overline{M}$ en la topología de d_p. Por tanto la única clase de seminorma cero es M exactamente cuando $\overline{M} = M$. Finalmente, elegir $m = 0$ en el ínfimo para $[x - y]$ prueba la última desigualdad. □

Observación 8.13 (El ínfimo no exige un representante óptimo)*.* La definición permite encontrar representantes de norma menor que $\|[x]\|_{V/M} + \varepsilon$ para cada $\varepsilon > 0$. No afirma que alguno tenga norma exactamente igual al ínfimo. Esta distinción será esencial en la prueba de completitud y en el ejercicio 8.5.

Proposición 8.14 (Eliminar el núcleo de una seminorma)**.** *Sea $N_p = \{x : p(x) = 0\}$. Es un subespacio cerrado para d_p, y*

$$\|[x]\|_{V/N_p} = p(x)$$

está bien definida y es una norma.

Demostración. Si $u, v \in N_p$, entonces $p(\alpha u + \beta v) \leq |\alpha| p(u) + |\beta| p(v) = 0$; así N_p es subespacio. La desigualdad $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$ prueba continuidad de p respecto de d_p, por lo que $N_p = p^{-1}(\{0\})$ es cerrado. Si $n \in N_p$, las desigualdades triangulares en ambos sentidos dan $p(x + n) = p(x)$. Todos los representantes de una clase tienen, por tanto, el mismo valor de p, y su ínfimo es ese valor. La proposición anterior demuestra que la seminorma resultante es una norma. □

Ejemplo 8.15 (Una dirección invisible)**.** En $\mathbb{R}^2$, $p(s,t) = |s|$ no distingue puntos que difieren verticalmente. Su núcleo es $\{0\} \times \mathbb{R}$. La aplicación $[(s,t)] \mapsto s$ identifica isométricamente el cociente con $\mathbb{R}$. La coordenada vertical se pierde de manera deliberada; no se está afirmando que dos pares originalmente distintos sean iguales en $\mathbb{R}^2$.

Teorema 8.16 (Completitud del cociente)**.** *Si V es Banach y M es un subespacio cerrado, V/M es Banach con la norma cociente.*

Estrategia. Una sucesión de clases no viene con representantes de Cauchy elegidos de antemano. Es más cómodo usar el criterio de series del teorema 8.8: levantaremos una serie absolutamente convergente a otra en V, permitiendo un error sumable al elegir cada representante.

Demostración. Sea $\sum_{n \geq 1} A_n$ una serie en V/M con $\sum_n \|A_n\|_{V/M} < \infty$. Por la propiedad del ínfimo elegimos $x_n \in A_n$ tales que

$$\|x_n\| < \|A_n\|_{V/M} + 2^{-n}.$$

Así $\sum_n \|x_n\| < \infty$, y la completitud de V da $x = \sum_n x_n \in V$. Como q es lineal y 1-Lipschitz,

$$\left\| \sum_{n=1}^{N} A_n - q(x) \right\|_{V/M} \leq \left\| \sum_{n=1}^{N} x_n - x \right\| \longrightarrow 0.$$

Toda serie absolutamente convergente del cociente converge. El mismo criterio de series prueba su completitud. □

Proposición 8.17 (Qué ocurre con las bolas)**.** *Para V normado, M cerrado y $r > 0$,*

$$q(B(x,r)) = B(qx, r).$$

En particular, q envía abiertos en abiertos.

Demostración. Si $y \in B(x,r)$, entonces $\|qy - qx\| \leq \|y - x\| < r$. Recíprocamente, si $\|[z] - [x]\| < r$, existe $m \in M$ tal que $\|z - x - m\| < r$. El vector $z - m$ pertenece a $B(x,r)$ y representa la clase $[z]$. Para un abierto U y una clase $qx \in q(U)$, con $x \in U$, existe $r > 0$ tal que $B(x,r) \subset U$. La igualdad de bolas da una bola alrededor de qx contenida en $q(U)$; así $q(U)$ es abierto. □

8.5 Ejercicios sobre cocientes y seminormas

Ejercicio 8.1 (Ampliación: una recta como cociente)**.** En $\mathbb{R}^2$ con la norma euclidiana sea $M = \{(t,t) : t \in \mathbb{R}\}$. Calcule la norma de $[(a,b)]$, encuentre el representante de norma mínima y construya una isometría lineal de $\mathbb{R}^2/M$ sobre $\mathbb{R}$. Este ejercicio y su desarrollo son propios de esta edición.

Solución. Para cualquier t,

$$(a-t)^2 + (b-t)^2 = 2\left(t - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \frac{(a-b)^2}{2}.$$

El mínimo se alcanza únicamente en $t = (a+b)/2$, de modo que

$$\|[(a,b)]\| = \frac{|a-b|}{\sqrt{2}}, \qquad (a,b) - \left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\right) = \left(\frac{a-b}{2}, \frac{b-a}{2}\right).$$

La aplicación $T([(a,b)]) = (a-b)/\sqrt{2}$ está bien definida porque restar un vector de M no cambia $a-b$. Es lineal y preserva la norma calculada. Es sobreyectiva, pues $T([(\sqrt{2}s, 0)]) = s$; su núcleo es cero porque $a-b=0$ equivale a $(a,b) \in M$. Esto demuestra la isometría, no sólo una coincidencia de dimensiones. □

Ejercicio 8.2 (Ampliación: el límite como coordenada del cociente)**.** Sean c y c_0 los espacios de sucesiones escalares convergentes y convergentes a cero, con la norma uniforme. Demuestre que c_0 es cerrado en c y que $[x] \mapsto \lim_n x_n$ es un isomorfismo isométrico de c/c_0 sobre $\mathbb{F}$. Adaptación del ejercicio de la presentación [MSn]; la solución se desarrolla aquí.

Solución. Si $x^{(k)} \in c_0$ y $\left\|x^{(k)} - x\right\|_\infty \to 0$, dado $\varepsilon > 0$ elegimos k con error menor que $\varepsilon/2$ y luego N con $|x_n^{(k)}| < \varepsilon/2$ para $n \geq N$. Entonces $|x_n| < \varepsilon$ para esos índices, así que $x \in c_0$. Esto demuestra cerradura.

Escribamos $L = \lim_n x_n$. Para todo $y \in c_0$, la sucesión $x_n - y_n$ converge a L, por lo que $|L| \leq \|x - y\|_\infty$. Tomar ínfimos da $|L| \leq \|[x]\|$. Por otro lado, $y = x - L\mathbf{1}$ pertenece a c_0, y $x - y = L\mathbf{1}$ tiene norma $|L|$. Así $\|[x]\| = |L|$. Dos representantes difieren en c_0 exactamente cuando tienen el mismo límite; la aplicación indicada está bien definida, es lineal e inyectiva. Las sucesiones constantes producen todos los escalares, luego también es sobreyectiva. En este caso el representante constante alcanza el ínfimo. □

Ejercicio 8.3 (Ampliación: un cociente que pierde toda distancia)**.** En ℓ^2 sea c_{00} el subespacio de sucesiones de soporte finito. Pruebe que ℓ^2/c_{00} no es el espacio vectorial cero, aunque su seminorma cociente vale cero en todas las clases. Explique por qué esto no contradice el teorema 8.16. Adaptación del contraejemplo propuesto en [MSn].

Solución. La sucesión $x = (1/n)_{n\geq 1}$ pertenece a ℓ^2 y no a c_{00}, así que $[x] \neq [0]$. Para cualquier $u \in \ell^2$, sus truncamientos $u^{(N)} \in c_{00}$ satisfacen

$$\left\|u - u^{(N)}\right\|_2^2 = \sum_{n>N} |u_n|^2 \longrightarrow 0.$$

De aquí $\inf_{v\in c_{00}} \|u-v\|_2 = 0$, y la seminorma de toda clase es cero. El subespacio c_{00} es denso y propio, por lo que no es cerrado. Falta exactamente la hipótesis que haría de la seminorma una norma. Si se divide por $\overline{c_{00}} = \ell^2$, el cociente sí es el espacio cero: identificar todas las distancias nulas elimina las clases algebraicamente distintas que la seminorma era incapaz de separar. □

Ejercicio 8.4 (Ampliación: observar sólo los extremos)**.** En $C([0,1],\mathbb{F})$ defina $p(f) = |f(0)|+|f(1)|$. Describa su núcleo y pruebe que el cociente por ese núcleo es isométrico a $\mathbb{F}^2$ con la norma $\|(a,b)\|_1 = |a| + |b|$. Determine si el cociente es completo aunque p no sea una norma. Ejercicio propio de esta edición.

Solución. La desigualdad triangular y la homogeneidad de p se verifican en cada extremo. Su núcleo es

$$N_p = \{f \in C([0,1]) : f(0) = f(1) = 0\}.$$

Contiene funciones no nulas, por ejemplo $f(t) = t(1-t)$; por ello p no es una norma. La aplicación $T([f]) = (f(0), f(1))$ está bien definida, es lineal y tiene núcleo cero en el cociente. Para cualquier (a,b), la función afín $f(t) = (1-t)a + tb$ tiene esos extremos, de modo que T es sobreyectiva. La proposición 8.14 da

$$\|[f]\| = p(f) = \|T([f])\|_1 .$$

Finalmente, una sucesión de Cauchy en $\mathbb{F}^2$ para $\|\cdot\|_1$ es de Cauchy en cada coordenada; los dos límites escalares producen el límite en esa norma. La isometría transporta la completitud al cociente. Los valores interiores de las funciones no son necesarios para recuperar el límite de sus clases. □

Ejercicio 8.5 (Ampliación: norma cociente sin mínimo)**.** Sea $\varphi : V \to \mathbb{F}$ lineal y no nula, y suponga $C = \sup_{\|v\|\le 1} |\varphi(v)| < \infty$. Pruebe que $M = \ker\varphi$ es cerrado y

$$\|[x]\|_{V/M} = \frac{|\varphi(x)|}{C}.$$

Después considere $V = \ell^1$ y $\varphi(x) = \sum_{n\ge1} \frac{n}{n+1}x_n$. Demuestre que $C = 1$ y que la clase cuyos representantes satisfacen $\varphi(x) = 1$ tiene norma 1, pero no contiene ningún vector de norma 1. Ejercicio propio de esta edición.

Solución. La homogeneidad da $|\varphi(v)| \le C\,\|v\|$ para todo v, y $C > 0$ porque $\varphi \neq 0$. La misma desigualdad aplicada a diferencias demuestra continuidad, luego su núcleo es cerrado. Si $m \in M$, $|\varphi(x)| = |\varphi(x-m)| \le C\,\|x-m\|$; el ínfimo proporciona la cota inferior.

Si $\varphi(x) = 0$, la clase es cero y la fórmula está probada. En otro caso elegimos u_k con $\|u_k\| \le 1$ y $|\varphi(u_k)| \to C$, suprimiendo los primeros términos si es necesario para que $\varphi(u_k) \neq 0$. Los vectores

$$v_k = \frac{\varphi(x)}{\varphi(u_k)}u_k$$

satisfacen $\varphi(v_k) = \varphi(x)$, así que representan $[x]$. Sus normas son a lo sumo $|\varphi(x)|/|\varphi(u_k)|$. Al pasar al límite resulta la cota superior y, por tanto, la igualdad.

En ℓ^1 la serie que define φ converge absolutamente y $|\varphi(x)| \le \|x\|_1$. Como $\varphi(e_n) = n/(n+1) \to 1$, el supremo C es 1. Para cada $x \neq 0$,

$$|\varphi(x)| \le \sum_n \frac{n}{n+1}|x_n| = \|x\|_1 - \sum_n \frac{|x_n|}{n+1} < \|x\|_1 .$$

La última suma es estrictamente positiva porque algún x_n no es cero. Todo representante con $\varphi(x) = 1$ tiene, pues, norma mayor que 1. Sin embargo, $v_n = ((n+1)/n)e_n$ satisface $\varphi(v_n) = 1$ y $\|v_n\|_1 \downarrow 1$. La clase existe, su ínfimo es 1 y no lo alcanza ningún representante. □

Los cocientes permiten medir distancia a un subespacio y las seminormas obligan a precisar qué vectores se identifican. Volvemos ahora a la dimensión finita: allí las coordenadas proporcionan controles que pueden perderse en los espacios de los últimos ejemplos.

8.6 Subespacios de dimensión finita y continuidad

Proposición 8.18. *Si M es un subespacio cerrado de un espacio normado V y F es un subespacio de dimensión finita, entonces $M + F$ es cerrado.*

Demostración. Empecemos por $F = \mathbb{F}u$. Si $u \in M$, la suma es M y no hay nada que probar. Si $u \notin M$, sea $d = \operatorname{dist}(u, M) > 0$. Para cualquier escalar t, la invariancia de M bajo multiplicación da

$$\operatorname{dist}(tu, M) = |t| d;$$

para $t = 0$ ambos lados son cero, y para $t \neq 0$ se obtiene cambiando m por m/t en el ínfimo.

Sea $z_n = m_n + t_n u$ una sucesión de $M + \mathbb{F}u$ que converge a z en V. Como $m_n - m_k \in M$,

$$|t_n - t_k| d \leq \|z_n - z_k\| .$$

La convergencia de (z_n) implica que es de Cauchy, de modo que (t_n) es de Cauchy en $\mathbb{F}$ y converge a algún t. Entonces $m_n = z_n - t_n u \to z - tu$. Por cerradura de M, $z - tu \in M$, y así $z \in M + \mathbb{F}u$. Esto prueba que la suma es cerrada.

Para $F = \operatorname{span}\{u_1, \ldots, u_k\}$, aplique el caso anterior sucesivamente a

$$M, \quad M + \mathbb{F}u_1, \quad M + \mathbb{F}u_1 + \mathbb{F}u_2, \quad \ldots .$$

Cada paso añade una dirección a un subespacio ya cerrado. Después de un número finito de pasos se obtiene $M + F$ cerrado. □

Corolario 8.19. *Todo subespacio de dimensión finita de un espacio normado es cerrado.*

Demostración. Tome $M = \{0\}$ en la proposición anterior. Esta conclusión coincide con la obtenida por coordenadas en el lema 8.4; la nueva prueba resalta la estabilidad de la cerradura al añadir un número finito de direcciones. □

Corolario 8.20. *Si V tiene dimensión finita, toda transformación lineal $T : V \to W$ es continua. Todas las normas en V son equivalentes y V es de Banach.*

Demostración. Si $V = \{0\}$, todas las conclusiones son inmediatas. Supongamos $\dim V = k > 0$ y elija una base $v_1, \ldots, v_k$. Por el lema 8.4 existe $c > 0$ tal que $\left\| \sum_j a_j v_j \right\| \geq c \max_j |a_j|$. Para una transformación lineal $T : V \to W$ y $v = \sum_j a_j v_j$, se obtiene la cota explícita

$$\|Tv\| \leq \sum_{j=1}^{k} |a_j| \, \|Tv_j\| \leq \frac{\sum_{j=1}^{k} \|Tv_j\|}{c} \, \|v\| =: C_T \, \|v\| .$$

Por linealidad, $\|Tx - Ty\| \leq C_T \|x - y\|$. Si $C_T > 0$, una distancia de entrada menor que ε/C_T produce una distancia de salida menor que ε; si $C_T = 0$, T es el operador cero. Esto demuestra continuidad sin utilizar todavía la teoría general de la norma de operador.

Si $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ son dos normas en V, la identidad de $(V, \|\cdot\|_1)$ en $(V, \|\cdot\|_2)$ y la identidad inversa son lineales. Por lo recién probado, ambas son continuas. Aplicando la cota explícita anterior a ambas identidades, existen $c, C > 0$ tales que $c\|v\|_1 \leq \|v\|_2 \leq C\|v\|_1$. Estas desigualdades son la equivalencia de normas.

Elija una base de V y la norma de coordenadas $\|\sum a_j v_j\|_0 = \max_j |a_j|$. Una sucesión de Cauchy para esa norma es de Cauchy en cada coordenada; la completitud de $\mathbb{F}$ produce sus límites y, por tanto, un límite en V. Así $\|\cdot\|_0$ es completa. Las desigualdades de equivalencia muestran que una sucesión de Cauchy en la norma original lo es en $\|\cdot\|_0$, y que la convergencia en esta implica convergencia en la original. Por tanto V es de Banach. □

Proposición 8.21 (Estabilidad de la independencia)**.** *Si $v_1, \ldots, v_k$ son linealmente independientes en V, existe $\delta > 0$ tal que $\|w_j - v_j\| < \delta$ para todo j implica que $w_1, \ldots, w_k$ también son linealmente independientes.*

Demostración. El lema 8.4 proporciona $c > 0$ con

$$\left\| \sum_{j=1}^{k} a_j v_j \right\| \geq c \max_j |a_j| \geq \frac{c}{k} \sum_{j=1}^{k} |a_j|.$$

Tome $\delta = c/(2k)$. Si $\sum_j a_j w_j = 0$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{c}{k} \sum_j |a_j| &\leq \left\| \sum_j a_j v_j \right\| = \left\| \sum_j a_j (v_j - w_j) \right\| \\ &\leq \sum_j |a_j| \, \|v_j - w_j\| \leq \frac{c}{2k} \sum_j |a_j|. \end{aligned}$$

Esto fuerza $\sum_j |a_j| = 0$, y por ello todos los coeficientes son cero. □

8.7 Compacidad y dimensión

Teorema 8.22 (Heine–Borel en dimensión finita)**.** *En un espacio normado de dimensión finita, un conjunto es compacto si y solo si es cerrado y acotado.*

Demostración. En todo espacio métrico, los compactos son cerrados y acotados. Para el recíproco, use una base para identificar V linealmente con $\mathbb{F}^k$. El corolario 8.20 muestra que la identificación y su inversa son continuas y que las normas se acotan mutuamente. Por tanto la imagen de un cerrado acotado de V es cerrada y acotada en $\mathbb{F}^k$. Heine–Borel euclidiano la hace compacta, y su imagen por la identificación inversa es compacta en V. □

Teorema 8.23. *Para un espacio normado V, las siguientes condiciones son equivalentes:*

(i) V tiene dimensión finita;

(ii) la bola cerrada $\overline{B}(0, 1)$ es compacta;

(iii) V es localmente compacto.

Demostración. Si la dimensión es finita, Heine–Borel da la compacidad de todas las bolas cerradas. Cada punto tiene una de esas bolas como vecindad compacta, por lo que (i) implica (ii) y (iii).

Si V es localmente compacto, el origen tiene una vecindad compacta K. Existe $r > 0$ con $B(0,r) \subseteq K$. La bola cerrada $\overline{B}(0,r/2)$ es un cerrado de V contenido en K, luego es compacta. La homotecia $v \mapsto (2/r)v$ muestra que $\overline{B}(0,1)$ es compacta. Esto prueba (iii)⇒(ii).

Supongamos (ii). La compacidad implica acotación total, así que la bola unitaria está cubierta por un número finito de bolas abiertas de radio $1/2$, con centros $v_1, \dots, v_k \in V$. Sea $M = \operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$. Es cerrado por ser de dimensión finita. Si $M \neq V$, el lema de Riesz daría v con $\|v\| = 1$ y $\operatorname{dist}(v, M) > 1/2$. Sin embargo, algún centro satisface $\|v - v_j\| < 1/2$, contradicción. Por tanto $M = V$ y V tiene dimensión finita. □

Corolario 8.24. *Un espacio de Banach infinito dimensional no es unión numerable de conjuntos compactos.*

Demostración. Si $V = \bigcup_n K_n$ con cada K_n compacto, todos son cerrados. Baire da un K_n con interior no vacío. Existe una bola $B(x,r) \subseteq K_n$. La bola cerrada $\overline{B}(x, r/2)$ es un cerrado contenido en el compacto K_n, y por ello es compacta. Trasladar y reescalar hace compacta la bola unitaria de V. El teorema anterior contradice la dimensión infinita. □

Ejemplo 8.25. En ℓ^2, los vectores canónicos e_n tienen norma 1 y $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$ si $n \neq m$. La sucesión no tiene ninguna subsucesión de Cauchy y, por tanto, ninguna convergente. La bola unitaria es cerrada y acotada, pero no compacta. El teorema anterior demuestra que siempre existe una obstrucción de este tipo en dimensión infinita, aunque no haya una base canónica disponible.

8.8 Ejercicios resueltos: operaciones, series y subespacios

Ejercicio 8.6 (Lectura 19, ejercicio 1)**.** Para $u, v \neq 0$, ponga $u' = u/\|u\|$ y $v' = v/\|v\|$. Demuestre que

$$\|u' - v'\| \leq \frac{2\,\|u - v\|}{\|u\|}.$$

Solución. Introducimos $v/\|u\|$, de modo que una diferencia mida el cambio de vector y la otra el cambio de escala:

$$\begin{aligned}\|u' - v'\| &\leq \frac{\|u - v\|}{\|u\|} + \|v\| \left| \frac{1}{\|u\|} - \frac{1}{\|v\|} \right| \\ &= \frac{\|u - v\| + |\,\|v\| - \|u\|\,|}{\|u\|} \leq \frac{2\,\|u - v\|}{\|u\|}.\end{aligned}$$

La última desigualdad es la desigualdad triangular inversa. □

Ejercicio 8.7 (Lectura 19, ejercicio 2)**.** Para $A, B \subseteq V$, sea $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$. Pruebe: (i) si A es abierto, $A + B$ es abierto; (ii) si A, B son compactos, $A + B$ es compacto; (iii) si A es cerrado y B compacto, $A + B$ es cerrado. Dé además dos conjuntos cerrados cuya suma no sea cerrada.

Solución. (i) Cada traslación $x \mapsto x + b$ es un homeomorfismo, pues ella y su inversa preservan distancias. Así $A + B = \bigcup_{b\in B}(A + b)$ es una unión de abiertos.

(ii) El producto finito $A \times B$ es compacto y la suma es continua por la proposición 8.1. Su imagen es exactamente $A + B$, luego es compacta.

(iii) Si $a_n + b_n \to x$, la compacidad de B da una subsucesión $b_{n_j} \to b \in B$. Entonces $a_{n_j} = (a_{n_j} + b_{n_j}) - b_{n_j} \to x - b$. La cerradura de A implica $x - b \in A$, y así $x \in A + B$. En un espacio métrico este criterio de sucesiones equivale a que el conjunto sea cerrado. Si alguno de los conjuntos es vacío, todas las conclusiones son inmediatas.

Para el contraejemplo tome, en $\mathbb{R}^2$,

$$A = \{(x, y) : xy = 1\}, \qquad B = \mathbb{R} \times \{0\}.$$

Ambos son cerrados, como conjuntos de ceros de funciones continuas. Su suma es $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$: para obtener (s, t) con $t \neq 0$ se suma $(1/t, t)$ a $(s - 1/t, 0)$, y ningún sumando puede producir segunda coordenada cero. Esta suma no es cerrada, pues $(0, 1/n) \to (0, 0)$. □

Ejercicio 8.8 (Lectura 19, ejercicio 3)**.** Demuestre que todo subespacio propio M de V tiene interior vacío.

Solución. Si $B(x, r) \subseteq M$, entonces $x \in M$ y, restándolo, $B(0, r) \subseteq M$. Para cualquier $v \neq 0$, el vector $(r/(2\|v\|))v$ pertenece a esa bola; multiplicarlo por $2\|v\|/r$ muestra que $v \in M$. También $0 \in M$. Esto da $M = V$, contradicción. No se necesita que M sea cerrado. □

Ejercicio 8.9 (Lectura 19, ejercicio 4)**.** Pruebe que V es separable si y solo si $\overline{B}(0, 1)$ es separable.

Solución. Si V es separable, todo subespacio métrico es separable. Para recordar el argumento, tome una base numerable de bolas de V y elija un punto de $\overline{B}(0, 1)$ en cada miembro de la base que lo interseque. Los puntos elegidos forman un conjunto numerable y denso en la bola: toda vecindad relativa contiene una de esas bolas básicas alrededor de alguno de sus puntos.

Recíprocamente, si D es numerable y denso en $\overline{B}(0, 1)$, el conjunto $E = \bigcup_{m=1}^{\infty} mD$ es numerable. Dados $v \in V$ y $\varepsilon > 0$, elija un entero $m \geq \max\{1, \|v\|\}$. Hay $d \in D$ con $\|v/m - d\| < \varepsilon/m$, y entonces $md \in E$ satisface $\|v - md\| < \varepsilon$. □

Ejercicio 8.10 (Lectura 19, ejercicio 5)**.** Si (v_n) es de Cauchy, $v_n \neq 0$, y no converge a 0, pruebe que $(v_n/\|v_n\|)$ es de Cauchy. Deduzca que V es de Banach si y solo si $\overline{B}(0, 1)$ es completa.

Solución. Por la desigualdad triangular inversa, $(\|v_n\|)$ es una sucesión real de Cauchy. Sea a su límite. Si $a = 0$, tendríamos $v_n \to 0$, contrario a la hipótesis; luego $a > 0$. Para n suficientemente grande, $\|v_n\| \geq a/2$. El ejercicio 8.6 da entonces

$$\left\| \frac{v_n}{\|v_n\|} - \frac{v_m}{\|v_m\|} \right\| \leq \frac{4}{a} \|v_n - v_m\|,$$

que tiende uniformemente a cero cuando $m, n \to \infty$.

Si V es completo, su bola cerrada es un subconjunto cerrado y por ello completo. Para el recíproco puede usarse una observación aún más directa: toda sucesión de Cauchy (x_n) es acotada. Elija $R > 0$ con $\|x_n\| \leq R$ para todo n. Entonces (x_n/R) es de Cauchy en la bola cerrada unitaria, converge a un y de esa bola y $x_n \to Ry$ en V. La primera parte explica además cómo controlar las direcciones de una sucesión que permanece alejada del origen. □

Ejercicio 8.11 (Lectura 19, ejercicio 6)**.** Sean $M_1, M_2 \leq V$ tales que $\overline{M_1} \cap M_2 = \{0\}$ y $M_1 + M_2$ es cerrado. Demuestre que M_1 es cerrado.

Solución. Como $M_1 \subseteq M_1 + M_2$ y este último es cerrado, $\overline{M_1} \subseteq M_1 + M_2$. Para $x \in \overline{M_1}$ escriba $x = a+b$, con $a \in M_1$ y $b \in M_2$. La proposición 8.9 implica que $b = x-a \in \overline{M_1}$. Así $b \in \overline{M_1} \cap M_2 = \{0\}$, y $x = a \in M_1$. Hemos probado $\overline{M_1} \subseteq M_1$. La barra sobre M_1 en la hipótesis, visible en el PDF original, es indispensable para este argumento. □

Ejercicio 8.12 (Lectura 19, ejercicio 7)**.** Si $v_n \to v$, demuestre que las medias de Cesàro $u_n = (v_1 + \cdots + v_n)/n$ convergen a v.

Solución. Dado $\varepsilon > 0$, elija N con $\|v_j - v\| < \varepsilon/2$ para $j \geq N$. Para $n \geq N$,

$$\|u_n - v\| \leq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{N-1} \|v_j - v\| + \frac{n-N+1}{n} \frac{\varepsilon}{2}.$$

La primera suma tiene un número fijo de términos, por lo que, dividida entre n, es menor que $\varepsilon/2$ para n suficientemente grande. El segundo término no supera $\varepsilon/2$. Así $u_n \to v$. El argumento separa una parte inicial, cuyo peso desaparece, de una cola cuyos términos ya están cerca del límite. □

8.9 Ejercicios resueltos: dimensión y mejores aproximantes

Ejercicio 8.13 (Lectura 22, ejercicio 4)**.** Si M tiene dimensión finita y $v \notin M$, demuestre que existe $m_0 \in M$ con $\operatorname{dist}(v, M) = \|v - m_0\|$. Deduzca que existe u con $\|u\| = \operatorname{dist}(u, M) = 1$.

Solución. Sea $d = \operatorname{dist}(v, M)$. El subespacio es cerrado, por lo que $d > 0$. Elija $m_j \in M$ con $\|v - m_j\| \to d$. Como $0 \in M$, $d \leq \|v\|$. Podemos descartar términos iniciales para que $\|v - m_j\| \leq \|v\| + 1$. Entonces

$$\|m_j\| \leq \|v\| + \|v - m_j\| \leq 2\|v\| + 1.$$

La bola correspondiente de M es compacta por Heine–Borel. Una subsucesión converge a $m_0 \in M$, y la continuidad de la norma da $\|v - m_0\| = d$.

Defina $u = (v - m_0)/d$. Su norma es 1. Como trasladar por un elemento de M no cambia la distancia a M, y multiplicar por $1/d$ la multiplica por $1/d$,

$$\operatorname{dist}(u, M) = \frac{\operatorname{dist}(v - m_0, M)}{d} = \frac{\operatorname{dist}(v, M)}{d} = 1.$$

En dimensión finita la distancia se alcanza. El lema de Riesz general solo garantiza distancias arbitrariamente próximas a 1, porque un subespacio cerrado infinito dimensional puede no tener mejores aproximantes. □

Ejercicio 8.14 (Lectura 22, ejercicio 5)**.** Sea $c_{00} = \operatorname{span}\{e_n : n \in \mathbb{N}\}$, el espacio de sucesiones de soporte finito. Demuestre que no es completo con ninguna norma.

Solución. Fije una norma arbitraria y sea $M_n = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_n\}$. Cada M_n es cerrado porque tiene dimensión finita. Es propio y, por el ejercicio 8.8, tiene interior vacío. Todo vector de c_{00} pertenece a alguno de los M_n por tener soporte finito; así, $c_{00} = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$. Si la norma elegida fuera completa, esta unión contradiría Baire. Como no se impuso ninguna condición especial a la norma, ninguna puede hacer completo a c_{00}. □

En dimensión finita, las coordenadas controlan continuidad, completitud y compacidad. El capítulo siguiente estudia cómo cambian estas propiedades al considerar operadores entre espacios normados, especialmente cuando la dimensión es infinita.

Capítulo 9

Operadores acotados y compactos

Una transformación lineal respeta sumas y escalares, pero el análisis exige además controlar cómo una perturbación de la entrada afecta a la salida. Para un operador lineal, la continuidad equivale a una desigualdad global. La norma de operador cuantifica ese control y permite estudiar sucesiones de transformaciones como puntos de un nuevo espacio normado.

La acotación por sí sola no obliga a que las imágenes de sucesiones acotadas tengan subsucesiones convergentes. Los operadores compactos satisfacen precisamente esa condición más fuerte y recuperan parte del comportamiento de la dimensión finita. Desarrollaremos primero las cotas y los límites de operadores, incluido el principio de acotación uniforme, y después la compacidad y su estabilidad.

Usaremos las propiedades de los espacios normados y de la dimensión finita del capítulo 8, el teorema de Baire y los criterios métricos de compacidad. La completitud del dominio será esencial para la acotación uniforme; la del codominio, para completar el espacio de operadores y conservar la compacidad bajo límites en norma. La topología del espacio de operadores será siempre la de su norma, salvo indicación expresa.

9.1 Continuidad y norma de operador

Teorema 9.1. *Para una transformación lineal $T : V \to W$ entre espacios normados, son equivalentes:*

(i) T es continua en todo V;

(ii) T es continua en 0;

(iii) existe $C \geq 0$ tal que $\|Tv\| \leq C \|v\|$ para todo $v \in V$.

Cuando se cumplen, T es una función de Lipschitz y, por tanto, uniformemente continua.

Demostración. La primera afirmación implica la segunda. Supongamos continuidad en cero. Como $T0 = 0$, existe $\delta > 0$ tal que $\|u\| < \delta$ implica $\|Tu\| < 1$. Si $v \neq 0$, tome $u = \delta v/(2\|v\|)$. Entonces $\|u\| = \delta/2 < \delta$ y, por linealidad,

$$\frac{\delta}{2\|v\|}\|Tv\| < 1.$$

De aquí $\|Tv\| \leq (2/\delta)\|v\|$. Para $v = 0$ la misma desigualdad vale porque ambos lados son cero.

Finalmente, si se cumple (iii), para $x, y \in V$ obtenemos

$$\|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| \leq C\|x - y\|.$$

Si $C > 0$, elegir $\|x - y\| < \varepsilon/C$ garantiza $\|Tx - Ty\| < \varepsilon$, con una elección independiente de x, y. Si $C = 0$, T es el operador cero y la conclusión es inmediata. □

Definición 9.2. Denotamos por $\mathcal{B}(V,W)$ el espacio de operadores lineales continuos de V en W. También se llaman *operadores acotados*. Sus operaciones son puntuales:

$$(S+T)v = Sv + Tv, \qquad (\alpha T)v = \alpha(Tv).$$

Definimos

$$\|T\| = \sup_{\|v\|\le 1} \|Tv\|.$$

El término "acotado" no significa que $T(V)$ sea un conjunto acotado. Un operador lineal no nulo tiene imagen no acotada, porque $T(nv) = nTv$. Significa que manda conjuntos acotados en conjuntos acotados.

Proposición 9.3. *Las operaciones anteriores hacen de $\mathcal{B}(V,W)$ un espacio vectorial, y $\|\cdot\|$ es una norma. Se tiene*

$$\|T\| = \inf\{C \ge 0 : \|Tv\| \le C\|v\| \text{ para todo } v \in V\}.$$

Si $V \neq \{0\}$, también

$$\|T\| = \sup_{v\neq 0} \frac{\|Tv\|}{\|v\|} = \sup_{\|v\|=1} \|Tv\|.$$

En particular, $\|Tv\| \le \|T\|\,\|v\|$ para todo v.

Demostración. Las identidades vectoriales se verifican evaluando en cada v y usando las correspondientes identidades en W. Además, si S, T están acotados por C_S, C_T, entonces

$$\|(S+T)v\| \le (C_S + C_T)\|v\|, \qquad \|(\alpha T)v\| \le |\alpha| C_T \|v\|.$$

Esto prueba que las operaciones permanecen dentro de $\mathcal{B}(V,W)$.

El supremo de la definición es finito por el teorema 9.1. Es no negativo. Si vale cero, para $v \neq 0$ tenemos $\|T(v/\|v\|)\| = 0$, y por linealidad $Tv = 0$; también $T0 = 0$, así que $T = 0$. El operador cero tiene norma cero. Para cualquier escalar,

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|v\|\le 1} |\alpha|\,\|Tv\| = |\alpha|\,\|T\|.$$

Y para $\|v\| \le 1$,

$$\|(S+T)v\| \le \|Sv\| + \|Tv\| \le \|S\| + \|T\|.$$

Tomar el supremo da la desigualdad triangular.

Si $v \neq 0$, la normalización $u = v/\|v\|$ muestra

$$\|Tv\| = \|v\|\,\|Tu\| \le \|T\|\,\|v\|.$$

Por ello $\|T\|$ es una constante admisible en el ínfimo. Toda constante admisible C satisface $\|Tv\| \le C$ en la bola unitaria, de modo que $\|T\| \le C$. Queda probada la igualdad con el ínfimo.

Finalmente, cada cociente $\|Tv\| / \|v\|$ es el valor de $\|Tu\|$ en un vector unitario. Y si $0 < \|v\| \le 1$, entonces $\|Tv\| \le \|T(v/\|v\|)\|$. Estos dos hechos dan las igualdades entre los tres supremos. Cuando $V = \{0\}$ solo existe el operador cero; su norma se define mediante la bola, que contiene al cero, y vale cero. No es necesario asignar una norma mediante el supremo sobre una esfera vacía. □

Ejemplo 9.4. En $C([a,b])$ con norma uniforme, la evaluación $E_t(f) = f(t)$ tiene norma 1: $|f(t)| \le \|f\|_\infty$ da la cota superior y la función constante 1 da la inferior. El operador $Tf(x) = \int_a^x f(s)\,ds$ satisface $\|T\| = b-a$ si $a < b$, porque $|Tf(x)| \le (b-a)\|f\|_\infty$ y la misma función constante alcanza la cota. Estos cálculos siguen un patrón: primero una estimación para todo vector, después un vector que la alcanza o una sucesión que se aproxima a ella.

9.2 Rango finito y continuidad

Una funcional lineal es una aplicación lineal $\varphi : V \to \mathbb{F}$. Si es continua, su norma es la norma de operador con codominio $\mathbb{F}$, es decir, $\sup_{\|v\|\leq 1} |\varphi(v)|$. Antes de estudiar sistemáticamente el dual en el capítulo 10, necesitamos un criterio elemental que convierte una hipótesis sobre el núcleo en una cota de continuidad.

Proposición 9.5. *Una funcional lineal φ en un espacio normado es continua si y solo si* $\ker\varphi$ *es cerrado.*

Demostración. Si es continua, su núcleo es la preimagen del cerrado $\{0\}$. Para la otra dirección, si $\varphi = 0$ ya es continua. Suponga $\varphi \neq 0$, $M = \ker\varphi$ cerrado, y elija v_0 con $\varphi(v_0) = 1$. Entonces $d = \operatorname{dist}(v_0, M) > 0$. Para v con $\varphi(v) \neq 0$,

$$\frac{v}{\varphi(v)} - v_0 \in M,$$

y, como M es un subespacio,

$$d \leq \left\| \frac{v}{\varphi(v)} \right\| = \frac{\|v\|}{|\varphi(v)|}.$$

Resulta $|\varphi(v)| \leq d^{-1}\|v\|$. Si $\varphi(v) = 0$, la misma desigualdad vale directamente. Así φ es acotada y continua. □

Teorema 9.6. *Sea $T : V \to W$ lineal, con $T(V)$ de dimensión finita. Entonces T es continuo si y solo si* $\ker T$ *es cerrado.*

Demostración. La necesidad se sigue de que $\ker T = T^{-1}(\{0\})$. Para la suficiencia, si $T(V) = \{0\}$, T es el operador cero. En otro caso, elija una base $w_1, \ldots, w_k$ de $T(V)$ y vectores $v_j \in V$ con $Tv_j = w_j$. Para cada v existen coordenadas únicas $\varphi_j(v)$ tales que

$$Tv = \sum_{j=1}^{k} \varphi_j(v) w_j.$$

La unicidad de coordenadas y la linealidad de T implican que cada φ_j es lineal. Afirmamos

$$\ker\varphi_i = \ker T + \operatorname{span}\{v_j : j \neq i\}.$$

Si $\varphi_i(v) = 0$, el vector $v - \sum_{j\neq i} \varphi_j(v) v_j$ tiene imagen cero por T, de modo que pertenece a $\ker T$. Esto prueba una inclusión. En la otra dirección, la imagen de $m + \sum_{j\neq i} a_j v_j$, con $m \in \ker T$, es $\sum_{j\neq i} a_j w_j$, cuya coordenada i es cero.

La proposición 8.18 muestra que $\ker\varphi_i$ es cerrado. Por la proposición 9.5, φ_i es continua. Finalmente,

$$\|Tv\| \leq \sum_{j=1}^{k} |\varphi_j(v)| \, \|w_j\| \leq \left(\sum_{j=1}^{k} \|\varphi_j\| \, \|w_j\| \right) \|v\| .$$

Esta cota demuestra continuidad de T. □

El último teorema también proporciona otra demostración de la continuidad automática en dominio finito del corolario 8.20: el núcleo de una transformación lineal con dominio finito dimensional es un subespacio finito dimensional y, por ello, cerrado. La imagen también tiene dimensión finita, como se ve tomando las imágenes de una base del dominio. El criterio de rango finito concluye entonces que la transformación es continua. La prueba por coordenadas del capítulo anterior y esta prueba por el núcleo establecen el mismo resultado desde dos perspectivas complementarias.

9.3 Límites de operadores y completitud

Lema 9.7. *Supongamos que $T_n \in \mathcal{B}(V,W)$, que $\sup_n \|T_n\| = M < \infty$ y que $T_n v \to Tv$ en W para cada $v \in V$. Entonces T es lineal y continuo, con $\|T\| \le M$.*

Demostración. Para $x, y \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, la continuidad de las operaciones en W da

$$T(\alpha x + \beta y) = \lim_n T_n(\alpha x + \beta y) = \alpha \lim_n T_n x + \beta \lim_n T_n y = \alpha Tx + \beta Ty.$$

La continuidad de la norma permite además pasar al límite en $\|T_n v\| \le M \|v\|$ y obtener $\|Tv\| \le M \|v\|$. El teorema 9.1 concluye la prueba. □

Teorema 9.8. *Si W es de Banach, entonces $\mathcal{B}(V,W)$ es de Banach, aunque V no sea completo.*

Demostración. Sea (T_n) de Cauchy en norma de operador. Para cada v,

$$\|T_n v - T_m v\| \le \|T_n - T_m\| \, \|v\|,$$

por lo que $(T_n v)$ es de Cauchy en W. La completitud de W permite definir $Tv = \lim_n T_n v$. Como toda sucesión de Cauchy es acotada, $\sup_n \|T_n\| < \infty$, y el lema anterior muestra que $T \in \mathcal{B}(V,W)$.

Aún debemos demostrar convergencia en norma, que es más fuerte que la convergencia puntual utilizada para construir T. Dado $\varepsilon > 0$, elija N tal que $\|T_n - T_m\| < \varepsilon/2$ para $n, m \ge N$. Fije $n \ge N$ y v con $\|v\| \le 1$. Al hacer $m \to \infty$,

$$\|(T_n - T)v\| = \lim_m \|(T_n - T_m)v\| \le \varepsilon/2.$$

La cota no depende de v, así que el supremo sobre la bola da $\|T_n - T\| \le \varepsilon/2 < \varepsilon$ para todo $n \ge N$. □

La convergencia en norma equivale, por definición, a la convergencia uniforme sobre la bola unitaria. La convergencia puntual solo controla cada vector por separado; la diferencia entre ambas reaparecerá en el ejercicio 9.7.

9.4 El principio de acotación uniforme

Teorema 9.9 (Banach–Steinhaus)**.** *Sea V de Banach, sea W normado y sea $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{B}(V,W)$. Si para cada $v \in V$ el conjunto $\{Tv : T \in \mathcal{T}\}$ es acotado, entonces*

$$\sup_{T \in \mathcal{T}} \|T\| < \infty.$$

Demostración. Si $\mathcal{T}$ es vacía no hay nada que demostrar. Para cada entero $n \ge 1$, defina

$$E_n = \{v \in V : \|Tv\| \le n \text{ para todo } T \in \mathcal{T}\}.$$

Cada E_n es cerrado: es la intersección, sobre $T \in \mathcal{T}$, de las preimágenes de la bola cerrada de radio n. La hipótesis puntual implica $V = \bigcup_{n \ge 1} E_n$, porque para cada v existe un entero que supera todas las normas $\|Tv\|$.

Por Baire, algún E_{n_0} tiene interior no vacío. Existen $v_0 \in V$ y $r > 0$ con $B(v_0, r) \subseteq E_{n_0}$. Si $\|h\| < r$, los vectores $v_0 + h$ y $v_0 - h$ pertenecen a E_{n_0}. Para cada $T \in \mathcal{T}$,

$$\begin{aligned} 2\,\|Th\| &= \|T(v_0 + h) - T(v_0 - h)\| \\ &\le \|T(v_0 + h)\| + \|T(v_0 - h)\| \le 2n_0. \end{aligned}$$

Si $\|u\| = 1$ y $0 < s < r$, aplicamos esta estimación a $h = su$ y obtenemos $\|Tu\| \le n_0/s$. Al dejar $s \uparrow r$, resulta $\|Tu\| \le n_0/r$. Tomando el supremo en u, $\|T\| \le n_0/r$ para todo $T \in \mathcal{T}$. Si $V = \{0\}$ la conclusión vale directamente. □

Observación 9.10. La hipótesis intercambia los cuantificadores de una manera muy precisa:

$$\forall v\ \exists C_v\ \forall T : \|Tv\| \le C_v \quad \Longrightarrow \quad \exists C\ \forall v\ \forall T : \|Tv\| \le C\,\|v\|\,.$$

No se hace ese intercambio por álgebra; Baire es la herramienta que lo justifica. Sin completitud puede fallar. En c_{00} con norma uniforme, las funcionales $T_n(x) = nx_n$ son continuas y tienen norma n. Para cada sucesión de soporte finito x, sin embargo, $T_n(x) = 0$ salvo para un número finito de índices. La familia está puntualmente acotada y sus normas no lo están.

Hasta aquí, las estimaciones controlan el tamaño de las imágenes y la convergencia de las transformaciones. La geometría de la bola en dimensión infinita muestra que ese control no basta para extraer límites de una sucesión acotada de imágenes. La siguiente noción incorpora esa posibilidad de extracción sin exigir que el rango sea finito dimensional.

9.5 Definición y criterios de compacidad

Definición 9.11. Un operador lineal $T : V \to W$ es *compacto* si para toda sucesión acotada (v_n) de V, la sucesión (Tv_n) tiene una subsucesión convergente en W. Denotamos por $\mathcal{K}(V, W)$ el conjunto de estos operadores.

La frase "en W" forma parte de la definición. Si W no es completo, una sucesión de imágenes podría ser de Cauchy sin converger en el codominio; eso no basta para la compacidad.

Proposición 9.12. *Todo operador compacto es continuo.*

Demostración. Si T no fuera continuo, el criterio del teorema 9.1 permitiría elegir v_n con $\|v_n\| = 1$ y $\|Tv_n\| > n$. La sucesión de entradas es acotada, pero ninguna subsucesión de las imágenes puede converger: a lo largo de cualquier subsucesión sus normas siguen tendiendo a infinito, mientras que toda sucesión convergente es acotada. Esto contradice la definición. □

Proposición 9.13. *Un operador lineal $T : V \to W$ es compacto si y solo si $\overline{T(\overline{B}(0,1))}$ es compacto en W.*

Demostración. Suponga primero que T es compacto. Sea (y_n) una sucesión en el cierre de la imagen de la bola. Para cada n elija v_n con $\|v_n\| \le 1$ y $\|Tv_n - y_n\| < 1/n$. Existe una subsucesión $Tv_{n_j} \to y$ en W. Entonces

$$\big\|y_{n_j} - y\big\| \le 1/n_j + \big\|Tv_{n_j} - y\big\| \to 0.$$

El límite pertenece al cierre de la imagen porque este es cerrado. Hemos probado que ese cierre es secuencialmente compacto y, por ser métrico, compacto.

Recíprocamente, si el cierre es compacto y (v_n) es acotada, elija $R > 0$ con $\|v_n\| \le R$ para todo n. La sucesión $T(v_n/R)$ pertenece a un conjunto de cierre compacto y tiene una subsucesión convergente. Multiplicar por R da una subsucesión convergente de (Tv_n). □

Proposición 9.14. *Si W es de Banach, un operador lineal $T : V \to W$ es compacto si y solo si manda conjuntos acotados en conjuntos totalmente acotados.*

Demostración. Si T es compacto y A es acotado, existe $R > 0$ con $A \subseteq R\overline{B}(0,1)$. La proposición anterior muestra que $\overline{T(A)}$ está contenido en un compacto, por lo que $T(A)$ es totalmente acotado.

Si T manda conjuntos acotados en totalmente acotados, la imagen de la bola unitaria es totalmente acotada. Su cierre también lo es. Por ser un cerrado del espacio completo W, ese cierre es completo. Un espacio métrico completo y totalmente acotado es compacto, por lo que la proposición anterior da la compacidad de T. La completitud solo se utilizó en esta segunda dirección. □

9.6 Ejemplos y dimensión finita

Proposición 9.15. *Todo operador lineal* acotado *de rango finito es compacto. En particular, un operador acotado es compacto cuando su dominio o su codominio tiene dimensión finita.*

Demostración. Si $F = T(V)$ es finito dimensional, la imagen de una sucesión acotada es acotada en F porque T es acotado. Una bola cerrada suficientemente grande de F es compacta por Heine–Borel. Existe por ello una subsucesión de imágenes que converge en F, y por tanto en W.

Si el dominio es finito dimensional, todo operador lineal es continuo y su rango es finito dimensional. Si el codominio es finito dimensional, el rango también lo es, pero la continuidad todavía debe suponerse. □

Observación 9.16 (Corrección de una hipótesis)*.* La lectura original afirma que el rango finito basta por sí solo. Es falso. En c_{00} con norma uniforme, la funcional

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x_n$$

está bien definida porque cada x tiene soporte finito, es lineal y tiene rango de dimensión 1. Sin embargo, $\|e_n\|_\infty = 1$ y $\varphi(e_n) = n$. No es continua ni compacta. La hipótesis “acotado” en la proposición anterior corrige exactamente esta dificultad.

Ejemplo 9.17 (Un operador compacto de rango infinito)**.** En ℓ^2, defina $T(x)_k = x_k/k$. La serie que define su norma converge porque

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left|\frac{x_k}{k}\right|^2 \le \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2.$$

Así T lleva ℓ^2 en sí mismo. Es lineal coordenada a coordenada, $\|T\| \le 1$ y, al evaluar en e_1, $\|T\| = 1$.

Para probar su compacidad directamente, sea $(x^{(n)})$ acotada, con $\|x^{(n)}\|_2 \le R$. Si $R = 0$ todas las entradas son cero. Supongamos $R > 0$. Para cada coordenada k, la sucesión de escalares $x_k^{(n)}/k$ es acotada. Mediante extracciones sucesivas y una diagonal obtenemos una subsucesión $(Tx^{(n_j)})$ cuyas coordenadas convergen todas. La extracción se hace de modo que la subsucesión de la etapa

$k+1$ esté contenida en la de la etapa k; tomar el término j de la etapa j conserva la convergencia de cada coordenada desde un índice en adelante.

La convergencia de coordenadas todavía no implica convergencia en ℓ^2. Controlamos las colas uniformemente:

$$\sum_{k>N} |(Tx^{(n)})_k|^2 \le \frac{1}{(N+1)^2} \sum_{k>N} |x_k^{(n)}|^2 \le \frac{R^2}{(N+1)^2}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, elija N con $2R/(N+1) < \varepsilon/2$. Para dos términos de la subsucesión, la norma de la diferencia de sus colas es a lo sumo $2R/(N+1)$. Como las primeras N coordenadas convergen, la norma euclidiana de la diferencia de esas coordenadas es menor que $\varepsilon/2$ cuando ambos índices son grandes. Sumando ambas estimaciones, la subsucesión es de Cauchy en ℓ^2. La completitud de ℓ^2 da su convergencia. Por tanto T es compacto. Su rango es infinito dimensional porque contiene $T(e_k) = e_k/k$, una familia linealmente independiente.

Teorema 9.18. *La identidad de un espacio normado V es compacta si y solo si V tiene dimensión finita.*

Demostración. Si la dimensión es finita, la identidad es acotada y de rango finito, luego compacta. Recíprocamente, si es compacta, la proposición 9.13 dice que el cierre de $I(\overline{B}(0,1)) = \overline{B}(0,1)$ es compacto. La bola ya es cerrada, así que es compacta. El teorema 8.23 implica dimensión finita. □

9.7 Separabilidad y límites en norma

Teorema 9.19. *Si $T : V \to W$ es compacto, tanto $T(V)$ como $\overline{T(V)}$ son separables. No hace falta que W sea completo.*

Demostración. Por la proposición 9.13, los conjuntos

$$K_m = \overline{T(\overline{B}(0,m))} \qquad (m \in \mathbb{N})$$

son compactos. Todo compacto métrico es separable: para cada n se puede elegir una red finita de radio $1/n$, y la unión de todas esas redes es numerable y densa. Por tanto cada subespacio métrico $T(\overline{B}(0,m))$ es separable; el argumento de base numerable del ejercicio 8.9 justifica esta herencia a subconjuntos.

Elija un conjunto numerable D_m denso en $T(\overline{B}(0,m))$. Como

$$T(V) = \bigcup_{m=1}^{\infty} T(\overline{B}(0,m)),$$

la unión $D = \bigcup_m D_m$ es numerable y densa en $T(V)$. En efecto, cada punto de $T(V)$ pertenece a alguna de esas imágenes y puede aproximarse con puntos de su D_m. Tomando cierres, $\overline{D} = \overline{T(V)}$, de modo que el mismo conjunto es denso en el cierre. □

Proposición 9.20. *El conjunto $\mathcal{K}(V,W)$ es un subespacio de $\mathcal{B}(V,W)$.*

Demostración. El operador cero es compacto. Si S, T son compactos y (v_n) es acotada, extraiga primero una subsucesión en la que Sv_n converja. De esa subsucesión extraiga otra en la que Tv_n converja. En la segunda, ambas imágenes convergen, y por la continuidad de las operaciones también converge $\alpha Sv_n + \beta Tv_n$. Esto vale para cualesquiera escalares α, β, por lo que $\alpha S + \beta T$ es compacto. □

Teorema 9.21. *Si W es de Banach y $T_n \in \mathcal{K}(V,W)$ converge en norma de operador a $T \in \mathcal{B}(V,W)$, entonces T es compacto. En consecuencia, $\mathcal{K}(V,W)$ es un subespacio cerrado y completo de $\mathcal{B}(V,W)$.*

Demostración. Demostraremos que $T(\overline{B}(0,1))$ es totalmente acotado. Dado $\varepsilon > 0$, elija n con $\|T - T_n\| < \varepsilon/3$. Como T_n es compacto, su imagen de la bola unitaria es totalmente acotada. Existen $y_1, \ldots, y_k \in W$ tales que cada $T_n v$, con $\|v\| \le 1$, está a distancia menor que $\varepsilon/3$ de alguno de ellos. Para ese centro,

$$\|Tv - y_j\| \le \|(T - T_n)v\| + \|T_n v - y_j\| < 2\varepsilon/3 < \varepsilon.$$

La familia finita de bolas $B(y_j, \varepsilon)$ cubre la imagen por T. Reescalar muestra lo mismo para la imagen de cualquier bola, y todo conjunto acotado está contenido en una bola. Por la proposición 9.14, T es compacto.

La cerradura se sigue del criterio de sucesiones en el espacio normado de operadores. Como $\mathcal{B}(V,W)$ es completo por el teorema 9.8, su subespacio cerrado $\mathcal{K}(V,W)$ también lo es. □

Observación 9.22. El operador del ejemplo 9.17 también se aproxima en norma por sus truncaciones $T_N(x) = (x_1, x_2/2, \ldots, x_N/N, 0, \ldots)$. Estas son de rango finito y

$$\|T - T_N\| = \frac{1}{N+1}.$$

La cota superior se obtiene de la estimación de colas, y el vector e_{N+1} da la cota inferior. El teorema de cerradura proporciona así una segunda prueba de compacidad. No se está afirmando que todo operador compacto entre espacios de Banach arbitrarios admita aproximación por operadores de rango finito; el resultado probado va en la dirección de la aproximación hacia la compacidad.

Ejemplo 9.23 (Por qué importa el codominio completo)**.** Considere $V = W = c_{00}$ con norma uniforme y $Tx = (x_k/k)_k$. Sus truncaciones T_N tienen rango finito, son acotadas y compactas. Además $\|T - T_N\| = 1/(N{+}1) \to 0$. Sin embargo, T no es compacto con valores en c_{00}. Las entradas $x^{(m)} = (1, \ldots, 1, 0, \ldots)$, con m unos, tienen norma 1. Sus imágenes convergen uniformemente en c_0 a $(1, 1/2, 1/3, \ldots)$, que no tiene soporte finito. Ninguna subsucesión puede converger en c_{00}, porque cualquier límite tendría necesariamente esas mismas coordenadas. Así la hipótesis de completitud en el teorema 9.21 no es decorativa.

9.8 Ejercicios resueltos: acotación y convergencia de operadores

Ejercicio 9.1 (Lectura 20, ejercicio 1)**.** Si $T \in \mathcal{B}(V_1, V_2)$ y $S \in \mathcal{B}(V_2, V_3)$, demuestre que $ST \in \mathcal{B}(V_1, V_3)$ y $\|ST\| \le \|S\|\,\|T\|$.

Solución. La composición es lineal porque

$$ST(\alpha x + \beta y) = S(\alpha Tx + \beta Ty) = \alpha STx + \beta STy.$$

Para todo v,

$$\|STv\| \le \|S\|\,\|Tv\| \le \|S\|\,\|T\|\,\|v\|.$$

El teorema 9.1 da continuidad y la caracterización del ínfimo de constantes da la desigualdad de normas. □

Ejercicio 9.2 (Lectura 20, ejercicio 2)**.** Pruebe que un operador lineal es continuo si y solo si manda sucesiones acotadas en sucesiones acotadas.

Solución. Si T es continuo y $\sup_n \|v_n\| = M < \infty$, entonces $\|Tv_n\| \leq \|T\| M$. Para el recíproco, si T no fuera continuo, no existiría una constante que lo acote. Para cada n podríamos elegir $x_n \neq 0$ con $\|Tx_n\| > n \|x_n\|$. Los vectores $v_n = x_n / \|x_n\|$ forman una sucesión acotada, pero $\|Tv_n\| > n$, contradicción. □

Ejercicio 9.3 (Lectura 20, ejercicio 3)**.** Si $T : V \to W$ es lineal continuo y $F \leq W$ tiene dimensión finita, demuestre que $T^{-1}(F)$ es un subespacio cerrado. Deduzca que $\ker T$ es cerrado.

Solución. Si $x, y \in T^{-1}(F)$, entonces $Tx, Ty \in F$. Para $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \in F$, así que la preimagen es un subespacio. Por el lema 8.4, F es cerrado. La preimagen de un cerrado por una función continua es cerrada. Aplicamos esto a $F = \{0\}$ para obtener la afirmación sobre el núcleo. □

Ejercicio 9.4 (Lectura 20, ejercicio 4)**.** Demuestre que un operador lineal es continuo si y solo si es continuo en algún punto de su dominio.

Solución. Una función continua en todo el dominio lo es en cualquier punto. Si T es continuo en v_0, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\|x - v_0\| < \delta$ implica $\|Tx - Tv_0\| < \varepsilon$. Ponga $x = v_0 + h$. Como $Tx - Tv_0 = Th$, se obtiene $\|h\| < \delta \Rightarrow \|Th\| < \varepsilon$. Así T es continuo en cero, y el teorema 9.1 termina la prueba. □

Ejercicio 9.5 (Lectura 20, ejercicio 5)**.** Si $T_n \to T$ en $\mathcal{B}(V_1, V_2)$ y $S_n \to S$ en $\mathcal{B}(V_2, V_3)$, demuestre que $S_n T_n \to ST$ en norma.

Solución. La sucesión convergente (S_n) es acotada; sea $M = \sup_n \|S_n\| < \infty$. Usamos la identidad

$$S_n T_n - ST = S_n(T_n - T) + (S_n - S)T.$$

La desigualdad del ejercicio 9.1 da

$$\|S_n T_n - ST\| \leq M \|T_n - T\| + \|S_n - S\| \|T\| \longrightarrow 0.$$

La acotación de S_n es necesaria para controlar el producto del primer término; no basta anunciar un "álgebra de límites" sin identificar esa cota. □

Ejercicio 9.6 (Lectura 20, ejercicio 6)**.** En $\mathbb{R}^2$ con norma uniforme, sea T el operador de matriz $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Demuestre que

$$\|T\| = \max\{|a| + |b|, |c| + |d|\}.$$

Solución. Para $\|(x, y)\|_\infty \leq 1$,

$$|ax + by| \leq |a| + |b|, \qquad |cx + dy| \leq |c| + |d|.$$

Esto prueba la cota superior. Si el máximo lo da la primera fila, elija $x = \operatorname{sgn}(a)$ e $y = \operatorname{sgn}(b)$, tomando el valor 1 cuando el coeficiente sea cero. Entonces $\|(x, y)\|_\infty = 1$ y $ax + by = |a| + |b|$. Si el máximo lo da la segunda fila, elija de la misma manera los signos de c, d, para que $cx + dy = |c| + |d|$. En ambos casos la norma de la salida alcanza la cota. □

Ejercicio 9.7 (Lectura 20, ejercicio 7)**.** Sea (T_n) una sucesión acotada en $\mathcal{B}(V,W)$ que converge puntualmente a T. Si $A \subseteq V$ es totalmente acotado, pruebe que la convergencia es uniforme en A.

Solución. Sea $M = \sup_n \|T_n\|$. El lema 9.7 da $\|T\| \leq M$. Si A es vacío o $M = 0$, la conclusión es inmediata. Suponga $M > 0$. Dado $\varepsilon > 0$, la acotación total proporciona puntos $a_1, \ldots, a_k \in V$ tales que cada $v \in A$ está a distancia menor que $\delta = \varepsilon/(6M)$ de alguno de ellos. Para cada i, $T_n a_i \to T a_i$. Como hay solo un número finito de centros, existe un mismo N tal que

$$\|T_n a_i - T a_i\| < \varepsilon/3 \quad (n \geq N,\ 1 \leq i \leq k).$$

Para $v \in A$, elija un centro con $\|v - a_i\| < \delta$. Entonces

$$\begin{aligned} \|T_n v - T v\| &\leq \|T_n(v - a_i)\| + \|T_n a_i - T a_i\| + \|T(a_i - v)\| \\ &< M\delta + \varepsilon/3 + M\delta = 2\varepsilon/3. \end{aligned}$$

Por tanto $\sup_{v \in A} \|T_n v - T v\| \leq 2\varepsilon/3 < \varepsilon$ para $n \geq N$. La cota finita de centros convierte un umbral dependiente del punto en un umbral común. □

9.9 Ejercicios resueltos: operadores y dimensión finita

Ejercicio 9.8 (Lectura 22, ejercicio 1)**.** Demuestre que toda transformación lineal sobreyectiva de un espacio normado sobre un espacio normado de dimensión finita es abierta.

Solución. Sea $T : V \to W$ sobreyectiva. Si $W = \{0\}$, la imagen de un abierto es $\varnothing$ o $\{0\}$, ambos abiertos en W. Supongamos $\dim W = k > 0$. Elija una base $w_1, \ldots, w_k$ y preimágenes v_j con $T v_j = w_j$. Defina

$$R\left(\sum_j a_j w_j\right) = \sum_j a_j v_j.$$

Es una aplicación lineal con $TR = I_W$. Como su dominio es finito dimensional, es continua; sea $C = \|R\| > 0$. Si $U \subseteq V$ es abierto y $y = Tx \in T(U)$ con $x \in U$, existe $r > 0$ con $B(x, r) \subseteq U$. Para $z \in W$ con $\|z - y\| < r/C$,

$$\|R(z - y)\| \leq C\,\|z - y\| < r.$$

Por ello $x + R(z - y) \in U$, y su imagen es $y + (z - y) = z$. Así $B(y, r/C) \subseteq T(U)$ y $T(U)$ es abierto.

No se supuso que T fuera continua. La apertura procede de la existencia de una sección lineal continua R con dominio finito dimensional; no es una aplicación del teorema de la aplicación abierta para Banach. □

Ejercicio 9.9 (Lectura 22, ejercicio 2)**.** Sea V finito dimensional con base $v_1, \ldots, v_k$, donde $k \geq 1$. Pruebe que existe $C > 0$ tal que

$$\|T\| \leq C \max_j \|T v_j\|$$

para todo operador lineal T de V. Deduzca que si T_n converge puntualmente a cero, entonces $\|T_n\| \to 0$. Compruebe por separado esta última conclusión cuando $V = \{0\}$.

Solución. Por el lema de coordenadas existe $c > 0$ tal que $\left\|\sum_j a_j v_j\right\| \geq c \max_j |a_j|$. Para $v = \sum_j a_j v_j$,

$$\|Tv\| \leq \sum_j |a_j| \, \|Tv_j\| \leq \frac{k}{c} \, \|v\| \max_j \|Tv_j\| .$$

Tomando el supremo sobre $\|v\| \leq 1$, sirve $C = k/c$. El argumento funciona también si el codominio de T es cualquier otro espacio normado. Si T_n converge puntualmente a cero, cada una de las k sucesiones $T_n v_j$ converge a cero. El máximo de sus normas tiende a cero porque el conjunto de índices es finito. La desigualdad recién probada concluye que $\|T_n\| \to 0$. Para $V = \{0\}$ todos los operadores son cero y la conclusión es directa. □

Ejercicio 9.10 (Lectura 22, ejercicio 3)**.** Sea $\mathcal{A}_n = \{T \in \mathcal{B}(V,W) : \dim T(V) \leq n\}$. Demuestre que $\mathcal{A}_n$ es cerrado en norma de operador.

Solución. Suponga $T_j \in \mathcal{A}_n$ y $T_j \to T$ en norma. Si $\dim T(V) > n$, existen $v_1, \ldots, v_{n+1}$ tales que $Tv_1, \ldots, Tv_{n+1}$ son linealmente independientes. Por la proposición 8.21, existe $\delta > 0$ que conserva esa independencia bajo perturbaciones menores que δ. Para cada i,

$$\|T_j v_i - T v_i\| \leq \|T_j - T\| \, \|v_i\| \to 0.$$

Hay un mismo j suficientemente grande para que las $n+1$ diferencias sean menores que δ. Entonces $T_j v_1, \ldots, T_j v_{n+1}$ son independientes, contradiciendo $\dim T_j(V) \leq n$. Así $T \in \mathcal{A}_n$. El criterio de sucesiones en el espacio normado $\mathcal{B}(V,W)$ prueba la cerradura. □

Ejercicio 9.11 (Lectura 22, ejercicio 6)**.** Sea $V \subseteq \ell^1$ de dimensión finita. Demuestre que para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $x \in V$ y todo $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$\|x + \lambda e_N\|_1 \geq |\lambda| + (1 - \varepsilon) \, \|x\|_1 .$$

Solución. Para cada n considere la funcional de coordenada $\varphi_n(x) = x_n$ restringida a V. Es continua y $|x_n| \leq \|x\|_1$. Como toda sucesión absolutamente sumable tiene términos que tienden a cero, $\varphi_n(x) \to 0$ para cada $x \in V$. La versión del ejercicio 9.9 con codominio $\mathbb{F}$ muestra que $\|\varphi_n\| \to 0$. Elija N con $\|\varphi_N\| \leq \varepsilon/2$. Entonces $|x_N| \leq (\varepsilon/2) \, \|x\|_1$ para todos los $x \in V$ a la vez. Finalmente,

$$\begin{aligned} \|x + \lambda e_N\|_1 &= \sum_{n \neq N} |x_n| + |x_N + \lambda| \\ &\geq \|x\|_1 - |x_N| + |\lambda| - |x_N| \\ &\geq |\lambda| + (1 - \varepsilon) \, \|x\|_1 . \end{aligned}$$

El índice N depende de V y ε, pero no de x ni de λ. Esa uniformidad es exactamente lo que aporta la dimensión finita. □

9.10 Ejercicios resueltos: compacidad de operadores

Ejercicio 9.12 (Lectura 23, ejercicio 1)**.** Si $f : V \to W$ es uniformemente continua en todo el espacio normado V y $A \subseteq V$ es acotado, demuestre que $f(A)$ es acotado.

Solución. Por continuidad uniforme existe $\delta > 0$ tal que $\|x - y\| < \delta$ implica $\|f(x) - f(y)\| < 1$. Elija $R > 0$ con $\|a\| \leq R$ para $a \in A$ y un entero N con $R/N < \delta$. Para cada $a \in A$, divida el segmento del origen a a en los puntos $a_j = ja/N$, $0 \leq j \leq N$. Cada salto tiene norma $\|a_j - a_{j-1}\| = \|a\|/N < \delta$. Por tanto

$$\|f(a) - f(0)\| \leq \sum_{j=1}^{N} \|f(a_j) - f(a_{j-1})\| < N.$$

Así $\|f(a)\| \leq \|f(0)\| + N$ para todos los $a \in A$. Es una sola cota porque N se eligió a partir de R, no de cada punto. La prueba utiliza que el segmento completo está en el dominio; para funciones definidas solamente en un conjunto métrico arbitrario la afirmación no tendría este argumento. □

Ejercicio 9.13 (Lectura 23, ejercicio 2)**.** Si W es de Banach, pruebe que un operador lineal $T : V \to W$ es compacto si y solo si manda conjuntos acotados en conjuntos totalmente acotados.

Solución. La proposición 9.14 ya da la demostración completa. Podemos expresar el núcleo del argumento mediante sucesiones. Si la imagen de algún acotado A no fuera totalmente acotada, existiría $\varepsilon > 0$ y podríamos elegir inductivamente $y_n = Tx_n$ con $x_n \in A$ y $\|y_n - y_m\| \geq \varepsilon$ para $n \neq m$: cada nuevo punto se elige fuera de las bolas de radio ε centradas en los anteriores. Ninguna subsucesión de (y_n) sería de Cauchy, contradiciendo compacidad. En sentido inverso, una sucesión en un conjunto totalmente acotado tiene una subsucesión de Cauchy, obtenida escogiendo sucesivamente bolas de radios tendiendo a cero que contengan infinitos términos. La completitud de W transforma esa subsucesión de Cauchy en una convergente en W. □

Ejercicio 9.14 (Lectura 23, ejercicio 3)**.** Sean $S : V \to W$ y $T : W \to X$ operadores continuos. Si uno de ellos es compacto, demuestre que TS es compacto.

Solución. Sea (v_n) acotada en V. Si S es compacto, existe una subsucesión $Sv_{n_j} \to w$ en W. La continuidad de T da $TSv_{n_j} \to Tw$ en X.

Si T es compacto, la continuidad lineal de S da $\|Sv_n\| \leq \|S\| \sup_m \|v_m\|$, de modo que (Sv_n) es acotada. La compacidad de T aplicada a esta sucesión produce una subsucesión convergente de (TSv_n). En ambos casos se verifica la definición. No se requiere que los espacios sean completos. □

Ejercicio 9.15 (Lectura 23, ejercicio 4)**.** Sea $T : V \to V$ compacto y V infinito dimensional. Pruebe que no existe un operador continuo S con $ST = TS = I$.

Solución. Si existiera, el ejercicio 9.14 haría compacto a $ST = I$. Por el teorema 9.18, eso obligaría a que V tuviera dimensión finita, contradicción. De hecho, basta la igualdad $ST = I$ para llegar a la contradicción. El resultado se refiere a una inversa continua: una biyección algebraica no garantiza automáticamente una inversa continua en espacios normados arbitrarios. □

Capítulo 10

Dualidad, Hahn–Banach y geometría convexa

Una funcional lineal asigna un escalar a cada vector y puede interpretarse como una medición: su núcleo registra los vectores que esa medición no detecta. El dual reúne todas las mediciones continuas. Estudiaremos cómo describen hiperplanos y recuperan la norma de un vector, y cómo las cotas inferiores permiten reconocer isomorfismos sobre la imagen.

El puente hacia la geometría será el teorema de Hahn–Banach: extender una funcional conservando una cota permite separar conjuntos convexos. Sus puntos de máximo identificarán después caras extremas, y el teorema de Krein–Milman reconstruirá un compacto convexo a partir de sus puntos extremos mediante combinaciones convexas y límites. Las demostraciones se presentan aquí en el orden de sus dependencias.

Se requieren la norma de operador y su completitud cuando el codominio es completo, las propiedades de los compactos métricos y el lema de Zorn. Este último afirma que un conjunto parcialmente ordenado en el que toda cadena tiene una cota superior posee un elemento maximal. Lo aplicaremos primero a extensiones compatibles de funcionales y después a subconjuntos extremos compactos. En cada aplicación comprobaremos expresamente la condición sobre las cadenas.

10.1 Funcionales e hiperplanos

Definición 10.1. El *dual continuo* de V es $V^* = \mathcal{B}(V, \mathbb{F})$. Sus elementos son funcionales lineales continuas y llevan la norma de operador

$$\|\varphi\| = \sup_{\|v\| \le 1} |\varphi(v)|.$$

El dual algebraico contiene todas las funcionales lineales, sin exigir continuidad, y puede ser mayor que V^*.

Proposición 10.2. *El espacio V^* es de Banach, aunque V no sea completo.*

Demostración. Los cuerpos $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son completos. Aplicamos el teorema 9.8 con $W = \mathbb{F}$. □

Proposición 10.3. *Dos funcionales lineales no nulas tienen el mismo núcleo si y solo si son múltiplos escalares no nulos una de la otra.*

Demostración. Si $\psi = c\varphi$ y $c \neq 0$, sus conjuntos de ceros coinciden. Recíprocamente, si sus núcleos coinciden, elija v_0 con $\varphi(v_0) = 1$. Esto es posible: primero elija un vector donde φ no se anule y divídalo entre su valor. Para cualquier v, el vector $v - \varphi(v)v_0$ pertenece a $\ker \varphi$, pues

$$\varphi(v - \varphi(v)v_0) = \varphi(v) - \varphi(v) \cdot 1 = 0.$$

También pertenece a $\ker\psi$, de modo que $\psi(v) = \psi(v_0)\varphi(v)$. El escalar $\psi(v_0)$ no es cero, porque v_0 no está en el núcleo común. Si se admiten funcionales nulas, la igualdad de núcleos igual a V significa que ambas son cero. □

Teorema 10.4. *Los subespacios propios maximales de un espacio vectorial V son exactamente los núcleos de funcionales lineales no nulas. Cada uno tiene codimensión* 1*. La correspondencia es biyectiva si se identifican funcionales que difieren por un factor escalar no nulo.*

Demostración. Si $M = \ker\varphi$ y $\varphi(v_0) = 1$, todo v admite la descomposición

$$v = \underbrace{v - \varphi(v)v_0}_{\in M} + \varphi(v)v_0.$$

Es única, porque $M \cap \mathbb{F}v_0 = \{0\}$. Así $V = M \oplus \mathbb{F}v_0$. Todo subespacio que contiene estrictamente a M contiene algún w con $\varphi(w) \neq 0$; la misma descomposición usando $w/\varphi(w)$ muestra que ese subespacio es V. Por ello M es maximal.

Recíprocamente, si M es propio maximal, elija $v_0 \notin M$. El subespacio $M + \mathbb{F}v_0$ contiene estrictamente a M, por lo que es V. Como la suma es directa, la regla $\varphi(m+\alpha v_0) = \alpha$ está bien definida, es lineal, no nula y tiene núcleo M. La proposición 10.3 prueba que la única indeterminación es un factor no nulo. □

El criterio de continuidad por cerradura del núcleo ya se demostró en la proposición 9.5, al estudiar operadores de rango finito. Aplicado a las funcionales de esta sección, enlaza su descripción algebraica con la topología.

En consecuencia, los hiperplanos cerrados corresponden a las clases de funcionales continuas no nulas. Además, el núcleo de una funcional discontinua es denso: su cierre es un subespacio que contiene al núcleo; por maximalidad, ese cierre es el propio núcleo o todo V. La primera posibilidad lo haría cerrado y forzaría continuidad.

10.2 Isomorfismos y cotas inferiores

Definición 10.5. Un *isomorfismo de espacios normados* $T : V \to W$ es una transformación lineal biyectiva para la cual T y T^{-1} son continuas. Una aplicación lineal es una *isometría lineal* si $\|Tv\| = \|v\|$ para todo v; no se exige sobreyectividad. Un isomorfismo isométrico es, además, biyectivo. Una aplicación puede ser un isomorfismo de V sobre su imagen sin ser sobreyectiva sobre W.

Teorema 10.6. *Un operador lineal $T : V \to W$ es un isomorfismo de V sobre $T(V)$ si y solo si existen $a, b > 0$ tales que*

$$a\,\|v\| \le \|Tv\| \le b\,\|v\| \qquad (v \in V).$$

Para concluir que es un isomorfismo de V sobre W hay que exigir además $T(V) = W$.

Demostración. Si T es un isomorfismo sobre su imagen y $V \neq \{0\}$, la continuidad da

$$\|Tv\| \le \|T\|\,\|v\|, \qquad \|v\| = \left\|T^{-1}Tv\right\| \le \left\|T^{-1}\right\|\,\|Tv\|.$$

Por tanto sirven $a = 1/\left\|T^{-1}\right\|$ y $b = \|T\|$. Para el espacio nulo pueden elegirse cualesquiera constantes positivas.

Recíprocamente, la cota superior hace continuo a T. Si $Tv = 0$, la inferior obliga a que $v = 0$, por lo que T es inyectivo. Tiene una inversa definida en $T(V)$, y para $w = Tv$,

$$\left\|T^{-1}w\right\| = \|v\| \le a^{-1}\,\|w\|\,.$$

Esta inversa es continua. No hemos probado que cada $w \in W$ sea de la forma Tv, porque tal afirmación no se deduce de las desigualdades. □

Observación 10.7 (Corrección de la lectura original). La inclusión $T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $T(t) = (t, 0)$, es una isometría y satisface ambas cotas con $a = b = 1$, pero no es sobreyectiva. Es un contraejemplo al enunciado original si "isomorfismo" se entiende sobre todo el codominio. La formulación anterior distingue la imagen del codominio.

La inversa de un isomorfismo es un isomorfismo, y la composición de dos isomorfismos también: la inversa de ST es $T^{-1}S^{-1}$, y la composición de operadores continuos es continua. Cuando $V \neq \{0\}$,

$$1 = \|I_V\| = \left\|T^{-1}T\right\| \le \left\|T^{-1}\right\|\,\|T\|\,.$$

El factor $2I$ es un isomorfismo pero no una isometría. Por otra parte, si V es completo y T tiene cota inferior positiva, $T(V)$ es cerrado en W: de $Tv_n \to w$ se deduce que (v_n) es de Cauchy; si $v_n \to v$, la continuidad da $w = Tv$.

10.3 La extensión de Hahn–Banach

La construcción de funcionales a partir de una base de Hamel produce funcionales algebraicas, pero no controla su norma. El siguiente argumento conserva una cota durante la extensión. Se presenta con detalle para justificar tanto la identificación isométrica con una parte del bidual como los teoremas de separación de conjuntos convexos que siguen.

Definición 10.8. En un espacio vectorial real, $p : V \to \mathbb{R}$ es *sublineal* si

$$p(x + y) \le p(x) + p(y), \qquad p(tx) = tp(x) \quad (t \ge 0).$$

No se exige $p(-x) = p(x)$. Una norma es un ejemplo, pero los funcionales asociados a conjuntos convexos pueden no ser simétricos.

Teorema 10.9 (Hahn–Banach real, forma dominada)**.** *Sea p sublineal en un espacio vectorial real V, sea $M \le V$ y sea $f : M \to \mathbb{R}$ lineal con $f(m) \le p(m)$ para todo $m \in M$. Existe una funcional lineal $F : V \to \mathbb{R}$ que extiende a f y satisface $F(v) \le p(v)$ para todo $v \in V$.*

Demostración. Primero extendemos una sola dimensión. Si $x_0 \notin M$, cualquier extensión a $M + \mathbb{R}x_0$ tiene la forma

$$f_1(m + tx_0) = f(m) + tc,$$

donde c es el valor que asignaremos a x_0. La representación es única porque $x_0 \notin M$. Para que $f_1 \le p$ necesitamos

$$\sup_{y \in M}\{f(y) - p(y - x_0)\} \le c \le \inf_{z \in M}\{p(z + x_0) - f(z)\}.$$

El intervalo no es vacío. En efecto, para $y, z \in M$,

$$f(y) + f(z) = f(y + z) \le p(y + z) \le p(y - x_0) + p(z + x_0).$$

Reordenando obtenemos que cada término del extremo izquierdo es menor o igual que cada término del derecho. Además ambos extremos son finitos: tomar $y = 0$ proporciona una cota inferior finita para el supremo, y tomar $z = 0$ proporciona una cota superior finita; la desigualdad cruzada controla las otras dos cotas. Podemos elegir un número real c en ese intervalo.

Si $t > 0$, la cota superior aplicada a $z = m/t$ da

$$f(m) + tc \le t\,p(m/t + x_0) = p(m + tx_0).$$

Si $t = -s < 0$, la cota inferior aplicada a $y = m/s$ da

$$f(m) - sc \le s\,p(m/s - x_0) = p(m - sx_0).$$

Para $t = 0$ se trata de la hipótesis inicial. Hemos construido la extensión de una dimensión.

Considere ahora todos los pares (N, g) donde $M \subseteq N \subseteq V$ es un subespacio, g extiende a f y $g \le p$ en N. Ordénelos por extensión. La familia no es vacía porque contiene (M, f). En una cadena, las funciones coinciden en los dominios comunes. Por ello la unión de sus dominios es un subespacio y la unión de sus funciones es una funcional lineal bien definida dominada por p. Es una cota superior de la cadena. Zorn proporciona un par maximal (N, g). Si $N \neq V$, el paso de una dimensión lo extendería a un subespacio mayor, contradiciendo maximalidad. Así $N = V$. □

Corolario 10.10 (Extensión con conservación de la norma)**.** *Si M es un subespacio de un espacio normado real o complejo V y $f \in M^*$, existe $F \in V^*$ con $F|_M = f$ y $\|F\| = \|f\|$.*

Demostración. En el caso real aplique el teorema a $p(v) = \|f\|\,\|v\|$. Obtenemos $F(v) \le \|f\|\,\|v\|$. Aplicar la misma desigualdad a $-v$ da $-F(v) \le \|f\|\,\|v\|$, luego $|F(v)| \le \|f\|\,\|v\|$ y $\|F\| \le \|f\|$. La restricción da la desigualdad contraria.

En el caso complejo considere V y M como espacios reales. La función $g = \operatorname{Re} f$ es real lineal y está dominada por $p(v) = \|f\|\,\|v\|$. Extiéndala a una funcional real lineal G dominada por p, y defina

$$F(v) = G(v) - iG(iv).$$

Es aditiva y real homogénea. Además,

$$F(iv) = G(iv) - iG(-v) = G(iv) + iG(v) = iF(v),$$

lo que implica homogeneidad compleja. Para $m \in M$, $G(m) = \operatorname{Re} f(m)$ y $G(im) = \operatorname{Re}(if(m)) = -\operatorname{Im} f(m)$, así que $F(m) = f(m)$.

Si $F(v) \neq 0$, elija un escalar λ de módulo 1 con $\lambda F(v) = |F(v)|$. Entonces

$$|F(v)| = \operatorname{Re} F(\lambda v) = G(\lambda v) \le \|f\|\,\|\lambda v\| = \|f\|\,\|v\|\,.$$

Si $F(v) = 0$, la desigualdad es inmediata. Así $\|F\| \le \|f\|$; la restricción vuelve a dar igualdad. □

Corolario 10.11. *Para cada $v \neq 0$ existe $\varphi \in V^*$ con $\|\varphi\| = 1$ y $\varphi(v) = \|v\|$. En consecuencia,*

$$\|v\| = \sup_{\|\varphi\| \le 1} |\varphi(v)|.$$

Demostración. En $M = \mathbb{F}v$ defina $f(\alpha v) = \alpha\,\|v\|$. Esta funcional tiene norma 1, porque $|f(\alpha v)| = \|\alpha v\|$. Extiéndala por el corolario anterior. La desigualdad $|\varphi(v)| \le \|\varphi\|\,\|v\|$ da una cota superior para el supremo, y la extensión construida alcanza esa cota. Para $v = 0$, todos los valores son cero. □

La extensión con conservación de la norma asegura que las funcionales continuas distinguen vectores; la forma dominada de Hahn–Banach permite algo más: adaptar una funcional a la geometría de un conjunto que no tiene por qué ser simétrico. Pasamos ahora de hiperplanos y mediciones a conjuntos convexos, antes de construir sus funcionales de separación.

10.4 Conjuntos y combinaciones convexas

Toda convexidad de estas secciones es *real*. Si el espacio es complejo, trabajamos con su espacio vectorial real subyacente. Los coeficientes de las combinaciones convexas son reales no negativos; las desigualdades de separación se escriben para funcionales reales, o para la parte real de una funcional compleja. No existe un orden de los números complejos que permita escribir sin más $\varphi(a) < \varphi(b)$. La convexidad permite interpolar entre puntos sin salir de un conjunto; una funcional que alcanza allí un máximo permitirá identificar sus partes extremas.

Definición 10.12. El segmento entre x e y es

$$[x, y] = \{(1-t)x + ty : 0 \le t \le 1\}.$$

Un conjunto A es *convexo* si $[x, y] \subseteq A$ para todos $x, y \in A$. Un conjunto es un *cono convexo* si $\alpha x + \beta y$ pertenece a él siempre que x, y pertenezcan a él y $\alpha, \beta \ge 0$.

Ejemplo 10.13. El vacío y todo subespacio vectorial son convexos. Toda bola abierta de un espacio normado es convexa: si $\|y - x\| < r$, $\|z - x\| < r$ y $0 \le t \le 1$, entonces

$$\|(1-t)y + tz - x\| \le (1-t)\,\|y - x\| + t\,\|z - x\| < r.$$

La última desigualdad vale también en $t = 0, 1$, donde queda una sola de las dos hipótesis. Para la bola cerrada, las mismas estimaciones con $\le r$ dan $\|(1-t)y + tz - x\| \le r$. Un cono convexo es convexo tomando $\alpha = 1 - t$ y $\beta = t$. Si un cono no es vacío, contiene al cero, porque se permiten ambos coeficientes iguales a cero.

Proposición 10.14. *El interior y el cierre de un conjunto convexo de un espacio normado son convexos.*

Demostración. Si $x, y \in A^\circ$, elija $r > 0$ tal que $B(x, r)$ y $B(y, r)$ estén contenidos en A. Para $0 \le t \le 1$ y $\|h\| < r$, los puntos $x + h, y + h$ pertenecen a A. Por convexidad,

$$(1-t)(x+h) + t(y+h) = (1-t)x + ty + h \in A.$$

Así la bola de radio r alrededor de $(1-t)x + ty$ está en A, y ese punto es interior. Si el interior es vacío, su convexidad se cumple por definición.

Para el cierre, si $x, y \in \overline{A}$, elija sucesiones $x_n, y_n \in A$ convergentes a ellos. Para cada $t \in [0, 1]$, los puntos $(1-t)x_n + ty_n$ están en A y convergen a $(1-t)x + ty$ por continuidad de las operaciones. Por ello el límite pertenece a $\overline{A}$. □

Definición 10.15. La *envolvente convexa*, o cápsula convexa, de A, denotada por $\mathrm{co}(A)$, es la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a A. La *envolvente convexa cerrada* es la intersección de todos los conjuntos cerrados convexos que contienen a A.

Estas familias no son vacías, porque contienen a todo el espacio. La intersección de conjuntos convexos es convexa: si dos puntos están en todos los conjuntos de la familia, todo su segmento está en cada uno y por tanto en la intersección. La intersección también es cerrada cuando todos los conjuntos lo son. Así las definiciones producen los menores conjuntos con las propiedades indicadas.

Proposición 10.16. *La envolvente convexa de A es el conjunto de todas sus combinaciones convexas finitas:*

$$\operatorname{co}(A) = \left\{ \sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_j : n \geq 1,\ a_j \in A,\ \alpha_j \geq 0,\ \sum_{j=1}^{n} \alpha_j = 1 \right\}.$$

Además, su envolvente convexa cerrada es $\overline{\operatorname{co}(A)}$.

Demostración. Denote por D el conjunto del lado derecho. Contiene a A tomando una sola variable con coeficiente 1. Si $x = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j a_j$ e $y = \sum_{k=1}^{m} \beta_k b_k$, entonces

$$(1-t)x + ty = \sum_{j=1}^{n} (1-t)\alpha_j a_j + \sum_{k=1}^{m} t\beta_k b_k.$$

Los coeficientes son no negativos y su suma es $(1-t) + t = 1$. Por tanto D es convexo, y la minimalidad de $\operatorname{co}(A)$ da $\operatorname{co}(A) \subseteq D$.

Para la otra inclusión, pruebe por inducción que todo conjunto convexo que contiene a A contiene esas combinaciones. Para un término es inmediato. En una combinación de $n+1$ términos, si $\alpha_{n+1} = 1$, el resultado es a_{n+1}. Si $\alpha_{n+1} < 1$, ponga $s = 1 - \alpha_{n+1} > 0$ y

$$y = \sum_{j=1}^{n} \frac{\alpha_j}{s} a_j.$$

Por la hipótesis inductiva, y pertenece al conjunto convexo, y la combinación original es $sy + \alpha_{n+1} a_{n+1}$, que también pertenece a él. Esto prueba $D \subseteq \operatorname{co}(A)$.

Por la proposición 10.14, $\overline{\operatorname{co}(A)}$ es cerrado, convexo y contiene a A. Cualquier cerrado convexo que contenga a A contiene primero a $\operatorname{co}(A)$ y después a su cierre. Así ese cierre es exactamente la envolvente convexa cerrada. Si $A = \varnothing$, todas las envolventes son vacías y las afirmaciones siguen siendo válidas. □

10.5 Separación: construcción de la funcional

Para separar conjuntos convexos, primero convertimos la geometría de un abierto convexo en una función sublineal. La simetría no será necesaria; por eso utilizamos la versión real dominada de Hahn–Banach, no solamente su versión para normas.

Lema 10.17 (Funcional de Minkowski)**.** *Sea U abierto convexo en un espacio normado real y suponga $0 \in U$. Defina*

$$p_U(x) = \inf\{t > 0 : x \in tU\}.$$

Entonces p_U es finito, no negativo y sublineal. Si $B(0,r) \subseteq U$, entonces $p_U(x) \leq \|x\| / r$. Además,

$$U = \{x : p_U(x) < 1\}.$$

Demostración. Como 0 es interior, existe $r > 0$ con $B(0,r) \subseteq U$. Para todo $t > \|x\|/r$, el vector x/t está en esa bola y, por tanto, $x \in tU$. Esto prueba finitud y $p_U(x) \le \|x\|/r$. La no negatividad procede de que el ínfimo se toma entre números positivos, y $p_U(0) = 0$ porque $0 \in tU$ para todo $t > 0$.

Para $s > 0$, cambiar t por su en la definición da $p_U(sx) = sp_U(x)$; para $s = 0$ la igualdad ya está probada. Observe que $0 \in U$ y convexidad implican $aU \subseteq bU$ cuando $0 < a < b$: si $u \in U$, entonces $(a/b)u + (1 - a/b)0 \in U$.

Si $a > p_U(x)$, la definición de ínfimo permite elegir $t < a$ con $x \in tU$, y la inclusión anterior da $x \in aU$. Si también $b > p_U(y)$, los puntos x/a e y/b están en U. Su combinación convexa

$$\frac{x+y}{a+b} = \frac{a}{a+b}\frac{x}{a} + \frac{b}{a+b}\frac{y}{b}$$

pertenece a U. Así $p_U(x+y) \le a + b$. Haciendo $a \downarrow p_U(x)$ y $b \downarrow p_U(y)$ obtenemos subaditividad.

Si $p_U(x) < 1$, existe $0 < t < 1$ con $x \in tU$, y por convexidad $tU \subseteq U$. Por tanto $x \in U$. Recíprocamente, si $x \in U$ y $x \neq 0$, la apertura de U y la continuidad de $s \mapsto sx$ permiten elegir $s > 1$ suficientemente próximo a 1 con $sx \in U$. Entonces $x \in s^{-1}U$, de modo que $p_U(x) \le s^{-1} < 1$. Para $x = 0$ ya se sabe que $p_U(0) = 0$. □

Observación 10.18. No hemos afirmado que $p_U(-x) = p_U(x)$. Por ejemplo, para $U = (-1, 2) \subseteq \mathbb{R}$, $p_U(1) = 1/2$ y $p_U(-1) = 1$. La sublinealidad exige homogeneidad solo para escalares no negativos. Esta precisión es esencial para utilizar correctamente la convexidad sin añadir una simetría que el conjunto no tiene.

Lema 10.19. *Si D es abierto, convexo, no vacío y $0 \notin D$, existe una funcional real lineal continua $\ell \neq 0$ tal que $\ell(d) > 0$ para todo $d \in D$.*

Demostración. Elija $a \in D$ y ponga $U = D - a$. Es abierto convexo y contiene al origen. El vector $x_0 = -a$ no pertenece a U, porque de lo contrario $0 \in D$. Por el lema anterior, $p_U(x_0) \ge 1$.

En la recta $\mathbb{R}x_0$ defina $f(tx_0) = tp_U(x_0)$. Para $t \ge 0$, la homogeneidad de p_U da $f(tx_0) = p_U(tx_0)$. Para $t < 0$, $f(tx_0) < 0 \le p_U(tx_0)$. Así $f \le p_U$ en su dominio. Hahn–Banach real, teorema 10.9, proporciona una extensión F a todo el espacio con $F \le p_U$.

Si $B(0,r) \subseteq U$, aplicamos la cota del lema tanto a x como a $-x$ y obtenemos

$$F(x) \le \|x\|/r, \qquad -F(x) = F(-x) \le \|x\|/r.$$

Por ello F es continua. Además $F(x_0) = p_U(x_0) \ge 1$, de modo que no es cero. Si $d \in D$, entonces $d - a \in U$ y

$$F(d) = F(d-a) + F(a) < 1 - p_U(x_0) \le 0.$$

La funcional $\ell = -F$ satisface la conclusión. □

Teorema 10.20 (Separación estricta de un compacto y un cerrado)**.** *Sean A, B no vacíos, convexos y disjuntos en un espacio normado real, con A compacto y B cerrado. Existe $\ell \in V^*$ tal que*

$$\sup_{a \in A} \ell(a) < \inf_{b \in B} \ell(b).$$

En un espacio complejo, existe una funcional compleja continua φ para la cual la misma desigualdad vale con $\operatorname{Re}\varphi$ en lugar de ℓ.

Demostración. El conjunto $C = B - A$ es convexo. Es cerrado porque es la suma del cerrado B y del compacto $-A$, como se demostró en el ejercicio 8.7. La disjunción implica $0 \notin C$. Por cerradura existe $d = \operatorname{dist}(0, C) > 0$. Sea $r = d/2$ y

$$D = C + B(0, r).$$

Es convexo y abierto: la convexidad se comprueba sumando las combinaciones correspondientes, y la apertura procede de que es una unión de traslaciones de la bola abierta. No contiene a cero, porque $c + h = 0$ con $\|h\| < r$ implicaría $\|c\| < d$, imposible.

El lema anterior da $\ell \neq 0$ con $\ell(c + h) > 0$ para $c \in C$ y $\|h\| < r$. La simetría de la bola y la definición de norma de una funcional real implican

$$\inf_{\|h\|<r} \ell(h) = -r \|\ell\| .$$

Para justificarlo, la cota $\ell(h) \geq -\|\ell\| \, \|h\|$ da un sentido; en el otro, elija vectores unitarios donde $|\ell|$ se aproxime a $\|\ell\|$, cambie su signo para obtener valores negativos y multiplíquelos por escalares menores que r que tiendan a r. De $\ell(c) + \ell(h) > 0$ para todos esos h se deduce

$$\ell(c) \geq r \|\ell\| > 0.$$

En particular, para todo $a \in A$ y $b \in B$,

$$\ell(b) - \ell(a) \geq r \|\ell\| .$$

Como A es compacto, ℓ alcanza en él un máximo finito. Tomándolo en la desigualdad y después tomando el ínfimo sobre B, obtenemos

$$\inf_B \ell \geq \max_A \ell + r \|\ell\| > \max_A \ell.$$

En el caso complejo aplique la prueba al espacio real subyacente. A partir de la funcional real ℓ, defina $\varphi(v) = \ell(v) - i\ell(iv)$. El cálculo del corolario 10.10 muestra que es compleja lineal y continua, y su parte real es precisamente ℓ. Esto da la versión compleja sin ordenar números complejos. □

10.6 Puntos extremos y el teorema de Krein–Milman

Definición 10.21. Un punto $x \in A$ es *extremo* si, cuando $x = (1-t)y + tz$ con $y, z \in A$ y $0 < t < 1$, necesariamente $y = z = x$. El conjunto de puntos extremos se denota $\operatorname{ext}(A)$.

Un subconjunto $F \subseteq A$ es *extremo en A* si toda combinación $(1 - t)y + tz \in F$, con $y, z \in A$ y $0 < t < 1$, obliga a que $y, z \in F$. Si además F es convexo, se denomina una *cara* de A.

La definición equivalente de punto extremo dice que no puede escribirse como combinación convexa estricta de dos puntos *distintos* de A. Esa palabra falta en la formulación original: sin ella, $x = (1 - t)x + tx$ excluiría a todos los puntos. Una singleton $\{x\}$ es extrema en A exactamente cuando x es un punto extremo.

Lema 10.22. *Sea K compacto no vacío y sea ℓ una funcional real continua. El conjunto*

$$F = \{x \in K : \ell(x) = \max_K \ell\}$$

es no vacío, compacto y extremo en K. Si K es convexo, F también lo es. Además, si G es extremo en F y F es extremo en A, entonces G es extremo en A.

Demostración. El máximo m existe por compacidad y continuidad. El conjunto $F = K \cap \ell^{-1}(\{m\})$ es un cerrado no vacío de K, luego compacto. Si $(1-t)x + ty \in F$ con $x, y \in K$ y $0 < t < 1$, entonces

$$0 = m - \ell((1-t)x + ty) = (1-t)(m - \ell(x)) + t(m - \ell(y)).$$

Los dos sumandos son no negativos y sus coeficientes son estrictamente positivos. Por ello ambos déficits son cero, de modo que $x, y \in F$. Si K es convexo y $x, y \in F$, el segmento pertenece a K y la linealidad da $\ell((1-t)x + ty) = m$, por lo que está en F.

Para la transitividad, si $(1-t)x + ty \in G \subseteq F$ y $x, y \in A$, la extremalidad de F fuerza $x, y \in F$; después la extremalidad de G dentro de F fuerza $x, y \in G$. □

Teorema 10.23 (Krein–Milman para compactos en norma)**.** *Si A es no vacío, compacto y convexo en un espacio normado, entonces* $\operatorname{ext}(A) \neq \varnothing$ *y*

$$A = \overline{\operatorname{co}(\operatorname{ext}(A))}.$$

Demostración. Primero encontraremos un punto extremo. Sea $\mathcal{F}$ la familia de los subconjuntos *no vacíos*, compactos y extremos de A. No es vacía porque $A \in \mathcal{F}$. Ordénela por inclusión inversa: $F \preceq G$ significa $G \subseteq F$. Buscamos así un elemento maximal para ese orden, que será un conjunto mínimo por inclusión.

Sea $\mathcal{C}$ una cadena no vacía de $\mathcal{F}$. Sus miembros son compactos y, por tanto, cerrados en el compacto A. Cualquier intersección finita de miembros de una cadena coincide con el más pequeño de esos miembros y no es vacía. La propiedad de intersección finita de los compactos implica

$$K = \bigcap_{F \in \mathcal{C}} F \neq \varnothing.$$

Es compacto por ser cerrado en A. Es extremo porque, si una combinación estricta de puntos de A pertenece a K, pertenece a cada $F \in \mathcal{C}$; la extremalidad de cada F obliga a que ambos extremos pertenezcan a todos ellos y, por tanto, a K. Así $K \in \mathcal{F}$ y es una cota superior de la cadena en el orden inverso. Para la cadena vacía, cualquier miembro de $\mathcal{F}$ es una cota superior. Zorn proporciona un miembro minimal por inclusión F_0.

Si F_0 contuviera dos puntos distintos u, v, Hahn–Banach real aplicado al vector $v - u$ proporcionaría una funcional real continua ℓ con $\ell(v-u) = \|v-u\| > 0$. Por tanto $\ell(u) < \ell(v)$. El subconjunto de máximos de ℓ en F_0 es compacto, no vacío y extremo en F_0 por el lema anterior. Por transitividad, es extremo en A. Es un subconjunto propio de F_0 porque no contiene a u, contradiciendo la minimalidad. Así $F_0 = \{e\}$ y $e \in \operatorname{ext}(A)$.

Ponga $E = \operatorname{ext}(A)$ y $C = \overline{\operatorname{co}(E)}$. Como A es cerrado convexo y contiene a E, se tiene $C \subseteq A$. En particular, C es compacto por ser cerrado en A; no estamos usando una afirmación general de compacidad de envolventes convexas.

Si existiera $x \in A \setminus C$, el teorema de separación aplicado a C y $\{x\}$ daría una funcional real continua ℓ con

$$\sup_{C} \ell < \ell(x) \leq \max_{A} \ell =: m.$$

La cara $F = \{a \in A : \ell(a) = m\}$ es no vacía, compacta y convexa, y es extrema en A. La primera parte de la demostración, aplicada a F, proporciona un punto extremo e de F. La transitividad del lema hace que e sea extremo en A, así que $e \in E \subseteq C$. Pero $\ell(e) = m > \sup_C \ell$, contradicción. En consecuencia $A \subseteq C$, y queda probada la igualdad. □

El cierre en el enunciado permite límites de combinaciones convexas finitas; no equivale a permitir una suma infinita arbitraria sin comprobar su convergencia. La versión aquí demostrada usa compacidad para la norma. Otras topologías conducen a versiones más generales, pero requieren hipótesis adicionales que no se están utilizando en este capítulo.

10.7 Ejercicios resueltos: dualidad, distancia e invertibilidad

Ejercicio 10.1 (Lectura 21, ejercicio 1)**.** Demuestre que el espacio de todas las funcionales lineales de $\mathbb{F}^n$ es isomorfo a $\mathbb{F}^n$.

Solución. Una funcional queda determinada por $a_j = \varphi(e_j)$, porque $\varphi(x) = \sum_{j=1}^{n} a_j x_j$. Así $J(a)(x) = \sum_j a_j x_j$ es una biyección lineal entre $\mathbb{F}^n$ y su dual algebraico. No introducimos conjugados en esta fórmula porque queremos que J sea lineal también cuando $\mathbb{F} = \mathbb{C}$.

Con la norma uniforme en el dominio de las funcionales,

$$|J(a)(x)| \le \sum_j |a_j| \quad \text{si } \|x\|_\infty \le 1.$$

Elija $x_j = \overline{a_j}/|a_j|$ cuando $a_j \neq 0$ y $x_j = 1$ cuando $a_j = 0$; en el caso real son simplemente signos. Entonces $a_j x_j = |a_j|$, y obtenemos $\|J(a)\| = \sum_j |a_j|$. Todas las funcionales son continuas y J es una isometría si el espacio de coeficientes lleva norma ℓ^1. Como $\|a\|_\infty \le \sum_j |a_j| \le n\,\|a\|_\infty$, también es un isomorfismo para la norma uniforme, y el lema 8.4 permite cualquier otra norma en dimensión finita. □

Ejercicio 10.2 (Lectura 21, ejercicio 2)**.** Sea $\varphi \in V^*$ y $M = \ker \varphi$. Pruebe que

$$|\varphi(v)| = \|\varphi\| \operatorname{dist}(v, M) \qquad (v \in V).$$

Solución. Si $\varphi = 0$, entonces $M = V$ y ambos lados son cero. Suponga $\varphi \neq 0$. Para $m \in M$,

$$|\varphi(v)| = |\varphi(v - m)| \le \|\varphi\|\,\|v - m\|\,.$$

Tomar el ínfimo da $|\varphi(v)| \le \|\varphi\| \operatorname{dist}(v, M)$. Si $\varphi(v) = 0$, $v \in M$ y ya hay igualdad. En otro caso, por la definición de norma existen u_j con $\|u_j\| \le 1$ y $|\varphi(u_j)| \to \|\varphi\| > 0$. Descartamos términos iniciales si hace falta para que $\varphi(u_j) \neq 0$. El vector

$$m_j = v - \frac{\varphi(v)}{\varphi(u_j)} u_j$$

pertenece a M. Por tanto

$$\operatorname{dist}(v, M) \le \|v - m_j\| \le \frac{|\varphi(v)|}{|\varphi(u_j)|}.$$

Al pasar al límite obtenemos la desigualdad inversa. No hemos supuesto que la norma de φ se alcance. □

Ejercicio 10.3 (Lectura 21, ejercicio 3)**.** Sea $A \subseteq V$ no vacío y $U = \overline{B}(0,1)$. Pruebe

$$\overline{A+U} = \{v \in V : \operatorname{dist}(v, A) \leq 1\}.$$

Deduzca que $A+U$ es cerrado si y solo si todo v con $\operatorname{dist}(v,A) = 1$ admite $a \in A$ con $\|v-a\| = 1$.

Solución. La función distancia a un conjunto no vacío es continua: la desigualdad triangular da $|\operatorname{dist}(x,A) - \operatorname{dist}(y,A)| \leq \|x-y\|$. El conjunto del lado derecho es por ello cerrado. Contiene a $A+U$, así que también contiene su cierre.

Si $\operatorname{dist}(v,A) \leq 1$, elija $a_n \in A$ con $\|v-a_n\| < 1 + 1/n$. Defina

$$u_n = \frac{v-a_n}{\max\{1, \|v-a_n\|\}}, \qquad z_n = a_n + u_n.$$

Tenemos $\|u_n\| \leq 1$ y $z_n \in A+U$. Si $\|v-a_n\| \leq 1$, entonces $z_n = v$. Si es mayor que 1, la diferencia entre $v-a_n$ y su normalización tiene norma $\|v-a_n\| - 1 < 1/n$. Por tanto $z_n \to v$, y queda demostrada la igualdad.

Cuando $\operatorname{dist}(v,A) < 1$, la definición de ínfimo ya proporciona $a \in A$ con $\|v-a\| < 1$, de modo que $v \in A+U$. Solo pueden faltar en la suma puntos de distancia exactamente 1. Para esos puntos, pertenecer a $A+U$ equivale a que exista un $a \in A$ con $\|v-a\| \leq 1$; como la distancia es 1, tal desigualdad debe ser igualdad. Esto prueba el criterio. Si $A = \varnothing$, la suma es vacía y cerrada, y la identidad se interpreta con $\operatorname{dist}(v,\varnothing) = +\infty$. □

Ejercicio 10.4 (Lectura 21, ejercicio 4)**.** Sea $\|\varphi\| = 1$, $M = \ker\varphi$ y $U = \overline{B}(0,1)$. Demuestre

$$\overline{M+U} = \{v : |\varphi(v)| \leq 1\}.$$

Pruebe que $M+U$ es cerrado si y solo si existe $u \in U$ con $|\varphi(u)| = 1$.

Solución. La primera igualdad se sigue de los ejercicios 10.2 y 10.3 porque $\operatorname{dist}(v,M) = |\varphi(v)|$. Si $M+U$ es cerrado, elija v con $\varphi(v) = 1$, posible porque una funcional no nula es sobreyectiva sobre $\mathbb{F}$. La igualdad del cierre da $v = m+u$, con $m \in M$ y $u \in U$. De ahí $\varphi(u) = 1$.

Recíprocamente, suponga $u_0 \in U$ y $|\varphi(u_0)| = 1$. Si $|\varphi(v)| \leq 1$, defina

$$u = \frac{\varphi(v)}{\varphi(u_0)} u_0.$$

Entonces $\|u\| \leq 1$ y $\varphi(v-u) = 0$. Así $v = (v-u) + u \in M+U$. La suma coincide con el cerrado $\{v : |\varphi(v)| \leq 1\}$.

La conclusión original escribe $|v| = 1$ donde debe aparecer $|\varphi(v)| = 1$: la condición relevante es que la funcional alcance su norma. No sucede siempre. En c_0 con norma uniforme,

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x_n$$

tiene norma 1, porque la desigualdad triangular da la cota y las sucesiones con sus primeros N términos iguales a 1 dan valores $1 - 2^{-N}$. Si $\|x\|_\infty \leq 1$ y $|\varphi(x)| = 1$, entonces $\sum_n 2^{-n}|x_n| = 1$, lo que obliga a $|x_n| = 1$ para todo n: cualquier déficit positivo en un término haría la suma menor que 1. Eso contradice $x_n \to 0$. En este ejemplo $M+U$ no es cerrado. □

Ejercicio 10.5 (Lectura 21, ejercicio 5)**.** Sea V de Banach y $T \in \mathcal{B}(V,V)$ con $\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\| < \infty$. Demuestre que $I - T$ es un isomorfismo y calcule su inversa.

Solución. El espacio $\mathcal{B}(V,V)$ es completo. Por el teorema 8.8, la serie $S = \sum_{n=0}^{\infty} T^n$ converge en norma de operador. Sus sumas parciales satisfacen

$$(I-T)\sum_{n=0}^{N} T^n = I - T^{N+1} = \left(\sum_{n=0}^{N} T^n\right)(I-T).$$

Como la serie de normas converge, $\left\|T^{N+1}\right\| \to 0$. La continuidad de la composición, probada en el ejercicio 9.5, permite pasar al límite y obtener $(I-T)S = S(I-T) = I$. Por tanto $(I-T)^{-1} = S$ es continuo. En particular, si $\|T\| < 1$, la hipótesis se cumple porque $\|T^n\| \le \|T\|^n$. □

Ejercicio 10.6 (Lectura 21, ejercicio 6)**.** Sean V, W de Banach, con $V \neq \{0\}$, y $T : V \to W$ un isomorfismo. Si $S \in \mathcal{B}(V,W)$ satisface $\|S - T\| < 1/\left\|T^{-1}\right\|$, demuestre que S es un isomorfismo. Deduzca que los isomorfismos forman un abierto de $\mathcal{B}(V,W)$, incluyendo por separado el caso $V = W = \{0\}$.

Solución. Supongamos $V \neq \{0\}$; cuando $V = W = \{0\}$ solo existe un operador y la conclusión de apertura es inmediata. Defina $E = T^{-1}(S - T)$. Entonces $\|E\| \le \left\|T^{-1}\right\| \|S - T\| < 1$ y

$$S = T(I + E).$$

El ejercicio 10.5 aplicado a $-E$ da que $I + E$ es invertible. Así

$$S^{-1} = (I+E)^{-1}T^{-1}, \qquad \left\|S^{-1}\right\| \le \frac{\left\|T^{-1}\right\|}{1 - \|E\|}.$$

Cada isomorfismo T tiene, por tanto, una bola abierta de radio $1/\left\|T^{-1}\right\|$ formada por isomorfismos. Esa es precisamente la definición de que el conjunto sea abierto. Si no existen isomorfismos, el conjunto vacío también es abierto. □

Ejercicio 10.7 (Lectura 21, ejercicio 7)**.** Sea T un isomorfismo de V sobre un subespacio de W. Pruebe que, si $\|T' - T\|$ es suficientemente pequeña, T' es un isomorfismo sobre su imagen.

Solución. El teorema 10.6 proporciona $a > 0$ con $\|Tv\| \ge a\,\|v\|$. Si $\delta = \|T' - T\| < a$, entonces

$$\left\|T'v\right\| \ge \|Tv\| - \left\|(T'-T)v\right\| \ge (a - \delta)\,\|v\|\,.$$

También $\|T'v\| \le \|T'\|\,\|v\|$. El mismo teorema muestra que T' es un isomorfismo de V sobre $T'(V)$, con inversa de norma a lo sumo $1/(a-\delta)$. No se afirma que las imágenes de T y T' sean iguales. □

Ejercicio 10.8 (Lectura 21, ejercicio 8)**.** Pruebe que la evaluación canónica

$$J : V \longrightarrow V^{**}, \qquad J(v)(\varphi) = \varphi(v),$$

es una isometría lineal.

Solución. Para cada v, la aplicación $J(v)$ es lineal en φ, y

$$|J(v)(\varphi)| = |\varphi(v)| \leq \|\varphi\| \, \|v\| .$$

Así $J(v) \in V^{**}$ y $\|J(v)\| \leq \|v\|$. Además, para $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$,

$$J(\alpha v + \beta w)(\varphi) = \varphi(\alpha v + \beta w) = \alpha J(v)(\varphi) + \beta J(w)(\varphi),$$

de modo que J es lineal. Si $v \neq 0$, el corolario 10.11 proporciona una funcional φ de norma 1 con $\varphi(v) = \|v\|$. Por tanto

$$\|J(v)\| \geq |J(v)(\varphi)| = \|v\| .$$

Para $v = 0$ la igualdad es directa. En consecuencia $\|J(v)\| = \|v\|$ para todo v, y J es inyectiva. Su sobreyectividad es una propiedad adicional, llamada reflexividad, que no se deduce de esta prueba. □

10.8 Ejercicios resueltos: envolventes y separación

Ejercicio 10.9 (Lectura 24, ejercicio 1)**.** Demuestre que la intersección de una familia no vacía de conjuntos convexos es convexa.

Solución. Sea $C = \bigcap_{A \in \mathcal{A}} A$. Si $x, y \in C$ y $0 \leq t \leq 1$, entonces $x, y \in A$ para cada $A \in \mathcal{A}$. Su convexidad implica $(1-t)x + ty \in A$ para cada miembro de la familia, y por ello el punto pertenece a C. Si C es vacío, la condición no tiene pares de puntos que comprobar y también se cumple. □

Ejercicio 10.10 (Lectura 24, ejercicio 2)**.** Si $A, B \subseteq V$ y $C \subseteq W$ son convexos, $\alpha \in \mathbb{R}$ y $T : V \to W$ es lineal, pruebe que αA, $A + B$, $T(A)$ y $T^{-1}(C)$ son convexos.

Solución. Para $a_1, a_2 \in A$,

$$(1-t)\alpha a_1 + t\alpha a_2 = \alpha((1-t)a_1 + ta_2) \in \alpha A.$$

Esto vale también para $\alpha = 0$ y para $\alpha < 0$, porque los coeficientes interiores siguen siendo $1-t, t$. Para dos puntos $a_1 + b_1, a_2 + b_2 \in A + B$,

$$(1-t)(a_1 + b_1) + t(a_2 + b_2) = ((1-t)a_1 + ta_2) + ((1-t)b_1 + tb_2) \in A + B.$$

Para la imagen, $(1-t)T(a_1) + tT(a_2) = T((1-t)a_1 + ta_2) \in T(A)$. Para la preimagen, si $Tx, Ty \in C$, la linealidad da $T((1-t)x + ty) = (1-t)Tx + tTy \in C$, y por tanto $(1-t)x + ty \in T^{-1}(C)$. Los casos de conjuntos vacíos satisfacen la definición de forma vacua. □

Ejercicio 10.11 (Lectura 24, ejercicio 3)**.** Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos convexos no vacíos. Demuestre que $\operatorname{co}(A_1 \cup \cdots \cup A_n)$ está formado por las combinaciones $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j x_j$, con $x_j \in A_j$, $\alpha_j \geq 0$ y $\sum_j \alpha_j = 1$.

Solución. Toda combinación de la forma indicada es, por definición, una combinación convexa de puntos de la unión, así que pertenece a su envolvente. Para la otra inclusión, tome una combinación convexa finita de puntos de la unión y asigne cada punto a uno de los A_j que lo contenga. Agrupe los términos según esa asignación. Sea α_j la suma de sus coeficientes. Si $\alpha_j > 0$, el grupo se escribe $\alpha_j x_j$, donde x_j es una combinación convexa de puntos de A_j y pertenece a A_j por convexidad. Si $\alpha_j = 0$, elija cualquier $x_j \in A_j$; su contribución será cero. La suma de los α_j es 1, y hemos obtenido la representación buscada.

La condición de no vacío permite elegir x_j incluso cuando su coeficiente sea cero. Si alguno de los conjuntos originales es vacío, debe omitirse de la lista; exigir literalmente un punto de un conjunto vacío haría falsa la representación. □

Ejercicio 10.12 (Lectura 24, ejercicio 4: revisión y solución)**.** La lectura propone, para conjuntos cerrados A, B, las afirmaciones: (i) si ambos son compactos, $\operatorname{co}(A \cup B)$ es compacto; (ii) si A es compacto y B acotado, $\operatorname{co}(A \cup B)$ es cerrado. Examine ambas afirmaciones y pruebe sus versiones correctas. Demuestre además que la envolvente convexa de $\{(0,0)\} \cup \{(1,y) : y \in \mathbb{R}\}$ no es cerrada.

Solución. Primero, el defecto en las hipótesis. Tal como están escritas, ambas afirmaciones son falsas en espacios normados generales: falta convexidad. En ℓ^2, tome

$$A = \{0\} \cup \{e_n/n : n \in \mathbb{N}\}, \qquad B = \{0\}.$$

El conjunto A es compacto porque $e_n/n \to 0$: dada una cubierta abierta, el miembro que contiene a 0 cubre toda la cola y solo quedan finitos puntos que cubrir. También B es compacto. Toda combinación convexa finita de puntos de A tiene soporte finito. Sin embargo,

$$z_N = \sum_{n=1}^{N} 2^{-n} \frac{e_n}{n} + 2^{-N} 0 \in \operatorname{co}(A)$$

y z_N converge en ℓ^2 a $z = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} e_n/n$, que tiene infinitas coordenadas no nulas y no pertenece a $\operatorname{co}(A)$. La convergencia se verifica, por ejemplo, acotando la norma de la cola por $\sum_{n>N} 2^{-n}/n \to 0$. Así $\operatorname{co}(A \cup B)$ no es cerrado y, en consecuencia, tampoco compacto. Este único ejemplo contradice los dos incisos originales.

Versión corregida del inciso (i). Suponga ahora que A, B son no vacíos, compactos y convexos. Por el ejercicio 10.11,

$$\operatorname{co}(A \cup B) = \{(1-t)a + tb : a \in A,\ b \in B,\ 0 \le t \le 1\}.$$

Es la imagen del compacto $A \times B \times [0,1]$ por la aplicación continua $(a,b,t) \mapsto (1-t)a + tb$. Por ello es compacto.

Versión corregida del inciso (ii). Suponga A compacto convexo no vacío y B cerrado, acotado, convexo y no vacío. Si $z_n = (1-t_n)a_n + t_n b_n$ converge a z, la compacidad de $A \times [0,1]$ permite pasar a una subsucesión con $a_n \to a \in A$ y $t_n \to t \in [0,1]$. Si $t = 0$, la acotación de B da $t_n b_n \to 0$, y entonces $z = a \in A$. Si $t > 0$, para índices grandes $t_n > 0$ y

$$b_n = \frac{z_n - (1-t_n)a_n}{t_n} \longrightarrow b = \frac{z - (1-t)a}{t}.$$

Como B es cerrado, $b \in B$, y $z = (1-t)a + tb$ pertenece a la envolvente. Por el criterio de sucesiones, esta es cerrada. Si uno de los conjuntos es vacío, la envolvente se reduce al otro conjunto convexo, y las conclusiones correspondientes son directas.

El ejemplo de la recta vertical. Sea $A = \{(0,0)\}$ y $B = \{(1,y) : y \in \mathbb{R}\}$. Ambos son cerrados convexos y A es compacto, pero B no es acotado. Sus combinaciones son $(1-t)(0,0) + t(1,y) = (t, ty)$. De ahí

$$\operatorname{co}(A \cup B) = \big((0,1] \times \mathbb{R}\big) \cup \{(0,0)\}.$$

Los puntos $(1/n, 1)$ pertenecen a la envolvente y convergen a $(0,1)$, que no pertenece. La acotación de B en la versión corregida del inciso (ii) no puede eliminarse. □

Ejercicio 10.13 (Lectura 24, ejercicio 5)**.** Si A es convexo, demuestre que $C = \bigcup_{s \geq 0} sA$ es un cono convexo.

Solución. Si A es vacío, C es vacío y satisface la condición de estabilidad de manera vacua. Suponga $A \neq \varnothing$, por lo que $0 \in C$. Sean $u = sa$, $v = tb$, con $s, t \geq 0$ y $a, b \in A$, y sean $\alpha, \beta \geq 0$. Ponga $q = \alpha s + \beta t$. Si $q = 0$, ambos productos son cero y $\alpha u + \beta v = 0 \in C$. Si $q > 0$,

$$\alpha u + \beta v = q \left(\frac{\alpha s}{q} a + \frac{\beta t}{q} b \right).$$

Los dos coeficientes interiores son no negativos y suman 1, por lo que el paréntesis pertenece a A. Así el resultado pertenece a $qA \subseteq C$. □

Ejercicio 10.14 (Lectura 24, ejercicio 6)**.** Demuestre que la envolvente convexa cerrada de un compacto no vacío A es el cierre de su envolvente convexa. Determine si la compacidad es necesaria.

Solución. No es necesaria: la igualdad vale para cualquier subconjunto de un espacio normado, incluso vacío. Por la proposición 10.14, $\overline{\operatorname{co}(A)}$ es cerrado y convexo, y contiene a A. Por eso contiene a la envolvente convexa cerrada, que es el menor conjunto con esas propiedades. En sentido inverso, cualquier cerrado convexo D que contenga a A contiene $\operatorname{co}(A)$ por su convexidad y luego contiene su cierre por ser cerrado. Al intersectar todos esos D, se obtiene que la envolvente convexa cerrada contiene $\overline{\operatorname{co}(A)}$. Las dos inclusiones dan igualdad. Esta afirmación es de cerradura y convexidad, no una afirmación de compacidad de la envolvente. □

Ejercicio 10.15 (Lectura 24, ejercicio 7)**.** Sean A, B convexos y disjuntos, y sea $x \in V$. Pruebe que

$$\operatorname{co}(A \cup \{x\}) \cap B = \varnothing \quad \text{o} \quad \operatorname{co}(B \cup \{x\}) \cap A = \varnothing.$$

Solución. Si A o B es vacío, una de las intersecciones es vacía directamente. Suponga ambos no vacíos y, buscando una contradicción, que ambas intersecciones contienen puntos. Por la convexidad y el ejercicio 10.11 existen $a, a_0 \in A$, $b, b_0 \in B$ y $s, t \in [0,1]$ tales que

$$a = (1-s)b_0 + sx, \qquad b = (1-t)a_0 + tx.$$

Los números s, t son positivos: si $s = 0$, $a = b_0 \in A \cap B$, y si $t = 0$, $b = a_0 \in A \cap B$. Multiplique la primera igualdad por t y la segunda por s, y elimine el término stx. Resulta

$$ta + s(1-t)a_0 = sb + t(1-s)b_0.$$

La suma de los coeficientes de cada lado es la misma, $q = t + s - st > 0$. Al dividir entre q, el lado izquierdo es una combinación convexa de puntos de A y el derecho una combinación convexa de puntos de B. Por tanto su valor común pertenece a $A \cap B$, contradicción. Al menos una de las dos intersecciones debe ser vacía. □

Parte V

Espacios de funciones y aproximación

Considerar funciones como puntos de un espacio permite estudiar límites y aproximaciones con las herramientas anteriores. La métrica uniforme proporciona un control común sobre todo el dominio; analizaremos cuándo ese control conserva continuidad, integrales y derivadas.

Arzelà–Ascoli caracteriza la compacidad de familias de funciones mediante equicontinuidad y acotación. Tietze permite extender funciones continuas, y Stone–Weierstrass explica cuándo un álgebra de funciones puede aproximar a todas las funciones continuas. Se usan compacidad, completitud y normas, además del cálculo elemental de una variable.

Capítulo 11

Espacios de funciones y convergencia uniforme

Una sucesión de funciones puede aproximar bien cada valor y, sin embargo, hacerlo mal en una región que cambia con el índice. La métrica uniforme mide el mayor error en todo el dominio y convierte las funciones en puntos de un nuevo espacio métrico. A partir de esa construcción estudiaremos la conservación de la continuidad, las series de funciones y el paso al límite en integrales y derivadas.

Usaremos completitud, continuidad, compacidad, propiedades del supremo y cálculo diferencial e integral de una variable. Cuando construyamos límites de funciones con valores en un espacio normado V, exigiremos que V sea Banach. Para comparar funciones, su dominio no necesita inicialmente ninguna estructura: basta una distancia en el espacio de llegada. Salvo indicación contraria, los conjuntos considerados son no vacíos; si el dominio es vacío, existe una sola función con ese dominio y su espacio de funciones es el espacio métrico de un punto.

11.1 Funciones acotadas y distancia del supremo

Definición 11.1. Sean S un conjunto y (Y,d) un espacio métrico. Una función $f : S \to Y$ es *acotada* si $f(S)$ está contenido en alguna bola de radio finito. Denotamos por $B(S,Y)$ el conjunto de esas funciones. Para $f,g \in B(S,Y)$ definimos

$$d_\infty(f,g) = \sup_{s\in S} d(f(s),g(s)).$$

Antes de verificar los axiomas de una métrica debemos comprobar que el supremo es finito. Si $f(S) \subset B(y_0,R)$ y $g(S) \subset B(y_1,T)$, la desigualdad triangular da

$$d(f(s),g(s)) \le d(f(s),y_0) + d(y_0,y_1) + d(y_1,g(s)) < R + d(y_0,y_1) + T.$$

Por tanto, el conjunto cuyo supremo tomamos es no vacío, está acotado superiormente y está formado por números no negativos.

Proposición 11.2. *La función d_∞ es una métrica en $B(S,Y)$.*

Demostración. La no negatividad se hereda de d. Si $d_\infty(f,g)=0$, entonces $0 \le d(f(s),g(s)) \le 0$ para cada s, de modo que $f(s)=g(s)$ en todo S. Recíprocamente, si $f=g$, todas las distancias son cero y el supremo es cero. La simetría se obtiene de $d(f(s),g(s)) = d(g(s),f(s))$.

Para la desigualdad triangular, fijamos $s \in S$ y escribimos

$$d(f(s),h(s)) \le d(f(s),g(s)) + d(g(s),h(s)) \le d_\infty(f,g) + d_\infty(g,h).$$

La expresión de la derecha no depende de s y es una cota superior para todos los términos de la izquierda. La propiedad que caracteriza al supremo implica $d_\infty(f,h) \le d_\infty(f,g) + d_\infty(g,h)$. □

Observación 11.3 (Un supremo no tiene que alcanzarse). Si $f(s) = s$ y $g(s) = 0$ en $S = (0,1)$, entonces $d_\infty(f,g) = 1$, aunque $|f(s) - g(s)| < 1$ para cada punto. Así, demostrar una desigualdad estricta punto por punto suele producir solamente una desigualdad no estricta después de tomar supremos. Para obtener finalmente un error menor que ε trabajaremos, por ejemplo, con $\varepsilon/2$.

Lema 11.4. *Si una familia no vacía $\mathcal{A} \subset B(S,Y)$ está acotada para d_∞, entonces $\bigcup_{f\in\mathcal{A}} f(S)$ está acotado en Y.*

Demostración. Elegimos $f_0 \in \mathcal{A}$. Como $\mathcal{A}$ está acotada, existe $M < \infty$ tal que $d_\infty(f, f_0) \le M$ para toda $f \in \mathcal{A}$. Como f_0 es una función acotada, existen $y_0 \in Y$ y $R < \infty$ con $d(f_0(s), y_0) \le R$ para todo $s \in S$. En consecuencia,

$$d(f(s), y_0) \le d(f(s), f_0(s)) + d(f_0(s), y_0) \le M + R$$

para toda $f \in \mathcal{A}$ y todo $s \in S$. La misma bola, de centro y_0 y radio $M + R + 1$, contiene todas las imágenes. □

Esta prueba proporciona directamente el control necesario. No hace falta construir una subsucesión con diámetros crecientes. Hay que distinguir dos afirmaciones: cada función de una familia puede ser acotada sin que la familia sea acotada en d_∞. Las funciones constantes $f_n(s) = n$ ilustran esa diferencia.

11.2 Por qué la completitud se transmite a las funciones

Teorema 11.5. *Si Y es completo, entonces $(B(S,Y), d_\infty)$ es completo.*

Estrategia. La condición de Cauchy uniforme permite construir primero un límite en cada punto. Después debemos resolver dos problemas diferentes: demostrar que esa función límite es acotada y demostrar que la convergencia hacia ella es uniforme. Construir únicamente los límites puntuales no concluye la prueba.

Demostración. Sea (f_n) una sucesión de Cauchy en $B(S,Y)$. Para $s \in S$ fijo tenemos

$$d(f_n(s), f_m(s)) \le d_\infty(f_n, f_m).$$

Por ello $(f_n(s))$ es de Cauchy en Y. La completitud de Y proporciona un único punto $f(s)$ al cual converge esa sucesión. Al realizar esta construcción para cada s obtenemos una función $f : S \to Y$.

Tomemos N tal que $d_\infty(f_n, f_m) < 1$ para $n, m \ge N$. Fijando $n = N$ y pasando al límite $m \to \infty$, la continuidad de la distancia da

$$d(f_N(s), f(s)) \le 1 \qquad (s \in S).$$

Si $f_N(S) \subset B(y_0, R)$, se sigue que $d(f(s), y_0) \le 1 + R$ para todo s. Por tanto, $f \in B(S,Y)$.

Ahora sea $\varepsilon > 0$. Existe N_ε tal que $d_\infty(f_n, f_m) < \varepsilon/2$ para $n, m \ge N_\varepsilon$. Para $n \ge N_\varepsilon$ y $s \in S$ fijos, al hacer $m \to \infty$ obtenemos

$$d(f_n(s), f(s)) \le \varepsilon/2.$$

El índice N_ε fue elegido antes que s y sirve para todos los puntos. Tomando supremos, $d_\infty(f_n, f) \le \varepsilon/2 < \varepsilon$. Esto demuestra la convergencia en la métrica uniforme. □

Ejemplo 11.6 (Por qué la hipótesis de completitud es necesaria)**.** Si $S = \{s_0\}$, la aplicación $f \mapsto f(s_0)$ es una isometría de $B(S, Y)$ sobre Y. Así, un espacio de llegada incompleto ya produce un espacio de funciones incompleto con un dominio de un solo punto. Más generalmente, para cualquier S no vacío, las funciones constantes asociadas a una sucesión de Cauchy sin límite en Y no pueden converger en $B(S, Y)$.

11.3 Continuidad y límite uniforme

Si X es un espacio métrico, escribimos $C_b(X, Y)$ para el conjunto de funciones continuas y acotadas de X a Y. El subíndice b recuerda la condición de acotación. Cuando $Y = \mathbb{F}$, usamos $C_b(X)$.

Teorema 11.7 (Continuidad del límite uniforme)**.** *Sean X, Y espacios métricos y $f_n : X \to Y$ funciones continuas. Si f_n converge uniformemente a $f : X \to Y$, entonces f es continua, sin necesidad de que las funciones sean acotadas. En particular, el conjunto $C_b(X, Y)$ es cerrado en $B(X, Y)$.*

Demostración. La convergencia uniforme significa que, dada una tolerancia positiva, todos los valores de f_n están a esa distancia de los de f cuando n es suficientemente grande; el índice se elige antes que el punto. Para funciones acotadas equivale a convergencia en d_∞. Fijemos $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Elegimos un índice n tal que $d(f_n(z), f(z)) < \varepsilon/3$ para todo $z \in X$. Mantenemos fijo ese índice. La continuidad de f_n en x proporciona $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, y) < \delta \quad \Longrightarrow \quad d(f_n(x), f_n(y)) < \varepsilon/3.$$

Para esos puntos y, la desigualdad triangular da

$$\begin{aligned} d(f(x), f(y)) &\le d(f(x), f_n(x)) + d(f_n(x), f_n(y)) + d(f_n(y), f(y)) \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Por tanto, f es continua en x. Como x era arbitrario, es continua en X. La elección uniforme del índice permite controlar a la vez el error en x y en los puntos vecinos, sin exigir acotación global. Para la última afirmación, una sucesión de $C_b(X, Y)$ que converge en $B(X, Y)$ tiene un límite ya acotado por pertenecer a ese espacio ambiente y continuo por lo que acabamos de probar. La caracterización secuencial de cerrado permite concluir que $C_b(X, Y)$ es cerrado. □

El orden de las elecciones es decisivo: primero se fija una función f_n que aproxima a f en *todos* los puntos y luego se usa la continuidad de esa función. No se necesita que el mismo δ funcione para todas las funciones de la sucesión.

Corolario 11.8. *Si Y es completo, entonces $C_b(X, Y)$ es completo con la métrica uniforme.*

Demostración. Una sucesión de Cauchy en $C_b(X, Y)$ converge en $B(X, Y)$ por el teorema 11.5. Su límite pertenece a $C_b(X, Y)$ por el teorema 11.7. Este es precisamente el significado de completitud del subespacio. □

11.4 La norma uniforme y tres espacios que no deben confundirse

Sea V un espacio normado sobre $\mathbb{F}$. Las operaciones puntuales

$$(f + g)(s) = f(s) + g(s), \qquad (\lambda f)(s) = \lambda f(s)$$

convierten $B(S,V)$ en un espacio vectorial: las identidades vectoriales se verifican en cada punto; además, la suma y el producto por escalar conservan la acotación porque $\|f(s)+g(s)\| \le \|f(s)\| + \|g(s)\|$ y $\|\lambda f(s)\| = |\lambda|\,\|f(s)\|$.

Proposición 11.9. *La expresión $\|f\|_\infty = \sup_{s\in S}\|f(s)\|$ es una norma en $B(S,V)$ y su métrica asociada es d_∞. Si V es Banach, también lo son $B(S,V)$ y $C_b(X,V)$.*

Demostración. La norma es no negativa y se anula exactamente cuando todos los valores $f(s)$ son cero. Para $\lambda \neq 0$, multiplicar todas las cantidades de un conjunto por $|\lambda|$ multiplica su supremo por ese factor; así $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda|\,\|f\|_\infty$. Para $\lambda = 0$ la igualdad también se cumple. Finalmente,

$$\|f(s)+g(s)\| \le \|f(s)\| + \|g(s)\| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty ;$$

tomando supremos se obtiene la desigualdad triangular. La identidad $d_\infty(f,g) = \|f-g\|_\infty$ se sigue de las definiciones. La completitud ya quedó demostrada. El conjunto $C_b(X,V)$ es un subespacio vectorial porque las operaciones de V son continuas, y es cerrado por el teorema 11.7. □

Para funciones escalares en un espacio métrico X usaremos las notaciones

$$C_b(X) = \{f : X \to \mathbb{F} : f \text{ es continua y acotada}\},$$
$$C_c(X) = \{f : X \to \mathbb{F} : f \text{ es continua y } \operatorname{supp} f \text{ es compacto}\},$$
$$C_0(X) = \{f : X \to \mathbb{F} : f \text{ es continua y } \{x : |f(x)| \ge \varepsilon\} \text{ es compacto para cada } \varepsilon > 0\},$$

donde $\operatorname{supp} f = \overline{\{x : f(x) \neq 0\}}$. Estos espacios satisfacen $C_c(X) \subset C_0(X) \subset C_b(X)$. Para justificar la segunda inclusión, el conjunto $K = \{|f| \ge 1\}$ es compacto y f es acotada en K por continuidad; fuera de K, $|f| < 1$. La primera inclusión se obtiene porque cada conjunto $\{|f| \ge \varepsilon\}$ es cerrado y está contenido en el soporte compacto.

Observación 11.10 (Corrección de notación de la lectura original). El espacio de funciones continuas de soporte compacto no es, en general, $C_b(X)$. En $X = \mathbb{R}$, la función constante 1 pertenece a $C_b(\mathbb{R})$ y no pertenece a $C_0(\mathbb{R})$; la función e^{-x^2} pertenece a $C_0(\mathbb{R})$ y no pertenece a $C_c(\mathbb{R})$. Si X es compacto, en cambio, los tres espacios coinciden con $C(X)$.

Proposición 11.11. *Para un espacio métrico X, el espacio $C_0(X)$ es cerrado en $C_b(X)$. Por tanto, es Banach. Si, además, X es localmente compacto, $C_c(X)$ es denso en $C_0(X)$ para la norma uniforme.*

Demostración. Supongamos que $f_n \in C_0(X)$ y $\|f_n - f\|_\infty \to 0$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos n con $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/2$. Entonces

$$\{|f| \ge \varepsilon\} \subset \{|f_n| \ge \varepsilon/2\}.$$

El conjunto de la izquierda es cerrado en X y el de la derecha es compacto; por ello el primero es compacto. Esto demuestra $f \in C_0(X)$.

Para la densidad, fijemos $f \in C_0(X)$ y $\varepsilon > 0$. El conjunto $K = \{|f| \ge \varepsilon/2\}$ es compacto. Si es vacío, la función cero aproxima a f con error a lo sumo $\varepsilon/2$. Si no es vacío, la compacidad local y una subcubierta finita proporcionan un abierto U tal que $K \subset U$ y $\overline{U}$ es compacto. En efecto, cubrimos K por finitos abiertos cuyas clausuras son compactas y tomamos su unión. Si $U = X$, podemos tomar $\chi = 1$. En otro caso, los conjuntos cerrados disjuntos K y $X \setminus U$ permiten definir

$$\chi(x) = \frac{\operatorname{dist}(x, X\setminus U)}{\operatorname{dist}(x, X\setminus U) + \operatorname{dist}(x, K)}.$$

Las funciones distancia son continuas; el denominador no se anula, pues ello colocaría a x en ambos conjuntos cerrados. Además, $0 \le \chi \le 1$, $\chi = 1$ en K y $\chi = 0$ fuera de U. Por ello $h = \chi f$ es continua y su soporte está contenido en $\overline{U}$, luego es compacto. En K tenemos $h = f$; fuera de K, $|f - h| = |1 - \chi|\,|f| < \varepsilon/2$. Así $\|f - h\|_\infty \le \varepsilon/2 < \varepsilon$. □

Observación 11.12 (Verificaciones de la lectura 25). La lectura 25 de la colección de partida no contiene una lista de ejercicios. Sus verificaciones están desarrolladas en las secciones anteriores: los axiomas de la métrica y de la norma, el control común de las imágenes, la completitud y la conservación de la continuidad. En particular, la prueba de completitud incluye explícitamente la convergencia uniforme hacia el límite construido.

11.5 Convergencia puntual y uniforme: el orden de los cuantificadores

La convergencia puntual responde una pregunta cada vez: después de fijar x, ¿se aproxima $f_n(x)$ a $f(x)$? La convergencia uniforme exige controlar simultáneamente todos los puntos con un único índice. Esa diferencia permite conservar continuidad, intercambiar integrales y límites y, con hipótesis adicionales, derivar límites.

La métrica anterior describe este control cuando las funciones son acotadas. Conviene formular ahora los cuantificadores de manera que también cubran funciones no acotadas y permitan precisar qué operaciones conservan los límites.

Definición 11.13. Sean $f_n, f : S \to V$. Decimos que f_n converge *puntualmente* a f si

$$\forall x \in S\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(x, \varepsilon)\ \forall n \ge N : \|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon.$$

Decimos que converge *uniformemente*, y escribimos $f_n \rightrightarrows f$, si

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N = N(\varepsilon)\ \forall n \ge N\ \forall x \in S : \|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon.$$

Esta definición admite funciones no acotadas. Lo que acaba siendo acotado es el error $f_n - f$. Para funciones de $B(S, V)$ equivale a $\|f_n - f\|_\infty \to 0$. Exigir que *todos* los errores, incluso los de los primeros términos, sean acotados añade una restricción innecesaria: modificar un número finito de términos no debe cambiar la convergencia. Adoptaremos la formulación mediante cuantificadores.

Proposición 11.14. *La convergencia uniforme implica convergencia puntual. El recíproco es falso.*

Demostración. El índice que funciona para todos los puntos funciona en particular para cualquier punto fijado. Para refutar el recíproco tomamos $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$. Si $0 \le x < 1$, la sucesión geométrica x^n tiende a cero; si $x = 1$, permanece igual a uno. Por tanto, el límite puntual es

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Para cada n, $\sup_{0 \le x < 1} x^n = 1$, de modo que $\|f_n - f\|_\infty = 1$. El error no tiende a cero. También podemos detectar el problema porque el límite es discontinuo, mientras que un límite uniforme de funciones continuas es continuo. □

Observación 11.15 (Corrección de la lectura original). La observación 2 de la lectura 26 invierte esta implicación. La dirección válida es uniforme ⇒ puntual; el ejemplo que la acompaña confirma precisamente que la otra dirección no vale.

11.6 El teorema de Dini

Teorema 11.16 (Dini)**.** *Sean X compacto y (f_n) una sucesión de funciones continuas $X \to \mathbb{R}$ que converge puntualmente a una función continua f. Si la sucesión es creciente en todos los puntos, o decreciente en todos los puntos, entonces $f_n \rightrightarrows f$.*

Estrategia. La convergencia puntual produce una cubierta por regiones donde el error es pequeño. La compacidad reduce esa cubierta a un número finito de regiones. La monotonía permite reemplazar sus distintos índices por uno solo.

Demostración. Supongamos primero que $f_n(x) \le f_{n+1}(x)$ para todo x. Al pasar al límite se obtiene $f_n(x) \le f(x)$. Así, las funciones continuas $g_n = f - f_n$ son no negativas, decrecientes y convergen puntualmente a cero.

Fijemos $\varepsilon > 0$ y definamos $U_n = \{x : g_n(x) < \varepsilon/2\}$. Cada U_n es abierto por continuidad y $U_n \subset U_{n+1}$ por monotonía. Para cada x, la convergencia $g_n(x) \to 0$ asegura que $x \in U_n$ para algún n; por tanto, (U_n) cubre X. Una subcubierta finita $U_{n_1}, \dots, U_{n_r}$ cubre X. Si $N = \max_j n_j$, el carácter creciente de la cubierta implica $X = U_N$, y también $X = U_n$ para $n \ge N$. Por ello

$$0 \le f(x) - f_n(x) < \varepsilon/2 \quad (n \ge N,\ x \in X),$$

lo que implica $\|f - f_n\|_\infty \le \varepsilon/2 < \varepsilon$. Si (f_n) es decreciente, aplicamos la prueba anterior a $(-f_n)$, que es creciente y converge a $-f$. □

Las hipótesis tienen funciones diferentes. La sucesión x^n en $[0,1]$ muestra que no basta con un límite puntual cualquiera: se necesita continuidad del límite. En $(0,1)$, la misma sucesión tiene límite continuo cero y es decreciente, pero no converge uniformemente; aquí falta compacidad. Sin monotonía podemos construir picos continuos de altura uno con soportes disjuntos que se acercan a cero; convergen puntualmente a cero, pero su norma uniforme permanece igual a uno. Por ejemplo, sirven los triángulos de altura uno centrados en 2^{-n} y de semiancho 2^{-n-2}, extendidos por cero en $[0,1]$.

11.7 Series de funciones y el criterio M

Definición 11.17. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ converge puntual o uniformemente cuando lo hace su sucesión de sumas parciales $s_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$. Converge *absolutamente en cada punto* si $\sum_n \|u_n(x)\| < \infty$ para cada x. Se dice que converge *normalmente* si $\sum_n \|u_n\|_\infty < \infty$.

La convergencia normal es una condición de control uniforme de las normas. No debe confundirse con la convergencia absoluta punto por punto, que permite que los controles dependan de x.

Teorema 11.18 (Criterio M de Weierstrass)**.** *Sean V Banach y $u_n : S \to V$. Supongamos que existen $M_n \ge 0$ tales que $\|u_n(x)\| \le M_n$ para todo $x \in S$ y que $\sum_n M_n < \infty$. Entonces $\sum_n u_n$ converge uniformemente y absolutamente en cada punto. Si s es su suma,*

$$\|s - s_N\|_\infty \le \sum_{n>N} M_n.$$

Demostración. Para $q > p$ y cualquier x,

$$\|s_q(x) - s_p(x)\| \le \sum_{n=p+1}^{q} \|u_n(x)\| \le \sum_{n=p+1}^{q} M_n.$$

La última expresión tiende a cero uniformemente respecto de $q > p$ cuando $p \to \infty$, pues la serie numérica converge. Para cada x, $(s_N(x))$ es de Cauchy y, por completitud, tiene límite $s(x) \in V$. Fijando $p = N$ y haciendo $q \to \infty$ obtenemos $\|s(x) - s_N(x)\| \le \sum_{n>N} M_n$. Tomar el supremo prueba simultáneamente la convergencia uniforme y la estimación del error. Por otra parte, $\sum_n \|u_n(x)\| \le \sum_n M_n < \infty$, lo que da la convergencia absoluta. □

Observación 11.19 (La completitud no es decorativa). La lectura original formula este criterio para un espacio normado sin explicitar completitud. En el espacio c_{00} de sucesiones de soporte finito, con norma ℓ^1, la serie de vectores $\sum_n 2^{-n} e_n$ satisface $\sum_n \|2^{-n} e_n\| = 1$, pero su supuesto límite tendría infinitas coordenadas no nulas y no pertenecería a c_{00}. Un dominio S de un solo punto convierte este ejemplo en una serie de funciones. Por eso formulamos el criterio en un espacio de Banach.

11.8 Integración de límites uniformes

Teorema 11.20. *Si $f_n : [a,b] \to \mathbb{F}$ son Riemann-integrables y $f_n \rightrightarrows f$, entonces f es Riemann-integrable y*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

Demostración. El caso $a = b$ es inmediato, de modo que supongamos $a < b$. Comenzamos con funciones reales. Elegimos un índice n_0 tal que $\|f - f_{n_0}\|_\infty < 1$. Como una función Riemann-integrable es acotada, f también lo es.

Para una partición $P : a = x_0 < \cdots < x_r = b$, denotamos por $U(h,P)$ y $L(h,P)$ las sumas superior e inferior de Darboux. Si $\|f - f_n\|_\infty \le \delta$, en cada subintervalo I se cumple

$$\sup_I f \le \sup_I f_n + \delta, \qquad \inf_I f \ge \inf_I f_n - \delta.$$

Al multiplicar las diferencias por las longitudes y sumar, resulta

$$U(f,P) - L(f,P) \le U(f_n,P) - L(f_n,P) + 2\delta(b-a).$$

Dado $\eta > 0$, elegimos primero n con $\|f - f_n\|_\infty < \eta/[4(b-a)]$. Después, por integrabilidad de f_n, elegimos una partición P con $U(f_n,P) - L(f_n,P) < \eta/2$. La desigualdad anterior proporciona $U(f,P) - L(f,P) < \eta$. El criterio de Darboux demuestra que f es integrable.

Para funciones complejas, las partes real e imaginaria de f_n son integrables y convergen uniformemente a las partes correspondientes de f, pues $|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \le |z|$. El argumento real demuestra la integrabilidad de ambas componentes y, por definición, la de f.

Finalmente, para una función integrable h real o compleja, cada suma de Riemann satisface

$$\left| \sum_j h(\xi_j)(x_j - x_{j-1}) \right| \le \sum_j |h(\xi_j)|(x_j - x_{j-1}) \le (b-a)\,\|h\|_\infty .$$

El paso al límite da $\left|\int_a^b h\right| \le (b-a)\,\|h\|_\infty$. Aplicado a $h = f_n - f$, obtenemos

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \le (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

□

Corolario 11.21 (Integración término a término)**.** *Si cada u_n es Riemann-integrable en $[a,b]$ y $\sum_n u_n$ converge uniformemente a s, entonces $\int_a^b s = \sum_n \int_a^b u_n$.*

Demostración. Las sumas parciales son integrables por linealidad. Aplicamos el teorema 11.20 a esas sumas y usamos $\int_a^b \sum_{n=1}^N u_n = \sum_{n=1}^N \int_a^b u_n$. □

11.9 Derivación de límites: la hipótesis correcta

La convergencia uniforme de funciones no controla sus derivadas. Por ejemplo, $f_n(x) = \sin(nx)/n$ converge uniformemente a cero en $\mathbb{R}$, pero $f_n'(0) = 1$ para todo n, mientras que la derivada del límite es cero. El resultado válido comienza con convergencia uniforme de las *derivadas* y fija además una constante de integración mediante el valor en un punto.

Lema 11.22 (Desigualdad del valor medio para funciones complejas)**.** *Si $h : [u,v] \to \mathbb{C}$ es continua y es derivable, respecto de la variable real, en (u,v), y $|h'(t)| \le M$, entonces $|h(v)-h(u)| \le M(v-u)$.*

Demostración. Si $h(v) = h(u)$, la desigualdad es inmediata. En otro caso elegimos $\lambda \in \mathbb{C}$ con $|\lambda| = 1$ y $\lambda(h(v) - h(u)) = |h(v) - h(u)|$. La función real $\phi(t) = \mathrm{Re}(\lambda h(t))$ satisface el teorema del valor medio real. Existe $\xi \in (u,v)$ tal que

$$|h(v) - h(u)| = \phi(v) - \phi(u) = (v-u)\phi'(\xi) \le (v-u)|h'(\xi)| \le (v-u)M.$$

□

En general no existe un punto ξ que satisfaga la igualdad compleja $h(v) - h(u) = h'(\xi)(v-u)$. Por ejemplo, para $h(t) = e^{it}$ en $[0, 2\pi]$ el lado izquierdo es cero y la derivada nunca se anula. La desigualdad anterior es el sustituto adecuado para la demostración.

Teorema 11.23. *Sean $a < b$ finitos y $f_n : (a,b) \to \mathbb{C}$ derivables. Supongamos que para algún $x_0 \in (a,b)$ converge $(f_n(x_0))$ y que $f_n' \rightrightarrows g$ en (a,b). Entonces existe f con $f_n \rightrightarrows f$ en (a,b), la función f es derivable y $f' = g$.*

Demostración. La convergencia uniforme de f_n' implica que, para n, m suficientemente grandes, $\sup_{(a,b)} |f_n' - f_m'|$ es finito y pequeño. Aplicando el lema anterior a $h = f_n - f_m$ entre x_0 y x, obtenemos

$$|f_n(x)-f_m(x)| \le |f_n(x_0)-f_m(x_0)| + |x-x_0| \sup_{(a,b)} |f_n'-f_m'| \le |f_n(x_0)-f_m(x_0)| + (b-a) \sup_{(a,b)} |f_n'-f_m'|.$$

La última cota no depende de x y tiende a cero cuando $n, m \to \infty$. El criterio de Cauchy uniforme, demostrado en el ejercicio 11.1, produce $f_n \rightrightarrows f$.

Para demostrar la derivabilidad fijamos $c \in (a,b)$ y definimos los cocientes prolongados

$$q_n(x) = \begin{cases} \dfrac{f_n(x) - f_n(c)}{x - c}, & x \neq c, \\ f_n'(c), & x = c. \end{cases}$$

La derivabilidad de f_n implica exactamente que q_n es continua en c. Para $x \neq c$, el lema aplicado a $f_n - f_m$ proporciona

$$|q_n(x) - q_m(x)| \le \sup_{(a,b)} |f_n' - f_m'|.$$

La misma desigualdad vale para $x = c$ por la definición del cociente prolongado. Por tanto, (q_n) es de Cauchy uniformemente y converge uniformemente a alguna función q.

El límite q es continuo en c. Para verificarlo sin exigir continuidad de q_n en otros puntos, dado $\varepsilon > 0$ elegimos n con $\sup |q - q_n| < \varepsilon/3$ y luego $\delta > 0$ con $|q_n(x) - q_n(c)| < \varepsilon/3$ si $|x - c| < \delta$. La desigualdad triangular da $|q(x) - q(c)| < \varepsilon$.

Si $x \neq c$, la convergencia puntual de f_n implica $q(x) = (f(x) - f(c))/(x - c)$. En $x = c$ tenemos $q(c) = \lim_n f_n'(c) = g(c)$. Por continuidad de q en c,

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = q(c) = g(c).$$

Así $f'(c) = g(c)$, y c era arbitrario. □

No hemos supuesto que las derivadas sean continuas. Tampoco se obtiene una afirmación sobre valores arbitrariamente asignados en los extremos a, b: el teorema se refiere al intervalo abierto. La finitud de su longitud interviene en el factor $b - a$.

11.10 Ejercicios sobre límites, productos y series uniformes

Ejercicio 11.1 (Lectura 26, ejercicio 1)**.** Sea V Banach y $f_n : S \to V$. Demuestre que (f_n) converge uniformemente si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $\|f_n(x) - f_m(x)\| < \varepsilon$ para todos $n, m \geq N$ y $x \in S$.

Solución. Si $f_n \rightrightarrows f$, elegimos N con $\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon/2$ para todo $n \geq N$ y x. Para $n, m \geq N$, la desigualdad triangular da el resultado.

Recíprocamente, para cada x la hipótesis hace de $(f_n(x))$ una sucesión de Cauchy en V. La completitud define $f(x) = \lim_n f_n(x)$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos N usando $\varepsilon/2$ en la hipótesis. Fijamos $n \geq N$ y x y hacemos $m \to \infty$; obtenemos $\|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$. Como el índice N es independiente de x, la convergencia es uniforme. No necesitamos que cada f_n sea acotada: solo controlamos las diferencias de los términos suficientemente avanzados. □

Ejercicio 11.2 (Lectura 26, ejercicio 2)**.** Sean (f_n) y (g_n) sucesiones de funciones escalares sobre S, acotadas en $B(S, \mathbb{F})$, que convergen uniformemente. Demuestre que $(f_n g_n)$ converge uniformemente. Dé un contraejemplo al suprimir el control de acotación.

Solución. Escribamos $f_n \rightrightarrows f$ y $g_n \rightrightarrows g$. Existen $A, B < \infty$ con $\|f_n\|_\infty \leq A$ y $\|g_n\|_\infty \leq B$. Al pasar al límite en cada punto, $\|f\|_\infty \leq A$ y $\|g\|_\infty \leq B$. La identidad

$$f_n g_n - f g = f_n(g_n - g) + (f_n - f)g$$

proporciona

$$\|f_n g_n - f g\|_\infty \leq A \, \|g_n - g\|_\infty + B \, \|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Si las funciones no están acotadas, tomemos $S = \mathbb{R}$, $f_n(x) = x$ y $g_n(x) = 1/n$. Ambas sucesiones convergen uniformemente, respectivamente a $f(x) = x$ y a cero. Sin embargo, $f_n(x) g_n(x) = x/n$ no converge uniformemente a cero porque su error no está acotado en $\mathbb{R}$ para ningún n. Es suficiente que falle el control de uno de los factores.

Si todas las funciones pertenecen a $B(S,\mathbb{F})$ y la convergencia es uniforme, la acotación de toda la sucesión se deduce automáticamente: una cola está a distancia menor que uno del límite, y los primeros términos son un conjunto finito de funciones acotadas. La hipótesis expresa, por tanto, el contexto de funciones acotadas en el cual el producto es continuo. □

Ejercicio 11.3 (Lectura 26, ejercicio 3: enunciado corregido)**.** Sean V, W Banach, $f_n \rightrightarrows f$ y $\|f_n\|_\infty \le \alpha$. La lectura propone que la continuidad de g en la bola de radio α basta para que $g \circ f_n \rightrightarrows g \circ f$. Examine la afirmación y pruebe una versión válida.

Solución. La condición adecuada es que g sea *uniformemente continua* en un conjunto que contenga todas las imágenes $f_n(S)$ y $f(S)$. Con esa hipótesis, dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\|u - v\| < \delta$ implica $\|g(u) - g(v)\| < \varepsilon$. La convergencia uniforme da un índice N con $\|f_n(x) - f(x)\| < \delta$ para todo $n \ge N$ y x. Al aplicar g obtenemos el resultado. En particular, basta continuidad de g sobre un conjunto compacto que contenga todas esas imágenes.

Si la bola del enunciado es abierta, incluso puede ocurrir que f tome valores en su frontera y $g \circ f$ no esté definido. La afirmación falla también cuando todas las composiciones sí están definidas: en $S = (0,1)$, $V = W = \mathbb{R}$, tomemos

$$f(x) = x, \qquad f_n(x) = (1 - 1/n)x, \qquad g(t) = \frac{1}{1-t} \quad (-1 < t < 1).$$

Tenemos $\|f_n - f\|_\infty = 1/n$ y $\|f_n\|_\infty \le 1$, pero para cada n el valor $g(f(x))$ tiende a infinito cuando $x \uparrow 1$, mientras $g(f_n(x))$ permanece acotado por n. La diferencia no está uniformemente acotada.

Interpretar la bola como cerrada tampoco salva el enunciado en dimensión infinita. En $V = \ell^2$, sea (e_k) la sucesión de vectores canónicos. En la bola cerrada unidad definimos

$$g(u) = \sum_{k=1}^{\infty} k \max\{0, 1 - 4\,\|u - e_k\|_2\}.$$

Esta función es continua. Para justificarlo, observamos que $\|e_j - e_k\|_2 = \sqrt{2}$ si $j \neq k$. Cada punto tiene una vecindad que intersecta a lo sumo una de las bolas $B(e_k, 1/4)$: por ejemplo, si dos de esas bolas intersectaran $B(u, 1/10)$, la distancia entre sus centros sería menor que $2(1/4 + 1/10) < \sqrt{2}$. Así, cerca de cada punto la suma es cero o coincide con una sola función continua. Definamos en $S = \mathbb{N}$

$$f(k) = e_k, \qquad f_n(k) = (1 - 1/n)e_k.$$

Las imágenes están en la bola cerrada unidad y $\|f_n - f\|_\infty = 1/n$. Para $n > 4$, $g(f(k)) = k$ y $g(f_n(k)) = k(1 - 4/n)$. La diferencia $4k/n$ no es acotada en k. Esto demuestra por qué continuidad sobre una bola acotada no sustituye a continuidad uniforme. □

Ejercicio 11.4 (Lectura 26, ejercicio 4)**.** Sean V Banach y $f_n : S \to V$. Suponga que $\|f_{n+1}(x) - f_n(x)\| \le M_n$ para todo x, donde $\sum_n M_n < \infty$. Demuestre que (f_n) converge uniformemente.

Solución. Para $q > p$, la identidad telescópica da

$$f_q(x) - f_p(x) = \sum_{n=p}^{q-1} (f_{n+1}(x) - f_n(x)), \qquad \|f_q(x) - f_p(x)\| \le \sum_{n=p}^{q-1} M_n.$$

El último miembro es pequeño para todo $q > p$ cuando p es grande, con independencia de x. El criterio de Cauchy del ejercicio 11.1 concluye la prueba. Además, al pasar al límite $q \to \infty$ obtenemos la estimación útil $\|f - f_p\|_\infty \leq \sum_{n=p}^{\infty} M_n$. □

Ejercicio 11.5 (Lectura 26, ejercicio 5)**.** Estudie la relación entre convergencia absoluta y uniforme:

(i) En el dominio $[0,1]$, para $x > 0$ sea $u_n(x) = \sin(\pi/x)\mathbf{1}_{[1/(n+1),1/n]}(x)$ y defina $u_n(0) = 0$. Analice la convergencia absoluta puntual de $\sum_n u_n$ y la convergencia uniforme.

(ii) Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(x^2+n)/n^2$ converge uniformemente en $[0,1]$, pero no absolutamente en ningún punto.

Solución. (i) En cada punto $x > 0$ hay a lo sumo dos intervalos $[1/(n+1), 1/n]$ que contienen a x. Si hay dos, $x = 1/m$ y $\sin(\pi/x) = \sin(m\pi) = 0$. Por tanto, en cada punto hay a lo sumo un término no nulo, y $\sum_n |u_n(x)| < \infty$. En cero todos los términos son cero. La suma puntual es $s(x) = \sin(\pi/x)$ para $x > 0$ y $s(0) = 0$.

Para cada n, el punto $x_n = 1/(n+1/2)$ está en el interior del intervalo que soporta u_n y satisface $|u_n(x_n)| = 1$. Así $\|u_n\|_\infty = 1$. Una serie uniformemente convergente debe tener términos que tiendan uniformemente a cero, pues $u_n = s_n - s_{n-1}$; esta condición falla. Por tanto, la serie no converge uniformemente. La propia sucesión (u_n) converge puntualmente a cero y tampoco converge uniformemente. Esta distinción aclara el uso de «convergencia absoluta de la sucesión» en la lectura: la convergencia absoluta corresponde propiamente a una *serie*.

(ii) Descomponemos la serie como

$$x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$

La primera converge uniformemente por el criterio M, pues $|x^2/n^2| \leq 1/n^2$. La segunda es una serie numérica convergente por el criterio de Leibniz y sus sumas parciales, vistas como funciones constantes de x, convergen uniformemente. Para verlo directamente, el error de la segunda serie es a lo sumo $1/(N+1)$, independientemente de x. La suma de dos errores que tienden uniformemente a cero también tiende uniformemente a cero. Sin embargo,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left|(-1)^n \frac{x^2+n}{n^2}\right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{n^2} + \frac{1}{n}\right) = \infty$$

para todo $x \in [0,1]$.

□

Ejercicio 11.6 (Lectura 26, ejercicio 6)**.** Si $f_n : X \to V$ son continuas y convergen uniformemente a f, demuestre que $f_n(x_n) \to f(x)$ siempre que $x_n \to x$. ¿Vale el recíproco?

Solución. El límite uniforme f es continuo por el teorema 11.7, cuyo argumento de tres términos también vale sin acotación global. Entonces

$$\|f_n(x_n) - f(x)\| \leq \|f_n(x_n) - f(x_n)\| + \|f(x_n) - f(x)\| \longrightarrow 0.$$

El primer término está controlado por la convergencia uniforme y el segundo por continuidad de f.

El recíproco falla en un espacio no compacto. En $X = \mathbb{R}$ tomemos

$$f_n(t) = \max\{0, 1 - |t - n|\}, \qquad f(t) = 0.$$

Si $x_n \to x$, la sucesión (x_n) es acotada. Para n suficientemente grande, $|x_n - n| > 1$, y por ello $f_n(x_n) = 0$. Se cumple la propiedad pedida, pero $\|f_n\|_\infty = 1$ para todo n.

En un espacio métrico compacto sí vale el recíproco. Si no hubiera convergencia uniforme, existirían $\varepsilon > 0$, índices estrictamente crecientes n_j y puntos y_j con $\big\|f_{n_j}(y_j) - f(y_j)\big\| \geq \varepsilon$. La propiedad para las sucesiones constantes implica primero $f_n(y) \to f(y)$ en cada punto. Además, implica continuidad de f: si $z_j \to z$ y $f(z_j) \not\to f(z)$, elegimos índices crecientes m_j tales que $\big\|f_{m_j}(z_j) - f(z_j)\big\| < 1/j$, y definimos $x_{m_j} = z_j$, $x_n = z$ en los demás índices. Entonces $x_n \to z$ y la propiedad obliga a $f_{m_j}(z_j) \to f(z)$, contradicción. Por compacidad podemos extraer $y_{j_k} \to y$. Definimos $x_{n_{j_k}} = y_{j_k}$ y $x_n = y$ en los demás índices. La propiedad da $f_{n_{j_k}}(y_{j_k}) \to f(y)$; la continuidad recién probada da $f(y_{j_k}) \to f(y)$. Contradice la cota inferior ε. □

Ejercicio 11.7 (Lectura 26, ejercicio 7: Dirichlet uniforme)**.** Sean V Banach, $u_n : S \to V$ y $v_n : S \to \mathbb{R}$. Suponga que, para algún $M < \infty$,

$$\sup_{x \in S} \left\| \sum_{k=1}^{n} u_k(x) \right\| \leq M \quad (n \geq 1),$$

que $v_n \rightrightarrows 0$ y que $v_{n+1}(x) \leq v_n(x)$ para todo x. Demuestre que $\sum_n v_n u_n$ converge uniformemente.

Solución. La monotonía y el límite cero implican $v_n(x) \geq 0$. Es importante que las sumas parciales de u_n estén acotadas por un *mismo* M, independiente tanto de n como de x; la acotación puntual no basta para esta prueba.

Fijemos $p \leq q$ y pongamos $A_k(x) = \sum_{j=p}^{k} u_j(x)$, con $A_{p-1} = 0$. Como A_k es diferencia de dos sumas parciales, $\|A_k(x)\| \leq 2M$. La identidad de sumación por partes es

$$\sum_{k=p}^{q} v_k u_k = v_q A_q + \sum_{k=p}^{q-1} (v_k - v_{k+1}) A_k.$$

Para verificarla, sustituimos $u_k = A_k - A_{k-1}$ y agrupamos el coeficiente de cada A_k: para $p \leq k < q$ es $v_k - v_{k+1}$ y para $k = q$ es v_q. Como todos esos coeficientes son no negativos,

$$\left\| \sum_{k=p}^{q} v_k(x) u_k(x) \right\| \leq 2M \left(v_q(x) + \sum_{k=p}^{q-1} (v_k(x) - v_{k+1}(x)) \right) = 2M v_p(x).$$

La convergencia uniforme $v_p \to 0$ hace pequeña esta cota para todo $q \geq p$ y todo x. El criterio de Cauchy uniforme concluye la prueba. Cuando el espacio de escalares de V es $\mathbb{C}$, los multiplicadores v_n siguen siendo reales: el orden $v_{n+1} \leq v_n$ no es un orden de números complejos arbitrarios. □

Ejercicio 11.8 (Lectura 26, ejercicio 8: condensación uniforme de Cauchy)**.** Sea (u_n) una sucesión de funciones reales sobre S, decreciente respecto de n en cada punto. Demuestre que $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ y $\sum_{k=1}^{\infty} 2^k u_{2^k}$ convergen uniformemente o dejan de hacerlo simultáneamente.

Solución. Primero atendemos al signo, que el enunciado no especifica. Si para algún x y n_0 se tiene $u_{n_0}(x) < 0$, la monotonía implica $u_n(x) \le u_{n_0}(x) < 0$ para todo $n \ge n_0$. La primera serie diverge en ese punto y los términos $2^k u_{2^k}(x)$ de la segunda ni siquiera tienden a cero. Ninguna puede converger uniformemente. Por tanto, solo queda considerar el caso $u_n(x) \ge 0$ para todos n, x.

Para cada $k \ge 0$, la monotonía produce las desigualdades de bloques

$$2^k u_{2^{k+1}}(x) \le \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} u_n(x) \le 2^k u_{2^k}(x).$$

Si la serie condensada converge uniformemente, dado $\varepsilon > 0$ elegimos K tal que toda suma de sus términos con índices al menos K sea menor que ε, uniformemente en x. Para $q \ge p \ge 2^K$, sea L tal que $q < 2^{L+1}$. Por no negatividad,

$$0 \le \sum_{n=p}^{q} u_n(x) \le \sum_{k=K}^{L} \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} u_n(x) \le \sum_{k=K}^{L} 2^k u_{2^k}(x) < \varepsilon.$$

Así la primera serie satisface el criterio de Cauchy uniforme.

Recíprocamente, para $k \ge 1$ cada término del bloque $2^{k-1} \le n < 2^k$ es al menos u_{2^k}. Por ello

$$2^k u_{2^k}(x) \le 2 \sum_{n=2^{k-1}}^{2^k-1} u_n(x),$$

y, sumando desde $k = K$ hasta L,

$$0 \le \sum_{k=K}^{L} 2^k u_{2^k}(x) \le 2 \sum_{n=2^{K-1}}^{2^L-1} u_n(x).$$

Si la primera serie converge uniformemente, la última cota puede hacerse menor que ε para todo $L \ge K$ y todo x. La serie condensada es entonces uniformemente de Cauchy. Omitir o incluir su término $k = 0$ no altera la convergencia. □

11.11 El problema de Cauchy como ecuación entre funciones

Hasta ahora hemos construido límites de funciones y comprobado qué propiedades conservan. Podemos emplear esos resultados para construir una función desconocida a partir de una ecuación. En un problema de Cauchy se prescribe una velocidad que depende del tiempo y del estado, junto con el estado inicial:

$$u'(t) = f(t, u(t)), \qquad u(t_0) = \xi.$$

La idea es integrar antes de buscar la solución. Así la incógnita aparece como punto fijo de una transformación sobre un espacio completo de funciones, y el teorema 4.9 del capítulo 4 se vuelve aplicable.

Las dos demostraciones siguientes retoman las estrategias de Maximenko [MPi]. Aquí trabajamos en un intervalo compacto y permitimos valores en $\mathbb{R}^d$. No exigimos que f sea acotada en todo el cilindro $I \times \mathbb{R}^d$: la continuidad basta para que su composición con cada curva continua sea acotada. Esta precisión permite incluir ecuaciones lineales como $u' = u$.

Teorema 11.24 (Picard en un intervalo compacto)**.** *Sea $I = [a, b]$, $a < b$, y sea $f : I \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continua. Suponga que existe $L \geq 0$ tal que, para todo $t \in I$ y todo $x, y \in \mathbb{R}^d$,*

$$\|f(t, x) - f(t, y)\|_\infty \leq L \|x - y\|_\infty .$$

Dados $t_0 \in I$ y $\xi \in \mathbb{R}^d$, existe una única solución $u \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$ del problema de Cauchy. En los extremos del intervalo se entienden derivadas laterales. Desde cualquier $u_0 \in C(I, \mathbb{R}^d)$, las aproximaciones

$$u_{n+1}(t) = \xi + \int_{t_0}^{t} f(s, u_n(s))\, ds$$

convergen uniformemente a esa solución.

Preparación común a las dos demostraciones. El espacio $X = C(I, \mathbb{R}^d)$ es Banach para

$$\|u\|_\infty = \sup_{t \in I} \|u(t)\|_\infty$$

por los teoremas 11.5 y 11.7; $\mathbb{R}^d$ es completo y toda curva continua sobre I es acotada. La integral vectorial se define integrando cada coordenada. La desigualdad escalar para integrales y el máximo de las coordenadas dan

$$\left\| \int_c^d v(s)\, ds \right\|_\infty \leq \int_{\min(c,d)}^{\max(c,d)} \|v(s)\|_\infty \, ds.$$

Para $u \in X$, la función $s \mapsto f(s, u(s))$ es continua. Por el teorema fundamental del cálculo,

$$(Su)(t) = \xi + \int_{t_0}^{t} f(s, u(s))\, ds$$

pertenece a $C^1(I, \mathbb{R}^d)$ y, en particular, a X. Un punto fijo de S es una solución del problema de Cauchy; recíprocamente, integrar la ecuación de cualquier solución muestra que es punto fijo. Es suficiente probar existencia, unicidad y convergencia de las iteraciones de S. Si $T = \max\{t_0 - a, b - t_0\}$, la estimación directa sólo da

$$\|Su - Sv\|_\infty \leq LT \|u - v\|_\infty .$$

Cuando $LT \geq 1$ esta cota no permite aplicar Banach directamente. No significa que la solución deje de existir; significa que necesitamos una estimación mejor. □

Primera demostración: una norma ponderada. Elijamos $\beta > 0$ con $\beta \geq L$ y definamos

$$\|u\|_\beta = \sup_{t \in I} e^{-\beta |t - t_0|} \|u(t)\|_\infty .$$

Es una norma: la positividad del peso asegura que sólo se anula en la función cero, y homogeneidad y desigualdad triangular se verifican punto por punto antes de tomar el supremo. Además,

$$e^{-\beta T} \|u\|_\infty \leq \|u\|_\beta \leq \|u\|_\infty . \tag{11.1}$$

Así una sucesión de Cauchy para la norma ponderada lo es para la uniforme, y su límite uniforme también es límite en la ponderada. Por tanto X sigue siendo completo.

Para $r = |t - t_0|$, parametrizamos el segmento entre t_0 y t por su distancia s al punto inicial; esto evita cambiar signos cuando $t < t_0$. Obtenemos

$$\begin{aligned} e^{-\beta r} \left\| Su(t) - Sv(t) \right\|_\infty &\le L e^{-\beta r} \left\| u - v \right\|_\beta \int_0^r e^{\beta s}\, ds \\ &= \frac{L}{\beta}(1 - e^{-\beta r}) \left\| u - v \right\|_\beta . \end{aligned}$$

Al tomar supremos, S es una contracción con constante

$$q = \frac{L}{\beta}(1 - e^{-\beta T}) < 1. \tag{11.2}$$

Si $L = 0$, $q = 0$; si $L > 0$, usamos $L/\beta \le 1$ y $1 - e^{-\beta T} < 1$. Banach da un único punto fijo y convergencia de todas las iteraciones en $\|\cdot\|_\beta$. La equivalencia (11.1) convierte esa convergencia en uniforme. La preparación anterior identifica el punto fijo con la solución requerida. □

Segunda demostración: una potencia contractiva. Demostraremos por inducción que, para todo $n \ge 0$,

$$\left\| S^n u(t) - S^n v(t) \right\|_\infty \le \frac{L^n |t - t_0|^n}{n!} \left\| u - v \right\|_\infty . \tag{11.3}$$

Para $n = 0$, la afirmación es la definición de norma uniforme; interpretamos $L^0 = 1$. Supongamos cierta la cota para n. Al aplicar S una vez más y parametrizar de nuevo el segmento desde t_0,

$$\left\| S^{n+1} u(t) - S^{n+1} v(t) \right\|_\infty \le L \int_0^{|t-t_0|} \frac{L^n s^n}{n!} \left\| u - v \right\|_\infty ds,$$

que es la cota deseada con $n + 1$. En consecuencia,

$$\left\| S^n u - S^n v \right\|_\infty \le \frac{(LT)^n}{n!} \left\| u - v \right\|_\infty .$$

Si $L = 0$, S ya es constante. Si $L > 0$, los números $(LT)^n/n!$ tienden a cero: a partir de un índice, el cociente entre dos consecutivos es $LT/(n+1) \le 1/2$. Existe, pues, $N \ge 1$ para el cual S^N es contracción.

Sea u su único punto fijo. Como S conmuta con S^N, $S^N(Su) = S(S^N u) = Su$; así Su es otro punto fijo de S^N y, por unicidad, $Su = u$. Cualquier punto fijo de S lo es de S^N, por lo que también es único. Esto desarrolla el mecanismo del ejercicio 4.11.

Finalmente, para cualquier u_0, Banach da $S^{kN} u_0 \to u$. Para cada residuo $0 \le j < N$, la aplicación S^j es continua por (11.3); luego $S^{kN+j} u_0 \to S^j u = u$. Hay sólo un número finito de residuos, de modo que las N subsucesiones juntas forman una sucesión que converge a u. La convergencia es uniforme y concluye la segunda prueba. □

Proposición 11.25 (Un error que puede calcularse)**.** *En el teorema anterior, inicie con $u_0(t) = \xi$ y ponga $M = \max_{t \in I} \|f(t, \xi)\|_\infty$. Para $n \ge 0$,*

$$\left\| u - u_n \right\|_\infty \le MT \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(LT)^k}{(k+1)!} \le MT e^{LT} \frac{(LT)^n}{(n+1)!}.$$

Cuando $L = 0$, las iteraciones son exactas desde u_1; para $n = 0$ se interpreta $(LT)^0 = 1$.

Demostración. La primera diferencia satisface $\|u_1(t) - u_0(t)\|_\infty \le M|t - t_0|$. El mismo argumento inductivo por integración da

$$\|u_{k+1}(t) - u_k(t)\|_\infty \le \frac{ML^k|t - t_0|^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Sumar desde $k = n$ hasta $m - 1$ y dejar $m \to \infty$ produce la primera cota, pues $u_m \to u$ uniformemente. Para la segunda, escribimos $k = n + j$ y usamos $(n + j + 1)! \ge (n + 1)!j!$. La suma restante queda acotada por $\sum_{j\ge0}(LT)^j/j! = e^{LT}$. La cota muestra por qué las integraciones repetidas pueden mejorar mucho el control: aparece un factorial en el denominador. □

11.12 Ejercicios sobre existencia, iteración y estabilidad

Los cinco ejercicios de esta sección son desarrollos propios de esta edición a partir del método explicado en [MPi]; no son una lista reproducida de ese apunte.

Ejercicio 11.9 (Ampliación: iteraciones que revelan la solución)**.** Resuelva $u' = u+t$, $u(0) = 1$, en $[0, 2]$ mediante Picard. Partiendo de $u_0 = 1$, encuentre una fórmula para u_n y una cota uniforme explícita del error. Explique por qué la estimación directa del operador no basta para aplicar Banach en la norma uniforme.

Solución. La función $f(t, x) = x + t$ es continua y Lipschitz en x con $L = 1$. Con $T = 2$ la estimación directa da $LT = 2$. Más aún, para dos funciones cuya diferencia es la constante 1, la diferencia de sus imágenes es t, de norma 2; el operador no es contracción en esa norma.

La recurrencia es $u_{n+1}(t) = 1 + \int_0^t (u_n(s) + s)\,ds$. Afirmamos que, para $n \ge 0$,

$$u_n(t) = 2\sum_{k=0}^{n} \frac{t^k}{k!} - 1 - t + \frac{t^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Para $n = 0$ el lado derecho es 1. Si la fórmula vale para n, sumar s cancela el término $-s$, e integrar da

$$u_{n+1}(t) = 1 + 2\sum_{k=0}^{n} \frac{t^{k+1}}{(k+1)!} - t + \frac{t^{n+2}}{(n+2)!},$$

que es la misma fórmula con $n + 1$. La serie exponencial converge uniformemente en $[0, 2]$ por el criterio M, y $t^{n+1}/(n + 1)! \to 0$ uniformemente. Por tanto

$$u(t) = 2e^t - 1 - t.$$

La derivación directa verifica $u' = 2e^t - 1 = u + t$ y $u(0) = 1$. Finalmente,

$$|u(t) - u_n(t)| \le 2\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{2^k}{k!} \le 2e^2 \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}.$$

En la última desigualdad se usa $(n + 1 + j)! \ge (n + 1)!j!$. Es una cota válida para todo t; no presupone que ya conozcamos el punto donde ocurre el mayor error. □

Ejercicio 11.10 (Ampliación: una ecuación no lineal en un intervalo largo)**.** Para $u' = \sin u + t$, $u(0) = 0$, en $[0, 2]$, verifique las hipótesis de Picard, calcule u_1, u_2 desde $u_0 = 0$ y obtenga cotas del error mediante la norma $\|v\|_1 = \sup_{0\le t\le 2} e^{-t}|v(t)|$ y mediante el factorial.

Solución. El valor medio da $|\sin x - \sin y| \le |x - y|$, de modo que $L = 1$. La función es continua en todo el cilindro y el teorema asegura una solución única. Las dos primeras aproximaciones son

$$u_1(t) = t^2/2, \qquad u_2(t) = t^2/2 + \int_0^t \sin(s^2/2)\, ds.$$

No necesitamos una primitiva elemental de la última integral: define una función continua y puede aproximarse mediante integración.

Para $\beta = 1$, la constante de contracción es $q = 1 - e^{-2}$. Como la derivada de $e^{-t}t^2/2$ es $e^{-t}t(2-t)/2 \ge 0$ en $[0, 2]$, $\|u_1 - u_0\|_1 = 2e^{-2}$. La cota de Banach y la equivalencia de normas dan

$$\|u - u_n\|_\infty \le e^2 \frac{q^n}{1-q}\, \|u_1 - u_0\|_1 = 2e^2(1 - e^{-2})^n.$$

Por otra parte, $M = \max_{[0,2]} |f(t, 0)| = 2$, y la proposición 11.25 da

$$\|u - u_n\|_\infty \le 4e^2 \frac{2^n}{(n+1)!}.$$

Ambas cotas garantizan convergencia. La segunda utiliza la estructura integral repetida y no sólo una constante de contracción; su factorial ofrece un control más fino para índices grandes. □

Ejercicio 11.11 (Ampliación: estabilidad frente a datos perturbados)**.** Sean u, v las soluciones en I de $u' = f(t, u)$, $v' = g(t, v)$ con $u(t_0) = \xi$, $v(t_0) = \eta$. Suponga las hipótesis de Picard para ambas ecuaciones, que f tiene constante Lipschitz L, y que $\|f(t, x) - g(t, x)\|_\infty \le \delta$ para todo t, x. Demuestre, con $r = |t - t_0|$, que para $L > 0$,

$$\|u(t) - v(t)\|_\infty \le e^{Lr}\, \|\xi - \eta\|_\infty + \delta \frac{e^{Lr} - 1}{L}.$$

Obtenga la versión para $L = 0$ y deduzca dependencia continua respecto del dato inicial.

Solución. Trabajamos primero a la derecha de t_0. Ponga $h(r) = \|u(t_0 + r) - v(t_0 + r)\|_\infty$ y $A = \|\xi - \eta\|_\infty$. Restar las ecuaciones integrales y añadir y restar $f(t, v(t))$ produce

$$h(r) \le A + \delta r + L \int_0^r h(s)\, ds =: H(r).$$

La función h es continua, luego H es derivable y $H'(r) = \delta + Lh(r) \le \delta + LH(r)$. Multiplicar por e^{-Lr} da

$$(e^{-Lr} H(r))' \le \delta e^{-Lr}.$$

Integrando entre 0 y r, con $H(0) = A$, obtenemos $H(r) \le Ae^{Lr} + \delta(e^{Lr} - 1)/L$ si $L > 0$. Como $h \le H$, esta es la cota buscada. A la izquierda de t_0, usamos $h(r) = \|u(t_0 - r) - v(t_0 - r)\|_\infty$ y la orientación de la integral desaparece al tomar normas; se obtiene la misma desigualdad.

Para $L = 0$, la desigualdad integral inicial ya dice $h(r) \le A + \delta r$. Si $f = g$, entonces $\delta = 0$, y en todo el intervalo

$$\|u - v\|_\infty \le e^{LT} \|\xi - \eta\|_\infty .$$

Por ello, datos iniciales próximos producen soluciones uniformemente próximas. La estimación también cuantifica el efecto de modificar la ecuación, siempre que la perturbación esté uniformemente controlada. □

Ejercicio 11.12 (Ampliación: versión local y explosión de una solución)**.** Sea f continua en $[t_0 - a, t_0 + a] \times \{x : \|x - \xi\|_\infty \le b\}$, con $a, b > 0$, acotada allí por M y Lipschitz en x con constante L. Si $0 < h \le a$, $Mh \le b$ y $Lh < 1$, pruebe existencia y unicidad en $[t_0 - h, t_0 + h]$ entre las soluciones que permanecen en esa bola. Aplique el resultado a $u' = u^2$, $u(0) = 1$, y explique por qué no puede concluirse existencia en todo $[0, 2]$.

Solución. Sea $J = [t_0 - h, t_0 + h]$ y

$$E = \{u \in C(J, \mathbb{R}^d) : \|u - \xi\|_\infty \le b\}.$$

Es no vacío porque contiene la función constante ξ, y es cerrado en el Banach $C(J, \mathbb{R}^d)$, por continuidad de la norma. Por tanto es completo. El operador integral S está definido en E, pues todas las parejas $(t, u(t))$ permanecen en el cilindro. Además

$$\|Su - \xi\|_\infty \le Mh \le b, \qquad \|Su - Sv\|_\infty \le Lh \|u - v\|_\infty .$$

Así $S : E \to E$ es contracción. Su único punto fijo proporciona la solución y cualquier otra solución que permanezca en la bola sería otro punto fijo de S.

Para $f(t, x) = x^2$, tome $a = b = 1$, $\xi = 1$. En $0 \le x \le 2$ tenemos $|f| \le 4$ y $|x^2 - y^2| \le 4|x - y|$, de modo que $M = L = 4$. Por ejemplo, $h = 1/8$ cumple todas las condiciones. La función $u(t) = 1/(1 - t)$ resuelve la ecuación cerca de cero. De hecho, cualquier solución en un intervalo a la derecha de cero es positiva: su derivada es $u^2 \ge 0$ y $u(0) = 1$. Entonces $(1/u)' = -1$, y por integración $1/u(t) = 1 - t$. Una solución en $[0, 2]$ daría, en $t = 1$, $1/u(1) = 0$, imposible para un valor real finito positivo. La condición Lipschitz global del teorema 11.24 falla: la derivada $2x$ no está acotada en $\mathbb{R}$. □

Ejercicio 11.13 (Ampliación: continuidad sin unicidad)**.** Para el problema $u' = 2\sqrt{|u|}$, $u(0) = 0$, en $[0, 1]$, pruebe que para cada $c \in [0, 1]$,

$$u_c(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t \le c, \\ (t - c)^2, & c \le t \le 1 \end{cases}$$

es una solución. Identifique exactamente qué hipótesis de unicidad falta, incluso si se restringe el estado a un intervalo compacto alrededor de cero.

Solución. Las dos fórmulas coinciden en $t = c$. Sus derivadas son 0 a la izquierda y $2(t - c)$ a la derecha, que también coinciden en c y son continuas. Así u_c es C^1, satisface el dato inicial y cumple $u_c' = 2\sqrt{|u_c|}$ en ambos tramos y en su unión. Distintos tiempos $c < d$ producen funciones distintas: para $c < t < d$ se tiene $u_c(t) > 0 = u_d(t)$. Incluyendo $c = 1$ obtenemos también la solución idénticamente cero.

La función $x \mapsto 2\sqrt{|x|}$ es continua, pero no es Lipschitz en ninguna vecindad de cero, pues para $x > 0$,

$$\frac{|2\sqrt{x} - 0|}{|x - 0|} = \frac{2}{\sqrt{x}} \longrightarrow \infty.$$

Acotar el estado no repara esa falta local. El ejemplo muestra que continuidad del campo y existencia de soluciones no garantizan unicidad; en Picard el control uniforme de las diferencias respecto del estado tiene una función independiente de la continuidad. □

11.13 Cómo elegir una herramienta de convergencia

La convergencia uniforme conserva la continuidad y permite pasar integrales al límite en intervalos compactos. Para derivar, se necesita controlar las derivadas y fijar un valor. El criterio de Cauchy construye el límite sin conocer su fórmula; Dini añade orden y compacidad a la convergencia puntual. El criterio M usa una cota sumable, mientras Dirichlet aprovecha cancelaciones. Estas diferencias determinan qué hipótesis deben comprobarse. Los capítulos 12 y 13 aplicarán este control a la compacidad, la extensión y la aproximación de funciones.

Capítulo 12

Equicontinuidad y teorema de Arzelà–Ascoli

12.1 Compacidad en un espacio de dimensión infinita

En $\mathbb{R}^n$, una sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. En el espacio $C([0,1])$ con la norma uniforme, la acotación por sí sola no basta: las funciones x^n tienen norma uno y su único posible límite puntual es discontinuo. Ninguna subsucesión puede converger uniformemente. Necesitamos impedir que las funciones desarrollen cambios bruscos en regiones cada vez más pequeñas.

La condición que controla esos cambios es la *equicontinuidad*. El teorema de Arzelà–Ascoli combina ese control con acotación puntual y proporciona una caracterización de compacidad relativa. Usaremos compacidad métrica, conjuntos densos numerables, Bolzano–Weierstrass y la completitud de $C(X)$ demostrada en el capítulo 11.

12.2 Un control común de continuidad

Definición 12.1. Una familia $\mathcal{A}$ de funciones $X \to \mathbb{F}$ es *equicontinua en* x si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x,y) < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon \quad \text{para toda } f \in \mathcal{A}.$$

Es *equicontinua* si lo es en cada punto. Es *uniformemente equicontinua* si el mismo δ puede elegirse para todos los puntos x.

En esta definición δ puede depender de ε y, para la equicontinuidad puntual, de x, pero no de la función f. Cada miembro de una familia equicontinua es continuo: basta usar el δ común para ese miembro particular. La definición equivalente con $\sup_{f\in\mathcal{A}} |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ se obtiene ajustando la tolerancia, por ejemplo utilizando primero $\varepsilon/2$.

Ejemplo 12.2 (Potencias en el intervalo unidad)**.** La familia $f_n(t) = t^n$ es equicontinua en todo $x \in [0,1)$ y no lo es en 1. Para el primer punto, elegimos r con $x < r < 1$ y una vecindad relativa de x contenida en $[0,r]$. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos N con $r^N < \varepsilon/2$. Si $n \geq N$ y y está en esa vecindad, tanto x^n como y^n pertenecen a $[0,\varepsilon/2)$, de modo que $|x^n - y^n| < \varepsilon/2$. Para cada uno de los índices $1 \leq n < N$, la continuidad de t^n proporciona una vecindad donde $|x^n - y^n| < \varepsilon$. La intersección de esas finitísimas vecindades y de la primera sigue siendo una vecindad de x y funciona para toda la familia. El argumento incluye $x = 0$ al trabajar con vecindades relativas.

En cambio, $y_n = 2^{-1/n}$ converge a 1 y $|f_n(1) - f_n(y_n)| = 1/2$. Si hubiera equicontinuidad en 1 con tolerancia $1/3$, un único radio δ controlaría a todas las funciones. Para n suficientemente grande, $|1 - y_n| < \delta$, lo que produciría la contradicción $1/2 < 1/3$.

Proposición 12.3. *Si X es compacto y $\mathcal{A} \subset C(X, \mathbb{F})$ es equicontinua, entonces es uniformemente equicontinua.*

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, para cada $z \in X$ elegimos $r_z > 0$ tal que $d(z, w) < r_z$ implica $|f(z) - f(w)| < \varepsilon/2$ para toda $f \in \mathcal{A}$. Las bolas $B(z, r_z/2)$ cubren X, y la compacidad proporciona una subcubierta finita de centros $z_1, \ldots, z_m$. Sea $\delta = \frac{1}{2} \min_j r_{z_j} > 0$.

Si $d(x, y) < \delta$, elegimos j con $d(x, z_j) < r_{z_j}/2$. Entonces

$$d(y, z_j) \leq d(y, x) + d(x, z_j) < \delta + r_{z_j}/2 \leq r_{z_j}.$$

Para toda $f \in \mathcal{A}$ tenemos $|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(z_j)| + |f(z_j) - f(y)| < \varepsilon$. El radio δ es independiente tanto de x, y como de f. □

Proposición 12.4. *Si X es compacto, $\mathcal{A}$ es equicontinua y cada conjunto de valores $\mathcal{A}(x) = \{f(x) : f \in \mathcal{A}\}$ es acotado, entonces $\mathcal{A}$ está acotada en la norma uniforme.*

Demostración. Por equicontinuidad, para cada x existe una vecindad U_x donde $|f(y) - f(x)| < 1$ para toda $f \in \mathcal{A}$. Elegimos finitos centros $x_1, \ldots, x_m$ cuyas vecindades cubran X. Por acotación puntual existen $M_j < \infty$ tales que $|f(x_j)| \leq M_j$ para toda f. Para cualquier $y \in X$ elegimos j con $y \in U_{x_j}$ y obtenemos $|f(y)| \leq |f(y) - f(x_j)| + |f(x_j)| < 1 + \max_j M_j$. Esta cota no depende de y ni de f. □

La compacidad del dominio, por sí sola, no convierte la acotación puntual de una familia en acotación uniforme. La prueba utiliza expresamente la equicontinuidad. Por ejemplo, picos continuos con soportes disjuntos alrededor de 2^{-n} y alturas n dan una familia puntualmente acotada en $[0, 1]$ cuyas normas no están acotadas.

12.3 De un conjunto denso a todo el espacio

Proposición 12.5. *Sea (f_n) una sucesión equicontinua de funciones $X \to \mathbb{F}$. Si $f_n(y)$ converge para cada punto de un conjunto denso $D \subset X$, entonces $f_n(x)$ converge para todo $x \in X$.*

Demostración. Fijemos $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por equicontinuidad elegimos $\delta > 0$ con $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon/3$ para todo n cuando $d(x, y) < \delta$. Como D es denso, existe $y \in D \cap B(x, \delta)$. La sucesión $(f_n(y))$ converge y, por tanto, es de Cauchy. Existe N con $|f_n(y) - f_m(y)| < \varepsilon/3$ para $n, m \geq N$. Así,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_m(y)| + |f_m(y) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

La completitud de $\mathbb{F}$ da un límite en x. Obsérvese que la diferencia central debe evaluarse en y, donde conocemos convergencia. Este resultado no necesita compacidad del dominio. □

Proposición 12.6. *Si X es compacto y (f_n) es equicontinua y converge puntualmente a f, entonces $f_n \rightrightarrows f$ y f es continua.*

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, la proposición 12.3 proporciona $\delta > 0$ con $|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon/4$ para todo n si $d(x, y) < \delta$. El límite puntual en esa desigualdad da $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon/4$ para esos puntos.

Por compacidad, existen $x_1, \ldots, x_m$ con $X = \bigcup_j B(x_j, \delta)$. La convergencia en esos finitos puntos permite elegir un único N tal que $|f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon/4$ para todo j y $n \geq N$. Para cualquier x elegimos un centro x_j a distancia menor que δ y obtenemos

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_j)| + |f_n(x_j) - f(x_j)| + |f(x_j) - f(x)| \leq 3\varepsilon/4 < \varepsilon.$$

Esto prueba la convergencia uniforme. La continuidad de f se sigue del teorema 11.7; también se deduce directamente del control obtenido al pasar al límite. □

12.4 La extracción diagonal y Arzelà–Ascoli

Teorema 12.7 (Arzelà–Ascoli real)**.** *Sea X un espacio métrico compacto. Una familia $\mathcal{A} \subset C(X, \mathbb{R})$ tiene clausura compacta en la norma uniforme si y solo si es equicontinua y $\mathcal{A}(x)$ es acotado en $\mathbb{R}$ para todo $x \in X$.*

Estrategia. La acotación permite extraer una subsucesión convergente en un punto. Un procedimiento diagonal hace que una misma subsucesión converja en un conjunto denso numerable. La equicontinuidad extiende ese control a todos los puntos, y la compacidad del dominio lo convierte en control uniforme. Finalmente hay que comprobar la compacidad de la clausura, no solamente la existencia de subsucesiones para sucesiones de la familia original.

Demostración. Supongamos primero equicontinuidad y acotación puntual. Si $\mathcal{A}$ es vacía no hay nada que probar. Como X es compacto métrico, para cada $r \geq 1$ tiene una red finita D_r de radio $1/r$. El conjunto $D = \bigcup_r D_r$ es a lo sumo numerable y es denso: toda bola de radio positivo contiene un punto de D_r cuando $1/r$ es suficientemente pequeño. Podemos enumerarlo como $d_1, d_2, \ldots$, repitiendo puntos si es finito.

Sea (f_n) una sucesión de $\mathcal{A}$. La acotación de $\mathcal{A}(d_1)$ y Bolzano–Weierstrass producen una subsucesión $(f_{n_j^{(1)}})_j$ cuyos valores en d_1 convergen. De esa subsucesión extraemos otra $(f_{n_j^{(2)}})_j$ cuyos valores en d_2 convergen. La nueva sucesión conserva la convergencia en d_1. Por inducción construimos sucesiones de índices crecientes anidadas, de modo que la sucesión de nivel r converge en $d_1, \ldots, d_r$.

Elegimos ahora la diagonal $h_j = f_{n_j^{(j)}}$. Los índices diagonales son estrictamente crecientes: al ser la sucesión del nivel $j+1$ una subsucesión de la del nivel j, su término $j+1$ tiene índice al menos $n_{j+1}^{(j)} > n_j^{(j)}$. Para cada r fijo, la cola $(h_j)_{j \geq r}$ está tomada de la sucesión del nivel r, en orden creciente. Por ello $(h_j(d_r))$ converge. La subsucesión diagonal converge puntualmente en todo D.

La proposición 12.5 proporciona convergencia puntual en X y la proposición 12.6 proporciona convergencia uniforme a una función continua h. La completitud de los escalares interviene al construir los límites de las sucesiones de Cauchy; equivalentemente, podemos ver el último paso como una construcción de una sucesión de Cauchy en el Banach $C(X, \mathbb{R})$.

Ahora sea (g_n) una sucesión en $\overline{\mathcal{A}}$. Para cada n elegimos $f_n \in \mathcal{A}$ con $\|g_n - f_n\|_\infty < 1/n$. Por lo demostrado, una subsucesión f_{n_j} converge uniformemente a h. Entonces

$$\|g_{n_j} - h\|_\infty \leq 1/n_j + \|f_{n_j} - h\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Como $\overline{\mathcal{A}}$ es cerrado, $h \in \overline{\mathcal{A}}$. Su clausura es secuencialmente compacta y, por ser un espacio métrico, es compacta.

Para la necesidad, supongamos que $K = \overline{\mathcal{A}}$ es compacto. La evaluación en un punto x es continua, pues $|f(x) - g(x)| \leq \|f - g\|_\infty$. Su imagen $\{f(x) : f \in K\}$ es compacta en $\mathbb{R}$, luego acotada, y contiene $\mathcal{A}(x)$.

Fijemos $x \in X$ y $\varepsilon > 0$. Por compacidad de K existen $h_1, \ldots, h_r \in K$ tales que las bolas de radio $\varepsilon/3$ y esos centros cubren K. Cada h_j es continua en x, así que existe $\delta_j > 0$ con $|h_j(x) - h_j(y)| < \varepsilon/3$

si $d(x,y) < \delta_j$. Sea $\delta = \min_j \delta_j$. Para $f \in \mathcal{A}$ escogemos h_j con $\|f - h_j\|_\infty < \varepsilon/3$. Si $d(x,y) < \delta$, obtenemos

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - h_j(x)| + |h_j(x) - h_j(y)| + |h_j(y) - f(y)| < \varepsilon.$$

El radio δ es independiente de f, y esto demuestra la equicontinuidad. □

Observación 12.8 (Dónde vive el conjunto compacto). La compacidad relativa del teorema corresponde al espacio de funciones $C(X,\mathbb{R})$ con su norma uniforme. La familia $\mathcal{A}$ no es un subconjunto del dominio X. Esta distinción corrige una imprecisión de la formulación original.

12.5 Ejercicios sobre familias equicontinuas y aplicaciones compactas

En estos ejercicios, X es un espacio métrico compacto, salvo indicación contraria.

Ejercicio 12.1 (Lectura 27, ejercicio 1)**.** Demuestre que $\mathcal{A} \subset C(X,\mathbb{R})$ es compacta si y solo si es cerrada, acotada en norma y equicontinua.

Solución. Si $\mathcal{A}$ es compacta, es cerrada y acotada por las propiedades generales de espacios métricos; además es equicontinua por Arzelà–Ascoli. Recíprocamente, la acotación en norma implica acotación puntual porque $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$. La equicontinuidad y la acotación puntual hacen compacta su clausura. Como $\mathcal{A}$ es cerrada, coincide con esa clausura y es compacta. La condición de cerrado no puede omitirse si se desea compacidad y no solo compacidad relativa. □

Ejercicio 12.2 (Lectura 27, ejercicio 2)**.** Sea $v : C(X,\mathbb{R}) \times X \to \mathbb{R}$ la evaluación $v(f,x) = f(x)$.

(i) Demuestre que v es continua.

(ii) Para $\mathcal{A} \subset C(X,\mathbb{R})$ y $\varepsilon > 0$, demuestre que

$$U_\varepsilon = \{((f,x),(g,y)) : |f(x) - g(y)| < \varepsilon\}$$

es abierto en $(\mathcal{A} \times X)^2$ y contiene la diagonal. Si $\mathcal{A}$ es compacta, deduzca la necesidad de Arzelà–Ascoli.

Solución. (i) Fijemos (f,x) y $\varepsilon > 0$. Por continuidad de f, existe $\delta > 0$ con $|f(y) - f(x)| < \varepsilon/2$ si $d(x,y) < \delta$. Si además $\|g - f\|_\infty < \varepsilon/2$, entonces

$$|v(g,y) - v(f,x)| \leq |g(y) - f(y)| + |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Esto demuestra continuidad para la topología producto. No necesitamos una estimación de continuidad común para todas las funciones del espacio: trabajamos cerca de una función fija f.

(ii) La aplicación $((f,x),(g,y)) \mapsto |v(f,x) - v(g,y)|$ es continua por el inciso anterior y por continuidad de la resta y del valor absoluto. Por tanto, U_ε es la preimagen del abierto $(-\infty,\varepsilon)$ y es abierto. Si $(f,x) = (g,y)$, la diferencia vale cero; así la diagonal está contenida en U_ε.

Supongamos ahora que $\mathcal{A}$ es compacta y no vacía. El producto $K = \mathcal{A} \times X$, con métrica $\rho((f,x),(g,y)) = \max\{\|f - g\|_\infty, d(x,y)\}$, es compacto. Justificamos la propiedad de vecindad de la diagonal usada en el ejercicio: si no existiera $\delta > 0$ tal que $\rho(p,q) < \delta$ implicara

$(p,q) \in U_\varepsilon$, podríamos elegir $p_n, q_n \in K$ con $\rho(p_n,q_n) < 1/n$ y $(p_n,q_n) \notin U_\varepsilon$. Una subsucesión de p_n converge a algún $p \in K$, y la desigualdad triangular obliga a que la correspondiente subsucesión de q_n converja al mismo p. El complemento de U_ε es cerrado, por lo que contendría a (p,p), contradiciendo que U_ε incluye la diagonal.

Para $p = (f,x)$ y $q = (f,y)$ tenemos $\rho(p,q) = d(x,y)$. Así, el δ anterior asegura $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$ simultáneamente para toda $f \in \mathcal{A}$, lo que prueba equicontinuidad uniforme. Para cada x, la imagen de $\mathcal{A}$ por la evaluación es compacta y, por tanto, acotada. Si la familia inicial es solo relativamente compacta, aplicamos este argumento a su clausura y restringimos después a la familia.

□

Ejercicio 12.3 (Lectura 27, ejercicio 3)**.** En $C^1([a,b],\mathbb{R})$ consideramos $\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Demuestre que la inclusión $J : C^1([a,b]) \to C([a,b])$, $Jf = f$, es lineal y compacta.

Solución. La linealidad se verifica punto por punto y $\|Jf\|_\infty \le \|f\|_{C^1}$ demuestra continuidad. Sea $\mathcal{E}$ un conjunto acotado para la norma C^1; existe M con $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \le M$ para toda $f \in \mathcal{E}$. En particular, $|f(x)| \le M$. El teorema del valor medio da $|f(x) - f(y)| \le M|x-y|$ para todos $x, y \in [a,b]$. Si $M > 0$, elegir $\delta = \varepsilon/M$ demuestra equicontinuidad; si $M = 0$, todas las funciones son cero. Por Arzelà–Ascoli, $J(\mathcal{E})$ tiene clausura compacta. Esto es la definición de operador compacto.

Como complemento, la norma usada convierte $C^1([a,b])$ en Banach. Si (f_n) es de Cauchy para ella, existen límites uniformes $f_n \to f$ y $f_n' \to g$ en $C([a,b])$. El teorema 11.23, junto con continuidad en los extremos, implica $f' = g$ en el interior; las derivadas laterales en los extremos se obtienen pasando al límite en los cocientes o integrando g. Concretamente, $f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f_n'$ y el límite uniforme da $f(x) - f(a) = \int_a^x g$, de donde $f \in C^1([a,b])$. Las dos convergencias uniformes equivalen a $\|f_n - f\|_{C^1} \to 0$. □

Ejercicio 12.4 (Lectura 27, ejercicio 4)**.** Sea $\mathcal{A} \subset C([a,b],\mathbb{R})$ una familia cuyas funciones son derivables en (a,b). Si $|f'(x)| \le M$ para todas las funciones y todos los puntos interiores, demuestre que $\mathcal{A}$ es equicontinua.

Solución. Para $x < y$ en $[a,b]$, la función f es continua en $[x,y]$ y derivable en (x,y), incluso si $x = a$ o $y = b$. El teorema del valor medio proporciona $\xi \in (x,y)$ tal que $f(y) - f(x) = f'(\xi)(y-x)$. Así $|f(y) - f(x)| \le M|y-x|$. Si $M > 0$, el radio $\delta = \varepsilon/(2M)$ funciona para toda la familia y todos los puntos. Si $M = 0$, la misma estimación implica que cada función es constante, y cualquier $\delta > 0$ funciona. Las constantes pueden variar sin estar acotadas entre funciones: equicontinuidad por sí sola no implica acotación puntual. □

Ejercicio 12.5 (Lectura 27, ejercicio 5: versión compleja)**.** Sea $\mathcal{A} \subset C(X,\mathbb{C})$ y ponga $\mathcal{A}_1 = \{\operatorname{Re} f : f \in \mathcal{A}\}$, $\mathcal{A}_2 = \{\operatorname{Im} f : f \in \mathcal{A}\}$.

(i) Pruebe que $\mathcal{A}$ es equicontinua si y solo si lo son $\mathcal{A}_1$ y $\mathcal{A}_2$.

(ii) Demuestre que $\Phi : C(X,\mathbb{R}) \times C(X,\mathbb{R}) \to C(X,\mathbb{C})$, $\Phi(u,v) = u + iv$, es continua.

(iii) Deduzca Arzelà–Ascoli complejo: $\mathcal{A}$ es relativamente compacta si y solo si es equicontinua y cada $\mathcal{A}(x)$ es acotado.

Solución. (i) Las desigualdades $|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \leq |z|$ demuestran que un radio válido para la familia compleja funciona para sus dos partes. Recíprocamente, dados x y ε, elegimos radios que controlen las diferencias de las partes real e imaginaria por $\varepsilon/2$ y tomamos el mínimo. La desigualdad $|z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$ produce el control ε para toda la familia compleja.

(ii) Para u, v, u', v' reales continuas,

$$\big\|\Phi(u,v) - \Phi(u',v')\big\|_\infty \leq \big\|u - u'\big\|_\infty + \big\|v - v'\big\|_\infty .$$

Así Φ es Lipschitz para la norma producto suma y, en particular, continua.

(iii) Supongamos equicontinuidad y acotación puntual de $\mathcal{A}$. Sus partes real e imaginaria tienen esas mismas propiedades, así que $K_j = \overline{\mathcal{A}_j}$ es compacto por el teorema real. El producto $K_1 \times K_2$ es compacto, y su imagen por Φ es un compacto de $C(X, \mathbb{C})$ que contiene a $\mathcal{A}$. Esa imagen es cerrada, por ser compacta en un espacio métrico. Por ello contiene también a $\overline{\mathcal{A}}$, que es un subconjunto cerrado de un compacto y resulta compacto.

Recíprocamente, las aplicaciones $f \mapsto \operatorname{Re} f$ y $f \mapsto \operatorname{Im} f$ son continuas y llevan la clausura compacta de $\mathcal{A}$ a conjuntos compactos reales. Las clausuras de $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ son entonces compactas. El teorema real y el inciso (i) proporcionan equicontinuidad de $\mathcal{A}$. Para cada x, la evaluación compleja es continua y su imagen sobre la clausura es compacta en $\mathbb{C}$, luego acotada.

□

12.6 La información que se vuelve finita

Arzelà–Ascoli convierte dos controles sobre una familia infinita en una propiedad de extracción: de cualquier sucesión puede elegirse una subsucesión convergente uniformemente. El mecanismo combina un conjunto numerable de puntos para la extracción diagonal y una cubierta finita para controlar el error en todo el dominio. Las aplicaciones a operadores compactos, como la inclusión de C^1 en C, descansan en esa reducción y no en una supuesta extensión de Heine–Borel a todos los espacios normados.

Capítulo 13

Extensión y aproximación de funciones continuas

Una función definida en una parte de un espacio puede contener información que queremos conservar al ampliar el dominio. La continuidad uniforme permite extenderla a una clausura cuando el espacio de llegada es completo. Tietze resuelve otro problema: extender una función real continua desde un cerrado a todo un espacio métrico, sin exigir continuidad uniforme. La construcción combina separación de cerrados con una serie de correcciones de tamaño decreciente.

Una vez estudiada la extensión, buscaremos aproximaciones uniformes mediante funciones de una forma prescrita. Stone–Weierstrass conecta esa pregunta con las operaciones de un álgebra y la capacidad de distinguir puntos. Los resultados de convergencia uniforme del capítulo 11 permiten desarrollar ambas construcciones con control explícito del error.

13.1 Separar cerrados mediante funciones

Teorema 13.1 (Lema de Urysohn para espacios métricos)**.** *Si A, B son cerrados disjuntos de un espacio métrico X, existe una función continua $u : X \to [0,1]$ tal que $u|_A = 0$ y $u|_B = 1$.*

Demostración. Si $A = \varnothing$, sirve $u = 1$; si $B = \varnothing$ y $A \neq \varnothing$, sirve $u = 0$. Cuando ambos son no vacíos, definimos

$$u(x) = \frac{\operatorname{dist}(x, A)}{\operatorname{dist}(x, A) + \operatorname{dist}(x, B)}.$$

Las funciones de distancia son continuas, incluso 1-Lipschitz. El denominador no se anula: si ambas distancias fueran cero, el carácter cerrado de los conjuntos obligaría a $x \in A \cap B$. Por tanto el cociente es continuo y está entre cero y uno. En A, el numerador vale cero; en B, la distancia a B es cero y la de A es positiva, por lo que el cociente vale uno. Esto también permite separar los cerrados por los abiertos $u^{-1}([0, 1/3))$ y $u^{-1}((2/3, 1])$, entendiendo los intervalos como abiertos relativos de $[0,1]$. □

Los cerrados pueden tener distancia mutua cero; no se exige una separación uniforme. Lo que se necesita es que, para cada punto individual, no se anulen simultáneamente las dos distancias.

Lema 13.2 (Una corrección que reduce el error)**.** *Sea V cerrado en X, y sea $g : V \to \mathbb{R}$ continua con $|g| \leq \alpha$, donde $\alpha > 0$. Existe una función continua $h : X \to \mathbb{R}$ tal que*

$$|h(x)| \leq \alpha/3 \quad (x \in X), \qquad |g(x) - h(x)| \leq 2\alpha/3 \quad (x \in V).$$

Demostración. Los conjuntos

$$A = \{x \in V : g(x) \leq -\alpha/3\}, \qquad B = \{x \in V : g(x) \geq \alpha/3\}$$

son cerrados en V por continuidad, y por tanto cerrados en X porque V lo es. Son disjuntos. Sea u la función del lema de Urysohn con $u = 0$ en A y $u = 1$ en B, y pongamos $h = (\alpha/3)(2u - 1)$. Entonces $|h| \le \alpha/3$, $h = -\alpha/3$ en A y $h = \alpha/3$ en B.

Si $x \in A$, los valores de $g(x)$ están entre $-\alpha$ y $-\alpha/3$, de modo que $|g(x) + \alpha/3| \le 2\alpha/3$. En B, $g(x)$ está entre $\alpha/3$ y α, y $|g(x) - \alpha/3| \le 2\alpha/3$. En $V \setminus (A \cup B)$ se tiene $|g(x)| < \alpha/3$ y $|h(x)| \le \alpha/3$, así que la desigualdad triangular da el mismo resultado. Estos tres casos cubren todo V. □

Para sumar las correcciones usaremos los resultados del capítulo 11. El criterio M de Weierstrass, teorema 11.18, garantiza convergencia uniforme si las cotas de los términos forman una serie numérica convergente, y controla el error por la cola de esa serie. El teorema 11.7 asegura después que el límite de las sumas parciales continuas es continuo. En ambos pasos es esencial que el índice que controla el error no dependa del punto. Estos resultados ya están demostrados, también sin exigir acotación global en el teorema de continuidad.

13.2 Demostración completa del teorema de extensión

Teorema 13.3 (Tietze)**.** *Sea V un cerrado de un espacio métrico X. Toda función continua $g : V \to \mathbb{R}$ tiene una extensión continua $f : X \to \mathbb{R}$. Si $g(V) \subset [a, b]$, puede elegirse una extensión con valores en el mismo intervalo.*

Demostración. Si $V = \varnothing$, una función constante resuelve el problema; para la afirmación del intervalo elegimos su valor en $[a, b]$. Si $X = V$, sirve g. Tratamos el caso restante.

Caso acotado y simétrico. Supongamos $|g| \le \alpha$ para algún $\alpha > 0$. Aplicamos el lema 13.2 a g y obtenemos h_1 con $|h_1| \le \alpha/3$ en X y error a lo sumo $2\alpha/3$ en V. El residuo $r_1 = g - h_1|_V$ sigue siendo continuo. Aplicamos el mismo lema al residuo con cota $\alpha_1 = 2\alpha/3$ y obtenemos h_2 con

$$|h_2| \le \frac{\alpha}{3}\frac{2}{3}, \qquad |g - h_1 - h_2| \le \alpha(2/3)^2 \text{ en } V.$$

Inductivamente, si $h_1, \dots, h_{n-1}$ ya están construidas, aplicamos el lema al residuo continuo $g - \sum_{k=1}^{n-1} h_k|_V$, cuya cota es $\alpha(2/3)^{n-1}$. Esto produce h_n continua en X con

$$|h_n(x)| \le \frac{\alpha}{3}(2/3)^{n-1} \quad (x \in X), \qquad \left| g(x) - \sum_{k=1}^{n} h_k(x) \right| \le \alpha(2/3)^n \quad (x \in V).$$

La suma del error es *finita* en cada etapa; ése es el residuo al que se aplica el siguiente paso. Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha}{3}(2/3)^{n-1} = \alpha,$$

el criterio M, teorema 11.18, asegura que $f = \sum_n h_n$ converge uniformemente en X. Sus sumas parciales son continuas y el teorema 11.7 muestra que f es continua. La segunda estimación, al dejar $n \to \infty$, da $f|_V = g$. La primera, sumada, da $|f| \le \alpha$ en todo X.

Valores en un intervalo. Si $a = b$, g es constante y la misma constante la extiende. Si $a < b$, aplicamos el caso anterior a

$$g_0 = g - \frac{a + b}{2}, \qquad |g_0| \le \frac{b - a}{2}.$$

Su extensión f_0 con la misma cota produce $f = f_0 + (a+b)/2$, cuyos valores están en $[a, b]$ y que coincide con g en V.

Caso no acotado. La función $h = \arctan g$ es continua en V y toma valores estrictamente entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. Por el caso acotado tiene una extensión continua $H : X \to [-\pi/2, \pi/2]$. No podemos aplicar directamente $\tan H$: fuera de V, la extensión podría alcanzar los extremos, donde la tangente no está definida. Para evitarlo, definimos

$$w(x) = \frac{1}{1 + \operatorname{dist}(x, V)}, \qquad \widetilde{H}(x) = w(x)H(x).$$

Como V es cerrado y no vacío, w es continua, vale 1 en V y satisface $0 < w(x) < 1$ fuera de V. En V, $|H| < \pi/2$ porque $H = h$; fuera de V, el factor $w < 1$ garantiza $|\widetilde{H}| < \pi/2$. Por ello

$$f(x) = \tan(\widetilde{H}(x))$$

es una función real continua en todo X, y en V cumple $f = \tan(\arctan g) = g$. Esto completa el caso que requiere especial cuidado con los extremos del intervalo. □

Ejemplo 13.4 (Por qué se necesita un cerrado)**.** La función $g : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \cos(1/x)$, es continua y está acotada por uno. Sin embargo, para

$$x_n = 1/(2\pi n), \qquad y_n = 1/((2n+1)\pi)$$

ambas sucesiones tienden a cero y $g(x_n) = 1$, $g(y_n) = -1$. Una extensión continua a $\mathbb{R}$ tendría que tener en cero dos límites distintos. La condición de que el dominio original sea cerrado no puede simplemente omitirse.

13.3 Ejercicios sobre separación, soporte y particiones de la unidad

Ejercicio 13.1 (Lectura 12, ejercicio 1)**.** Sin usar el lema de Urysohn, separe dos cerrados disjuntos $A, B \subset X$ por abiertos disjuntos que los contengan.

Solución. Si alguno es vacío, elegimos para él el abierto vacío y para el otro el abierto X. Si ambos son no vacíos, tomamos

$$U = \{x : \operatorname{dist}(x, A) < \tfrac{1}{2} \operatorname{dist}(x, B)\}, \qquad W = \{x : \operatorname{dist}(x, B) < \tfrac{1}{2} \operatorname{dist}(x, A)\}.$$

Son abiertos porque son conjuntos de positividad o negatividad estricta de diferencias de funciones continuas. Si $a \in A$, entonces $\operatorname{dist}(a, A) = 0$ y $\operatorname{dist}(a, B) > 0$, por ser B cerrado y disjunto de A; de ahí $a \in U$. El mismo argumento da $B \subset W$. Un punto en ambos abiertos satisfaría $\operatorname{dist}(x, A) < \frac{1}{4} \operatorname{dist}(x, A)$, imposible para un número no negativo. Así $U \cap W = \varnothing$. □

Ejercicio 13.2 (Lectura 12, ejercicio 2)**.** Defina el soporte de una función por

$$\operatorname{supp}(f) = \overline{\{x \in X : f(x) \neq 0\}}.$$

Sean V cerrado y U abierto con $V \subset U$.

(i) Construya $\varphi : X \to [0, 1]$ continua, igual a 1 en V, y con $\operatorname{supp}(\varphi) \subset U$.

(ii) Examine la afirmación de que toda $g : V \to [a, b]$ continua tiene una extensión continua $h : X \to [a, b]$ con soporte en U, y resuelva la versión válida.

Solución. **(i)** Si $V = \varnothing$, tomamos $\varphi = 0$; si $U = X$, tomamos $\varphi = 1$. En otro caso aplicamos Urysohn a los cerrados disjuntos V y $X \setminus U$ y obtenemos $u : X \to [0, 1]$ con $u = 0$ en V y $u = 1$ en $X \setminus U$. Definimos

$$\varphi(x) = \max\{0, 1 - 3u(x)\}.$$

Es continua, vale uno en V, y sus puntos no nulos están en $\{u < 1/3\}$. Al tomar clausuras,

$$\operatorname{supp}(\varphi) \subset \{u \leq 1/3\} \subset U,$$

pues $u = 1$ fuera de U. El margen entre $1/3$ y 1 es lo que garantiza la inclusión para la *clausura* del conjunto de no anulación, no sólo para ese conjunto.

(ii) El enunciado requiere una corrección cuando $0 \notin [a, b]$ y $U \neq X$. Por ejemplo, si $X = \mathbb{R}$, $V = \{0\}$, $U = (-1, 1)$ y $g(0) = 1 \in [1, 2]$, toda función $h : \mathbb{R} \to [1, 2]$ es no nula en todo $\mathbb{R}$ y su soporte es $\mathbb{R}$, imposible de contener en U. El texto original tampoco hace explícita la igualdad $h|_V = g$, que aquí incluimos para expresar el problema de extensión.

La versión válida conserva todas las propiedades si $0 \in [a, b]$. Por Tietze, extendemos g a $\widetilde{g} : X \to [a, b]$. Tomamos la función φ del inciso (i) y ponemos $h = \varphi\widetilde{g}$. Es continua y coincide con g en V. Como $0 \leq \varphi \leq 1$ y el intervalo contiene a cero, $h(x)$ es una combinación convexa de $\widetilde{g}(x)$ y cero y permanece en $[a, b]$. Además, $\{h \neq 0\} \subset \{\varphi \neq 0\}$ y, por clausura, $\operatorname{supp}(h) \subset \operatorname{supp}(\varphi) \subset U$.

Sin exigir $0 \in [a, b]$, el mismo procedimiento da siempre una extensión con soporte en U y valores en $[\min\{a, 0\}, \max\{b, 0\}]$. Si se desea conservar exactamente el intervalo original, otra formulación válida fija un $c \in [a, b]$ y exige soporte de $h - c$ en U: la función $h = c + \varphi(\widetilde{g} - c)$ permanece en $[a, b]$, coincide con g en V y vale c fuera del soporte de φ. □

Ejercicio 13.3 (Lectura 12, ejercicio 3)**.** Sean $U_1, \ldots, U_n$ abiertos que cubren X. Construya funciones continuas $\varphi_i : X \to [0, 1]$ con $\operatorname{supp}(\varphi_i) \subset U_i$ y $\sum_{i=1}^{n} \varphi_i = 1$.

Solución. Si $X = \varnothing$, las únicas funciones con ese dominio satisfacen todas las condiciones. Supongamos $X \neq \varnothing$ y $n \geq 1$. Para cada i definimos

$$r_i(x) = \begin{cases} \min\{1, \operatorname{dist}(x, X \setminus U_i)\}, & U_i \neq X, \\ 1, & U_i = X. \end{cases}$$

Son continuas y no negativas. Si $U_i \neq X$, el complemento es cerrado no vacío y $r_i(x) > 0$ exactamente cuando $x \in U_i$; esta afirmación también vale para $U_i = X$. Por la propiedad de cubierta, $S(x) = \sum_i r_i(x) > 0$ en todo punto. Pongamos $w_i = r_i/S$. Son continuas, no negativas y suman uno.

No basta tomar directamente w_i como partición subordinada en el sentido del soporte: su conjunto no nulo está en U_i, pero su clausura podría alcanzar la frontera. Introducimos un margen:

$$V_i = \{x : w_i(x) > 1/(2n)\}, \qquad g_i(x) = \max\{w_i(x) - 1/(2n), 0\}.$$

Para cada x, algún $w_i(x)$ es al menos $1/n$, ya que la suma es uno. Por ello los V_i cubren X y $G = \sum_i g_i$ es estrictamente positiva. Además,

$$\overline{V_i} \subset \{w_i \geq 1/(2n)\} \subset \{w_i > 0\} = U_i.$$

Ésta realiza explícitamente la reducción de la cubierta sugerida en la lectura original. Finalmente, definimos $\varphi_i = g_i/G$. Son continuas, están entre cero y uno y suman uno. Su conjunto de no anulación es V_i, luego $\operatorname{supp}(\varphi_i) = \overline{V_i} \subset U_i$. Hemos construido una partición finita de la unidad con todas las inclusiones de soporte justificadas. □

Las funciones de separación permiten fijar valores sobre cerrados; las series uniformemente convergentes convierten aproximaciones en una extensión exacta; y las funciones de soporte controlado permiten localizar esa extensión. Una partición de la unidad combina estas ideas para repartir una construcción global entre distintos abiertos sin perder continuidad. Pasaremos ahora de conservar valores en una parte del dominio a aproximar una función en todo un compacto mediante una familia algebraicamente sencilla.

13.4 Cuándo bastan las funciones sencillas

El teorema de aproximación de Weierstrass afirma que una función continua en un intervalo compacto puede aproximarse uniformemente por polinomios. Stone–Weierstrass identifica qué propiedades de los polinomios hacen posible esa aproximación: pueden sumarse, multiplicarse y escalarse; distinguen puntos distintos; y no se anulan todos en un mismo punto.

Estudiaremos primero funciones reales. La prueba transformará esas propiedades algebraicas en la posibilidad de construir máximos y mínimos aproximados. Dos aplicaciones de compacidad permitirán ensamblar aproximaciones locales hasta obtener una aproximación en todo el dominio. Para el caso complejo aparecerá una condición adicional: estabilidad bajo conjugación.

Usaremos la norma uniforme, la continuidad de sumas y productos, el teorema de Dini del capítulo 11 y la compacidad. Construiremos explícitamente los polinomios que aproximan al valor absoluto para evitar utilizar el propio teorema que queremos demostrar.

13.5 Álgebras y ejemplos fundamentales

Definición 13.5. Un *álgebra asociativa* sobre $\mathbb{F}$ es un espacio vectorial A con una aplicación bilineal $(a,b) \mapsto ab$ de $A \times A$ en A que satisface $(ab)c = a(bc)$. La bilinealidad significa

$$(a+b)c = ac + bc, \quad a(b+c) = ab + ac, \quad (\lambda a)b = a(\lambda b) = \lambda(ab).$$

El álgebra es *conmutativa* si $ab = ba$. Es *unitaria* si tiene un elemento 1 tal que $1a = a1 = a$ para todo a. Una norma es *submultiplicativa* si $\|ab\| \le \|a\|\,\|b\|$; un álgebra con esa norma es un *álgebra normada*. Si además es completa, es un *álgebra de Banach*.

Pedimos que la unidad actúe por ambos lados. Una identidad solamente a la derecha no es, en general, suficiente en un álgebra no conmutativa. Si existen dos unidades bilaterales e, e', entonces $e = ee' = e'$, de modo que la unidad es única.

Ejemplo 13.6 (Escalares y matrices)**.** $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ son álgebras conmutativas unitarias sobre sí mismas; $\mathbb{C}$ es también un álgebra sobre $\mathbb{R}$. Las matrices $M_n(\mathbb{F})$ forman un álgebra con la suma, el producto por escalar y el producto matricial. La asociatividad se puede verificar calculando cada entrada:

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{k}\sum_{\ell} a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \sum_{\ell} a_{i\ell} \sum_{k} b_{\ell k} c_{kj} = (A(BC))_{ij}.$$

La identidad es la matriz I. Si $n \geq 2$, las matrices elementales satisfacen $E_{12}E_{21} = E_{11}$ y $E_{21}E_{12} = E_{22}$, así que el producto no es conmutativo. Para $n = 1$ sí lo es. La norma de operador es submultiplicativa porque $\|ABx\| \leq \|A\| \, \|B\| \, \|x\|$.

Ejemplo 13.7 (Cuaternios: un ejemplo asociativo no conmutativo)**.** Los cuaternios son las expresiones $q = a + bi + cj + dk$ con coeficientes reales y reglas

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \qquad ij = k,\ jk = i,\ ki = j, \qquad ji = -k,\ kj = -i,\ ik = -j.$$

Estas reglas determinan el producto por bilinealidad. Para comprobar su consistencia y asociatividad sin multiplicar todas las combinaciones de tres elementos, escribimos $z = a + bi$, $w = c + di$ y representamos

$$\rho(q) = \begin{pmatrix} z & w \\ -\overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix}.$$

El conjunto de estas matrices es un subespacio vectorial real y está cerrado bajo producto, pues

$$\begin{pmatrix} z & w \\ -\overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z' & w' \\ -\overline{w'} & \overline{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} zz' - w\overline{w'} & zw' + w\overline{z'} \\ -\overline{zw' + w\overline{z'}} & \overline{zz' - w\overline{w'}} \end{pmatrix}.$$

Las matrices de i, j, k satisfacen las reglas indicadas y ρ es inyectiva. La asociatividad del producto de matrices se transmite al producto de cuaternios. El cuaternio conjugado es $\overline{q} = a - bi - cj - dk$ y la multiplicación da $q\overline{q} = \overline{q}q = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)1$. Así, si $q \neq 0$,

$$q^{-1} = \frac{\overline{q}}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Todo elemento no nulo es invertible, pero $ij = -ji$, por lo que esta álgebra de división no es un campo conmutativo. La norma euclidiana es multiplicativa: como $\det \rho(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$, la igualdad de determinantes de un producto implica $\|qr\|_2^2 = \|q\|_2^2 \, \|r\|_2^2$.

Ejemplo 13.8 (Operadores y grupo de invertibles)**.** Para un espacio normado V, los operadores lineales acotados $\mathcal{B}(V, V)$ forman un álgebra con el producto dado por composición. La asociatividad es la de la composición; las distributividades provienen de la linealidad, y

$$\|STv\| \leq \|S\| \, \|Tv\| \leq \|S\| \, \|T\| \, \|v\| \quad \Longrightarrow \quad \|ST\| \leq \|S\| \, \|T\|.$$

La unidad es I. Si V es Banach, el espacio de operadores es completo y constituye un álgebra de Banach.

En cambio,

$$\mathrm{GL}(V) = \{T \in \mathcal{B}(V, V) : T \text{ tiene inverso acotado}\}$$

es un *grupo* bajo composición, no un álgebra cuando $V \neq \{0\}$. En efecto, I y $-I$ son invertibles y su suma es el operador cero, que no es invertible. Ni siquiera es un subespacio vectorial. La cerradura bajo composición se verifica mediante $(ST)^{-1} = T^{-1}S^{-1}$, y ese inverso es acotado por submultiplicatividad. Esto corrige el ejemplo 2(iv) de la lectura original.

Ejemplo 13.9 (Funciones continuas)**.** Para un espacio métrico X, las funciones continuas $C(X, \mathbb{F})$ forman un álgebra con operaciones puntuales, pues todas las identidades se verifican en cada x. Sin embargo, la norma uniforme puede ser infinita si X no es compacto; por ejemplo, $f(x) = x$ en $\mathbb{R}$. El álgebra normada adecuada es $C_b(X, \mathbb{F})$, donde

$$|f(x)g(x)| \leq \|f\|_\infty \, \|g\|_\infty, \qquad \|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \, \|g\|_\infty.$$

Es un álgebra de Banach por el capítulo 11; es conmutativa y tiene por unidad la función constante 1. Si X es compacto, toda función continua es acotada, y entonces $C(X, \mathbb{F}) = C_b(X, \mathbb{F})$.

Definición 13.10. Una *subálgebra* A de un álgebra B es un subespacio vectorial cerrado bajo multiplicación. No exigimos que contenga la unidad de B. Una familia de funciones A *separa puntos* de X si, para $x \neq y$, existe $h \in A$ con $h(x) \neq h(y)$. Decimos que A *no se anula en ningún punto* si para cada x existe $h \in A$ con $h(x) \neq 0$.

Los polinomios restringidos a un compacto de $\mathbb{R}$ forman una subálgebra, porque la suma y el producto de polinomios son polinomios. Incluyendo el término de grado cero tenemos la función constante 1, que garantiza que no hay ceros comunes, y la función $x \mapsto x$ separa puntos. Si solamente se toman potencias de grado positivo y el compacto contiene a cero, todas las funciones de la subálgebra se anulan en ese punto: esa subálgebra no puede ser densa en todo $C(X)$.

13.6 Aproximación del valor absoluto sin circularidad

Lema 13.11. *Para cada $\alpha \geq 0$ existen polinomios reales p_n con $p_n(0) = 0$ que convergen uniformemente a $|t|$ en $[-\alpha, \alpha]$.*

Demostración. Si $\alpha = 0$, basta $p_n = 0$. Construiremos primero polinomios en $[-1, 1]$. Definimos

$$q_0(t) = 0, \qquad q_{n+1}(t) = q_n(t) + \frac{t^2 - q_n(t)^2}{2}.$$

Por inducción, cada q_n es un polinomio y $q_n(0) = 0$. Fijemos $t \in [-1, 1]$ y escribamos $r = |t|$. Probamos inductivamente que $0 \leq q_n(t) \leq r$ y $q_{n+1}(t) \geq q_n(t)$. Si $0 \leq q_n(t) \leq r$, entonces

$$q_{n+1}(t) - q_n(t) = \frac{r^2 - q_n(t)^2}{2} \geq 0,$$

y

$$r - q_{n+1}(t) = (r - q_n(t)) \left(1 - \frac{r + q_n(t)}{2}\right) \geq 0,$$

porque $0 \leq r + q_n(t) \leq 2$. El caso inicial $q_0 = 0$ cumple las desigualdades.

Para cada t, la sucesión numérica $q_n(t)$ es creciente y está acotada por r, por lo que converge a algún $L(t) \in [0, r]$. Al pasar al límite en la recurrencia obtenemos $L(t) = L(t) + (t^2 - L(t)^2)/2$, de modo que $L(t)^2 = t^2$. Como $L(t) \geq 0$, se sigue que $L(t) = |t|$.

Hemos construido una sucesión creciente de funciones continuas en el compacto $[-1, 1]$ cuyo límite $|t|$ es continuo. El teorema de Dini 11.16 demuestra que la convergencia es uniforme. Para $\alpha > 0$, ponemos $p_n(t) = \alpha q_n(t/\alpha)$. Entonces $p_n(0) = 0$ y

$$\sup_{|t| \leq \alpha} |p_n(t) - |t|| = \alpha \sup_{|u| \leq 1} |q_n(u) - |u|| \longrightarrow 0.$$

□

La condición $p_n(0) = 0$ tiene una finalidad algebraica: permite escribir $p_n(f)$ usando solo potencias positivas de f. Así permaneceremos dentro de una subálgebra aunque no contenga la función constante 1.

13.7 Interpolación en dos puntos

Lema 13.12. *Si una subálgebra A de funciones $S \to \mathbb{F}$ separa puntos y no se anula en ningún punto, entonces para $x \neq y$ y cualesquiera $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ existe $h \in A$ con $h(x) = \alpha$ y $h(y) = \beta$.*

Demostración. Elegimos $g \in A$ con $g(x) \neq g(y)$, $a \in A$ con $a(x) \neq 0$ y $b \in A$ con $b(y) \neq 0$. Definimos

$$u = gb - g(x)b, \qquad v = ga - g(y)a.$$

Ambas funciones pertenecen a A porque se obtienen por productos, sumas y múltiplos escalares. No estamos suponiendo que las funciones constantes pertenezcan a A: $g(x)b$ es un múltiplo escalar de b. Calculando sus valores,

$$u(x) = 0, \quad u(y) = (g(y) - g(x))b(y) \neq 0,$$

$$v(y) = 0, \quad v(x) = (g(x) - g(y))a(x) \neq 0.$$

Por tanto, $h = \alpha v/v(x) + \beta u/u(y)$ pertenece a A y tiene los valores prescritos. No se requiere $\alpha \neq \beta$. Para un solo punto x y un valor α, basta elegir $a(x) \neq 0$ y usar $\alpha a/a(x)$. □

13.8 Demostración completa de Stone–Weierstrass real

Teorema 13.13. *Sea X un espacio métrico compacto. Si A es una subálgebra de $C(X, \mathbb{R})$ que separa puntos y no se anula en ningún punto, entonces $\overline{A} = C(X, \mathbb{R})$ en la norma uniforme.*

Demostración. Escribamos $B = \overline{A}$. Dividimos la prueba en pasos que tienen funciones distintas.

Paso 1: B es una subálgebra cerrada. Para $f, g \in B$ existen sucesiones $f_n, g_n \in A$ con $f_n \to f$ y $g_n \to g$ uniformemente. Las estimaciones

$$\|(f_n + g_n) - (f + g)\|_\infty \leq \|f_n - f\|_\infty + \|g_n - g\|_\infty, \qquad \|\lambda f_n - \lambda f\|_\infty = |\lambda| \, \|f_n - f\|_\infty$$

demuestran que B es un subespacio vectorial. Como (f_n) converge en norma, sus normas están acotadas por algún M. Así,

$$\|f_n g_n - fg\|_\infty \leq M \, \|g_n - g\|_\infty + \|g\|_\infty \, \|f_n - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Cada $f_n g_n$ pertenece a A, de modo que $fg \in B$. La cerradura de B es parte de su definición.

Paso 2: B contiene valores absolutos y máximos y mínimos finitos. Sea $f \in B$ y $\alpha = \|f\|_\infty$. El lema 13.11 proporciona polinomios p_n sin término constante que aproximan uniformemente al valor absoluto en $[-\alpha, \alpha]$. Cada función $p_n(f)$ pertenece a B porque es combinación lineal de potencias positivas de f. Además,

$$\|p_n(f) - |f|\|_\infty \leq \sup_{|t| \leq \alpha} |p_n(t) - |t|| \longrightarrow 0.$$

La cerradura de B implica $|f| \in B$. Para $f, g \in B$ utilizamos las identidades puntuales

$$\max(f, g) = \frac{f + g + |f - g|}{2}, \qquad \min(f, g) = \frac{f + g - |f - g|}{2}.$$

Ambas pertenecen a B. Aplicando reiteradamente las identidades se obtienen máximos y mínimos de cualquier familia finita.

Paso 3: una aproximación global por abajo que coincide en un punto. Fijemos $f \in C(X, \mathbb{R})$, una tolerancia $\eta > 0$ y un punto $x \in X$. Para cada $y \in X$, el lema 13.12 proporciona $h_{x,y} \in A$ con

$$h_{x,y}(x) = f(x), \qquad h_{x,y}(y) = f(y).$$

Si $y = x$ basta la versión de interpolación en un solo punto. El conjunto

$$U_y = \{z \in X : h_{x,y}(z) > f(z) - \eta\}$$

es abierto por continuidad y contiene a y. Por compacidad, finitos de ellos, $U_{y_1}, \ldots, U_{y_r}$, cubren X. Definimos $g_x = \max\{h_{x,y_1}, \ldots, h_{x,y_r}\} \in B$. Todos los términos valen $f(x)$ en x, por lo que $g_x(x) = f(x)$. Para cualquier $z \in X$, alguno de los abiertos elegidos contiene a z y entonces

$$g_x(z) \geq h_{x,y_j}(z) > f(z) - \eta.$$

La comparación es con $f(z)$, el valor de la función en el punto variable, y no con la constante $f(x)$.

Paso 4: controlar también el error por arriba. Como $g_x(x) = f(x)$, el conjunto $V_x = \{z : g_x(z) < f(z) + \eta\}$ es abierto y contiene a x. Otra aplicación de compacidad produce una subcubierta $V_{x_1}, \ldots, V_{x_m}$ de X. Ponemos

$$h = \min\{g_{x_1}, \ldots, g_{x_m}\} \in B.$$

Cada $g_{x_j}(z)$ es mayor que $f(z) - \eta$, luego también lo es su mínimo. Por otro lado, para cada z existe j con $z \in V_{x_j}$, y por ello $h(z) \leq g_{x_j}(z) < f(z) + \eta$. Hemos probado

$$f(z) - \eta < h(z) < f(z) + \eta \quad (z \in X), \qquad \|h - f\|_\infty \leq \eta.$$

Para concluir, dado $\varepsilon > 0$ elegimos $\eta = \varepsilon/3$ en la construcción. Como $h \in B = \overline{A}$, existe $a \in A$ con $\|a - h\|_\infty < \varepsilon/3$. Entonces

$$\|a - f\|_\infty \leq \|a - h\|_\infty + \|h - f\|_\infty < 2\varepsilon/3 < \varepsilon.$$

Así cada función continua puede aproximarse arbitrariamente por elementos de A, como se quería. □

La prueba utiliza máximos y mínimos en la *clausura* del álgebra. No afirma que el máximo de dos polinomios sea un polinomio. La última aproximación de $h \in \overline{A}$ por un elemento de A devuelve el resultado a la familia original.

Ejemplo 13.14 (Qué impide la densidad)**.** Si todas las funciones de A satisfacen $h(x_0) = 0$, todo límite uniforme tiene esa propiedad, pues la evaluación es continua. La función constante 1 no puede estar en la clausura. Si todas satisfacen $h(x_0) = h(y_0)$ para dos puntos distintos, sus límites uniformes también satisfacen esa igualdad. En un espacio métrico, la función continua $z \mapsto d(z, x_0)$ toma valores distintos en esos dos puntos y, si el espacio es compacto, pertenece a $C(X)$. Por ello la falta de separación impide densidad. Estas observaciones explican las dos hipótesis algebraicas del teorema.

13.9 Ejercicios sobre aproximación polinómica y álgebras complejas

Ejercicio 13.4 (Lectura 28, ejercicio 1: aproximación de Weierstrass)**.** Sea $f : [a, b] \to \mathbb{F}$ continua. Demuestre que existe una sucesión de polinomios con coeficientes en $\mathbb{F}$ que converge uniformemente a f.

Solución. Si $a = b$, basta el polinomio constante $f(a)$. Supongamos $a < b$ y primero $\mathbb{F} = \mathbb{R}$. Las restricciones de polinomios reales a $[a, b]$ forman una subálgebra de $C([a, b], \mathbb{R})$. La función constante 1 garantiza que no se anula en ningún punto, y el polinomio $p(x) = x$ separa puntos. Por el teorema 13.13, para cada n existe un polinomio p_n con $\|f - p_n\|_\infty < 1/n$. Esa elección da la sucesión requerida.

Si f es compleja, escribimos $f = u + iv$ con u, v reales continuas. Elegimos polinomios reales p_n, q_n con $\|u - p_n\|_\infty < 1/(2n)$ y $\|v - q_n\|_\infty < 1/(2n)$. El polinomio complejo $r_n = p_n + iq_n$ satisface $\|f - r_n\|_\infty \le \|u - p_n\|_\infty + \|v - q_n\|_\infty < 1/n$. □

Ejercicio 13.5 (Lectura 28, ejercicio 2: determinación por momentos)**.** Sea $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continua y suponga que $\int_0^1 f(x)x^n\,dx = 0$ para todo entero $n \ge 0$. Demuestre que $f = 0$.

Solución. Por linealidad de la integral, $\int_0^1 fp = 0$ para cualquier polinomio real p, porque p es una combinación finita de monomios. El ejercicio 13.4 proporciona polinomios p_n con $\|p_n - f\|_\infty \to 0$. La función f es acotada por continuidad en un compacto, y

$$\left| \int_0^1 f(x)p_n(x)\,dx - \int_0^1 f(x)^2\,dx \right| \le \int_0^1 |f(x)|\,|p_n(x) - f(x)|\,dx \le \|f\|_\infty \|p_n - f\|_\infty \longrightarrow 0.$$

La primera integral es cero para todo n, de modo que $\int_0^1 f^2 = 0$.

Si existiera x_0 con $f(x_0) \neq 0$, por continuidad habría una vecindad relativa de x_0 en $[0, 1]$ donde $|f(x)| > |f(x_0)|/2$. Esa vecindad contiene un intervalo de longitud positiva, incluso cuando x_0 es un extremo. La integral de f^2 sobre ese intervalo sería al menos su longitud multiplicada por $|f(x_0)|^2/4 > 0$, contradiciendo $\int_0^1 f^2 = 0$. Por tanto, f se anula en cada punto. □

Ejercicio 13.6 (Lectura 28, ejercicio 3: Stone–Weierstrass complejo)**.** Sea X un espacio métrico compacto. Una subálgebra compleja $A \subset C(X, \mathbb{C})$ es *autoadjunta* si $\overline{f} \in A$ para toda $f \in A$. Demuestre que, si A es autoadjunta, separa puntos y no se anula en ningún punto, entonces es densa en $C(X, \mathbb{C})$.

Solución. Consideremos $A_{\mathbb{R}} = \{f \in A : f(X) \subset \mathbb{R}\}$. Es una subálgebra *real* de $C(X, \mathbb{R})$: las combinaciones lineales reales y los productos conservan tanto la pertenencia a A como los valores reales. Para $f \in A$, la autoadjunción y la estructura de espacio vectorial complejo dan

$$\operatorname{Re} f = \frac{f + \overline{f}}{2} \in A_{\mathbb{R}}, \qquad \operatorname{Im} f = \frac{f - \overline{f}}{2i} \in A_{\mathbb{R}}.$$

Si $x \neq y$, elegimos $f \in A$ con $f(x) \neq f(y)$. Los números complejos no pueden tener simultáneamente iguales partes real e imaginaria si son distintos; por tanto, $\operatorname{Re} f$ o $\operatorname{Im} f$ separa esos puntos. Si para un x elegimos $f \in A$ con $f(x) \neq 0$, alguna de sus dos partes es no nula en x. Así, $A_{\mathbb{R}}$ satisface las hipótesis del teorema real y es densa en $C(X, \mathbb{R})$.

Para $h = u + iv \in C(X, \mathbb{C})$ y $\varepsilon > 0$, elegimos $a, b \in A_{\mathbb{R}}$ con $\|u - a\|_\infty < \varepsilon/2$ y $\|v - b\|_\infty < \varepsilon/2$. Entonces $a + ib \in A$ y

$$\|h - (a + ib)\|_\infty \le \|u - a\|_\infty + \|v - b\|_\infty < \varepsilon.$$

Esto prueba la densidad compleja. □

Ejercicio 13.7 (Lectura 28, ejercicio 4: por qué hace falta conjugación)**.** Sea $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ y sea A el álgebra de restricciones a $\mathbb{T}$ de los polinomios complejos en z:

$$p(e^{i\theta}) = \sum_{k=0}^{N} a_k e^{ik\theta}.$$

Demuestre que A separa puntos y no se anula en ningún punto, pero no es densa en $C(\mathbb{T}, \mathbb{C})$.

Solución. La función constante 1 pertenece a A, así que no hay ceros comunes. La función $p(z) = z$ pertenece a A y toma valores distintos en puntos distintos de $\mathbb{T}$; por tanto, separa puntos. La suma y el producto de dos polinomios en potencias no negativas de z siguen siendo de ese tipo, de modo que A es una subálgebra.

Definamos el funcional

$$L(h) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(e^{i\theta}) e^{i\theta}\, d\theta \qquad (h \in C(\mathbb{T}, \mathbb{C})).$$

Es lineal y satisface $|L(h)| \le \|h\|_\infty$, por la desigualdad para integrales del capítulo 11; por ello es continuo. Para un monomio $h(z) = z^k$, con $k \ge 0$, calculamos

$$L(z^k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k+1)\theta}\, d\theta = \frac{e^{2\pi i(k+1)} - 1}{2\pi i(k+1)} = 0.$$

Por linealidad, $L(p) = 0$ para todo $p \in A$. La continuidad implica que también se anula en $\overline{A}$: si $p_n \to h$ uniformemente, $L(h) = \lim_n L(p_n) = 0$.

Sin embargo, la función continua $h(z) = \overline{z}$ satisface

$$L(h) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} e^{i\theta}\, d\theta = 1.$$

Así $h \notin \overline{A}$. Incluso obtenemos una cota cuantitativa: para todo $p \in A$, $1 = |L(h - p)| \le \|h - p\|_\infty$. Como el polinomio cero da error uno, la distancia de h a A es exactamente uno. Esta álgebra no es autoadjunta, pues contiene z y no contiene $\overline{z}$. □

13.10 Extender, localizar y aproximar

Tietze construye una extensión exacta mediante correcciones cuyo error decrece geométricamente; las funciones de soporte controlado permiten localizarla. Stone–Weierstrass resuelve un problema complementario: aproximar una función continua por miembros de una subálgebra. Su argumento crea primero interpolaciones exactas en dos puntos y después las ensambla mediante máximos y mínimos. La aproximación polinómica del valor absoluto permite realizar ese ensamblaje dentro de la clausura de una subálgebra. En el caso complejo, la conjugación recupera partes reales e imaginarias y permite usar el teorema real. El ejercicio 13.7 muestra que distinguir puntos no basta si se pierde esa operación. Esta relación entre álgebra y norma uniforme será una herramienta central para las álgebras de operadores y para el análisis armónico de los volúmenes siguientes.

Parte VI

Geometría de Hilbert

El producto interno permite medir ángulos y expresar la ortogonalidad. En un espacio de Hilbert, la completitud convierte esa geometría en un método de mejor aproximación: la proyección sobre un subespacio cerrado se obtiene como un límite y se caracteriza mediante perpendicularidad.
Las bases ortonormales describen vectores mediante coeficientes de Fourier. La representación de Riesz relaciona esos vectores con los funcionales continuos y conduce al operador adjunto. Esta parte utiliza espacios normados, series y operadores de las partes anteriores, manteniendo la convención de linealidad del producto interno en el primer argumento.

Capítulo 14

Producto interno y proyección ortogonal

Una norma mide longitudes; un producto interno permite además medir ángulos y separar componentes perpendiculares. Esta información adicional convierte ciertos problemas de aproximación en problemas geométricos. En geometría euclidiana, el punto de una recta más cercano a un punto exterior se obtiene trazando una perpendicular. El mismo principio funciona en dimensión infinita, pero la existencia del punto más cercano exige atención.

Construiremos ese puente desde los axiomas del producto interno y la desigualdad de Cauchy–Schwarz hasta la proyección ortogonal. Incluiremos los espacios de sucesiones con un conjunto de índices no necesariamente numerable y distinguiremos la *caracterización* del mejor aproximante de su *existencia*, para identificar exactamente dónde interviene la completitud. Se presuponen las propiedades de las normas, la convergencia de series numéricas y la completitud. El capítulo reúne los temas de las lecturas 29 y 30 de [Val], con las correcciones de hipótesis desarrolladas en sus ejercicios.

14.1 Producto interno, norma inducida y completitud

Definición 14.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un *producto interno* es una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$ que cumple

$$\langle x, x \rangle \geq 0, \qquad \langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0,$$

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle, \qquad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

La última propiedad se llama *simetría conjugada*. En todo este volumen el producto interno es lineal en la primera entrada.

La segunda entrada es antilineal, pues

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \overline{\langle \alpha y + \beta z, x \rangle} = \bar{\alpha} \langle x, y \rangle + \bar{\beta} \langle x, z \rangle .$$

Sobre $\mathbb{R}$ no aparecen conjugados. Es útil escribirlos siempre al principio: muchos errores sobre adjuntos proceden de cambiar inadvertidamente la convención.

Teorema 14.2 (Cauchy–Schwarz)**.** *Si* $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$*, entonces*

$$| \langle x, y \rangle | \leq \|x\| \, \|y\| .$$

Demostración. Si $y = 0$, ambos miembros son cero. Si $y \neq 0$, para cualquier $\alpha \in \mathbb{F}$,

$$0 \leq \|x - \alpha y\|^2 = \|x\|^2 - \bar{\alpha}\,\langle x, y\rangle - \alpha\,\langle y, x\rangle + |\alpha|^2\,\|y\|^2 .$$

La elección $\alpha = \langle x, y\rangle \,/\, \|y\|^2$ cancela la componente de x paralela a y y da

$$0 \leq \|x\|^2 - \frac{|\,\langle x, y\rangle\,|^2}{\|y\|^2}.$$

Multiplicar por $\|y\|^2$ y tomar raíces produce la desigualdad. □

Proposición 14.3. *La función $x \mapsto \sqrt{\langle x, x\rangle}$ es una norma. Además,*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\langle x, y\rangle + \|y\|^2 , \tag{14.1}$$

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\,\|x\|^2 + 2\,\|y\|^2 . \tag{14.2}$$

Demostración. La positividad y la separación del cero son axiomas. La sesquilinealidad da $\langle \alpha x, \alpha x\rangle = |\alpha|^2\,\langle x, x\rangle$ y, por tanto, homogeneidad absoluta de la norma. Desarrollar $\langle x + y, x + y\rangle$ demuestra (14.1); Cauchy–Schwarz implica

$$\|x + y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\,\|x\|\,\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

La raíz cuadrada preserva el orden de números no negativos, de modo que se obtiene la desigualdad triangular. Sumar las expansiones correspondientes a $x + y$ y $x - y$ cancela los términos cruzados y prueba (14.2). □

Definición 14.4. Un espacio con producto interno es un *espacio de Hilbert* cuando es completo para la norma inducida. Sin completitud se habla también de espacio *prehilbertiano*.

Ejemplo 14.5 (Tres modelos)**.** En $\mathbb{F}^n$ se utiliza $\langle x, y\rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j \bar{y}_j$. Es un espacio de Hilbert porque una sucesión de Cauchy converge coordenada a coordenada y, al haber solamente n coordenadas, converge en norma.

En ℓ^2, el producto $\langle x, y\rangle = \sum_{j\geq 1} x_j \bar{y}_j$ está bien definido: Cauchy–Schwarz para sumas finitas acota $\sum_{j=1}^{N} |x_j y_j|$ por $\|x\|_2\,\|y\|_2$. La completitud se demostrará, en mayor generalidad, en el ejercicio 14.8.

Si $a < b$, en $C([a, b])$ se tiene

$$\langle f, g\rangle = \frac{1}{b - a}\int_a^b f(t)\overline{g(t)}\,dt.$$

Si f no es cero, existe un intervalo de longitud positiva donde $|f|$ está acotado inferiormente por una constante positiva. Por ello $\int |f|^2 > 0$. Sin embargo, este espacio no es completo. En $[0, 1]$ considérese f_n igual a cero hasta $1/2$, lineal de cero a uno entre $1/2$ y $1/2 + 1/n$, e igual a uno después. Si $s = \mathbf{1}_{(1/2,1]}$, entonces $\int |f_n - s|^2 \leq 1/n$, por lo que (f_n) es de Cauchy. Si convergiera en la norma integral a una función continua f, la desigualdad triangular daría $\int |f - s|^2 = 0$. La continuidad obligaría a $f = 0$ en $(0, 1/2)$ y a $f = 1$ en $(1/2, 1)$, incompatible con la continuidad en $1/2$. Un cambio afín de variable traslada el ejemplo a cualquier $[a, b]$.

14.2 Ortogonalidad, sumas y desigualdad de Bessel

Se escribe $x \perp y$ si $\langle x, y\rangle = 0$. Para $S \subset V$ se define

$$S^{\perp} = \{x \in V : \langle x, s\rangle = 0 \text{ para todo } s \in S\}.$$

La linealidad demuestra que $S^{\perp}$ es un subespacio. Es cerrado: si $x_n \in S^{\perp}$ y $x_n \to x$, entonces, para cada $s \in S$, $|\langle x, s\rangle| = |\langle x - x_n, s\rangle| \le \|x - x_n\|\,\|s\| \to 0$. El único vector perpendicular a todos los vectores de V es cero, porque es entonces perpendicular a sí mismo. Dos vectores ortogonales *no nulos* son linealmente independientes: de $\alpha x + \beta y = 0$ se obtiene $\alpha \|x\|^2 = 0$ y $\beta \|y\|^2 = 0$. La condición de no nulidad es indispensable.

Teorema 14.6 (Pitágoras)**.** *Si $x_1, \dots, x_n$ son ortogonales a pares, entonces*

$$\Big\| \sum_{j=1}^{n} x_j \Big\|^2 = \sum_{j=1}^{n} \|x_j\|^2 .$$

Demostración. Por sesquilinealidad, el miembro izquierdo es $\sum_{j,k} \langle x_j, x_k\rangle$. Los términos con $j \neq k$ son cero; los restantes son $\langle x_j, x_j\rangle = \|x_j\|^2$. Esta expansión también explica por qué la suma de varios vectores perpendiculares a y sigue siendo perpendicular a y. □

Definición 14.7. Para una familia $(a_s)_{s\in S}$ de números no negativos se define

$$\sum_{s\in S} a_s = \sup\Big\{ \sum_{s\in F} a_s : F \subset S \text{ finito}\Big\}.$$

Cada índice se cuenta una sola vez. Un conjunto $E \subset V$ es *ortonormal* si sus vectores tienen norma uno y son ortogonales dos a dos.

Lema 14.8. *Si $A = \sum_{s\in S} a_s < \infty$, entonces $\{s : a_s > 0\}$ es a lo sumo numerable. Cualquier enumeración sin repeticiones de ese conjunto tiene suma A.*

Demostración. Para cada $m \ge 1$, el conjunto $S_m = \{s : a_s > 1/m\}$ es finito: si contuviera r elementos distintos, $r/m < \sum_{s\in F} a_s \le A$; no pueden existir subconjuntos finitos de cardinal arbitrariamente grande. Como todo número positivo supera $1/m$ para algún m, el soporte es $\bigcup_m S_m$. Si lo enumeramos como $s_1, s_2, \dots$, las sumas parciales crecen y están acotadas por A, de modo que tienen límite $L \le A$. Para cualquier conjunto finito F, sus índices con coeficiente no nulo aparecen entre los primeros N términos para algún N, y entonces $\sum_{s\in F} a_s \le L$. Tomar el supremo da $A \le L$. El soporte finito o vacío se trata mediante una suma finita o la suma cero. □

Teorema 14.9 (Bessel)**.** *Si E es ortonormal, entonces para todo $x \in V$,*

$$\sum_{e\in E} |\langle x, e\rangle|^2 \le \|x\|^2 .$$

Demostración. Para $F \subset E$ finito, sea $p_F = \sum_{e\in F} \langle x, e\rangle\, e$. Para cada $u \in F$,

$$\langle x - p_F, u\rangle = \langle x, u\rangle - \sum_{e\in F} \langle x, e\rangle \langle e, u\rangle = 0.$$

Por tanto, $x - p_F \perp p_F$ y Pitágoras da

$$\|x\|^2 = \|x - p_F\|^2 + \|p_F\|^2 = \|x - p_F\|^2 + \sum_{e \in F} |\langle x, e\rangle|^2.$$

Tomamos el supremo sobre F. El lema anterior demuestra que, para este x fijo, solamente una cantidad a lo sumo numerable de coeficientes es distinta de cero. No demuestra que E mismo sea numerable; en $\ell^2(S)$ puede haber un vector coordenado por cada elemento de un conjunto no numerable S. □

14.3 Ejercicios de producto interno, polarización y completitud

Ejercicio 14.1 (Lectura 29, ejercicio 1)**.** Caracterizar la igualdad en Cauchy–Schwarz.

Solución. Si uno de los vectores es cero, hay igualdad y el conjunto es linealmente dependiente. Si $y \neq 0$, la prueba del teorema 14.2 muestra exactamente

$$\left\| x - \frac{\langle x, y\rangle}{\|y\|^2} y \right\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y\rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

La igualdad equivale a que el miembro izquierdo sea cero, es decir, a que x sea múltiplo de y. Recíprocamente, si $x = \alpha y$, ambos miembros de Cauchy–Schwarz son $|\alpha| \|y\|^2$. □

Ejercicio 14.2 (Lectura 29, ejercicio 2: corrección del recíproco)**.** Analizar si $\|v_1 + \cdots + v_n\|^2 = \sum_j \|v_j\|^2$ implica ortogonalidad por pares en un espacio real.

Solución. Para dos vectores sí: (14.1) implica $2\langle v_1, v_2\rangle = 0$. Para tres o más es falso. En $\mathbb{R}$, con producto usual, tómense $v_1 = 1$, $v_2 = 1$, $v_3 = -1/2$. La norma al cuadrado de su suma es $9/4$, igual a $1 + 1 + 1/4$, pero ninguno de los productos por pares es cero. En general la igualdad solamente afirma $\sum_{i<j} \langle v_i, v_j\rangle = 0$; distintos términos pueden cancelarse. Una versión correcta exige la igualdad de Pitágoras para *cada par*. Otra exige $\left\|\sum_j t_j v_j\right\|^2 = \sum_j t_j^2 \|v_j\|^2$ para todos los escalares reales t_j: basta elegir dos coeficientes iguales a uno y los demás cero. Sobre $\mathbb{C}$, incluso la igualdad para un solo par solo fuerza $\operatorname{Re}\langle x, y\rangle = 0$; se necesita además aplicarla al par x, iy para anular la parte imaginaria. □

Ejercicio 14.3 (Lectura 29, ejercicio 3: identidad del paralelogramo)**.** Demostrar que una norma procede de un producto interno si y solo si

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Aplicarlo a (i) ℓ^1 y (ii) la norma uniforme en $B(S, W)$.

Solución. Los factores 2 son necesarios: con $y = 0$ se detecta inmediatamente su omisión en el enunciado original. La necesidad ya se probó. Para la suficiencia escribamos $q(x) = \|x\|^2$ y, considerando primero el espacio vectorial real subyacente,

$$B(x, y) = \frac{q(x + y) - q(x - y)}{4}.$$

Es simétrica porque $q(-z) = q(z)$, continua y satisface $B(x,x) = q(x)$. El paralelogramo, aplicado a $(x+y,z)$ y $(x-y,z)$ y restando, da

$$B(x+z,y) + B(x-z,y) = 2B(x,y).$$

Con $z = x$ obtenemos $B(2x,y) = 2B(x,y)$. Sustituyendo después $x = (u+v)/2$, $z = (u-v)/2$, se deduce $B(u+v,y) = B(u,y) + B(v,y)$. La aditividad implica homogeneidad para enteros y racionales; por continuidad y aproximación racional, también para todos los reales. La simetría da bilinealidad. Así B es el producto interno buscado sobre $\mathbb{R}$.

Sobre $\mathbb{C}$, $q(ix) = q(x)$ implica $B(ix,iy) = B(x,y)$ y, sustituyendo y por $-iy$, $B(ix,y) = -B(x,iy)$. Definamos

$$\langle x,y\rangle = B(x,y) + iB(x,iy).$$

La bilinealidad real y las dos identidades anteriores dan $\langle ix,y\rangle = i\,\langle x,y\rangle$ y, por ello, linealidad compleja en la primera entrada. Además, $B(y,ix) = B(ix,y) = -B(x,iy)$, lo que prueba simetría conjugada. Finalmente $B(x,ix) = -B(ix,x)$ y la simetría obligan a $B(x,ix) = 0$; así $\langle x,x\rangle = q(x)$.

(i) En ℓ^1, para $x = e_1$ y $y = e_2$, el miembro izquierdo del paralelogramo vale $2^2 + 2^2 = 8$, mientras el derecho vale 4.

(ii) Se necesita una salvedad: si S contiene al menos dos puntos y $W \neq \{0\}$, elegimos $w \in W$ de norma uno y funciones f, g que valen w en dos puntos distintos, respectivamente, y cero en los restantes. Entonces $\|f \pm g\|_\infty = 1$ y $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = 1$; los dos miembros valen 2 y 4. Si S es un solo punto, $B(S,W)$ es isométrico a W, y la afirmación general sería falsa cuando la norma de W sí procede de un producto interno. Si $W = \{0\}$, o si S es vacío y se identifica el espacio de funciones con el espacio cero, la norma también es hilbertiana. □

Ejercicio 14.4 (Lectura 29, ejercicio 4)**.** Demostrar la continuidad conjunta del producto interno.

Solución. Si $x_n \to x$ y $y_n \to y$, la sucesión (x_n) está acotada, digamos por C. Entonces

$$|\,\langle x_n,y_n\rangle - \langle x,y\rangle\,| \le |\,\langle x_n,y_n-y\rangle\,| + |\,\langle x_n-x,y\rangle\,| \le C\,\|y_n-y\| + \|x_n-x\|\,\|y\| \longrightarrow 0.$$

Como el dominio es métrico, este criterio secuencial demuestra continuidad. La estimación también proporciona directamente la prueba con ε y δ al restringir $\|x'-x\| < 1$, pues entonces $\|x'\| \le \|x\| + 1$. □

Ejercicio 14.5 (Lectura 29, ejercicio 5: identidad polar)**.** Si ζ es una raíz primitiva de la unidad de orden $n \ge 3$, probar

$$\langle x,y\rangle = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^k \left\|x + \zeta^k y\right\|^2.$$

Solución. La expansión del sumando es

$$\zeta^k \left\|x + \zeta^k y\right\|^2 = \zeta^k(\|x\|^2 + \|y\|^2) + \langle x,y\rangle + \zeta^{2k}\,\langle y,x\rangle\,.$$

Las sumas de ζ^k y de ζ^{2k} son cero: ambas son sumas geométricas, sus razones son distintas de uno y la potencia n-ésima de cada razón es uno. Para la segunda razón se utiliza $n \ge 3$. Solo permanecen n copias de $\langle x,y\rangle$. □

Ejercicio 14.6 (Lectura 29, ejercicio 6)**.** Sea $h : [a,b] \to \mathbb{F}$ continua y sin ceros, con $a < b$. Determinar cuándo $\langle f, g\rangle_h = \int_a^b f\bar{g}h$ es producto interno, y discutir el caso continuo a trozos.

Solución. Si $h > 0$, la sesquilinealidad y la simetría conjugada se verifican integrando; la positividad definida se obtiene en un intervalo donde $|f|$ y h tienen cotas inferiores positivas.

Recíprocamente, la realidad de $\langle f, f\rangle_h$ implica $\int |f|^2 \operatorname{Im} h = 0$ para toda f continua. Si $\operatorname{Im} h$ fuera positiva en un punto, lo sería con una cota positiva en un intervalo relativo; una función triangular no nula soportada allí daría integral positiva, contradicción. El mismo argumento aplicado a $-\operatorname{Im} h$ descarta valores negativos. Así h es real. Si h fuera negativa en algún punto, la misma función triangular daría $\langle f, f\rangle_h < 0$. Por tanto $h \geq 0$; al no tener ceros, $h > 0$.

Para una función acotada continua a trozos, sus valores en los puntos de discontinuidad no afectan a la integral. Por ejemplo, $h = 1$ salvo $h(c) = -1$ en un punto interior produce el producto interno usual aunque no sea positiva en todo punto. La caracterización general es: h debe ser real y no negativa casi en todas partes, y $\int_J h > 0$ para todo intervalo relativo J de longitud positiva. La necesidad de la primera condición se prueba con funciones triangulares alrededor de puntos de continuidad; los posibles puntos excepcionales son finitos. Si $\int_J h = 0$, una función continua no nula soportada en el interior de J tiene norma cero. Para la suficiencia, si $f \neq 0$, existe un intervalo J y $c > 0$ con $|f| \geq c$ en J, luego $\int |f|^2 h \geq c^2 \int_J h > 0$. Aquí «casi en todas partes» puede leerse como «excepto en un conjunto de longitud cero»; en los ejemplos basta un conjunto finito. □

Ejercicio 14.7 (Lectura 29, ejercicio 7)**.** Para $w_n > 0$, sea $\ell^2_w = \{x : \sum_n w_n |x_n|^2 < \infty\}$. Probar (i) que es espacio vectorial, (ii) que $\langle x, y\rangle_w = \sum_n w_n x_n \bar{y}_n$ es producto interno y (iii) que es completo.

Solución. (i) La desigualdad $|\alpha x_n + \beta y_n|^2 \leq 2|\alpha|^2|x_n|^2 + 2|\beta|^2|y_n|^2$ prueba la estabilidad al sumar y multiplicar por escalares, después de multiplicar por w_n y sumar. *(ii)* Definamos $U(x)_n = \sqrt{w_n}x_n$. Es una biyección lineal de ℓ^2_w a ℓ^2, con inversa $U^{-1}(z)_n = z_n/\sqrt{w_n}$. La serie del producto converge absolutamente por Cauchy–Schwarz en ℓ^2 y es precisamente $\langle Ux, Uy\rangle_{\ell^2}$, por lo que hereda todos los axiomas. *(iii)* Si $(x^{(j)})$ es de Cauchy en la norma ponderada, $(Ux^{(j)})$ es de Cauchy en ℓ^2, converge a algún z, y $x^{(j)} \to U^{-1}z$. No se requiere que los pesos estén acotados ni separados de cero: la transformación U incorpora exactamente esos pesos. □

Ejercicio 14.8 (Lectura 29, ejercicio 8)**.** Para cualquier conjunto S, definir $\ell^2(S)$ por $\sum_{s\in S} |f(s)|^2 < \infty$, con la suma de la definición 14.7. Probar (i) la estructura vectorial, (ii) la existencia del producto $\langle f, g\rangle = \sum_{s\in S} f(s)\overline{g(s)}$ y (iii) la completitud.

Solución. Los conjuntos finitos en la definición deben tener índices distintos: permitir repeticiones haría que cualquier valor no nulo pudiera sumarse arbitrariamente muchas veces.

(i) Para cada $F \subset S$ finito,

$$\sum_F |\alpha f + \beta g|^2 \leq 2|\alpha|^2 \|f\|_2^2 + 2|\beta|^2 \|g\|_2^2 .$$

Tomar el supremo prueba que $\alpha f + \beta g \in \ell^2(S)$.

(ii) El lema 14.8 muestra que los soportes de f y g son numerables. Sobre su unión, Cauchy–Schwarz finita da $\sum_F |f(s)g(s)| \leq \|f\|_2 \|g\|_2$. La serie es absolutamente convergente, independiente de la enumeración. Su linealidad y simetría conjugada se deducen de esas propiedades para series

absolutamente convergentes; su valor en (f, f) es la suma de los cuadrados. Si vale cero, cada $|f(s)|^2$ es cero.

(iii) Sea (f_j) de Cauchy. Para cada s, $|f_j(s)-f_k(s)| \le \|f_j - f_k\|_2$, así que existe $f(s) = \lim_j f_j(s)$. La sucesión está acotada por algún C. Para todo F finito, al pasar al límite en una suma finita,

$$\sum_{s\in F} |f(s)|^2 = \lim_j \sum_{s\in F} |f_j(s)|^2 \le C^2.$$

Por tanto $f \in \ell^2(S)$. Dado $\varepsilon > 0$, elija N tal que $\|f_j - f_k\|_2 < \varepsilon$ para $j, k \ge N$. Fijando $j \ge N$ y un F finito, y haciendo $k \to \infty$, resulta

$$\sum_{s\in F} |f_j(s) - f(s)|^2 \le \varepsilon^2.$$

Tomar el supremo sobre F demuestra $\|f_j - f\|_2 \le \varepsilon$. Esto prueba completitud sin suponer que S sea numerable. □

14.4 Caracterización geométrica de la mejor aproximación

La identidad del paralelogramo caracteriza las normas que admiten ángulos, y Bessel cuantifica cuánta longitud se captura al conservar componentes ortogonales. Convertiremos ahora esta idea en un procedimiento de mejor aproximación: la proyección ortogonal. Primero probaremos qué propiedad debe satisfacer un mejor aproximante, cuando existe; después mostraremos que la completitud permite construirlo.

Teorema 14.10. *Sea V un espacio con producto interno y $M \subset V$ un subespacio. Para $x \in V$ y $m \in M$ son equivalentes:*

(i) $x - m \in M^{\perp}$;

(ii) $\|x - m\| = \operatorname{dist}(x, M)$.

Si se cumplen, m es único y para todo $u \in M$,

$$\|x - u\|^2 = \|x - m\|^2 + \|m - u\|^2 .$$

En particular, $\operatorname{dist}(x, M)^2 = \|x\|^2 - \|m\|^2$.

Demostración. Si $x - m \perp M$, entonces $x - m \perp m - u$, de modo que Pitágoras da la igualdad anunciada. Para $u \neq m$, el segundo sumando es positivo; por ello m es el único minimizador. Con $u = 0$ obtenemos la fórmula de la distancia.

Recíprocamente, supongamos que m minimiza. Fijemos $u \in M \setminus \{0\}$ y sea $r = x - m$. Como $m + \alpha u \in M$ para cada $\alpha \in \mathbb{F}$,

$$0 \le \|r - \alpha u\|^2 - \|r\|^2 = -2\operatorname{Re}(\bar\alpha \langle r, u\rangle) + |\alpha|^2 \|u\|^2 .$$

Elegimos $\alpha = \langle r, u\rangle / \|u\|^2$. El lado derecho se vuelve $-|\langle r, u\rangle|^2 / \|u\|^2$. Debe ser no negativo, por lo que $\langle r, u\rangle = 0$. Para $u = 0$ la igualdad ya se cumple. Así $r \in M^{\perp}$. □

Definición 14.11. El vector del teorema se llama *proyección ortogonal* de x sobre M y se escribe $P_M x$. Un subespacio es *ortogonalmente complementado*, o *distinguido* en las lecturas originales, cuando dicha proyección existe para todo $x \in V$.

Ejemplo 14.12 (La distancia puede no alcanzarse)**.** En ℓ^2, sea $M = c_{00} = \operatorname{span}\{e_n : n \geq 1\}$. Los truncamientos de cualquier sucesión convergen en norma, de modo que M es denso. Para $x = (1/n)_{n\geq 1}$ tenemos $\operatorname{dist}(x, M) = 0$, pero $x \notin M$. Si $u \in M$ y $u_n = 0$ para $n \geq N$, entonces

$$\|x - u\|^2 \geq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^2} > 0.$$

Por ello ningún u alcanza la distancia. El obstáculo es que el límite de una sucesión de aproximantes puede salir del subespacio.

14.5 Existencia y descomposición ortogonal

Teorema 14.13 (Teorema de proyección)**.** *En un espacio con producto interno:*

(i) todo subespacio ortogonalmente complementado es cerrado;

(ii) todo subespacio completo es ortogonalmente complementado.

Por tanto, en un espacio de Hilbert, un subespacio admite proyección ortogonal si y solo si es cerrado.

Demostración. (i) Si $x \in \overline{M}$, entonces $\operatorname{dist}(x, M) = 0$. Si $m = P_M x$ existe, $\|x - m\| = 0$, luego $x = m \in M$.

(ii) Fijemos x y escribamos $d = \operatorname{dist}(x, M)$. Por definición de ínfimo, para cada n se puede elegir $m_n \in M$ con $d \leq \|x - m_n\| < d + 1/n$. El paralelogramo aplicado a $x - m_n$ y $x - m_k$ da

$$\|m_n - m_k\|^2 = 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4\left\|x - \frac{m_n + m_k}{2}\right\|^2.$$

El punto medio pertenece a M, de modo que su distancia a x es al menos d. Por ello

$$0 \leq \|m_n - m_k\|^2 \leq 2\|x - m_n\|^2 + 2\|x - m_k\|^2 - 4d^2 \longrightarrow 0.$$

Esto prueba que (m_n) es de Cauchy. Por completitud de M, converge a $m \in M$, y la continuidad de la norma implica $\|x - m\| = d$. El teorema 14.10 termina la prueba.

Si el espacio ambiente es Hilbert, sus subespacios cerrados son completos: el límite ambiente de una sucesión de Cauchy permanece en el subespacio por cerradura. Esto explica la última equivalencia. □

Teorema 14.14. *Un subespacio M es ortogonalmente complementado si y solo si*

$$V = M \oplus M^{\perp}.$$

En ese caso $(M^{\perp})^{\perp} = M$, y $M^{\perp}$ también es ortogonalmente complementado.

Demostración. Si existe $P_M x$, escribimos $x = P_M x + (x - P_M x)$, con el primer sumando en M y el segundo en $M^{\perp}$. Además $M \cap M^{\perp} = \{0\}$, pues un vector de la intersección es perpendicular a sí mismo. La descomposición es, por tanto, única.

Recíprocamente, si $x = m + n$ con $m \in M$ y $n \in M^{\perp}$, el teorema 14.10 demuestra que $m = P_M x$. Es el componente en M, no el componente perpendicular.

Siempre $M \subset (M^{\perp})^{\perp}$. Si $x \in (M^{\perp})^{\perp}$, descompongamos $x = m + n$. Entonces $0 = \langle x, n\rangle = \langle m, n\rangle + \langle n, n\rangle = \|n\|^2$, y $x = m \in M$. Así $V = M^{\perp} \oplus (M^{\perp})^{\perp}$; la equivalencia ya demostrada prueba que $M^{\perp}$ es complementado. □

Corolario 14.15. *Si H es Hilbert y $S \subset H$, entonces*

$$(S^{\perp})^{\perp} = \overline{\operatorname{span} S}.$$

Demostración. Un vector perpendicular a S es perpendicular a todas sus combinaciones lineales y a sus límites, por continuidad del producto interno. Por tanto, con $M = \overline{\operatorname{span} S}$ se tiene $S^{\perp} = M^{\perp}$. Como M es cerrado en Hilbert, es complementado y el teorema anterior da $(M^{\perp})^{\perp} = M$. □

14.6 Calcular una proyección sin ortonormalizar

El teorema de proyección garantiza un mejor aproximante, pero no siempre lo expresa en las coordenadas que tenemos disponibles. Si un subespacio está generado por monomios, datos experimentales u otras funciones sencillas, conviene poder trabajar directamente con esa lista. La matriz de Gram convierte la condición de ortogonalidad del error en un sistema de ecuaciones lineales.

Esta ampliación utiliza [MGr, MPr] como orientación. Las demostraciones se escriben con la convención del volumen: el producto interno es lineal en el primer argumento. Las fórmulas complejas dependen de esa convención; no basta con copiar una matriz sin comprobar dónde aparecen los conjugados.

Definición 14.16. Para una lista $a_1, \dots, a_m$ de vectores de un espacio con producto interno, su *matriz de Gram* será

$$G = (G_{ij})_{i,j=1}^{m}, \qquad G_{ij} = \langle a_j, a_i \rangle .$$

Para una matriz compleja, A^* denota su transpuesta conjugada. Los vectores de coeficientes se escriben como columnas.

Proposición 14.17. *La matriz G es hermitiana y semidefinida positiva. Es definida positiva, y por tanto invertible, si y solo si $a_1, \dots, a_m$ son linealmente independientes. Para cada columna $c = (c_j)$,*

$$c^* G c = \left\| \sum_{j=1}^{m} c_j a_j \right\|^2 .$$

Demostración. La simetría conjugada da $\overline{G_{ji}} = \overline{\langle a_i, a_j \rangle} = \langle a_j, a_i \rangle = G_{ij}$, luego $G^* = G$. Además,

$$c^* G c = \sum_{i,j} \overline{c_i} c_j \langle a_j, a_i \rangle = \left\langle \sum_j c_j a_j, \sum_i c_i a_i \right\rangle \geq 0.$$

Si la lista es independiente y $c \neq 0$, el vector dentro de la norma no es cero, por lo que la expresión es positiva. Si la lista es dependiente, existe $c \neq 0$ que produce el vector cero, y la expresión no es estrictamente positiva. Finalmente, para una lista independiente, $Gc = 0$ implicaría $c^* G c = 0$ y por tanto $c = 0$; una matriz cuadrada con núcleo cero es invertible. □

Teorema 14.18 (Ecuaciones normales de la proyección)**.** *Sean $a_1, \dots, a_m$ linealmente independientes y $M = \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_m\}$. Para u en el espacio ambiente defina la columna α por $\alpha_i = \langle u, a_i \rangle$. El sistema*

$$Gc = \alpha$$

tiene solución única, y

$$P_M u = \sum_{j=1}^{m} c_j a_j, \qquad \operatorname{dist}(u, M)^2 = \|u\|^2 - \alpha^* G^{-1} \alpha.$$

No se requiere que el espacio ambiente sea completo.

Demostración. Por la proposición anterior existe $c = G^{-1}\alpha$. Sea $p = \sum_j c_j a_j$. Para cada i,

$$\langle u - p, a_i \rangle = \alpha_i - \sum_j c_j \langle a_j, a_i \rangle = \alpha_i - (Gc)_i = 0.$$

Si $v = \sum_i d_i a_i \in M$, entonces $\langle u - p, v \rangle = \sum_i \overline{d_i} \langle u - p, a_i \rangle = 0$. El residuo es ortogonal a todo M, de modo que el teorema 14.10 prueba que p es el único mejor aproximante. El argumento sólo usó sumas finitas y un sistema invertible, por lo que no necesita completitud ambiente.

Como G es hermitiana, también lo es G^{-1}: al tomar adjuntos en $GG^{-1} = I$ se obtiene $(G^{-1})^* G = I$. Por ello,

$$\|p\|^2 = c^* G c = (G^{-1}\alpha)^* G (G^{-1}\alpha) = \alpha^* G^{-1} \alpha.$$

La descomposición $u = p + (u - p)$ es ortogonal. Pitágoras da la fórmula del error. □

En la práctica se resuelve $Gc = \alpha$; escribir G^{-1} en una fórmula no obliga a calcular todas las entradas de la inversa. Cuando la lista ya es ortonormal, $G = I$ y recuperamos $c_i = \langle u, a_i \rangle$. La matriz de Gram registra precisamente lo que cambia cuando las direcciones no son ortogonales.

Ejemplo 14.19 (Matrices y ajuste por mínimos cuadrados)**.** En $\mathbb{F}^n$ con el producto interno usual, reúna los vectores a_j como columnas de una matriz A de tamaño $n \times m$. Entonces

$$G = A^* A, \qquad \alpha = A^* u.$$

En efecto, la entrada (i, j) de A^*A es $\sum_k \overline{(a_i)_k} (a_j)_k = \langle a_j, a_i \rangle$. Las ecuaciones normales son $A^* A c = A^* u$ y minimizan $\|u - Ac\|_2^2$. Si las columnas son independientes, la proyección queda expresada por

$$P_M u = A (A^* A)^{-1} A^* u.$$

La fórmula es una aplicación finita del teorema anterior; no presupone todavía la teoría del adjunto de un operador entre espacios de Hilbert.

14.7 Ejercicios sobre Gram y mejores aproximaciones

Los ejercicios siguientes son elaboraciones propias de esta edición. El último desarrolla también el problema sobre rango de Gram propuesto en [MGr]; las soluciones y las aplicaciones concretas se presentan aquí completas.

Ejercicio 14.9 (Ampliación: aproximar una parábola por una recta)**.** En $C([0,1], \mathbb{R})$ con $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t)\, dt$, encuentre el polinomio $a + bt$ que minimiza $\int_0^1 (t^2 - a - bt)^2\, dt$. Calcule el error mínimo y verifique directamente la ortogonalidad del residuo.

Solución. Para $a_1 = 1$, $a_2 = t$ y $u = t^2$, los momentos $\int_0^1 t^k\,dt = 1/(k+1)$ dan

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \end{pmatrix}.$$

El sistema es $a + b/2 = 1/3$, $a/2 + b/3 = 1/4$. Restar la mitad de la primera ecuación a la segunda da $b/12 = 1/12$, luego $b = 1$ y $a = -1/6$. Así $p(t) = t - 1/6$. El residuo $r = t^2 - t + 1/6$ satisface

$$\int_0^1 r = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 0, \qquad \int_0^1 tr = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = 0.$$

Es perpendicular a 1 y a t, y por linealidad a cualquier recta. El error cuadrático mínimo es

$$\|u - p\|^2 = \frac{1}{5} - \alpha^* \begin{pmatrix} -1/6 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} - \left(-\frac{1}{18} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{180}.$$

La distancia, sin elevar al cuadrado, es $1/\sqrt{180}$. Aunque $C([0,1])$ no es completo para esta norma integral, la proyección sobre un subespacio de dimensión finita existe. □

Ejercicio 14.10 (Ampliación: dónde va el conjugado)**.** En $\mathbb{C}^2$, con $\langle x, y\rangle = x_1\overline{y_1} + x_2\overline{y_2}$, proyecte $u = (1, 1)$ sobre la recta compleja generada por $a = (1, i)$. Compruebe la norma del error y explique por qué usar $\langle a, u\rangle \,/\, \|a\|^2$ como coeficiente daría una respuesta incorrecta.

Solución. La matriz de Gram tiene una sola entrada $G = \|a\|^2 = 2$. El dato es $\alpha = \langle u, a\rangle = 1 - i$, luego

$$c = \frac{1-i}{2}, \qquad p = ca = \left(\frac{1-i}{2}, \frac{1+i}{2}\right).$$

El residuo es $r = ((1+i)/2, (1-i)/2)$ y

$$\langle r, a\rangle = \frac{1+i}{2} - i\frac{1-i}{2} = 0, \qquad \|r\|^2 = \frac{|1+i|^2 + |1-i|^2}{4} = 1.$$

Si se usa $c' = (1+i)/2$, entonces $\langle u - c'a, a\rangle = (1-i) - 2c' = -2i \neq 0$. El problema no es una elección estética de notación: con producto interno lineal en la primera entrada, el coeficiente que se extrae de $\langle ca, a\rangle$ es c, y por eso la ecuación correcta es $c\,\|a\|^2 = \langle u, a\rangle$. □

Ejercicio 14.11 (Ampliación: tres datos y dos parámetros)**.** Ajuste una recta $y = a + bt$ a los datos $(0, 1)$, $(1, 2)$ y $(2, 2)$ minimizando la suma de los cuadrados de los tres errores. Calcule los parámetros, los valores ajustados y el error mínimo. Explique por qué el problema tiene una solución única aunque ninguna recta pase por los tres datos.

Solución. Las columnas $a_1 = (1, 1, 1)$ y $a_2 = (0, 1, 2)$ son independientes. Con $u = (1, 2, 2)$,

$$G = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Restar las ecuaciones $3a + 3b = 5$ y $3a + 5b = 6$ da $b = 1/2$, y después $a = 7/6$. Los valores ajustados son

$$p = \left(\frac{7}{6}, \frac{5}{3}, \frac{13}{6}\right), \qquad r = u - p = \left(-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{6}\right).$$

El residuo tiene suma cero y producto con $(0,1,2)$ igual a $1/3 - 2/6 = 0$. Su norma cuadrada es $1/36 + 1/9 + 1/36 = 1/6$. Para cualquier otro ajuste v en el mismo plano, Pitágoras da $\|u - v\|^2 = 1/6 + \|p - v\|^2$, estrictamente mayor salvo si $v = p$. La independencia de las columnas asegura que p corresponde a un único par (a, b). Los datos no son colineales porque las pendientes entre puntos consecutivos son 1 y 0; la proyección responde al problema de aproximación aun cuando el de interpolación sea imposible. □

Ejercicio 14.12 (Ampliación: cambiar de base sin cambiar la proyección)**.** Sea $a_1, \dots, a_m$ una lista independiente y $C = (C_{ij})$ una matriz invertible. Defina $b_j = \sum_i a_i C_{ij}$. Pruebe que las matrices de Gram y los datos de proyección satisfacen $G_b = C^* G_a C$ y $\alpha_b = C^* \alpha_a$, y relacione las coordenadas del mismo vector proyectado. Ilustre el resultado con $a_1 = (1, 0)$, $a_2 = (1, \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$, y $u = (0, 1)$ en $\mathbb{R}^2$.

Solución. Por linealidad en la primera entrada y conjugación en la segunda,

$$\langle b_j, b_i \rangle = \sum_{k,l} C_{kj} \overline{C_{li}} \, \langle a_k, a_l \rangle = (C^* G_a C)_{ij}.$$

Asimismo $\langle u, b_i \rangle = \sum_l \overline{C_{li}} \, \langle u, a_l \rangle = (C^* \alpha_a)_i$. Si c resuelve $G_a c = \alpha_a$ y $d = C^{-1} c$, entonces

$$G_b d = C^* G_a C C^{-1} c = C^* \alpha_a = \alpha_b.$$

Además $\sum_j d_j b_j = \sum_i (Cd)_i a_i = \sum_i c_i a_i$. Las coordenadas cambian, pero el vector proyectado es el mismo.

En el ejemplo,

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \varepsilon^2 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon \end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix} -1/\varepsilon \\ 1/\varepsilon \end{pmatrix}.$$

La proyección es todo u, pues las dos columnas generan $\mathbb{R}^2$. Sin embargo, sus coordenadas crecen cuando $\varepsilon \downarrow 0$ y se cancelan en la primera componente. Tomando la base $b_1 = a_1$, $b_2 = (a_2 - a_1)/\varepsilon = (0, 1)$, obtenemos $G_b = I$ y coordenadas $(0, 1)$. El fenómeno distingue la geometría del subespacio de la calidad de las coordenadas elegidas para describirlo. □

Ejercicio 14.13 (Ampliación: listas dependientes y coeficientes no únicos)**.** Permita ahora que $a_1, \dots, a_m$ sean dependientes. Defina $A : \mathbb{F}^m \to V$ por $Ac = \sum_j c_j a_j$. Pruebe que $\ker G = \ker A$, que $\operatorname{rango} G = \dim \operatorname{span}\{a_j\}$ y que $Gc = \alpha$ sigue teniendo soluciones para $\alpha_i = \langle u, a_i \rangle$. Muestre que todas producen el mismo mejor aproximante. Calcule el sistema para $a_1 = 1$, $a_2 = t$, $a_3 = 1 + t$ y $u = t^2$, con producto integral en $[0, 1]$.

Solución. Si $Ac = 0$, entonces $(Gc)_i = \langle Ac, a_i \rangle = 0$ para cada i. Recíprocamente, si $Gc = 0$, la identidad $\|Ac\|^2 = c^* G c$ implica $Ac = 0$. Por el teorema de rango y nulidad en el dominio finito $\mathbb{F}^m$,

$$\operatorname{rango} G = m - \dim \ker G = m - \dim \ker A = \dim \operatorname{im} A.$$

Para una matriz hermitiana, $\operatorname{im} G = (\ker G)^\perp$: la inclusión se obtiene de $z^* G v = (Gz)^* v = 0$ si $Gz = 0$, y ambos subespacios tienen dimensión $m - \dim \ker G$. Si $z \in \ker G = \ker A$, entonces

$$z^* \alpha = \sum_i \overline{z_i} \, \langle u, a_i \rangle = \langle u, Az \rangle = 0.$$

Por tanto $\alpha \in (\ker G)^{\perp} = \operatorname{im} G$, y el sistema tiene solución. Dos soluciones difieren en $\ker G = \ker A$, así que dan el mismo vector Ac. El cálculo del teorema 14.18 prueba que $u - Ac$ es perpendicular a cada a_i y a su espacio generado; por ello ese vector es el mejor aproximante único.

En el ejemplo,

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 1/2 & 1/3 & 5/6 \\ 3/2 & 5/6 & 7/3 \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/4 \\ 7/12 \end{pmatrix}.$$

El núcleo de A está generado por $(-1,-1,1)$, pues $c_1 + c_2 t + c_3(1+t) = 0$ equivale a $c_1 + c_3 = c_2 + c_3 = 0$. Una solución es $(-1/6, 1, 0)$ por el ejercicio 14.9. Todas son

$$c = (-1/6 - s,\ 1 - s,\ s), \qquad s \in \mathbb{R},$$

y todas representan $t - 1/6$. La dependencia hace singular a Gram y elimina la unicidad de las coordenadas, pero no la unicidad del vector proyectado. □

La fórmula de Gram concreta la proyección en subespacios finitos. Los ejercicios que siguen vuelven a la geometría general, donde intervienen conjuntos convexos, complementos ortogonales y familias que pueden ser infinitas.

14.8 Ejercicios de proyección y complementos ortogonales

Ejercicio 14.14 (Lectura 30, ejercicio 1)**.** Sea C un subconjunto convexo, completo y no vacío de un espacio con producto interno. Probar que para cada x existe un único $c \in C$ tal que $\|x - c\| = \operatorname{dist}(x, C)$.

Solución. Escribamos $d = \operatorname{dist}(x, C)$ y elijamos $c_n \in C$ con $\|x - c_n\| \to d$. La convexidad asegura $(c_n + c_k)/2 \in C$. La misma identidad del paralelogramo de la prueba del teorema 14.13 da

$$\|c_n - c_k\|^2 \le 2\,\|x - c_n\|^2 + 2\,\|x - c_k\|^2 - 4d^2 \to 0.$$

Como C es completo, $c_n \to c \in C$; por continuidad, $\|x - c\| = d$. Si c' fuera otro minimizador, el paralelogramo daría

$$\|c - c'\|^2 = 4d^2 - 4\left\|x - \frac{c + c'}{2}\right\|^2 \le 0.$$

Así $c = c'$. Esta prueba utiliza solamente que los puntos medios permanecen en C; la completitud garantiza que el límite también permanece. □

Ejercicio 14.15 (Lectura 30, ejercicio 2: Parseval sobre un subespacio)**.** Sea M ortogonalmente complementado y $E \subset M$ ortonormal con $\operatorname{span} E$ denso en M. Para $x \in V$ y $m = P_M x$, probar

$$\|m\|^2 = \sum_{e \in E} |\,\langle x, e\rangle\,|^2.$$

Solución. Como $x - m \perp M$, $\langle x, e\rangle = \langle m, e\rangle$. Para $F \subset E$ finito, pongamos $p_F = \sum_{e\in F} \langle m, e\rangle\, e$. Entonces $m - p_F \perp \operatorname{span} F$ y

$$\|m - p_F\|^2 = \|m\|^2 - \sum_{e \in F} |\,\langle m, e\rangle\,|^2.$$

Dado $\varepsilon > 0$, la densidad proporciona $q \in \operatorname{span} E$ con $\|m - q\| < \varepsilon$. El vector q es una combinación de un conjunto finito F_0. Para todo $F \supset F_0$, p_F es el mejor aproximante en $\operatorname{span} F$, por lo que $\|m - p_F\| \le \|m - q\| < \varepsilon$. Así las sumas finitas se acercan a $\|m\|^2$ desde abajo. Su supremo es exactamente ese valor. La prueba no exige que V o M sean completos. □

Ejercicio 14.16 (Lectura 30, ejercicio 3: tres perpendiculares)**.** Sean $M \subset N$ subespacios ortogonalmente complementados. Probar $P_M P_N x = P_M x$.

Solución. Pongamos $m = P_M x$ y $n = P_N x$. Como $x - n \in N^\perp \subset M^\perp$ y $x - m \in M^\perp$, su diferencia $n - m = (x - m) - (x - n)$ pertenece a $M^\perp$. Puesto que $m \in M$, la caracterización del mejor aproximante dice que $m = P_M n$. También $P_N P_M x = P_M x$, porque $P_M x \in M \subset N$. Se obtiene así $P_M P_N = P_N P_M = P_M$. □

Ejercicio 14.17 (Lectura 30, ejercicio 4: complementos ortogonales)**.** Para subespacios M, N, estudiar

(i) $(M + N)^\perp = M^\perp \cap N^\perp$;

(ii) $(M \cap N)^\perp = \overline{M^\perp + N^\perp}$;

(iii) $M \subset (M^\perp)^\perp$.

En (ii) suponemos que M, N son subespacios cerrados de un espacio de Hilbert. Explicaremos por qué no basta, en general, suponer que M, N sean distinguidos en un espacio incompleto. Los incisos (i) y (iii) no requieren cerradura ni completitud.

Solución. (i) Si $x \perp M + N$, tomando sucesivamente $n = 0$ y $m = 0$ obtenemos $x \perp M$ y $x \perp N$. Si estas dos condiciones se cumplen, $\langle x, m + n\rangle = \langle x, m\rangle + \langle x, n\rangle = 0$, y $x \perp M + N$.

(iii) Si $m \in M$ y $y \in M^\perp$, $\langle m, y\rangle = \overline{\langle y, m\rangle} = 0$, por lo que $m \in (M^\perp)^\perp$.

(ii), caso Hilbert. Si M, N son distinguidos, son cerrados y satisfacen $M^{\perp\perp} = M$, $N^{\perp\perp} = N$. Por (i),

$$(M^\perp + N^\perp)^\perp = M \cap N.$$

Tomamos complementos otra vez y aplicamos el corolario 14.15. Esto produce exactamente el cierre que aparece en el enunciado. No se puede suprimir: las sumas de subespacios cerrados no son necesariamente cerradas.

Por qué hace falta cuidar el espacio ambiente. Damos un contraejemplo completo a la generalidad prehilbertiana. Sea A el álgebra real de funciones sobre $[0, 1]$ generada por t y $(1 + t^2)^{-1}$; sus elementos son funciones racionales continuas. En $V = A \times A$ definamos

$$\langle (f, g), (u, v)\rangle = f(0)u(0) + g(0)v(0) + \int_0^1 (fu + gv)\, dt.$$

Es un producto interno: la anulación de la integral de $f^2 + g^2$, por continuidad, obliga a $f = g = 0$. Los operadores

$$P(f, g) = (f, 0), \qquad Q(f, g) = \frac{f + tg}{1 + t^2}(1, t)$$

preservan V, son idempotentes y sus matrices en cada t son simétricas. Por integración, $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$ y $\langle Qx, y\rangle = \langle x, Qy\rangle$. Sus imágenes $M = P(V)$ y $N = Q(V)$ son distinguidas: $x = Px + (x - Px)$ y el segundo sumando es perpendicular a la imagen, y lo mismo para Q.

Ahora $M = \{(f, 0) : f \in A\}$ y $N = \{(b, tb) : b \in A\}$. La intersección es cero, porque $tb(t) = 0$ para $t > 0$ implica $b = 0$ también en 0 por continuidad. Además,

$$M^\perp = \{(0, g) : g \in A\}, \qquad N^\perp = \{(-tb, b) : b \in A\},$$

pues son los núcleos de P y Q, respectivamente. Todo vector de su suma tiene primera componente cero en 0. Esta condición se conserva al tomar límites en V, ya que $|f(0)| \le \|(f, g)\|$. Por tanto $(1, 0) \notin \overline{M^\perp + N^\perp}$, mientras $(M \cap N)^\perp = V$. La igualdad original requiere, pues, una hipótesis adicional; el contexto Hilbert proporciona la versión utilizada en los capítulos 15 y 16. □

Ejercicio 14.18 (Lectura 30, ejercicio 5)**.** Probar que P_M es lineal, continuo, idempotente y simétrico respecto al producto interno. Determinar su norma.

Solución. Si $x = m_x + n_x$ y $y = m_y + n_y$ son las descomposiciones en $M \oplus M^\perp$, entonces

$$\alpha x + \beta y = (\alpha m_x + \beta m_y) + (\alpha n_x + \beta n_y).$$

La unicidad de la descomposición da $P_M(\alpha x + \beta y) = \alpha P_M x + \beta P_M y$. Por Pitágoras, $\|P_M x\| \le \|x\|$, por lo que es continuo y $\|P_M\| \le 1$. Si $M \neq \{0\}$, tomamos $m \in M$ de norma uno: $P_M m = m$, y $\|P_M\| = 1$. Si $M = \{0\}$, la norma es cero, excepción que debe añadirse al enunciado original.

Como $P_M x \in M$ y la proyección de un vector de M es él mismo, $P_M^2 = P_M$. Finalmente,

$$\langle P_M x, y\rangle = \langle m_x, m_y + n_y\rangle = \langle m_x, m_y\rangle = \langle m_x + n_x, m_y\rangle = \langle x, P_M y\rangle .$$

En particular, la proyección perpendicular es una contracción: no amplifica distancias, pues $\|P_M x - P_M y\| \le \|x - y\|$. □

Ejercicio 14.19 (Lectura 30, ejercicio 6)**.** Sea $P : V \to V$ lineal, $P^2 = P$, y $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$ para todos x, y. Probar que P es una proyección ortogonal.

Solución. Sea $M = P(V)$. Para $m = Py \in M$,

$$\langle x - Px, m\rangle = \langle x - Px, Py\rangle = \langle P(x - Px), y\rangle = 0.$$

Por tanto $Px \in M$ y $x - Px \in M^\perp$: la caracterización del teorema 14.10 da $Px = P_M x$. El ejercicio 14.18 demuestra automáticamente su continuidad; no era necesario suponerla. Además $\ker P = M^\perp$: si $Px = 0$, la descomposición dice $x \in M^\perp$; si $x \in M^\perp$, la unicidad de la descomposición obliga a $Px = 0$. □

14.9 La descomposición como control del error

La fórmula $x = P_M x + (x - P_M x)$ separa la información representable en M del error perpendicular. La perpendicularidad no es solamente una imagen geométrica: demuestra unicidad, controla la norma del error y convierte la aproximación por un sistema ortonormal en una suma de cuadrados. En el capítulo 15 haremos esa suma con todos los vectores de una base ortonormal.

Capítulo 15

Bases ortonormales y desarrollos de Fourier

Una base de álgebra lineal expresa cada vector mediante una combinación *finita*. En análisis necesitamos permitir límites de combinaciones finitas. La ortogonalidad hace controlable ese límite: la norma de una cola se calcula sumando cuadrados de coeficientes. Las proyecciones del capítulo 14 permiten interpretar cada suma finita como la mejor aproximación disponible en las direcciones elegidas. Desarrollaremos la lectura 31 de [Val], incluyendo el argumento de existencia, la construcción explícita de Gram–Schmidt y el ejercicio de Müntz en la norma integral que realmente aparece en el enunciado.

15.1 Bases algebraicas y bases ortonormales

Una *base de Hamel* es un conjunto linealmente independiente cuyo espacio generado algebraicamente es todo el espacio. Por ejemplo, los vectores coordenados (e_n) no constituyen una base de Hamel de ℓ^2: una combinación finita tiene soporte finito, mientras $(1/n)$ tiene infinitas coordenadas no nulas.

Definición 15.1. Un conjunto es *total* si el cierre de su espacio generado es todo el espacio. Una *base ortonormal* de un espacio con producto interno es un conjunto ortonormal total. En el espacio cero, la base ortonormal es el conjunto vacío.

La independencia lineal de un conjunto ortonormal se verifica tomando productos internos: si $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j e_j = 0$, el producto con e_k da $\alpha_k = 0$. No conviene llamar simplemente «base» a cualquier conjunto independiente total: sin ortogonalidad, estas condiciones no garantizan un desarrollo en serie con coeficientes únicos. Una base de Schauder incorpora precisamente propiedades adicionales de convergencia y unicidad. Distinguiremos siempre las expresiones *base de Hamel*, *base de Schauder* y *base ortonormal*.

Teorema 15.2. *Todo espacio de Hilbert tiene una base ortonormal.*

Demostración. Consideremos todos los subconjuntos ortonormales de H, incluido el vacío, ordenados por inclusión. Si $\mathcal{C}$ es una cadena, su unión es ortonormal: un vector de la unión pertenece a algún miembro y tiene norma uno; dos vectores de la unión pertenecen a dos miembros comparables de la cadena y, por tanto, ambos están en uno de ellos. Si son distintos, son ortogonales. La unión es una cota superior. El lema de Zorn proporciona un conjunto ortonormal maximal E.

Sea $M = \overline{\operatorname{span} E}$. Es un subespacio cerrado de Hilbert, por lo que tiene proyección ortogonal. Si $M \neq H$, elijamos $x \notin M$ y sea $r = x - P_M x$. Entonces $r \neq 0$ y $r \perp M$. El vector

$$e = \frac{r}{\|r\|}$$

tiene norma uno y es perpendicular a cada miembro de E. Por tanto $E \cup \{e\}$ es ortonormal, contradiciendo la maximalidad. La normalización es necesaria: el residuo r no tiene, en general, norma uno. Así $M = H$ y E es una base ortonormal. Para $H = \{0\}$, el mismo argumento da $E = \varnothing$. □

15.2 Bases de Schauder: coordenadas mediante series

Una lista de vectores puede aproximar todo el espacio mediante combinaciones finitas sin proporcionar una receta coherente de coordenadas. En una expansión en serie no se permite escoger de nuevo todos los coeficientes cada vez que aumenta la precisión: las sumas parciales deben proceder de una misma lista de coeficientes. Esta es la exigencia adicional que formaliza Schauder.

La definición y los ejemplos de sucesiones de esta sección se apoyan en Maximenko [MSc]. Desarrollamos las pruebas y añadimos ejemplos que separan independencia, densidad, convergencia y dependencia del orden. No se afirma que todo espacio separable tenga una base de Schauder; la separabilidad es aquí una condición necesaria, no un criterio suficiente.

Definición 15.3. Una sucesión $(b_n)_{n\geq 1}$ en un espacio normado V es una *base de Schauder* si para cada $x \in V$ existe una única sucesión de escalares (a_n) tal que

$$x = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} a_n b_n$$

en la norma de V. Se escriben $a_n = b_n^*(x)$ y $S_N x = \sum_{n=1}^{N} b_n^*(x) b_n$. El orden de (b_n) forma parte de la definición. En dimensión finita se utiliza la versión finita, que coincide con una base algebraica.

La convergencia significa $\|x - S_N x\| \to 0$, no sólo convergencia coordenada a coordenada en algún modelo particular. Las aplicaciones b_n^* y S_N son lineales: las sumas de dos expansiones convergentes dan una expansión de la suma, y su unicidad obliga a sumar los coeficientes; el argumento para multiplicación por escalares es el mismo. No usaremos aquí un teorema general sobre continuidad de estos funcionales: en los ejemplos que la requieren obtendremos cotas explícitas.

Proposición 15.4. *Una base de Schauder es linealmente independiente y total.*

Demostración. Si $\sum_{n=1}^{N} a_n b_n = 0$ con algún coeficiente no nulo, al añadir coeficientes cero después de N obtenemos una expansión del vector cero distinta de la expansión con todos los coeficientes nulos. Esto contradice unicidad. Además, cada vector es límite de sus sumas parciales, que pertenecen al espacio generado algebraicamente por los b_n. Por ello el cierre de ese espacio generado es todo V. □

Proposición 15.5 (Bases coordenadas)**.** *Los vectores coordenados e_n forman una base de Schauder de ℓ^p para $1 \leq p < \infty$ y de c_0 con su norma uniforme. Sus coeficientes son las coordenadas del vector. No forman una base de Schauder de ℓ^∞.*

Demostración. Para $x \in \ell^p$, las sumas parciales $S_N x = \sum_{n=1}^{N} x_n e_n$ satisfacen

$$\|x - S_N x\|_p^p = \sum_{n>N} |x_n|^p \longrightarrow 0.$$

En c_0, $\|x - S_N x\|_\infty = \sup_{n>N} |x_n| \to 0$ por la definición de convergencia a cero. Para probar unicidad, la evaluación en una coordenada k es continua porque $|x_k - y_k| \leq \|x - y\|_p$ o $\|x - y\|_\infty$.

Una serie $\sum a_n e_n$ que converge a x tiene, desde su suma parcial número k, coordenada k igual a a_k, de modo que $a_k = x_k$.

En ℓ^∞, cualquier combinación finita de e_n se anula a partir de un índice. Su distancia a la sucesión constante $\mathbf{1}$ es al menos 1. Así la lista ni siquiera es total en ℓ^∞ y no puede ser base de Schauder. □

Proposición 15.6 (El caso ortonormal)**.** *Si una base ortonormal de un espacio con producto interno puede enumerarse como $(e_n)_{n\geq 1}$, esa enumeración es una base de Schauder. Los coeficientes son $\langle x, e_n\rangle$. Toda permutación de la enumeración tiene la misma propiedad.*

Demostración. Sea $p_N = \sum_{n=1}^{N} \langle x, e_n\rangle\, e_n$. El residuo $x - p_N$ es perpendicular a $e_1, \ldots, e_N$, de modo que p_N es el mejor aproximante en su espacio generado. Dado $\varepsilon > 0$, la totalidad proporciona una combinación finita v de los e_n con $\|x - v\| < \varepsilon$. Para N suficientemente grande, v pertenece al espacio generado por $e_1, \ldots, e_N$; entonces $\|x - p_N\| \leq \|x - v\| < \varepsilon$. Esto prueba convergencia sin suponer completitud adicional del ambiente.

Si $x = \lim_N \sum_{n=1}^{N} a_n e_n$, tomar producto interno con e_k y usar su continuidad da $\langle x, e_k\rangle = a_k$. La expansión es única. Después de una permutación, toda combinación finita sigue estando contenida en alguna suma inicial suficientemente larga, y el mismo argumento funciona. Para familias ortonormales no numerables se usan sumas sobre conjuntos finitos; la definición secuencial de Schauder no debe aplicarse sin esta distinción. □

15.3 Ejercicios sobre coordenadas, densidad y orden

Ejercicio 15.1 (Ampliación: una base para las sucesiones convergentes)**.** En el espacio c con la norma uniforme pruebe que $(\mathbf{1}, e_1, e_2, \ldots)$ es una base de Schauder. Determine los coeficientes, el error de las sumas parciales y cotas para los funcionales coordenados. Este ejercicio adapta la propuesta de encontrar una base de c en [MSc]; la construcción y la solución se desarrollan aquí.

Solución. Para $x \in c$, escriba $L = \lim_n x_n$. Definimos

$$P_N x = L\mathbf{1} + \sum_{n=1}^{N} (x_n - L) e_n.$$

En las primeras N coordenadas, $P_N x$ coincide con x; en las restantes vale L. Por ello $\|x - P_N x\|_\infty = \sup_{n>N} |x_n - L| \to 0$.

Si una expansión con coeficiente inicial a_0 y coeficientes posteriores a_n converge a x, la función límite de sucesiones $\ell : c \to \mathbb{F}$, $\ell(y) = \lim_k y_k$, es continua porque $|\ell(y)| \leq \|y\|_\infty$. Aplicada a cada suma parcial da a_0, luego $a_0 = L$. Después, evaluar en la coordenada n da $x_n = a_0 + a_n$, así que $a_n = x_n - L$. Hemos probado unicidad, no sólo encontrado una representación.

Los funcionales satisfacen $|a_0| \leq \|x\|_\infty$ y $|a_n| \leq 2\,\|x\|_\infty$. Además $\|P_N x\|_\infty \leq \|x\|_\infty$, pues $|L| \leq \|x\|_\infty$ y todas las demás coordenadas de $P_N x$ son coordenadas de x. La componente constante recoge precisamente la información que desaparece al pasar al cociente c/c_0 del ejercicio 8.2. □

Ejercicio 15.2 (Ampliación: independencia y totalidad no bastan)**.** En ℓ^2 defina $b_1 = e_1$ y $b_n = e_1 + n^{-1}e_n$ para $n \geq 2$. Pruebe que la lista es linealmente independiente y total, pero no es una base de Schauder. Examine el vector $x = (0, 1/2, 1/3, \ldots)$. Ejercicio propio de esta edición.

Solución. Si una combinación finita $\sum_{n=1}^{N} a_n b_n$ es cero, su coordenada $k \geq 2$ es a_k/k, luego $a_k = 0$ para $2 \leq k \leq N$. Su primera coordenada deja entonces $a_1 = 0$. La lista es independiente. Además $e_1 = b_1$ y $e_n = n(b_n - b_1)$ para $n \geq 2$. Su espacio generado contiene todos los vectores coordenados y, por tanto, es denso en ℓ^2.

El vector indicado pertenece a ℓ^2. Si tuviera una expansión convergente $x = \sum_n a_n b_n$, evaluar en la coordenada $k \geq 2$ obligaría a $a_k/k = 1/k$, es decir, $a_k = 1$. La primera coordenada de la suma parcial número N sería $a_1 + N - 1$, que no converge al valor 0 de x. La convergencia en ℓ^2 implica convergencia de cada coordenada, así que hemos obtenido una contradicción. Aunque pueden elegirse combinaciones finitas que aproximen x, sus coeficientes no se ensamblan en una expansión ordenada fija. □

Ejercicio 15.3 (Ampliación: separabilidad y una obstrucción)**.** Pruebe que todo espacio con base de Schauder es separable. Demuestre después directamente que ℓ^∞ no es separable y concluya que no admite ninguna base de Schauder numerable, no sólo que su lista coordenada falla. La primera implicación y esta aplicación desarrollan la discusión de [MSc].

Solución. Sea (b_n) una base. Considere las combinaciones finitas de los b_n con coeficientes racionales, o racionales complejos en el caso complejo. Forman un conjunto numerable D: para cada longitud hay un producto finito de conjuntos numerables, y después se toma una unión numerable. Dado x y $\varepsilon > 0$, elija una suma parcial s_N con $\|x - s_N\| < \varepsilon/2$. Aproximamos sus coeficientes a_j por racionales q_j de modo que

$$\sum_{j=1}^{N} |a_j - q_j| \, \|b_j\| < \varepsilon/2.$$

La desigualdad triangular da un elemento de D a distancia menor que ε de x. Así D es denso.

En ℓ^∞, las sucesiones con valores en $\{0, 1\}$ forman un conjunto no numerable: una supuesta lista se contradice cambiando el dígito diagonal. Dos sucesiones distintas de ese conjunto tienen distancia uniforme 1, por lo que las bolas abiertas de radio $1/3$ centradas en ellas son disjuntas. Si existiera un conjunto denso numerable, cada una de esas bolas contendría uno de sus elementos; elegir el primero de una enumeración produciría una inyección del conjunto no numerable de centros en $\mathbb{N}$, contradicción. Así ℓ^∞ no es separable y la primera parte descarta cualquier base de Schauder secuencial. □

Ejercicio 15.4 (Ampliación: transportar una base a otra)**.** Sea $T : V \to W$ una biyección lineal con $\|Tx\| \leq C \|x\|$ y $\left\|T^{-1}y\right\| \leq D \|y\|$. Demuestre que una base de Schauder (b_n) de V se transforma en la base (Tb_n) de W. Aplique el resultado en ℓ^2 a $T = I + \lambda R$, donde $R(x_1, x_2, \ldots) = (0, x_1, x_2, \ldots)$ y $|\lambda| < 1$. Construya la inversa y calcule los coeficientes de la base $e_n + \lambda e_{n+1}$. Ejercicio propio de esta edición.

Solución. Para $y \in W$, expanda $x = T^{-1}y = \sum_n a_n b_n$. La cota de T permite pasar al límite: $y = \sum_n a_n T b_n$. Si otra lista de coeficientes produjera y, aplicar T^{-1}, que también es continua por su cota, daría otra expansión de x, contradiciendo unicidad.

En ℓ^2, R es una isometría, pues insertar un cero no cambia la suma de cuadrados. Para cada x la serie

$$Ux = \sum_{k=0}^{\infty} (-\lambda)^k R^k x$$

converge absolutamente en norma, ya que la suma de normas es a lo sumo $\|x\|_2 / (1 - |\lambda|)$. La completitud de ℓ^2 garantiza su existencia. Sumar series y multiplicar por escalares muestra linealidad, y $\|Ux\|_2 \le \|x\|_2 / (1 - |\lambda|)$ muestra continuidad. En las sumas finitas se verifica

$$(I + \lambda R) \sum_{k=0}^{N} (-\lambda)^k R^k = I - (-\lambda R)^{N+1}.$$

El resto aplicado a x tiene norma $|\lambda|^{N+1} \|x\|_2 \to 0$. Como los factores conmutan, la misma identidad vale en el orden inverso. Pasando al límite obtenemos $TU = UT = I$, de modo que $U = T^{-1}$.

Las coordenadas a_n de x respecto de $Te_n = e_n + \lambda e_{n+1}$ son las coordenadas de Ux. En la coordenada n sólo contribuyen $k = 0, \dots, n-1$, por lo que

$$a_n = \sum_{k=0}^{n-1} (-\lambda)^k x_{n-k}.$$

Hemos construido una base de Schauder sin ortogonalidad: si $\lambda \neq 0$, el producto de dos vectores consecutivos de la lista es λ, que no se anula. La convergencia y unicidad provienen aquí de un cambio de coordenadas continuo con inversa continua. □

Ejercicio 15.5 (Ampliación: una base cuyo orden importa)**.** En c_0 con norma uniforme, sea $s_n = e_1 + \cdots + e_n$. Pruebe que (s_n) es una base de Schauder, calcule sus coeficientes y la norma del operador de suma parcial. Usando $x_n = (-1)^{n-1}/n$, construya una permutación de esta base que deje de ser base de Schauder. Ejercicio propio de esta edición.

Solución. Ponga $a_n = x_n - x_{n+1}$. La suma parcial $P_N x = \sum_{n=1}^{N} a_n s_n$ tiene, para $k \le N$, coordenada

$$\sum_{n=k}^{N} (x_n - x_{n+1}) = x_k - x_{N+1},$$

y para $k > N$ tiene coordenada cero. Por tanto

$$\|x - P_N x\|_\infty = \max\{|x_{N+1}|, \sup_{k>N} |x_k|\} = \sup_{k>N} |x_k| \longrightarrow 0.$$

La diferencia entre las coordenadas k y $k+1$ de una combinación de los s_n es exactamente el coeficiente de s_k, si ese vector aparece, y cero en caso contrario. Como ambas evaluaciones son continuas, cualquier expansión convergente de x obliga a ese coeficiente a ser $x_k - x_{k+1}$. Esto prueba unicidad.

La fórmula de $P_N x$ da $\|P_N x\|_\infty \le 2 \|x\|_\infty$. Para obtener igualdad, tome un vector de soporte finito con $x_1 = 1$, $x_{N+1} = -1$ y las otras coordenadas cero. Tiene norma 1 y la primera coordenada de $P_N x$ es 2. Por tanto $\|P_N\| = 2$ para todo $N \ge 1$.

Para el vector especificado,

$$a_n = (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right).$$

La suma de los términos positivos diverge a $+\infty$ y la de los valores absolutos de los negativos también diverge: cada una domina una subserie armónica sobre índices pares o impares. Construimos una permutación así: en la etapa k, añadimos al menos el siguiente término positivo aún no utilizado, y cuantos positivos adicionales sean necesarios para que la suma escalar supere k; después añadimos el siguiente término negativo aún no utilizado. La divergencia positiva permite completar cada etapa. Se usa todo término positivo, porque se añade al menos uno por etapa en su orden, y todo negativo, porque se añade exactamente uno por etapa en su orden. Es, pues, una permutación de todos los índices.

Justo antes de cada término negativo hay una suma parcial escalar mayor que k. En la correspondiente serie de vectores $\sum a_{\pi(n)} s_{\pi(n)}$, la primera coordenada de toda suma parcial es precisamente esa suma escalar, puesto que cada s_j tiene primera coordenada 1. Las sumas parciales no pueden converger en norma.

Falta descartar una expansión con otros coeficientes después de permutar la lista. El argumento de la diferencia entre las coordenadas k y $k+1$ sigue funcionando: una vez que aparece s_k, esa diferencia de las sumas parciales es su coeficiente y ningún otro vector la modifica. Cualquier expansión convergente de x debe asignar a s_k el mismo a_k calculado antes. Por tanto, para esta permutación, x no tiene expansión convergente y la lista permutada no es base de Schauder. La ortogonalidad del caso anterior evitaba exactamente este problema de orden. □

Hamel describe representaciones finitas; Schauder añade límites ordenados de una expansión única; una base ortonormal permite además medir el error con cuadrados de coeficientes. Desarrollaremos ahora esta última ventaja, que conduce a Parseval y a Riesz–Fischer.

15.4 Coordenadas y teorema de Riesz–Fischer

Teorema 15.7 (Parseval y expansión)**.** *Si $E = (e_s)_{s\in S}$ es una base ortonormal de H, entonces*

$$\|x\|^2 = \sum_{s\in S} |\,\langle x, e_s\rangle\,|^2, \qquad x = \sum_{s\in S} \langle x, e_s\rangle\, e_s.$$

La segunda suma converge en norma: para todo $\varepsilon > 0$ existe $F_0 \subset S$ finito tal que cualquier suma sobre un conjunto finito $F \supset F_0$ dista menos de ε de x.

Demostración. La identidad de Parseval del ejercicio 14.15, aplicada a $M = H$, da la primera fórmula. Para $p_F = \sum_{s\in F} \langle x, e_s\rangle\, e_s$, la ortogonalidad da

$$\|x - p_F\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{s\in F} |\,\langle x, e_s\rangle\,|^2.$$

Como las sumas finitas tienen supremo $\|x\|^2$, existe F_0 para el cual la diferencia es menor que ε^2. Al ampliar F_0 la suma solo aumenta, de modo que la misma estimación vale para todo $F \supset F_0$. Además el soporte de los coeficientes es numerable por Bessel; si se enumera, se obtiene una serie ordinaria con el mismo límite, independiente del orden. □

Teorema 15.8 (Riesz–Fischer)**.** *La aplicación*

$$U : H \longrightarrow \ell^2(S), \qquad Ux = (\langle x, e_s\rangle)_{s\in S},$$

es una biyección lineal que preserva normas y productos internos.

Demostración. Bessel garantiza que $Ux \in \ell^2(S)$. La linealidad en la primera entrada prueba que U es lineal, y Parseval prueba $\|Ux\|_2 = \|x\|$. En particular, es inyectiva.

Para la suprayectividad, sea $a \in \ell^2(S)$. Si su soporte es finito, $x = \sum_s a_s e_s$ tiene las coordenadas requeridas. Si es infinito, enumerémoslo como $s_1, s_2, \dots$ y definamos $x_N = \sum_{j=1}^{N} a_{s_j} e_{s_j}$. Para $M > N$, Pitágoras da

$$\|x_M - x_N\|^2 = \sum_{j=N+1}^{M} |a_{s_j}|^2 \longrightarrow 0$$

cuando $N \to \infty$, uniformemente para $M > N$. Por completitud existe $x = \lim_N x_N \in H$. Para cada $s = s_j$, $\langle x_N, e_s \rangle = a_s$ una vez que $N \geq j$; la continuidad del producto interno da $\langle x, e_s \rangle = a_s$. Si s está fuera del soporte, todos esos productos son cero y también lo es su límite. Luego $Ux = a$.

Finalmente, si x_F, y_F son truncamientos sobre un conjunto finito común, $\langle x_F, y_F \rangle = \sum_{s \in F} \langle x, e_s \rangle \overline{\langle y, e_s \rangle}$. Las aproximaciones en norma y la continuidad del producto interno permiten pasar al límite. La serie del lado derecho converge absolutamente por Cauchy–Schwarz en $\ell^2(S)$. Por ello $\langle Ux, Uy \rangle_{\ell^2(S)} = \langle x, y \rangle$. □

Los escalares $\langle x, e_s \rangle$ se llaman *coeficientes de Fourier* respecto de E. Esta denominación no exige funciones trigonométricas: describe cualquier sistema de coordenadas ortonormales.

15.5 Ejercicios de ortonormalización, aproximación y Fourier

Ejercicio 15.6 (Lectura 31, ejercicio 1: Gram–Schmidt)**.** Para una familia finita o numerable linealmente independiente $v_1, v_2, \dots$ en un espacio con producto interno, definir

$$w_1 = v_1, \qquad w_{n+1} = v_{n+1} - \sum_{k=1}^{n} \frac{\langle v_{n+1}, w_k \rangle}{\|w_k\|^2} w_k.$$

Probar la ortogonalidad, la no nulidad, la igualdad de los espacios generados y la existencia de una base ortonormal en todo espacio prehilbertiano separable.

Solución. Procedemos por inducción. $w_1 \neq 0$ por independencia. Supongamos que $w_1, \dots, w_n$ son no nulos, ortogonales y que generan lo mismo que $v_1, \dots, v_n$. Para $j \leq n$,

$$\langle w_{n+1}, w_j \rangle = \langle v_{n+1}, w_j \rangle - \sum_{k=1}^{n} \frac{\langle v_{n+1}, w_k \rangle}{\|w_k\|^2} \langle w_k, w_j \rangle = 0.$$

Si $w_{n+1} = 0$, la fórmula expresaría v_{n+1} en el espacio generado por $v_1, \dots, v_n$, contradicción. La misma fórmula expresa w_{n+1} mediante $v_1, \dots, v_{n+1}$ y, despejándola, expresa v_{n+1} mediante $w_1, \dots, w_{n+1}$. Esto prueba la igualdad de los espacios generados en cada etapa y, tomando uniones, para las familias enteras. La familia (w_n) es independiente porque es ortogonal y no tiene vectores cero. Finalmente, $e_n = w_n / \|w_n\|$ es ortonormal y conserva el espacio generado.

Si V es separable y no nulo, elijamos una sucesión densa (d_n). Recorremos esa lista y conservamos d_n únicamente cuando no pertenece al espacio generado por los elementos ya conservados. Cada elemento descartado pertenece al espacio generado por los conservados anteriores. La familia resultante es independiente, finita o numerable, y su espacio generado contiene toda la lista densa. Gram–Schmidt produce una familia ortonormal total. Si $V = \{0\}$, se utiliza la familia vacía. No se necesita completitud porque cada etapa utiliza solamente sumas finitas. □

Ejercicio 15.7 (Lectura 31, ejercicio 2: primeros polinomios de Legendre)**.** Aplicar Gram–Schmidt a $1, x, x^2, x^3, x^4$ con $\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f(x)\overline{g(x)}\,dx$.

Solución. Usaremos $\int_{-1}^{1} x^{2j+1}\,dx = 0$ y $\int_{-1}^{1} x^{2j}\,dx = 2/(2j+1)$. La paridad evita productos entre un polinomio par y uno impar. Los residuos sin normalizar son

$$\begin{aligned} w_0 &= 1, & \|w_0\|^2 &= 2,\\ w_1 &= x, & \|w_1\|^2 &= 2/3,\\ w_2 &= x^2 - \tfrac{1}{3}, & \|w_2\|^2 &= 8/45,\\ w_3 &= x^3 - \tfrac{3}{5}x, & \|w_3\|^2 &= 8/175,\\ w_4 &= x^4 - \tfrac{6}{7}x^2 + \tfrac{3}{35}, & \|w_4\|^2 &= 128/11025. \end{aligned}$$

En efecto, la proyección de x^2 sobre 1 es $(2/3)/2 = 1/3$. La proyección de x^3 sobre x tiene coeficiente $(2/5)/(2/3) = 3/5$. Para x^4, la proyección sobre 1 es $1/5$ y

$$\frac{\langle x^4, w_2\rangle}{\|w_2\|^2} = \frac{2/7 - 2/15}{8/45} = \frac{6}{7}.$$

Así $w_4 = x^4 - 1/5 - (6/7)(x^2 - 1/3)$, que es la expresión escrita. Las normas se obtienen expandiendo los cuadrados; por ejemplo,

$$\|w_2\|^2 = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}, \qquad \|w_3\|^2 = \frac{2}{7} - \frac{12}{25} + \frac{6}{25} = \frac{8}{175}.$$

Para w_4, usar la ortogonalidad de sus proyecciones reduce el cálculo a

$$\|w_4\|^2 = \frac{2}{9} - \left(\frac{1}{5}\right)^2 2 - \left(\frac{6}{7}\right)^2 \frac{8}{45} = \frac{128}{11025}.$$

La familia ortonormal resultante es

$$\begin{aligned} e_0 &= \frac{1}{\sqrt{2}}, & e_1 &= \sqrt{\frac{3}{2}}\,x,\\ e_2 &= \sqrt{\frac{5}{2}}\,\frac{3x^2-1}{2}, & e_3 &= \sqrt{\frac{7}{2}}\,\frac{5x^3-3x}{2},\\ e_4 &= \frac{3}{\sqrt{2}}\,\frac{35x^4 - 30x^2 + 3}{8}. \end{aligned}$$

Los factores polinómicos con valor uno en $x = 1$ son $P_0, \dots, P_4$, los primeros polinomios de Legendre. Si continuamos Gram–Schmidt sobre todos los monomios, obtenemos una familia ortonormal total en $C([-1,1])$ para esta norma: los polinomios son uniformemente densos por el teorema de aproximación y $\|f\|_2 \le \sqrt{2}\,\|f\|_\infty$. Las cinco funciones escritas son solo el comienzo de esa familia. □

Ejercicio 15.8 (Lectura 31, ejercicio 3)**.** Probar que $(e^{inx})_{n\in\mathbb{Z}}$ es ortonormal en $C([-\pi,\pi])$ con el producto interno normalizado.

Solución. Con $\langle f, g\rangle = (2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} f\bar{g}$, se tiene

$$\left\langle e^{inx}, e^{imx}\right\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x}\,dx.$$

Si $n = m$, la integral es 2π y el resultado es uno. Si $k = n - m \neq 0$, una primitiva es $e^{ikx}/(ik)$; sus valores en los extremos coinciden porque $e^{ik\pi} = e^{-ik\pi} = (-1)^k$. La integral es cero. Sin el factor $1/(2\pi)$, las funciones seguirían siendo ortogonales, pero tendrían norma $\sqrt{2\pi}$ y habría que dividirlas por ese número para normalizarlas. □

Ejercicio 15.9 (Lectura 31, ejercicio 4: Müntz en norma integral)**.** Sean $1 \leq n_1 < n_2 < \cdots$ enteros y $M_k = \operatorname{span}\{x^{n_1}, \ldots, x^{n_k}\} \subset C([0,1])$, con $\|f\|_2^2 = \int_0^1 |f|^2$. Probar que $\bigcup_k M_k$ es denso para esta norma si y solo si $\sum_k 1/n_k = \infty$. Desarrollar (i) el cociente de determinantes de Gram y la fórmula de distancia; (ii) el criterio de las series logarítmicas con sus hipótesis; (iii) el análisis del producto resultante.

Solución. La norma es esencial: se trata de densidad en norma integral, no uniforme. Todos los monomios utilizados se anulan en cero, por lo que no podrían aproximar uniformemente la constante uno. En norma integral, un valor en un solo punto no impide aproximar.

(i), reducción a monomios. La densidad implica $\operatorname{dist}(x^m, M_k) \to 0$ para cada entero $m \geq 0$. Recíprocamente, si todos los monomios admiten tales aproximaciones, también todo polinomio: para $p = \sum_{j=0}^{r} a_j x^j$, se eligen aproximantes q_j con errores suficientemente pequeños y se toma un mismo M_k que contenga todos ellos; entonces $\|p - \sum a_j q_j\|_2 \leq \sum |a_j| \left\|x^j - q_j\right\|_2$. La aproximación uniforme por polinomios implica aproximación en norma integral, y demuestra densidad en $C([0,1])$.

Si en la reducción se consideran únicamente $m \geq 1$, todavía es suficiente: los polinomios $1 - (1-x)^N$, sin término constante, aproximan a uno en norma integral porque

$$\int_0^1 |(1-x)^N|^2\,dx = \frac{1}{2N+1} \longrightarrow 0.$$

Así la convención para $\mathbb{N}$ no altera esta reducción, pero la suma $\sum 1/n_k$ exige exponentes positivos.

La fórmula de Gram. Para vectores independientes $u_1, \ldots, u_k$, sea $G = (\langle u_j, u_i\rangle)$, con la convención de la sección 14.6, y sea u otro vector. Restar del último vector su proyección p sobre $\operatorname{span}(u_1, \ldots, u_k)$ equivale a operaciones de filas y columnas que no cambian el determinante de Gram: se resta a la última columna la combinación correspondiente y a la última fila su conjugada. El último vector queda $r = u - p$, perpendicular a todos los anteriores. La nueva matriz es diagonal por bloques, con bloques G y $\|r\|^2$. Por ello

$$\operatorname{dist}(u, \operatorname{span}(u_1, \ldots, u_k))^2 = \frac{\det \operatorname{Gram}(u_1, \ldots, u_k, u)}{\det G}.$$

El denominador es positivo: si $c \neq 0$, $\sum c_i u_i \neq 0$, y la forma cuadrática de Gram es su norma al cuadrado. En particular, G es invertible.

Para monomios de exponentes reales $a_i > -1/2$, las entradas son $1/(a_i + a_j + 1)$. Usaremos la identidad de Cauchy

$$\det\left(\frac{1}{x_i + y_j}\right)_{i,j=1}^{r} = \frac{\prod_{i<j}(x_j - x_i)(y_j - y_i)}{\prod_{i,j}(x_i + y_j)}. \tag{15.1}$$

He aquí una justificación algebraica. Para $r = 1$ es inmediata. Consideremos ambos miembros como funciones racionales de x_r, manteniendo las demás variables fijas y distintas, sin denominadores nulos. Sus únicas singularidades posibles son simples, en $x_r = -y_j$. El coeficiente del término $1/(x_r + y_j)$, llamado aquí *residuo*, se calcula mediante el límite $\lim_{x_r \to -y_j}(x_r + y_j)R(x_r)$; no se necesita teoría de integración compleja. Expandiendo el determinante por su última fila, ese coeficiente es $(-1)^{r+j}$ veces el determinante de orden $r-1$ obtenido suprimiendo la fila r y la columna j.

En el cociente de productos, cancelamos el factor $x_r + y_j$ y sustituimos $x_r = -y_j$. Los factores $\prod_{i<r}(x_r - x_i)$ se convierten en $(-1)^{r-1}\prod_{i<r}(x_i + y_j)$ y cancelan los factores restantes de la columna j del denominador. Al dividir los factores de la segunda Vandermonde que contienen y_j por $\prod_{l\neq j}(y_l - y_j)$, queda el signo $(-1)^{j-1}$. El signo total es $(-1)^{r-1}(-1)^{j-1} = (-1)^{r+j}$; el resto es el cociente de orden $r-1$, igual al determinante correspondiente por inducción. Así los coeficientes de todas las singularidades coinciden. La diferencia tiene denominador factorizado en los factores $x_r + y_j$ y ninguno subsiste después de cancelar, por lo que es un polinomio. Ambos miembros tienden a cero cuando $x_r \to \infty$, de modo que ese polinomio es cero. Esto prueba la identidad por inducción; los casos restantes permitidos se obtienen por continuidad.

Tomando $x_i = a_i$, $y_j = a_j + 1$, obtenemos

$$\det \operatorname{Gram}(x^{a_1}, \dots, x^{a_r}) = \frac{\prod_{i<j}(a_j - a_i)^2}{\prod_i (2a_i + 1)\prod_{i<j}(a_i + a_j + 1)^2}.$$

Al añadir el exponente m y dividir los dos determinantes, todos los factores antiguos se cancelan y queda

$$\operatorname{dist}(x^m, M_k)^2 = \frac{1}{2m+1}\prod_{i=1}^{k}\frac{(n_i - m)^2}{(n_i + m + 1)^2}. \tag{15.2}$$

Si $m = n_i$ para algún índice, ambos lados son cero una vez que ese monomio pertenece a M_k; no es necesario aplicar la fórmula de determinante a una familia independiente ampliada en ese caso.

(ii), el criterio logarítmico. Para $a_n \geq 0$, las series $\sum a_n$ y $\sum \log(1 + a_n)$ convergen simultáneamente. En efecto, $\log(1+t) = \int_0^t (1+s)^{-1}\,ds$ da, para $0 \leq t \leq 1$,

$$\frac{t}{2} \leq \log(1+t) \leq t.$$

Si $a_n \to 0$, estas estimaciones comparan las colas. Si a_n no tiende a cero, existe $\delta > 0$ superado por infinitos términos y ambas series de términos no negativos divergen. La hipótesis de signo no puede omitirse. Por ejemplo, con

$$a_{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \qquad a_{2n} = -\frac{1}{\sqrt{n+1}},$$

la serie de a_n converge a cero, pero la suma de cada par de logaritmos es $\log(1 - 1/(n+1)) = \log(n/(n+1))$; las sumas pares de logaritmos son $-\log(N+1)$ y divergen a $-\infty$.

(iii), conclusión. Fijemos $m \geq 0$ que no figure entre los n_i. Como $n_i \to \infty$, salvo un número finito de factores tenemos $n_i > m$ y

$$\frac{n_i - m}{n_i + m + 1} = 1 - b_i, \qquad b_i = \frac{2m+1}{n_i + m + 1} \in (0, 1).$$

Cuando $b_i \leq 1/2$, la fórmula integral para el logaritmo da

$$b_i \leq -\log(1 - b_i) = \int_0^{b_i} \frac{dt}{1-t} \leq 2b_i.$$

Además $b_i/(1/n_i) \to 2m+1 > 0$. Tomando logaritmos en (15.2),

$$\log \operatorname{dist}(x^m, M_k)^2 = C_m + 2\sum_{i=i_0}^{k} \log(1-b_i),$$

con C_m finito. Por las comparaciones anteriores, esta expresión tiende a $-\infty$ si y solo si $\sum_i 1/n_i$ diverge. En tal caso la distancia tiende a cero para todo m ausente; para los exponentes presentes la distancia ya es cero desde alguna etapa. La reducción de (i) prueba densidad.

Si $\sum_i 1/n_i < \infty$, tomemos $m = 0$, que no aparece porque todos los n_i son positivos. Los logaritmos convergen a un número finito, así que (15.2) tiene límite estrictamente positivo: la constante uno no puede aproximarse. Esto prueba la necesidad. También aclara una precisión del inciso original: para m que ya aparece en la lista, la distancia es cero independientemente de la convergencia de la serie; la equivalencia logarítmica se aplica a exponentes ausentes. □

Ejercicio 15.10 (Lectura 31, ejercicio 5)**.** Probar que un espacio de Hilbert es separable si y solo si tiene una base ortonormal a lo sumo numerable.

Solución. Si es separable, el procedimiento con una lista densa del ejercicio 15.6 produce la base requerida. Si tiene una base E finita o numerable, consideremos todas sus combinaciones finitas con coeficientes racionales en el caso real, o de la forma $a+ib$ con $a,b \in \mathbb{Q}$ en el caso complejo. Ese conjunto es numerable: hay una cantidad numerable de conjuntos finitos de índices y de listas finitas de coeficientes de ese tipo. Es denso en $\operatorname{span} E$, porque en una combinación finita pueden aproximarse sus coeficientes y Pitágoras controla el error por la suma de sus cuadrados. Como $\operatorname{span} E$ es denso en H, también lo es ese conjunto numerable. El espacio cero tiene el conjunto denso $\{0\}$.

Además, cualquier conjunto ortonormal de un espacio separable es numerable: las bolas de radio $1/3$ centradas en sus elementos son disjuntas, ya que la distancia entre dos elementos distintos es $\sqrt{2}$. Cada bola contiene un elemento de una lista densa; asignando el primero de la lista que pertenece a ella se obtiene una inyección en $\mathbb{N}$. □

Ejercicio 15.11 (Lectura 31, ejercicio 6)**.** Calcular los cinco primeros coeficientes respecto de $e_0, \dots, e_4$ del ejercicio 15.7 para (i) x^2+x+1, (ii) $\sin(\pi x)$, (iii) $\cos(\pi x)$ y (iv) $|x|$.

Solución. Los resultados, en el orden $c_j = \langle f, e_j\rangle$, son

f	c_0	c_1	c_2	c_3	c_4
x^2+x+1	$4\sqrt{2}/3$	$\sqrt{2/3}$	$\frac{2}{3}\sqrt{2/5}$	0	0
$\sin(\pi x)$	0	$\sqrt{6}/\pi$	0	$\sqrt{14}(\pi^{-1}-15\pi^{-3})$	0
$\cos(\pi x)$	0	0	$-3\sqrt{10}/\pi^2$	0	$\frac{3}{\sqrt{2}}(-20\pi^{-2}+210\pi^{-4})$
$\lvert x\rvert$	$1/\sqrt{2}$	0	$\frac{1}{4}\sqrt{5/2}$	0	$-1/(8\sqrt{2})$

Justificamos los cálculos para que la tabla no oculte el procedimiento.

(i) Integrando los monomios,

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{2}{3}+2\right) = \frac{4\sqrt{2}}{3}, \qquad c_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\frac{2}{3} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Como $\int P_2 = 0$ y xP_2 es impar, $c_2 = \sqrt{5/2}\int x^2 P_2 = \sqrt{5/2}(4/15) = \frac{2}{3}\sqrt{2/5}$. Los polinomios e_3, e_4 son ortogonales a todos los de grado menor, por construcción, y los dos coeficientes restantes son cero.

(ii) La paridad anula c_0, c_2, c_4. Integración por partes da

$$\int_{-1}^{1} x\sin(\pi x)\,dx = \frac{2}{\pi}, \qquad \int_{-1}^{1} x^3\sin(\pi x)\,dx = \frac{2}{\pi} - \frac{12}{\pi^3}.$$

Para la segunda integral, la primera integración produce $2/\pi + (3/\pi)\int x^2\cos(\pi x)$ y otra integración da $\int x^2\cos(\pi x) = -4/\pi^2$. Sustituir en $P_3 = (5x^3 - 3x)/2$ da $\int P_3\sin(\pi x) = 2/\pi - 30/\pi^3$, de donde salen los dos coeficientes no nulos.

(iii) La paridad anula c_1, c_3, y $\int_{-1}^{1}\cos(\pi x) = 0$ anula c_0. Las integraciones por partes anteriores y una adicional dan

$$\int x^2\cos(\pi x) = -\frac{4}{\pi^2}, \qquad \int x^4\cos(\pi x) = -\frac{8}{\pi^2} + \frac{48}{\pi^4},$$

donde ambas integrales se toman de -1 a 1. Para la última, integrar una vez produce $-(4/\pi)\int x^3\sin(\pi x)$, que utiliza el cálculo previo. Insertar estos momentos en P_2 y P_4 produce $-6/\pi^2$ y $-20/\pi^2 + 210/\pi^4$, respectivamente; luego se multiplican por los factores de normalización.

(iv) Los coeficientes impares se anulan. Para los pares,

$$\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 1, \qquad \int_{-1}^{1} |x|P_2(x)\,dx = \int_{0}^{1} x(3x^2-1)\,dx = \frac{1}{4},$$

$$\int_{-1}^{1} |x|P_4(x)\,dx = \frac{1}{4}\left(\frac{35}{6} - \frac{30}{4} + \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{24}.$$

Los factores $1/\sqrt{2}$, $\sqrt{5/2}$ y $3/\sqrt{2}$ dan la última fila. □

Ejercicio 15.12 (Lectura 31, ejercicio 7)**.** Si E es ortonormal y $x \in H$, estimar el número n_k de vectores $e \in E$ con $|\langle x, e\rangle| > 1/k$.

Solución. Por Bessel, el conjunto es finito. Si contiene $n_k > 0$ elementos, sumando las desigualdades estrictas de sus cuadrados obtenemos

$$\frac{n_k}{k^2} < \sum_{|\langle x,e\rangle|>1/k} |\langle x, e\rangle|^2 \le \|x\|^2,$$

y, por tanto, $n_k < k^2\|x\|^2$. Si $n_k = 0$ y $x \neq 0$, la misma conclusión estricta vale porque el lado derecho es positivo. Si $x = 0$, entonces $n_k = 0$ y la desigualdad estricta original se convierte en $0 < 0$, que es falsa. La formulación válida para todo x es $n_k \le k^2\|x\|^2$, con desigualdad estricta cuando $x \neq 0$. □

15.6 Una base como sistema de medición

Los coeficientes de Fourier registran las componentes detectadas por cada dirección ortonormal. Bessel limita la energía registrada; Parseval afirma que una base total no pierde ninguna componente; Riesz–Fischer garantiza que toda lista de coeficientes de energía finita procede de un vector. La completitud permite pasar de las sumas finitas, puramente algebraicas, al vector que esas sumas aproximan. En el capítulo 16 pasaremos de las coordenadas de un vector a la representación de los funcionales continuos y a la relación de adjunción entre operadores.

Capítulo 16

Representación de Riesz y operadores adjuntos

Los desarrollos del capítulo 15 describen un vector mediante sus componentes ortogonales. Para estudiar funcionales y operadores necesitamos relacionar esas componentes con el producto interno: una matriz y su transpuesta conjugada describen la misma relación entre vectores vista desde lados opuestos de ese producto. En Hilbert esa relación sigue existiendo sin elegir coordenadas. La herramienta que la hace posible es el teorema de representación de Riesz. La lectura 32 de [Val] lo utiliza posponiendo su prueba; aquí lo demostraremos antes de aplicarlo. Cerraremos el volumen relacionando los adjuntos con la aproximación de operadores compactos por operadores de rango finito.

16.1 Cada funcional continuo es un producto interno

Teorema 16.1 (Representación de Riesz)**.** *Sea H un espacio de Hilbert y $\varphi : H \to \mathbb{F}$ un funcional lineal continuo. Existe un único $v \in H$ tal que*

$$\varphi(x) = \langle x, v\rangle \quad (x \in H), \qquad \|\varphi\| = \|v\|\,.$$

Demostración. Si $\varphi = 0$, tomamos $v = 0$. Supongamos $\varphi \neq 0$. Su núcleo M es un subespacio cerrado: si $x_n \in M$ converge a x, la continuidad da $\varphi(x) = \lim \varphi(x_n) = 0$. Elijamos z con $\varphi(z) \neq 0$ y sea $r = z - P_M z$. Entonces $r \in M^\perp$ y $\varphi(r) = \varphi(z) \neq 0$, por lo que $r \neq 0$.

Para cada x, el vector $x - \varphi(x)r/\varphi(r)$ pertenece al núcleo. Tomando su producto interno con r,

$$0 = \langle x, r\rangle - \frac{\varphi(x)}{\varphi(r)}\,\|r\|^2\,.$$

Así $\varphi(x) = \varphi(r)\,\langle x, r\rangle \,/\, \|r\|^2$. Con nuestra convención de linealidad, el vector representante es

$$v = \frac{\overline{\varphi(r)}}{\|r\|^2} r,$$

pues el escalar que multiplica a la segunda entrada sale conjugado. Si v, w representan el mismo funcional, $\langle x, v - w\rangle = 0$ para todo x; con $x = v - w$ se obtiene $v = w$.

Cauchy–Schwarz da $|\varphi(x)| \le \|x\|\,\|v\|$, de modo que $\|\varphi\| \le \|v\|$. Si $v \neq 0$, tomando $x = v/\|v\|$ obtenemos $|\varphi(x)| = \|v\|$, y la desigualdad opuesta. Para $v = 0$ las dos normas son cero. □

El representante depende antilinealmente del funcional: el representante de $\alpha\varphi + \beta\psi$ es $\bar\alpha v + \bar\beta w$. Esta observación evita confundir la identificación entre H y H^* con una aplicación compleja lineal.

16.2 Formas sesquilineales y operadores

Definición 16.2. Para espacios de Hilbert complejos H_1, H_2, una forma $\xi : H_1 \times H_2 \to \mathbb{C}$ es *sesquilineal* si es lineal en la primera variable y antilineal en la segunda. Es *acotada* si existe $C \geq 0$ tal que

$$|\xi(x,y)| \leq C \|x\| \|y\|.$$

Esta condición equivale a continuidad conjunta. En efecto, si existe tal cota,

$$|\xi(x',y') - \xi(x,y)| \leq C \|x' - x\| \|y'\| + C \|x\| \|y' - y\|,$$

que tiende a cero cuando $(x',y') \to (x,y)$. Recíprocamente, la continuidad en $(0,0)$ proporciona $\delta > 0$ tal que $|\xi(u,v)| < 1$ si $\|u\|, \|v\| < \delta$. Para $x, y \neq 0$ aplicamos esto a $u = \delta x/(2\|x\|)$ y $v = \delta y/(2\|y\|)$; por sesquilinealidad, $|\xi(x,y)| \leq 4\|x\|\|y\|/\delta^2$. Si alguno es cero, la desigualdad se cumple porque ξ vale cero.

Si $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ y $S \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$, las formas $\langle Tx, y\rangle$ y $\langle x, Sy\rangle$ son acotadas, con cotas $\|T\|$ y $\|S\|$ por Cauchy–Schwarz y la definición de norma de operador.

Teorema 16.3. *Toda forma sesquilineal acotada $\xi : H_1 \times H_2 \to \mathbb{C}$ tiene una representación única*

$$\xi(x,y) = \langle Tx, y\rangle, \qquad T \in \mathcal{B}(H_1, H_2).$$

Demostración. Para cada x fijo, $\varphi_x(y) = \overline{\xi(x,y)}$ es un funcional *lineal* continuo sobre H_2 y $\|\varphi_x\| \leq C\|x\|$. Por Riesz existe un único vector Tx con $\overline{\xi(x,y)} = \langle y, Tx\rangle$, o equivalentemente $\xi(x,y) = \langle Tx, y\rangle$.

Para $x, z \in H_1$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\langle T(\alpha x + \beta z), y\rangle = \xi(\alpha x + \beta z, y) = \langle \alpha Tx + \beta Tz, y\rangle \quad \text{para todo } y.$$

La unicidad del vector representado da $T(\alpha x + \beta z) = \alpha Tx + \beta Tz$. La igualdad de normas de Riesz da $\|Tx\| = \|\varphi_x\| \leq C\|x\|$, por lo que T es acotado. Si S representara la misma forma, $\langle (T - S)x, y\rangle = 0$ para todo y, y tomando $y = (T-S)x$ se obtiene $Tx = Sx$ para cada x. □

16.3 Existencia, norma y ejemplos del adjunto

Teorema 16.4. *Para $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ existe un único $T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$ tal que*

$$\langle Tx, y\rangle_{H_2} = \langle x, T^* y\rangle_{H_1}.$$

Además $\|T^*\| = \|T\|$ y $\|T^*T\| = \|T\|^2$.

Demostración. Para cada y, el funcional $x \mapsto \langle Tx, y\rangle$ es lineal y tiene norma a lo sumo $\|T\|\|y\|$. Riesz proporciona el vector T^*y. Para probar linealidad, notemos que

$$\langle x, T^*(\alpha y + \beta z)\rangle = \bar{\alpha}\langle Tx, y\rangle + \bar{\beta}\langle Tx, z\rangle = \langle x, \alpha T^* y + \beta T^* z\rangle.$$

La unicidad implica la igualdad de los segundos argumentos. Riesz también da $\|T^*y\| \leq \|T\|\|y\|$, luego $\|T^*\| \leq \|T\|$. La unicidad del adjunto se obtiene de la misma identidad: si S satisface la relación, $\langle x, (T^* - S)y\rangle = 0$ para todo x, y $(T^* - S)y = 0$.

Tomar conjugados en la identidad del adjunto da $\langle T^*y, x\rangle = \langle y, Tx\rangle$; por unicidad, $(T^*)^* = T$. Aplicando la desigualdad de normas recién demostrada a T^* obtenemos $\|T\| \le \|T^*\|$ y, por tanto, igualdad.

Para cada x,

$$\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx\rangle \le \|x\|\,\|T^*Tx\| \le \|T^*T\|\,\|x\|^2 .$$

Tomar el supremo sobre $\|x\| = 1$ da $\|T\|^2 \le \|T^*T\|$. Por otro lado, la desigualdad de composición proporciona $\|T^*T\| \le \|T^*\|\,\|T\| = \|T\|^2$. Si $H_1 = \{0\}$, todas las normas son cero y no hace falta tomar un supremo sobre una esfera vacía. □

Ejemplo 16.5 (Matrices y corrimientos)**.** En bases ortonormales finitas, si T tiene matriz (a_{ij}), entonces T^* tiene matriz $(\bar a_{ji})$: basta expandir $\sum_{i,j} a_{ij}x_j\bar y_i$ y agrupar por j para obtener $\langle x, T^*y\rangle$.

En $\ell^2(\mathbb{N})$, sean $R(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ y $L(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$. Ambos son acotados y tienen norma uno. Como las series convergen absolutamente,

$$\langle Rx, y\rangle = \sum_{n=2}^{\infty} x_{n-1}\bar y_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \bar y_{n+1} = \langle x, Ly\rangle .$$

Así $R^* = L$. Se tiene $LR = I$, pero $RLx = x - x_1 e_1$. El corrimiento derecho preserva el producto interno y no es suprayectivo; esta distinción será decisiva en el ejercicio 16.4, sobre operadores unitarios.

16.4 Ejercicios de adjunción, normalidad y unitariedad

Ejercicio 16.1 (Lectura 32, ejercicio 1)**.** Probar las reglas (i) $(\alpha S + \beta T)^* = \bar\alpha S^* + \bar\beta T^*$; (ii) $(ST)^* = T^*S^*$; (iii) $T^{**} = T$; (iv) $I^* = I$; (v) $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$ para T invertible.

Solución. En todas las verificaciones utilizamos la unicidad del adjunto, una vez identificada la transformación que satisface su relación definitoria.

(i) Para $x \in H_1, y \in H_2$,

$$\langle (\alpha S + \beta T)x, y\rangle = \alpha\langle x, S^*y\rangle + \beta\langle x, T^*y\rangle = \big\langle x, (\bar\alpha S^* + \bar\beta T^*)y\big\rangle .$$

(ii) Para $T : H_1 \to H_2$, $S : H_2 \to H_3$, $\langle STx, z\rangle = \langle Tx, S^*z\rangle = \langle x, T^*S^*z\rangle$. *(iii)* La identidad $\langle Tx, y\rangle = \langle x, T^*y\rangle$, al conjugar, se convierte en $\langle T^*y, x\rangle = \langle y, Tx\rangle$, que caracteriza al adjunto de T^*. *(iv)* $\langle Ix, y\rangle = \langle x, Iy\rangle$. *(v)* De $T^{-1}T = TT^{-1} = I$, las reglas (ii) y (iv) dan $T^*(T^{-1})^* = I$ y $(T^{-1})^*T^* = I$. Así $(T^{-1})^*$ es la inversa bilateral de T^*. Aquí invertible en $\mathcal{B}(H)$ significa que la inversa es acotada; para una biyección acotada entre espacios de Banach esa propiedad se deduce del teorema de la aplicación abierta. □

Ejercicio 16.2 (Lectura 32, ejercicio 2)**.** Si T es normal, es decir, $T^*T = TT^*$, probar $\|Tx\| = \|T^*x\|$ y que $T - \alpha I$ es normal para todo $\alpha \in \mathbb{C}$.

Solución. La identidad de adjunción da

$$\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx\rangle = \langle x, TT^*x\rangle = \|T^*x\|^2 .$$

Ambas normas son no negativas, por lo que sus raíces coinciden. Además,

$$(T-\alpha I)^*(T-\alpha I) = T^*T - \alpha T^* - \bar{\alpha}T + |\alpha|^2 I,$$
$$(T-\alpha I)(T-\alpha I)^* = TT^* - \bar{\alpha}T - \alpha T^* + |\alpha|^2 I.$$

La normalidad de T hace iguales estas expresiones. □

Ejercicio 16.3 (Lectura 32, ejercicio 3)**.** Probar que $T + T^*$ y TT^* son autoadjuntos, esto es, coinciden con sus adjuntos.

Solución. Las reglas del ejercicio 16.1 dan $(T+T^*)^* = T^* + T^{**} = T^* + T$ y $(TT^*)^* = (T^*)^*T^* = TT^*$. De manera adicional, TT^* es positivo en el sentido de que $\langle TT^*x, x\rangle = \|T^*x\|^2 \geq 0$; ser autoadjunto, por sí solo, no exige esta desigualdad. □

Ejercicio 16.4 (Lectura 32, ejercicio 4: isometrías y unitarios)**.** Analizar la afirmación: $\langle Tx, Ty\rangle = \langle x, y\rangle$ para todo x, y si y solo si T es invertible y $T^{-1} = T^*$.

Solución. Tal como está escrita en dimensión infinita, la afirmación es falsa. El corrimiento R preserva productos internos, pero ningún vector tiene imagen e_1. La condición escrita define una *isometría lineal*; un operador *unitario* es una isometría lineal *suprayectiva*.

Si T preserva productos, entonces $\langle x, T^*Ty\rangle = \langle Tx, Ty\rangle = \langle x, y\rangle$ para todo x, y $T^*Ty = y$. Por tanto $T^*T = I$. Esto da una inversa por la izquierda, sin asegurar una inversa por la derecha. Si además T es suprayectivo, es biyectivo, pues una isometría tiene núcleo cero. Su inversa preserva normas, así que es acotada. Multiplicando $T^*T = I$ por T^{-1} se obtiene $T^* = T^{-1}$.

Recíprocamente, si T es invertible y $T^* = T^{-1}$, entonces $\langle Tx, Ty\rangle = \langle x, T^*Ty\rangle = \langle x, y\rangle$; es una isometría suprayectiva. Una formulación equivalente es $T^*T = TT^* = I$: la primera igualdad da inyectividad y preservación del producto, y la segunda expresa cada y como $T(T^*y)$, dando suprayectividad. □

Ejercicio 16.5 (Lectura 32, ejercicio 5)**.** Probar que la proyección ortogonal P_W sobre un subespacio cerrado es autoadjunta.

Solución. Descompongamos $x = w_x + n_x$, $y = w_y + n_y$ en $W \oplus W^\perp$. Entonces

$$\langle P_W x, y\rangle = \langle w_x, w_y + n_y\rangle = \langle w_x, w_y\rangle = \langle w_x + n_x, w_y\rangle = \langle x, P_W y\rangle .$$

La unicidad del adjunto da $P_W^* = P_W$. □

Ejercicio 16.6 (Lectura 32, ejercicio 6)**.** Si $T^*T = 0$, probar $T = 0$. Decidir si la conclusión vale cuando $TT^* = 0$.

Solución. Si $T^*T = 0$, para cada x se tiene $\|Tx\|^2 = \langle x, T^*Tx\rangle = 0$, de modo que $Tx = 0$. Si $TT^* = 0$, aplicamos lo anterior al operador T^*: $\|T^*x\|^2 = \langle x, TT^*x\rangle = 0$, así que $T^* = 0$ y $T = T^{**} = 0$. □

Ejercicio 16.7 (Lectura 32, ejercicio 7)**.** Demostrar que $\|Tv\| = \|T\|\,\|v\|$ si y solo si $T^*Tv = \|T\|^2 v$.

Solución. Sea $A = \|T\|^2 I - T^*T$. Es autoadjunto y para todo x,

$$q(x) := \langle Ax, x\rangle = \|T\|^2 \|x\|^2 - \|Tx\|^2 \geq 0.$$

La igualdad de normas propuesta equivale a $q(v) = 0$. Demostraremos que esta igualdad implica $Av = 0$, un paso que necesita justificación y no se sigue solo de que A sea autoadjunto.

Fijemos z y escribamos $a = \langle Av, z\rangle$. Para cualquier escalar t, la autoadjunción da

$$0 \leq q(v + tz) = 2\,\mathrm{Re}(\bar{t}a) + |t|^2 q(z).$$

Si $a \neq 0$, elegimos $t = -sa$ con $s > 0$. El miembro derecho es $|a|^2(-2s + s^2 q(z))$, negativo para s suficientemente pequeño; contradicción. Por tanto $\langle Av, z\rangle = 0$ para todo z y, con $z = Av$, se obtiene $Av = 0$.

Recíprocamente, si $T^*Tv = \|T\|^2 v$, entonces $\|Tv\|^2 = \langle v, T^*Tv\rangle = \|T\|^2 \|v\|^2$; tomando raíces se obtiene la igualdad. Para $v = 0$ ambas condiciones se cumplen trivialmente; para hablar de que el operador «alcanza su norma» suele exigirse un vector unitario. □

Ejercicio 16.8 (Lectura 32, ejercicio 8)**.** Probar $\ker T = (T^*(H))^\perp$.

Solución. Para $x \in H$,

$$x \in (T^*(H))^\perp \iff \langle x, T^*y\rangle = 0 \text{ para todo } y \iff \langle Tx, y\rangle = 0 \text{ para todo } y \iff Tx = 0.$$

La última equivalencia se prueba tomando $y = Tx$ en una dirección; en la otra, todos los productos son cero. También resulta $\overline{T^*(H)} = (\ker T)^\perp$ al tomar complementos y utilizar el doble complemento en Hilbert. El cierre no debe omitirse si no se sabe que el rango es cerrado. □

Ejercicio 16.9 (Lectura 32, ejercicio 9: polarización de una forma)**.** Sea ξ sesquilineal y $\widehat{\xi}(v) = \xi(v, v)$. Probar (i)

$$\xi(u, v) = \sum_{k=1}^{4} i^k \widehat{\xi}\left(\frac{u + i^k v}{2}\right),$$

y (ii) que la forma cuadrática determina la forma sesquilineal.

Solución. (i) Por sesquilinealidad,

$$\widehat{\xi}\left(\frac{u + i^k v}{2}\right) = \frac{1}{4}\big(\xi(u,u) + \xi(v,v) + i^{-k}\xi(u,v) + i^k \xi(v,u)\big).$$

Multiplicando por i^k y sumando, las sumas $\sum_{k=1}^4 i^k$ y $\sum_{k=1}^4 i^{2k}$ son cero, mientras que el coeficiente de $\xi(u, v)$ es $4/4 = 1$. No se utilizó simetría conjugada de ξ: la identidad vale para toda forma sesquilineal.

(ii) Si dos formas tienen la misma función diagonal, los cuatro términos del lado derecho coinciden para cada par (u, v); la identidad prueba que las formas son iguales. La hipótesis compleja es relevante: para formas bilineales reales generales, la parte antisimétrica se anula en la diagonal y no puede recuperarse de ella. □

Ejercicio 16.10 (Lectura 32, ejercicio 10: multiplicación)**.** Sea $h \in C([a,b],\mathbb{C})$, $a<b$, y $T_h f = hf$ en $C([a,b])$ con producto integral. Hallar (i) el adjunto, (ii) cuándo es normal, (iii) cuándo es autoadjunto y (iv) cuándo es unitario.

Solución. Este espacio no es completo para la norma integral. La existencia general de adjuntos de Hilbert no se aplica automáticamente, pero en este caso podemos construir el adjunto explícitamente dentro del espacio. La acotación se obtiene de $\|hf\|_2 \le \|h\|_\infty \|f\|_2$.

(i) Para f, g continuas,

$$\langle T_h f, g\rangle = \int_a^b hf\bar g = \int_a^b f\,\overline{\bar h g} = \langle f, T_{\bar h} g\rangle .$$

El mismo cálculo funciona si el producto está dividido por $b-a$. Por tanto $T_h^* = T_{\bar h}$; la unicidad se prueba usando la positividad del producto interno como antes.

(ii) Para toda h, $T_h^* T_h = T_{|h|^2} = T_h T_h^*$, así que siempre es normal.

(iii) Es autoadjunto si y solo si $h = \bar h$, es decir, si h toma valores reales. La necesidad se ve aplicando $T_h = T_{\bar h}$ a la función constante uno; la suficiencia se lee directamente del adjunto calculado.

(iv) Es unitario si y solo si $|h(x)| = 1$ para todo x. Si esto sucede, preserva productos y tiene inversa $T_{\bar h}$. Recíprocamente, la preservación de la norma implica

$$\int_a^b (|h|^2 - 1)|f|^2 = 0 \quad \text{para toda } f \in C([a,b]).$$

Si la función real continua $|h|^2 - 1$ no fuera cero, tendría signo constante y módulo separado de cero en un intervalo. Una función triangular no nula soportada allí daría una integral no nula, contradicción. En este ejemplo, a diferencia del corrimiento, la preservación de normas ya obliga a una inversa explícita dentro de $C([a,b])$. □

16.5 Aproximación de operadores compactos por rango finito

Los siguientes resultados enlazan este capítulo con los operadores compactos estudiados anteriormente. La geometría de Hilbert permite una aproximación en norma de operador, más fuerte que aproximar separadamente cada imagen.

Teorema 16.6. *Si $T : H_1 \to H_2$ es compacto, existe una sucesión de operadores acotados de rango finito T_n con $\|T_n - T\| \to 0$. Además, T es compacto si y solo si T^* es compacto.*

Demostración. Sea B la bola unitaria de H_1. La compacidad del cierre de $T(B)$ implica total acotación. Para $\varepsilon > 0$, elijamos una red finita $y_1, \dots, y_m$ de radio ε para $T(B)$, y sea $F = \operatorname{span}\{y_1, \dots, y_m\}$. Al ser de dimensión finita, F es cerrado y tiene proyección ortogonal P_F. Si $x \in B$, existe j con $\|Tx - y_j\| < \varepsilon$. Como $P_F Tx$ es el mejor aproximante en F,

$$\|Tx - P_F Tx\| \le \|Tx - y_j\| < \varepsilon.$$

Por tanto $\|T - P_F T\| \le \varepsilon$. Elegir $\varepsilon = 1/n$ produce $T_n = P_{F_n} T$, de rango finito y acotado. La cota $\|P_{F_n}\| \le 1$ asegura su acotación también cuando $F_n = \{0\}$.

Si un operador acotado $A : H_1 \to H_2$ tiene rango finito, elijamos una base ortonormal $e_1, \dots, e_m$ de ese rango. Para cada j, el funcional $x \mapsto \langle Ax, e_j \rangle$ tiene, por Riesz, un representante $v_j \in H_1$. Así

$$Ax = \sum_{j=1}^{m} \langle x, v_j \rangle \, e_j, \qquad A^* y = \sum_{j=1}^{m} \langle y, e_j \rangle \, v_j.$$

La segunda fórmula se verifica sustituyéndola en la identidad del adjunto y conjugando los coeficientes en la segunda entrada. Su rango está contenido en $\operatorname{span}(v_1, \dots, v_m)$, luego A^* también tiene rango finito. Todo operador acotado de rango finito es compacto: la imagen de la bola unitaria está acotada en un espacio de dimensión finita, y su cierre allí es compacto.

La continuidad de la adjunción da $\|T_n^* - T^*\| = \|T_n - T\| \to 0$. Recordemos por qué un límite en norma de operadores compactos es compacto cuando el espacio de llegada es completo. Si $A_n \to A$ en norma, para una tolerancia $\delta > 0$ elegimos n con $\|A - A_n\| < \delta/3$. Una red finita de radio $\delta/3$ para $A_n(B)$ se convierte, por desigualdad triangular, en una red de radio $2\delta/3$ para $A(B)$. Así $A(B)$ es totalmente acotado. Su cierre es completo y totalmente acotado, por lo que es compacto. Aplicado a T_n^*, esto demuestra que T^* es compacto. Finalmente, si T^* es compacto, la dirección recién probada aplicada a él muestra que $T^{**} = T$ es compacto. □

16.6 De la geometría de Hilbert al estudio de operadores

El recorrido desde espacios métricos hasta Hilbert muestra cómo se acumulan las estructuras. La métrica hace posible hablar de aproximación; la completitud asegura límites; la linealidad permite construir y comparar aproximantes; el producto interno identifica el mejor de ellos mediante perpendicularidad. Riesz y los adjuntos convierten esa geometría en un lenguaje para estudiar operadores. Estos resultados serán herramientas de los volúmenes de medida e integración, análisis funcional y análisis armónico.

Correspondencia con las lecturas

Las 32 lecturas del primer curso se integran en **seis partes y dieciséis capítulos temáticos**. Se incluyen los **206 ejercicios originales numerados**, con sus incisos y soluciones. La lectura 9 contiene un ejercicio bajo un encabezado singular; la lectura 25 no tiene una lista independiente. Las verificaciones propuestas como ejercicio dentro de la teoría también se desarrollan en el texto.

Cada ejercicio identifica su lectura y número originales entre paréntesis. Su número principal sigue la numeración del capítulo del libro. La tabla permite localizar el comienzo del desarrollo de cada lectura; cuenta ejercicios numerados, no incisos ni ejemplos añadidos. Cuando un enunciado requiere corrección, el texto explica el problema y demuestra una versión válida.

Los resultados geométricos de la lectura 22 se estudian en el capítulo 8; su criterio para operadores de rango finito y los ejercicios 9.8, 9.9, 9.10 y 9.11 se sitúan en el capítulo 9, después de introducir la norma de operador. Las herramientas sobre convergencia uniforme usadas por Tietze se desarrollan en el capítulo 11 y se aplican en el capítulo 13.

El criterio que caracteriza los funcionales continuos por su núcleo, procedente de la lectura 21, se demuestra en la proposición 9.5 del capítulo 9, antes de su aplicación al rango finito. El desarrollo del dual y los ejercicios de esa lectura permanecen en el capítulo 10.

Lectura	Tema de origen	Cap.	Ej.	Pág.
1	Distancias y normas	1	7	2
2	Bolas, vecindades, interior y clausura	1	7	8
3	Abiertos, cerrados y sucesiones	1	9	12
4	La topología de un subespacio	1	6	17
5	Continuidad y equivalencia topológica	2	9	21
6	Densidad y numerabilidad	2	8	26
7	Continuidad uniforme y control de las distancias	2	7	31
8	Espacios completos y espacios de Banach	3	7	37
9	La completación de un espacio métrico	3	1	42
10	Categoría de Baire y consecuencias de la completitud	4	10	47
11	El principio de contracción y sus aplicaciones	4	6	52
12	Separación de cerrados y extensión de Tietze	13	3	160
13	Compacidad: del control local al control global	5	8	61
14	Compacidad y sucesiones	5	6	65
15	Acotación total y compacidad local	5	6	69
16	Compactificaciones y espacios universales	7	5	85
17	Conexidad y continuidad	6	7	74
18	Componentes conexas, caminos y arcos	6	7	79
19	Geometría y series en espacios normados	8	7	93
20	Operadores acotados y acotación uniforme	9	7	107
21	El dual, los isomorfismos y la extensión de funcionales	10	8	119
22	Qué distingue a la dimensión finita	8, 9	6	101, 109
23	Operadores compactos	9	4	111
24	Convexidad, separación y puntos extremos	10	7	123
25	La métrica uniforme y los espacios de funciones	11	0	135
26	Convergencia uniforme: límites, series, integrales y derivadas	11	8	139

Lectura	Tema de origen	Cap.	Ej.	Pág.
27	Equicontinuidad y el teorema de Arzelà–Ascoli	12	5	154
28	Álgebras de funciones y aproximación de Stone–Weierstrass	13	4	164
29	Producto interno y geometría de Hilbert	14	8	172
30	Proyecciones ortogonales y mejor aproximación	14	6	178
31	Bases ortonormales y desarrollos de Fourier	15	7	187
32	Representación de Riesz y operadores adjuntos	16	10	199

Índice de notación

La página indicada remite al comienzo del capítulo donde se introduce o se utiliza sistemáticamente el símbolo. Las letras X, Y suelen designar espacios métricos; V, W, espacios normados; H, un espacio de Hilbert. Las letras locales se definen nuevamente cuando cambia el contexto.

Símbolo	Significado	Pág.
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	Naturales positivos, enteros, racionales, reales y complejos	2
$\mathbb{F}$	Cuerpo de escalares: $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$	2
$d(x, y)$	Distancia entre x e y	2
$\|x\|$	Norma del vector x	2
$\|x\|_p$	Norma de tipo p en un espacio de coordenadas o sucesiones	2
$\ell^p,\ \ell^\infty$	Espacios de sucesiones sumables a la potencia p o acotadas	2
$B(x, r)$	Bola abierta de centro x y radio $r > 0$	2
$\overline{B}(x, r)$	Bola cerrada: puntos a distancia a lo sumo r de x	2
$d(x, A),\ \operatorname{dist}(x, A)$	Ínfimo de las distancias desde x a puntos de $A \neq \varnothing$	2
$\operatorname{diam} A$	Diámetro de A: supremo de las distancias entre sus puntos	2
A°	Interior de A en el espacio ambiente especificado	2
$\overline{A}$	Clausura de A; si hace falta se indica el espacio ambiente	2
∂A	Frontera de A	21
A'	Conjunto de puntos de acumulación de A	2
$x_n \to x$	Convergencia de la sucesión (x_n) a x	2
$f^{-1}(A)$	Preimagen de A; no presupone que f sea invertible	21
$\operatorname{supp} f$	Soporte: clausura del conjunto donde f no se anula	21
c_{00}	Sucesiones con un número finito de términos no nulos	21
$c,\ c_0$	Sucesiones convergentes y sucesiones que convergen a cero	37
$\|r\|_p$	Valor absoluto p-ádico de un racional, con p primo	37
$\mathbb{Q}_p$	Cuerpo de números p-ádicos, completación de $\mathbb{Q}$	37
$\widehat{X}$	Completación de un espacio métrico X	37
$F_\sigma,\ G_\delta$	Unión numerable de cerrados, intersección numerable de abiertos	47
f^n	Iterada de una aplicación en el contexto de puntos fijos	47
$\mathbf{1}_A$	Función característica de A, igual a 1 en A y a 0 fuera	47
C	Conjunto de Cantor, en el capítulo de compactificaciones	85
$[0, 1]^\mathbb{N}$	Cubo de Hilbert con la topología producto	85
$\mathcal{N} = \mathbb{N}^\mathbb{N}$	Espacio de Baire	85
$A + B,\ \lambda A$	Suma de Minkowski y dilatación de conjuntos	93
$\operatorname{span} A$	Subespacio generado por combinaciones lineales finitas de A	93
$\mathcal{B}(V, W)$	Espacio de operadores lineales acotados de V en W	107
$\|T\|$	Norma de operador; supremo de $\|Tv\|$ sobre $\|v\| \leq 1$	107
$\ker T,\ T(V)$	Núcleo e imagen del operador T	107
V^*	Dual continuo del espacio normado V	119
V^{**}	Dual del dual continuo de V	119
$\mathrm{id},\ I$	Aplicación identidad u operador identidad, según el contexto	119
$\mathcal{K}(V, W)$	Operadores compactos de V en W	107
$\operatorname{co}(A)$	Envolvente convexa de A	119
$\operatorname{ext}(A)$	Conjunto de puntos extremos de un convexo A	119

Símbolo	Significado	Pág.
$C(X),\ C(K)$	Funciones continuas; K designa habitualmente un compacto	135
$C_b(X)$	Funciones continuas acotadas	135
$C_c(X)$	Funciones continuas de soporte compacto	135
$C_0(X)$	Funciones continuas que se anulan en el infinito	135
$B(S,Y)$	Funciones acotadas del conjunto S al espacio métrico Y	135
$d_\infty(f,g)$	Distancia uniforme: $\sup_{s\in S} d(f(s),g(s))$	135
$\|f\|_\infty$	Norma uniforme: $\sup_x \|f(x)\|$; para escalares, $\sup_x \|f(x)\|$	135
$f_n \rrightarrow f$	Convergencia uniforme	135
$\langle u,v\rangle$	Producto interno, lineal en u y conjugado lineal en v	172
$u \perp v$	Ortogonalidad: $\langle u,v\rangle = 0$	172
$M^\perp$	Complemento ortogonal de un conjunto o subespacio M	172
P_M	Proyección ortogonal sobre M, cuando existe; en Hilbert basta que M sea cerrado	172
$\{e_s\}_{s\in S}$	Familia ortonormal; se especifica cuándo es una base	187
$\ell^2(S)$	Familias cuadrado sumables con índices en S	172
ℓ^2_w	Sucesiones cuadrado sumables con pesos positivos w_n	172
$\sum_{s\in S} a_s$	Para $a_s \geq 0$, supremo de las sumas sobre subconjuntos finitos de S	172
P_n	Polinomio de Legendre de grado n en el ejercicio correspondiente	187
T^*	Adjunto hilbertiano de un operador acotado T	199
$V/M,\ [x],\ q$	Espacio cociente, clase $x+M$ y proyección canónica	96
$p,\ \bar{p},\ N_p$	Seminorma, seminorma cociente y núcleo de p	98
$\|u\|_\beta$	Norma uniforme ponderada por $e^{-\beta\|t-t_0\|}$	148
$S,\ u_n$	Operador de Picard y aproximaciones sucesivas	148
$G,\ \alpha,\ c$	Matriz de Gram, columna de productos internos y coeficientes de proyección	180
A^*	Transpuesta conjugada de una matriz compleja	180
$b_n^*,\ S_N$	Funcionales coordenados y sumas parciales de una base de Schauder	188

Índice alfabético

A
acotación total, 69
acotación uniforme, principio de, 110
álgebra
    de Banach, 164
    de funciones, 164
    normada, 164
aproximaciones sucesivas, 148
arco, 80
arcoconexidad, 80
Arzelà–Ascoli, teorema de, 154

B
Baire, teorema de, 48
Banach, espacio de, 37
Banach–Steinhaus, teorema de, 110
base
    condicional, 188
    de Hamel, 187
    de Schauder, 188
    de una topología, 27
    ortonormal, 187
base de Hamel, 95
Bessel, desigualdad de, 174
bola
    abierta, 8
    cerrada, 8

C
$C(K)$, 5
c_{00}, 27
camino, 80
Cantor, conjunto de, 55
cara
    de un convexo, 126
categoría de Baire, 48
Cauchy, sucesión de, 32
Cauchy–Schwarz, desigualdad de, 172
clausura, 9
compacidad, 61
    local, 70
    local en espacios normados, 103
    por puntos de acumulación, 65
    relativa, 70
    secuencial, 65
compactificación, 85
complemento ortogonal
    doble, 180
completación, 42
completitud, 37
    espacios de funciones, 136
componente arcoconexa, 84
componente conexa, 79
conexidad, 74
conjunto
    denso, 26
    magro, 48
    residual, 48
conjunto de Cantor, 85
conjunto derivado, 13
conjunto ortonormal, 174
conjunto total, 187
cono convexo, 123
continuidad
    criterio secuencial, 23
    criterios topológicos, 21
    en un punto, 21
    uniforme, 31
contracción, 53
convergencia
    puntual, 135
    uniforme, 135
convergencia uniforme
    continuidad del límite, 137
convexidad, 123
cuaternios, 165
cubierta abierta, 61
cubo de Hilbert, 68, 85

D
denso en ninguna parte, 30, 48
derivación
    límite uniforme, 142
descomposición ortogonal, 179
desconexión total, 79
desigualdad triangular
    inversa, 7
diámetro, 10
dimensión finita
    equivalencia de normas, 101

Dini, teorema de, 140
distancia
    a un conjunto, 16
dual
    continuo, 119

E
ecuaciones normales, 180
ℓ^∞, 5
ℓ^p, 5
ℓ^2
    índices arbitrarios, 177
    ponderado, 177
envolvente convexa, 124
    cerrada, 124
equicontinuidad, 154
esfera, 8
espacio
    cociente, 97
espacio de Baire, 87
extensión
    por cero, 25
extensión de funciones, 161

F
F_σ, 47
familia concatenada, 75
forma sesquilineal, 200
Fourier, coeficientes de, 187
fractal, 55
frontera, 25
función
    abierta, 23
    cerrada, 23
función de corte, 72
funcional lineal, 119
funciones
    de soporte compacto, 137
    que se anulan en el infinito, 137

G
G_δ, 47
Gram, determinante de, 195
Gram, matriz de, 180
Gram–Schmidt, procedimiento de, 193

H
Hahn–Banach, teorema de, 121
Hausdorff, distancia de, 55
Hausdorff, propiedad de, 15
Hilbert, espacio de, 172
hiperplano, 120
Hölder, desigualdad de, 3
homeomorfismo, 23
homotopía, 89

I
índice de un lazo, 89
integración
    límite uniforme, 141
interior, 9
isometría, 42
    lineal, 202
isomorfismo
    de espacios normados, 120

K
Krein–Milman, teorema de, 127

L
lazo, 89
Legendre, polinomios de, 194
Lindelöf, teorema de, 28
Lipschitz, función de, 31

M
mejor aproximación, 172
métrica, 2
    discreta, 2
métrica p-ádica, 38
métrica uniforme, 135
mínimos cuadrados, 180
Minkowski, desigualdad de, 4
Minkowski, funcional de, 125
Müntz, teorema de, 195

N
Neumann, serie de, 130
norma, 3
    cociente, 97
    de operador, 108
    p en dimensión finita, 4
    ponderada, 148
    uniforme, 137
número de Lebesgue, 65

O
operador
    acotado, 108
    adjunto, 199
    autoadjunto, 202
    compacto, 111, 204
    normal, 201
    positivo, 202
    rango finito, 204
    unitario, 202
ortogonalidad, 174

P
paralelogramo, identidad del, 173

Parseval, identidad de, 192
partición de la unidad, 73, 164
pegado
    sobre abiertos, 26
Picard, teorema de, 148
Pitágoras, teorema de, 174
polarización, identidad de, 176
problema de Cauchy, 148
producto interno, 172
proyección ortogonal, 172
punto
    de acumulación, 13
    de adherencia, 13
punto extremo, 126
punto fijo
    teorema de Banach, 53

R
Riesz
    representación en Hilbert, 199
Riesz, lema de, 96
Riesz–Fischer, teorema de, 192

S
segmento, 81
segunda numerabilidad, 27
seminorma, 5
    núcleo, 97
separabilidad, 27
    espacios normados, 95
separación, 74
    de conjuntos convexos, 125
separación de cerrados, 160
separación de puntos, 166
separación total, 83
serie
    absolutamente convergente, 95
series de funciones, 140
soporte, 25, 72
soporte de una función, 164
Stone–Weierstrass, teorema de, 164
subálgebra, 166
    autoadjunta, 169
subespacio
    distinguido, 179
    métrico, 17
    ortogonalmente complementado, 179
sucesión
    convergente, 14
suma
    familia no numerable, 174
sumas parciales
    operador de, 188

T
teorema de Bolzano, 77
teorema de Heine–Borel, 70
teorema del valor intermedio, 77
Tietze, teorema de, 161
topología
    axiomas, 12
    relativa, 17

U
ultramétrica, 7, 38
Urysohn, lema de, 160

V
vecindad, 8

W
Weierstrass
    criterio M, 140

Y
Young, desigualdad de, 3

Referencias

[Val] Miguel Ángel Valencia Bucio. *Análisis Matemático 1. Licenciatura en Física y Matemáticas*. Lecturas 1–32, apuntes de curso, sin fecha indicada. Archivos `AnM1-LFM-lect01.pdf` a `AnM1-LFM-lect32.pdf`, proporcionados por el autor de esta edición a través de su archivo de trabajo en Google Drive. Carpeta de las lecturas originales (acceso sujeto a permisos).

[Rud] Walter Rudin. *Principles of Mathematical Analysis*. Tercera edición. McGraw–Hill, 1976. ISBN de la edición internacional: 978-0-07-085613-4. Registro editorial de McGraw Hill.

[Mun] James R. Munkres. *Topology*. Segunda edición. Prentice Hall, 2000. ISBN: 978-0-13-181629-9. Registro bibliográfico en Google Books.

[Kre] Erwin Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, 1978. ISBN: 978-0-471-50731-4. Registro bibliográfico en Google Books.

[Con] John B. Conway. *A Course in Functional Analysis*. Segunda edición. Graduate Texts in Mathematics, vol. 96. Springer–Verlag, Nueva York, 1990. ISBN de la edición impresa de 1990: 978-0-387-97245-9. DOI de la edición electrónica: 10.1007/978-1-4757-4383-8. El catálogo de Springer distingue la edición impresa de 1990 de las fechas posteriores de reimpresión y publicación electrónica.

[MCq] Egor Maximenko. *Espacio cociente de un espacio normado*. Apunte docente, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, sin fecha indicada, 2 páginas. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MSn] Egor Maximenko. *El cociente de espacios normados o seminormados*. Presentación docente, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, 8 de octubre de 2022. El archivo tiene 144 páginas, incluidas las superposiciones de las diapositivas. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MPi] Egor Maximenko. *Teorema de Picard sobre la existencia y unicidad de solución de EDO con condiciones iniciales*. Apunte docente, sin fecha indicada, 4 páginas. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MSc] Egor Maximenko. *Bases de Schauder*. Apunte docente, sin fecha indicada, 4 páginas. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MGr] Egor Maximenko. *Matriz de Gram*. Apunte docente, sin fecha indicada, 3 páginas. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.

[MPr] Egor Maximenko. *El cálculo de la proyección ortogonal en términos de una base no ortogonal*. Apunte docente, sin fecha indicada, 3 páginas. PDF en el sitio del autor. Consultado el 18 de octubre de 2026.